

لیبارٹری کی تنظیم، انتظام اور حفاظتی طریقے

کورس کوڈ: 8629 یونٹس: 1 تا 9

شعبہ سائنس ایجوکیشن

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

(تمام حقوق ناشر کے پاس محفوظ ہیں)

2017	اشاعت کا سال
6000	تعداد
روپے	قیمت
Muhammad Javed	لے آؤٹ
Printing Press Operations Committee	پرینٹنگ کوآرڈینیٹر
AIOU Printing Press, Islamabad	پرینٹر
Allama Iqbal Open University, Islamabad	ناشر

کورس ٹیم

نام	عہدہ
Prof. Dr. Nasir Mahmood	ڈین
Dr. Iqbal Shah	سربراہ شعبہ
Mr. Arshad Mahmood Qamar اور Dr. Iqbal Shah	کورس ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹرز
	مصنفین

Dr. Iqbal Shah .1 - سربراہ شعبہ، شعبہ سائنس ایجوکیشن، AIOU Mr. Arshad Mahmood Qamar .2 - لیکچرار، شعبہ سائنس ایجوکیشن، AIOU Dr. Muhammad Tanvir Afzal .3 - اسسٹنٹ پروفیسر، AIOU، STED	
Dr. Iqbal Shah .1 - سربراہ شعبہ، شعبہ سائنس ایجوکیشن، AIOU Mr. Arshad Mahmood Qamar .2 - لیکچرار، شعبہ سائنس ایجوکیشن، AIOU Dr. Muhammad Tanvir Afzal .3 - اسسٹنٹ پروفیسر، AIOU، STED	نظر ثانی کنندگان
Gul Zeb, LDC .1، شعبہ سائنس ایجوکیشن Hajra Salam .2، انٹرنی، شعبہ سائنس ایجوکیشن	کمپوزرز
Fazal Karim	ایڈیٹر

تعارف

ہم جانتے ہیں کہ سائنس ایک عملی مضمون ہے اور ماہرینِ نفسیات نے پایا ہے کہ ”کر کے سیکھنا“ (learning by doing) سائنس کے مضامین سیکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کر کے سیکھنا مشاہدے اور سن کر سیکھنے سے کہیں زیادہ بلند درجے کا ہوتا ہے۔ عملی کام کے ذریعے سیکھنے میں متعدد حواس شامل ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تعلیمی ہوتا ہے۔ مثلاً جب سائنس کا طالب علم خود آکسیجن گیس تیار کرتا ہے اور تمام صورتِ حال کو سنبھالتا ہے تو اس کی تعلیم کے زیادہ مؤثر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جو طلبہ عملی سرگرمیوں کے ذریعے سیکھتے ہیں وہ ان طلبہ سے زیادہ مہارتیں حاصل کرتے ہیں جنہیں روایتی طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ سائنس کی اصطلاحات، اصول، ان کے اطلاقات اور مواد عملی استعمال سے زیادہ بامعنی بن جاتے ہیں۔ اس طرح سائنس سیکھنے میں صرف ہونے والے وقت کا ایک خاص حصہ تجرباتی کام کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ لیبارٹری میں ہو سکتا ہے، بطور مظاہرہ یا انفرادی یا گروہی کام۔ جیسا کہ ثانوی اسکولوں میں ہمیشہ ہوتا ہے، سائنس کے اساتذہ اسکول کی لیبارٹریوں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس لیے لیبارٹری کی مفید زندگی کو برقرار رکھنے اور زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے ہنرمند سائنس اساتذہ کی ضرورت ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ کورس سائنس اساتذہ کی مہارتوں کو بہتر بنانے اور سائنس ایجوکیشن اور لیبارٹریوں کے شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے مفید ہوگا۔

اس کورس میں پہلا یونٹ لیبارٹری کے ڈیزائن کے بارے میں ہے۔ دوسرے یونٹ میں سائنس لیبارٹری کے انتظام پر بحث کی گئی ہے، جس میں تمام اقسام کی لیبارٹریوں کے انتظام پر بات ہوئی ہے۔ کسی خاص قسم کی مہارتوں اور تکنیکوں

کے بغیر لیبارٹری کا کوئی کام سنبھالا نہیں جاسکتا۔ اس یونٹ میں لیبارٹری کی تکنیکوں - شیشے کے کام کی مہارتوں، لکڑی کے کام، بجلی اور کیمیائی ری ایجنٹس کے ساتھ کام - پر بحث کی گئی ہے۔ یونٹ نمبر چار کم آمدنی والے ممالک میں عملی سائنس کی وضاحت کرتا ہے۔ یونٹ نمبر 5 میں لیبارٹری کے کام کے مقاصد، اہداف اور اغراض پر بحث کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تدریسی حکمت عملیاں سائنس کی تدریس میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں؛ لیب میں تدریسی حکمت عملیوں، کنٹرول شدہ مشقوں، تجرباتی تحقیقات اور تحقیقی منصوبے کی وضاحت کی گئی ہے۔ یونٹ 7 میں لیبارٹری کی سرگرمیوں کی ترتیب اور تنظیم، ترتیب کے اصول، ترتیب کی حکمت عملیاں، ترتیب پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور طلبہ کی سرگرمیوں کی تنظیم کو نمایاں کیا گیا ہے۔

تشخیص ایک ایسا عنصر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کتنی تعلم ہوئی ہے، اور کسی خاص مضمون کے شعبے میں طلبہ کی کامیابی کا درجہ کیا ہے۔ لیبارٹری کے کام کو بھی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یونٹ 8 میں عملی کام کی تشخیص کی وضاحت کی گئی ہے اور توجہ فیڈبک کے لیے تشخیص، درجہ بندی کے لیے تشخیص، تشخیص کی تکنیکوں اور تحقیقی منصوبوں کی تشخیص پر مرکوز ہے۔ لیبارٹری میں سب سے اہم شعبہ حفاظتی اقدامات ہیں۔ لیبارٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں طلبہ کام کرتے ہیں، مظاہر کی تحقیق کرتے ہیں، علم کی تصدیق کرتے ہیں اور سائنس کے عملی کام انجام دیتے ہیں۔ لیبارٹری کے کام کے دوران اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو طلبہ کے پاس احتیاطی اقدامات اور مہارتیں ہونی چاہئیں کہ ایسے حادثات سے کیسے نمٹا جائے۔ اس لیے آخری یونٹ ”لیبارٹری کی حفاظت“ میں عمومی حفاظتی تکنیکوں، خطرات اور ابتدائی طبی امداد کی تفصیل دی گئی ہے۔

Dr. Iqbal Shah

سربراہ شعبہ

کورس کے مقاصد

مقاصد

اس کورس کا بنیادی مقصد ثانوی سطح پر سائنس کی تدریس میں اساتذہ کی مناسب عملی تربیت ہے، تاکہ سائنس کے اساتذہ لیبارٹری میں عملی کام کو حفاظت اور درستگی کے ساتھ سنبھال اور انجام دے سکیں۔

اغراض

جن سائنس اساتذہ نے یہ کورس پڑھا ہوگا وہ قابل ہوں گے:

1. لیبارٹری کے انتظام کی بہتر قدر شناسی حاصل کرنے کے؛
2. لیبارٹری کی سہولتوں، رہائش اور انتظام کے مسائل میں اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کے؛
3. روزمرہ لیبارٹری کے طریقوں کی ایک تعداد کے بارے میں تنقیدی رویہ پیدا کرنے کے؛
4. ممکنہ خطرات اور حفاظتی طریقہ کار اور احتیاطی تدابیر کے علم کی تلاش کی آمادگی پیدا کرنے کے؛
5. لیبارٹری میں حفاظتی اصولوں کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے۔

فہرست مندرجات

صفحہ نمبر	یونٹ
01	یونٹ 1: لیبارٹری کے مختلف ڈیزائن
04	1.1 لیبارٹریوں اور دیگر سہولتوں کے ڈیزائن
09	1.2 لیبارٹری کے آلات کا ذخیرہ
10	1.3 مواد اور کیمیکلز کا ذخیرہ
15	1.4 طلبہ کا انتظام
16	1.5 لیبارٹری کلاسز کی تدریس
21	یونٹ 2: سائنس لیبارٹری کا انتظام
22	2.1 عملہ
23	2.2 مالیات
24	2.3 بجٹ سازی
26	2.4 ضروریات کی فہرستیں تیار کرنے میں رہنما اصول
29	2.5 مواد کا تحفظ اور ذخیرہ
33	2.6 لیبارٹریوں اور آلات کا معائنہ اور دیکھ بھال
40	2.7 فوگس لیبارٹری
42	2.8 کیمسٹری لیبارٹری
46	2.9 بیالوجی لیبارٹری
48	2.10 سائنس لائبریری
49	2.11 اوزار

31	یونٹ 3: لیبارٹری کی تکنیکیں
56	3.1 شیشے کے کام کی مہارتیں
63	3.2 لکڑی کے کام کے طریقے
65	3.3 بجلی کے ساتھ کام
65	3.4 کیمیائی ری ایجنٹ کے ساتھ کام
83	یونٹ 4: کم آمدنی والے ممالک میں عملی سائنس
86	4.1 سیاق و سباق اور مقاصد
89	4.2 تبدیلی کی رکاوٹیں
90	4.3 مناسب جوابات
95	یونٹ 5: لیبارٹری کے کام کے مقاصد اور اغراض
98	5.1 مقاصد، اہداف اور اغراض
99	5.2 مقاصد اور اغراض پیدا کرنا
102	5.3 مقاصد اور اغراض کا نفاذ
102	5.4 طلبہ کی تعلیم کی رہنمائی کے لیے مقاصد، اہداف اور اغراض کا استعمال
105	یونٹ 6: لیب میں تدریسی حکمت عملیاں
110	6.1 کنٹرول شدہ مشقیں
114	6.2 تجرباتی تحقیقات
115	6.3 تدریس کا شخصی نظام (PSI)
123	6.4 منصوبے کی مشقیں
127	یونٹ 7: لیبارٹری کی سرگرمیوں کی ترتیب اور تنظیم
130	7.1 ترتیب اور تنظیم
131	7.2 ترتیب کے اصول
133	7.3 ترتیب کی حکمت عملیاں
136	7.4 ترتیب پر اثر انداز ہونے والے کچھ عوامل
140	7.5 طلبہ کی سرگرمی کی تنظیم
147	یونٹ 8: طلبہ کی تشخیص
150	8.1 فیڈبک کے لیے تشخیص
153	8.2 درجہ بندی کے لیے تشخیص
156	8.3 لیبارٹری میں تشخیص کی تکنیکیں
162	8.4 تحقیقی منصوبے کی تشخیص
165	یونٹ 9: لیبارٹری کی حفاظت
168	9.1 عمومی لیبارٹری حفاظت اور تکنیکیں
170	9.2 کیمیائی خطرات

178	9.3 حیاتیاتی خطرات
182	9.4 تابکاری کے خطرات
184	9.5 آگ کے خطرات
188	9.6 ابتدائی طبی امداد

یونٹ 1

لیبارٹری ڈیزائن

مصنف: Arshad Mehmood Qamar

نظر ثانی: Dr. Iqbal Shah

فہرست مندرجات

03	تعارف
03	اغراض
04	1.1 لیبارٹری اور دیگر سہولتوں کے ڈیزائن
09	1.2 لیبارٹری کے آلات کا ذخیرہ
10	1.3 مواد اور کیمیکلز کا ذخیرہ
15	1.4 طلبہ کا انتظام
16	1.5 لیبارٹری کلاسز کی تدریس

تعارف

لیبارٹری کا ڈیزائن اس کورس کا پہلا یونٹ ہے۔ لیبارٹری کے ڈیزائن کو سمجھنا تمام سائنس اساتذہ کے لیے ضروری ہے کیونکہ کام کرنے والے طلبہ اور عملے کی صحت اور حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ سائنس لیب کے ڈیزائن میں بنیادی ڈھانچہ اور سائنس کے عملی کام کے مواد کی ترتیب اس طرح شامل ہے کہ محفوظ، آرام دہ اور مؤثر ماحول فراہم ہو۔

لیبارٹری کے ڈیزائن میں سہولتیں، مواد اور کیمیکلز کا ذخیرہ، اور طلبہ کا انتظام بھی شامل ہے۔

سائنس کی لیبارٹریوں (فزکس، کیمسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس) کے مختلف ڈیزائن اس یونٹ میں متعارف کرائے گئے ہیں۔

اغراض

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ قابل ہوں گے:

1. لیبارٹریوں کے مختلف ڈیزائنوں سے واقف ہونے کے؛
2. لیبارٹریوں کی سہولتوں مثلاً پانی، حرارت اور بجلی کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے؛
3. آلات، مواد اور کیمیکلز کو اپنے زیر انتظام زیادہ محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنے کے؛
4. لیبارٹریوں میں تدریس کے دوران طلبہ کا انتظام کرنے کے۔

1.1 لیبارٹری کے مختلف ڈیزائن

لیب ڈیزائن کا مطلب مختلف مواد کی ساخت اور ترتیب ہے۔ سائنس لیبارٹریوں کے ڈیزائن رقبے، مقامات، موسم، معاشرے کی ضرورت اور وسائل کی رکاوٹوں کی بنیاد پر کسی حد تک مختلف ہوتے ہیں۔ بہت سے اسکولوں میں سائنس کی اچھی طرح قائم شدہ لیبارٹریاں ہیں۔ سائنس کے مضمون کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس اساتذہ کو یا تو نئی لیبارٹریاں قائم کرنی پڑتی ہیں یا موجودہ لیبارٹریوں کی تزئین و آرائش اور ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر سائنس اساتذہ پہلے سے موجود لیبارٹریوں کے ڈیزائن استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم اساتذہ کو اپنے اسکولوں کے لیے نئی لیب ڈیزائن کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ماہر سائنس اساتذہ پہلے سے موجود ڈیزائنوں کو معمولی ترمیم کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے سائنس اساتذہ کو بدلتے ہوئے رجحانات کی بنیاد پر تبدیلی لانی ہوگی یا اپنی لیب تیار کرنی ہوگی۔ لیب کا ڈیزائن سائنس کے طلبہ میں سائنسی سوچ اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینا چاہیے۔ ذیل میں لیبارٹری کے کچھ ڈیزائن دیے گئے ہیں۔

شکل 1.1: کیمسٹری لیبارٹری

شکل 1.1a: AIOU میں کیمسٹری لیبارٹری

شکل 1.2: بیالوجی لیبارٹری

شکل 1.2a: بیالوجی لیبارٹری

شکل 1.3: فزکس لیبارٹری

شکل 1.3a: فزکس لیبارٹری

شکل 1.4: مربوط سائنس لیبارٹری

1.1.1 لیبارٹری کی عمارت

عملی کام کے بغیر سائنس کی تدریس پانی سے باہر مچھلی کی طرح ہے۔ عملی کام سائنس لیوں میں کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر اسکولوں میں پہلے سے سائنس لیب ہے جہاں سائنس کے عملی کام کیے جاتے ہیں؛ پھر بھی بہت سے اسکول ہیں جہاں سائنس لیبارٹری ابھی تیار ہونی ہے۔ کافی تعداد میں اسکول ایسے ہیں جہاں عملی کام کے لیے مربوط سائنس لیبارٹری استعمال ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں سائنس ایجوکیشن کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون کی لیبارٹریوں کے انتظام پر یونٹ نمبر 2 میں بحث کی جائے گی۔ عمارت کے حوالے سے درج ذیل پہلو ضروری ہیں۔

الف) لیبارٹری کے لیے کمروں کی تعداد

عام طور پر ہر سائنس مضمون کی لیبارٹری تین کمروں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں ایک کمرہ بڑا ہوتا ہے جہاں طلبہ عملی کام کرتے ہیں۔ اس کمرے کے ساتھ دو چھوٹے کمرے بنائے جاتے ہیں۔ ایک کمرہ لیبارٹری کے عملے (سائنس استاد، لیبارٹری اسسٹنٹ اور لیبارٹری اینڈنٹ) کے استعمال میں ہوتا ہے۔ تیسرا کمرہ زیادہ تر اسٹور روم کے طور پر یا اہم ریکارڈ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ب) لیبارٹری کا مقام

زیادہ تر لیبارٹریاں اسکول کے احاطے کے اندر بنائی جاتی ہیں۔ کئی اسکول ایسے ہیں جہاں کلاس رومز کو لیبارٹریوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن سائنس لیبارٹریوں اور کلاس رومز کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ نئی تعمیر شدہ سائنس لیبیں اسکول کی مرکزی عمارت سے باہر بنائی گئی ہیں۔ بیالوجی لیبارٹری کے لیے عمومی سفارشات ہیں کہ اسے پارک کے قریب تعمیر کیا جائے، طلبہ آسانی سے آجاسکیں۔ سائنس لیب کی فزیبلٹی متعدد ماہرین کرتے ہیں۔ یہ اسکول کے وسائل اور محل وقوع پر بھی منحصر ہوتا ہے۔

ج) لیبارٹری کا رقبہ

لیبارٹری کے کمرے کا رقبہ ان پر منحصر ہوتا ہے:

1. ثانوی سطح پر سائنس کے طلبہ کی آبادی
2. عملی کام اور مضمون کی نوعیت
3. مظاہرے کی میزوں اور لیبارٹری میزوں کی تعداد اور جسامت
4. مواد، الماریوں اور شیلفوں کے ذخیرے کے لیے جگہ اور مقام کی تقسیم

5. ہواداری کے لیے جگہ کی تقسیم
6. طلبہ کے کام کے دوران استاد کو طلبہ کے درمیان چلنا ہوتا ہے، دستیاب جگہ
7. آگ بجھانے والے آلات کی تنصیب
8. پانی کے بیسن اور پانی و گیس کے پائپوں کی فنگ
9. چارٹس لٹکانے کے لیے جگہ
10. ماڈلز رکھنے کے لیے جگہ کی تقسیم
11. کچر اداں یا فضلہ کا ڈبہ، خاص طور پر کیمسٹری اور بیالوجی لیبنوں میں
12. اس اسکول میں آبادی اور داخلوں کے رجحانات

(د) چھت کی اونچائی

موسمی حالات کے لحاظ سے اونچائی میں معمولی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً سرد علاقوں میں چھت کی اونچائی خاصی کم ہونی چاہیے، جبکہ گرم علاقوں میں چھت کی اونچائی 10 فٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ شہروں میں، جہاں توانائی کا بحران نہیں ہے، سائنس لیبنوں کی اونچائی خاصی ہو سکتی ہے۔

(ه) سہولتیں

لیبارٹری میں مناسب عملی سرگرمیوں کے لیے درج ذیل سہولتیں دستیاب ہونی چاہئیں۔

1. روشنی

لیبارٹری میں روشنی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ بجلی کے ذریعے کی بندش کی صورت میں روشنی کے متبادل وسائل بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔

2. ہوا

سائنس لیبارٹریاں ہوادار ہونی چاہئیں، خاص طور پر کیمسٹری اور بیالوجی لیبارٹریوں میں ہواداری کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ اگر کھڑکیوں کی تعداد کم ہو تو ہوا کے گزرنے کے لیے مناسب راستے ہونے چاہئیں۔

3. پانی

پانی ہاتھ اور آلات دھونے کے لیے استعمال ہونے والی بہت اہم سہولت ہے۔ فزکس لیبارٹری میں پانی کے ایک یا دو بیسن نصب ہونے چاہئیں، لیکن کیمسٹری اور بیالوجی میں ہر میز کے ساتھ پانی کا بیسن ہونا چاہیے۔

4. پانی کی نکاسی

جب پانی لیبارٹریوں میں ٹھہر جائے تو یہ غیر صحت بخش ہوتا ہے۔ پانی کی نکاسی کا مناسب نظام ہونا چاہیے۔

5. ابتدائی طبی امداد کا ڈبہ

ضروری ادویات اور پیٹوں والے ابتدائی طبی امداد کے ڈبوں کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔

6. کچرا دان / فضلہ کا ڈبہ

تجربات کے دوران بہت سی چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ انہیں کچرا دان میں ڈالنا چاہیے اور مناسب وقت پر باہر پھینک دینا چاہیے۔

خود احتسابی مشقیں 1.1

- سوال 1: اپنے اسکول کی لیبارٹری کا ڈیزائن بنائیں اور اس میں دستیاب سہولتیں بتائیں۔
سوال 2: نئی لیبارٹری کی تیاری کے لیے سائنس استاد میں درکار صلاحیتوں کو دریافت کریں۔

1.2 لیبارٹری کے آلات کا ذخیرہ

لیبارٹری کے آلات میں وہ تمام اپریٹس شامل ہے جو لیبارٹری میں تجربات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مضمون اور تجربات کی قسم اور نوعیت کی بنیاد پر آلات کی قسم مختلف ہوتی ہے۔ فزکس کے تجربات کے لیے درکار آلات کیمسٹری اور بیالوجی سے مختلف ہوتے ہیں۔ فزکس میں آلات دھاتی ہوتے ہیں، جبکہ کیمسٹری اور بیالوجی میں آلات شیشے سے بنے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر آلات تمام سائنس مضامین میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ذیل کے متن میں آئیے آلات کی اقسام اور ان کے سب سے مناسب ذخیرے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

بیالوجی کے مضمون میں ثانوی سطح پر درج ذیل آلات استعمال ہوتے ہیں:

خوردبین (Microscope)

تشریحی خوردبین (Dissecting Microscope)

بڑا کرنے والا عدسہ (Magnifying Lens)

تشریحی ڈبہ (Dissecting Box)

اوون اور انکیوبیٹر وغیرہ

یہ تمام آلات خصوصی ڈبوں میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں، لیبل لگائے جاتے ہیں اور خصوصی شیشے کی الماریوں میں رکھے جاتے ہیں۔

فزکس کے مضمون میں آلات / اپریٹس کی فہرست فزکس IX-X کے قومی نصاب کے صفحہ نمبر 48-49 سے دیکھی جا سکتی ہے۔

فزکس کے آلات / اپریٹس بھی ایسی جگہوں پر ذخیرہ کیے جاتے ہیں جہاں زنگ یا سنکرن نہ ہو۔ فزکس لیبارٹری میں پانی اور کیمیکلز کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اپریٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے تھوڑی سی احتیاط اور صفائی کافی ہوتی ہے۔

1.3 مواد اور کیمیکلز کا ذخیرہ

لیبارٹری کے ماحول میں کیمیکلز کے لیے موزوں ذخیرے کی سہولتوں کی ایک رینج موجود ہے۔ ان میں سے کئی مختلف اقسام کے خطرناک مادوں کے محفوظ ذخیرے کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے مادے کس ذخیرے کے برتن میں محفوظ طریقے سے ذخیرہ کیے جا سکتے ہیں۔

1. محفوظ ذخیرے کے اصول

لیبارٹری کے کیمیکلز کا محفوظ ذخیرہ فراہم کرنے میں مدد کے لیے تین اصول اپنائے جا سکتے ہیں۔

• علیحدگی (Segregation)

• جدائی (Separation) اور

• ہواداری (Ventilation)

2. مواد اور کیمیکلز کے ذخیرے کے دیگر پہلو

• لیبلنگ

تمام کیمیائی برتنوں پر مناسب اور واضح لیبل ہونا چاہیے جس میں درج ذیل معلومات ہوں:

• مادے کا نام

• خطرے کا زمرہ (مثلاً سنکرن پیدا کرنے والا، آتش گیر، آکسائیڈائزنگ اور زہریلا)

ایسی صورتوں میں جہاں بہت چھوٹے برتن یا نمونے کی شیشیاں ہوں جن میں خطرناک مادے ہوں اور انفرادی لیبلنگ عملی نہ ہو، انہیں ثانوی برتن جیسے ریک یا ٹرے میں محفوظ کرنا چاہیے جس پر پھر اوپر کی طرح لیبل لگایا جائے۔

• مطابقت (Compatibility)

ناموافق مادوں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ کیمیکلز کا غلط ذخیرہ یا اختلاط سنگین حادثات اور چوٹوں کا باعث بن سکتا ہے۔

مادہ	جس کے ساتھ نہ ملایا جائے
ایسیٹک ایسڈ	نائٹرک ایسڈ، کرومک ایسڈ، پراکسائیڈز، پرینگائیٹس، پرکلورک ایسڈ، ایتھیلین گلائکول، ہائیڈروکسل مرکبات
ایسیٹون	مرکزی سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ
امونیم نائٹریٹ	تیزاب، دھاتی پاؤڈر، آتش گیر مائع، کلورائیٹس، نائٹریٹس
آرسینک مرکبات	ریڈیو سنگ ایجنٹس
ایزائیڈز	تیزاب
کلورائیٹس	امونیم نمکیات، تیزاب، دھات
کاربن، ایکٹیوئیڈ	کیلشیم ہائیپوکلورائیٹ، آکسیڈائزنگ ایجنٹس
آتش گیر مائع	امونیم نائٹریٹ، کرومک ایسڈ، ہائیڈروجن پراکسائیڈ، نائٹرک ایسڈ، سوڈیم پراکسائیڈ
ہائیڈروکاربنز (مثلاً مینزین)	فلورین، کلورین، برومین، کرومک ایسڈ، پراکسائیڈز
ہائیڈروفلورک ایسڈ	آبی اور غیر آبی امونیا
ڈائنمٹائل سلفو کسائیڈ (DMSO)	مضبوط آکسیڈائزنگ ایجنٹس / بیسز / تیزاب
ہائیڈروجن پراکسائیڈ	زیادہ تر دھاتیں یا ان کے نمکیات، آتش گیر مائع، جلنے والا مواد
نائٹرک ایسڈ	ایسیٹک ایسڈ، اینیلین، کرومک ایسڈ، آتش گیر مائع / گیسیں
پرکلورک ایسڈ	ایسیٹک ایسڈ، الکحل، جلنے والا مواد (مثلاً لکڑی / کاغذ)
پراکسائیڈز	تیزاب، رگڑ یا جھٹکے سے بچیں، ٹھنڈا ذخیرہ کریں
پوٹاشیم پرینگائیٹ	گلیسرین، ایتھیلین گلائکول، سلفیورک ایسڈ، مینز الڈیہائیڈ
سلفیورک ایسڈ	کلورائیٹس، پرکلورائیٹس، پرینگائیٹس

جدول 1.1: ناموافق کیمیکلز

ماخذ: Department of Biology, University of York, Wentworth Way, York, YO10 5DD, UK

Tel: work 01904 328500 | Fax: fax 01904 328505

- مقدار کم سے کم رکھیں۔ لیبل میں استعمال کے درجے کے لیے معقول حد تک خطرناک مواد کا کم سے کم اسٹاک ذخیرہ کریں۔ خطرناک مواد کی بڑی مقداریں مقصد کے لیے بنائے گئے بیرونی کیمیائی اسٹوروں میں ذخیرہ کی جانی چاہئیں۔
- اچھی گھرداری برقرار رکھیں۔ تمام کام کے علاقوں کی طرح، عام شیلفنگ کے ساتھ ساتھ ذخیرے کی الماریوں / کپ بورڈز میں بھی بے ترتیبی کم سے کم رکھنی چاہیے۔
- اچھا اسٹاک کنٹرول برقرار رکھیں اور وقت کے لحاظ سے حساس مرکبات مثلاً ایتھرز سے آگاہ رہیں جو ایک بار کھولنے اور ہوا کے سامنے آنے پر پر آکسائیڈز پیدا کر سکتے ہیں جو انتہائی دھماکہ خیز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ذخیرہ کیا جا رہا ہے اس کا باقاعدہ جائزہ اور اضافی یا ناپسندیدہ کیمیکلز کو ٹھکانے لگانا۔ میعاد ختم ہونے کی تاریخوں پر توجہ دیں اور بوتل پہلی بار کب کھولی گئی یہ تاریخ لیبل پر واضح طور پر دکھانی چاہیے۔
- سنکوں کے نیچے کیمیکلز ذخیرہ نہ کریں کیونکہ وہ لیک ہو سکتے ہیں اور کچھ کیمیکلز گیلے ہونے پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔
- بڑے ٹوٹنے والے برتن، خاص طور پر مائع کے، کندھے کی اونچائی سے نیچے ذخیرہ کریں۔ دیگر مواد مثلاً پلاسٹک کے برتنوں کا اس اونچائی سے اوپر ذخیرہ قابل قبول ہے بشرطیکہ ذخیرے کی جگہ تک رسائی کا محفوظ ذریعہ ہو۔
- معقول شیلف ذخیرہ۔ یقینی بنائیں کہ شیلفیں اتنی اونچی نہ ہوں کہ کارکنوں کو بچوں یا لیبل کرسیوں کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرنی پڑے۔ بلکے اور / یا کم استعمال ہونے والے برتن اونچی شیلفوں پر رکھیں۔ شیلفوں پر ہونٹ (lips) مددگار ہوتے ہیں اور یہ یقینی بنانا بھی کہ بچ کے مرکز کے اوپر شیلفوں پر ذخیرہ شدہ Safety Office کے کیمیکلز کو سچھے دھکیلا نہیں جا سکتا اور وہ دور والی طرف سے گر نہیں سکتے۔
- الماریوں میں اشیاء ٹرے پر ذخیرہ کی جانی چاہئیں، چاہے ٹرے ذخیرے کی الماری کا حصہ ہوں یا اضافی ہوں۔

3. کیمیکلز کہاں ذخیرہ کیے جائیں

شیلفوں پر ذخیرے کے حوالے سے درج ذیل اصولوں پر عمل کرنا چاہیے:

- شیلفوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اگر وہ جھکی ہوئی ہیں تو ان پر زیادہ بوجھ ہے۔
- ٹوٹنے والے برتن، خاص طور پر مائع اور خطرناک کیمیکلز کے، کندھے کی اونچائی سے نیچے ذخیرہ کریں۔
- بڑے بھاری برتن نچلی سطح پر ذخیرہ کریں۔

• جہاں اشیاء اس سطح سے اوپر ذخیرہ کی گئی ہوں یقینی بنائیں کہ وہ ہلکی / کم استعمال ہونے والی ہوں اور رسائی کا محفوظ ذریعہ ہو مثلاً سٹیپ اسٹول یا سیڑھیاں۔

تیزاب کی الماریاں

جدید ورژن تیزاب مزاحم مواد [جیسے پولی پروپیلین، HDPE یا لکڑی] سے بنے ہوتے ہیں اور ان میں کسی رساؤ یا چھلکاؤ کو پکڑنے کے لیے ٹرے ہوتی ہے۔ نانٹرک یا پرکلورک جیسے آکسائیڈائزنگ تیزابوں کے ذخیرے کے لیے لکڑی کی الماریاں استعمال نہیں کرنی چاہئیں۔

ہوادار الماریاں

یہ وہ الماریاں ہیں جن میں زبردستی ہواداری لگائی گئی ہوتی ہے۔ یہ اپنے نکاس کے نظام کے ساتھ آزاد کھڑی ہو سکتی ہیں، یا فیوم کپ بورڈ کے نیچے واقع ہو کر اس کی نالی سے منسلک ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کیمیکلز کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں جو نقصان دہ دھوئیں اور بوس خارج کرتے ہیں۔ یہ دھوئیں زبردستی ہواداری کے ذریعے چوس لیے جاتے ہیں۔

فریج اور فریزر

بعض خطرناک مادوں کے ذخیرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں تاہم جہاں مادے آتش گیر ہوں وہاں یونٹ میں کوئی اندرونی روشنی کا ذریعہ یا تھر مو سٹیٹ نہیں ہونا چاہیے جو کسی آتش گیر بخار کے لیے انکیشن کا ذریعہ بن سکے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے والے ملکیتی لیبارٹری فریج اور فریزر بڑی لیب سپلائی کمپنیوں سے دستیاب ہیں، گھریلو آلات سے گریز کرنا چاہیے۔

4. مختلف مواد کا ذخیرہ

تیزاب۔ مرکب تیزابوں کو اوپر تفصیل کے مطابق مناسب الماری کے اندر محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ ہلکے تیزابوں کی چھوٹی مقداریں، جیسے pH میٹرز کے ساتھ استعمال ہونے والے، بیچ پر ذخیرہ کیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ ان پر مناسب لیبل ہو۔ دھواں دینے والے تیزاب، ایسڈ کلورائیڈز ہوادار احاطوں میں ذخیرہ کرنے چاہئیں۔

ناموافق: الکلیز اور آتش گیر مائع تیزابوں کے ساتھ ناموافق ہیں اور انہیں الگ ذخیرہ کرنا چاہیے۔

الکلیز۔ اگرچہ ان مواد پر تیزابوں کی طرح سنکرن پیدا کرنے والا لیبل لگا ہوتا ہے، پھر بھی انہیں تیزابوں سے الگ ذخیرہ کرنا چاہیے کیونکہ مرکب مواد کے حادثاتی اختلاط سے بڑی مقدار میں حرارت اور دھوئیں پیدا ہوں گے۔

آتش گیر سالوینٹس - (مثلاً الکحل، ٹولین، ہیکسین وغیرہ) صرف اوپر تفصیل کے مطابق خصوصی آتش گیر سالوینٹ الماریوں میں ذخیرہ کرنے چاہئیں۔ ایسی الماریوں پر واضح لیبل ہونا چاہیے اور انہیں لیبارٹری سے نکلنے کے دروازوں یا دیگر راستوں سے دور رکھنا چاہیے۔

5. آلات کا ذخیرہ

لیبارٹری کے عملے میں لیبارٹری میں مواد کے ذخیرے کا شعور ہونا چاہیے تاکہ طویل استعمال ہو اور چیزیں قابل استعمال رہیں۔ آئیے کچھ مواد اور ان کے ذخیرے پر بحث کرتے ہیں۔

تھرمایٹر:

تھرمایٹر نازک ہوتے ہیں، بلب پتلے اور آسانی سے ٹوٹنے والے ہوتے ہیں؛ اس لیے انہیں اپنے کیسنگ میں ذخیرہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی پارے کی دھاگہ ٹوٹ جاتی ہے اور دھاگے کا ایک حصہ تنے میں رہ جاتا ہے۔ دھاگے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے تھرمایٹر کے بلب کو تیل کے حمام میں گرم کریں یہاں تک کہ پارے کی دھاگہ اوپر پہنچ کر جڑ جائے، پھر تھرمایٹر کو ٹھنڈا ہونے دیں۔

کیمیائی ترازو

زیادہ تر اسکولوں میں دو پلڑے والی یا ڈائل اوگرام والی ترازو ہوتی ہے۔ دو پلڑے والی ترازو شیشے کے کیس میں رکھی جاتی ہے جو سنکرن پیدا کرنے والے دھوئیں اور دھول سے بچاؤ کم کرتی ہے، اور وزن کے دوران ہوا کے جھونکے سے ترازو کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اگر ترازو شیشے کے کیس کے بغیر ہوں تو بڑے پلاسٹک کے تھیلے تجویز کیے جاتے ہیں۔

ٹرائپوڈ اسٹینڈ:

ٹرائپوڈ اسٹینڈ طویل استعمال کے بعد کھردرے ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں بغیر دیکھ بھال چھوڑ دیا جائے تو کھردرا پن اتر جاتا ہے اور ذخیرے کی جگہ کے ساتھ ساتھ بنج کی سطح بھی گندی ہو جاتی ہے جب وہ استعمال ہو رہے ہوں۔ ٹھنڈی چھینی سے کھردرا پن چھیل دیں اور سینڈ پیپر سے رگڑ کر ننگی دھات تک لے آئیں۔

ریٹارٹ اسٹینڈز

ریٹارٹ اسٹینڈز تیزاب اور کیمیائی چھلکاؤ سے تیزی سے سنکرن کا شکار ہوتے ہیں۔ سینڈ پیپر سے صفائی اور پینٹ جیسا معمول کا دیکھ بھال کا کام باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔

ریٹارٹ کلیمپس پریشانی سے پاک ہوتے ہیں؛ تاہم بٹر فلانی بولٹ کے ہموار گھماؤ کو یقینی بنانے کے لیے انہیں وقتاً فوقتاً چکنا کرنا چاہیے۔ کلیمپ پر بڑکی نلی کبھی کبھی گھس جاتی ہے یا جل جاتی ہے، پھر انہیں تبدیل کرا لیں۔

کارک بوررز

یہ پیتل کی نلیوں سے بنے ہوتے ہیں۔ کنارے آسانی سے کند ہو جاتے ہیں۔ کارک بورر کو بنسن شعلے میں گرم کر کے پھر رٹر کے بنگلوں میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کرنا برا طریقہ ہے۔ اس سے بورر نرم ہو جاتا ہے اور بورر کے اندر رٹر رہ جانے کا جو بعد میں کارک بورنگ میں صاف کٹ کو روکے گا۔ بہتر ہے کہ تیز بورر استعمال کریں اور آہستہ بور کریں، نیچر نیچ میں صابن کا محلول لگاتے رہیں۔

بیوریٹس اور پیٹس:

معمول کا طریقہ یہ ہے کہ تیزاب بیوریٹ میں رکھے جاتے ہیں۔ زیادہ تر بیوریٹس میں رٹر کی نلی، کلپ اور شیشے کے جیٹ ایچمنٹ ہوتے ہیں۔ رٹر کی نلی طویل استعمال کے بعد پلاسٹک جیسی ہو جاتی ہے، پھر انہیں تبدیل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسٹاپ کاک والی بیوریٹس کے ساتھ جام کاک سے بچنے کے لیے باقاعدہ چکنائی تجویز کی جاتی ہے۔

ہاون دستہ (Mortar and Pestle)

اکثر چینی مٹی کے ہاون دستے کیمیکلز سے داغدار ہو جاتے ہیں۔ داغ دور کرنے کے لیے مرٹلر نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے برابر حجم کا آمیزہ ہاون میں ڈالیں، دستہ اس میں رکھیں۔ چند گھنٹے کھڑا رہنے دیں، پھر پانی سے دھولیں۔

خورد بینیں

خورد بینیں درست آلات ہیں اور نازک ہوتی ہیں۔ طلبہ کو خورد بینوں کے صحیح استعمال کی احتیاط سے تربیت دینی چاہیے۔ خورد بین کو نمی جذب کرنے والی ایکٹیویٹڈ سلیکا جیل کے پیکٹوں کے ساتھ ڈبوں میں رکھنے سے پھپھوندی بننے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ گندے آجیکٹیوز اور آئی پیسز کو لینز پیپر سے صاف کیا جاتا ہے، ٹشو یا کپڑے سے نہیں، تاکہ لینز پر خراش نہ آئے۔ طلبہ کو سکھانا چاہیے کہ تجربے سے پہلے اور بعد میں آئی پیس، آجیکٹیو اور لائٹ کنڈینسر سسٹم کے اسٹیجنز صاف کریں۔

بڑا کرنے والے عدسے یا عینکیں: ان چھوٹی اشیاء کو ٹرے یا ڈبوں میں رکھنا عام طریقہ ہے۔ ذخیرے کا یہ طریقہ عدسوں پر خراش کا باعث بن سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ عدسوں کو پولی اسٹائرین بلاکس میں کٹے ہوئے خانوں میں رکھا جائے۔ یہ یہ جانچنے کا تیز طریقہ بھی فراہم کرتا ہے کہ آیا تمام عدسے موجود ہیں یا نہیں۔ ذخیرے سے پہلے گندے سخت عدسوں کو لینز پیپر سے صاف کرنا چاہیے۔

سلائیڈز اور سلائیڈ ڈبے: سلائیڈز کو زمروں میں ترتیب دے کر لیبل لگانا چاہیے۔ انہیں سلائیڈ ڈبوں میں رکھنا بہترین ہے۔ خانوں والے یہ ڈبے ذخیرے کے دوران سلائیڈز پر خراش سے بچائیں گے۔ ایک انڈیکس ضروری ہے۔ انڈیکس

شدہ سلائینڈ ڈبہ ذخیرے کا بہت مفید طریقہ فراہم کر سکتا ہے۔ لیبارٹری کلاس میں استعمال ہونے والی سلائینڈز کو ذخیرہ کرنے سے پہلے ٹشو سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔

کور سپلس اگرچہ قابل صرف ہیں لیکن سستی نہیں، اور احتیاط سے بار بار استعمال ہو سکتی ہیں۔ اچھا خیال یہ ہے کہ صاف شدہ کور سپلس کو یتھیلینڈ اسپرٹ کے چھوٹے جار میں ذخیرہ کیا جائے۔ انہیں فور سپس سے نکالا جا سکتا ہے اور الکحل فضا میں جلدی خشک ہو جاتا ہے۔

تشریحی ڈبہ: آلات عام طور پر پلاسٹک کے کیسوں میں رکھے جاتے ہیں۔ استعمال شدہ آلات کو ذخیرہ کرنے سے پہلے صاف اور خشک کرنا چاہیے، اس سے آلات کو زنگ لگنے سے بچایا جاتا ہے۔ زنگ آلود آلات کو باریک ایمرے پیمبر سے صاف کیا جاتا ہے اور پھر ہلکا چکنا کیا جاتا ہے۔ جو آلات کند ہو گئے ہوں انہیں تیل کے پتھر پر تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

موم کی ٹرے: موم کی ٹرے عام طور پر جستی لوہے کی چادر سے بنائی جاتی ہیں۔ جب ٹرے زنگ آلود ہوں تو دیکھ بھال کا کام کریں۔ تشریحی مشق کے بعد موم کی سطح کو پانی سے صاف کرنا چاہیے؛ اور جب موم کی سطح حصوں میں ضرورت سے زیادہ کٹنے یا تشریحی پنوں سے خراب ہو جائے تو ٹرے کو برقی ہاٹ پلیٹ پر یا گرم تار کی جالی پر گرم کریں یہاں تک کہ موم پگھل جائے۔ گندگی کھرچنے کے لیے باریک تار کی جالی یا تار کی جال استعمال کریں، پھر ٹھہرنے دیں۔

خود احتسابی مشق 1.2

- سوال 1: اپنی لیبارٹری میں لیبارٹری کے مواد کے ذخیرے کے بارے میں اپنے تبصرے دیں۔
- سوال 2: جب ورنٹر کیلپر، ٹرائپوڈ اسٹینڈز اور دو پلڑے والا اسٹینڈ زنگ آلود ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟
- سوال 3: یلب کے مختلف آلات پر اسکیلنگ بچانے کے لیے آپ کون سی حکمت عملی استعمال کریں گے؟
- سوال 4: لیبارٹری میں کیمیکلز کے ذخیرے کے اصولوں کا تنقیدی جائزہ لیں۔
- سوال 5: لیبارٹری میں کیمیکلز کی مزید محتاط ذخیرہ کرنے کی تکنیکوں کی فہرست بنائیں۔

1.4 طلبہ کا انتظام

استاد کے لیے یہ فیصلہ کرنا اہم حصہ ہے کہ اب طلبہ لیبارٹری میں کیسے کام کریں گے۔ تقسیم کے چار مختلف طریقوں کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

1. سب کچھ استاد کی بنچ پر

تمام اپریٹس اور مواد استاد کی بنچ اور ٹرالی پر رکھے جاتے ہیں۔ طلبہ دو قطاریں بناتے ہیں ایک اپریٹس کے لیے، دوسری مواد کے لیے۔ بعد میں ہر جوڑے سے ایک طالب علم پہلا مادہ لینے آتا ہے۔

2. لیبارٹری کے گرد پہلے سے تقسیم

اپریٹس اور مواد پہلے ہی ریکوں میں رکھ کر سامنے اور سائیڈ بنچوں کے گرد چار مقامات پر تقسیم کیے گئے ہیں ساتھ ہی ہر مقام پر دو مادے۔ طالب علم ریکوں سے ایک ایک کر کے اپریٹس اور مواد جمع کرتا ہے۔ استاد گھوم کر بنسن جلاتا ہے۔

3. مانیٹرنگ کا استعمال

بنسن اور چٹائیاں طلبہ کی بنچ الماریوں میں ہیں۔ مانیٹر بنسن جلاتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب ریک اور ہولڈر اور پہلا مادہ تقسیم کرتے ہیں جو پہلے ہی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا گیا ہوتا ہے۔

4. استاد کی تقسیم

تمام مواد اور اپریٹس استاد کی بنچ اور ملحقہ ٹرالی پر ہیں۔ طلبہ اپنی ٹیسٹ ٹیوب اور ہولڈر لینے کے لیے قطار بناتے ہیں اور استاد پہلا مادہ دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بنسن اور چٹائیاں جمع کرتے ہیں۔

1.5 لیبارٹری کلاسز کی تدریس

لیبارٹری کلاسز طلبہ کو کورس کے تصورات کا براہ راست تجربہ اور اپنے شعبے میں سائنس دانوں کے استعمال کردہ طریقوں کو دریافت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ لیبارٹری سیشن کی قیادت میں خاص چیلنجز اور موقع ہوتے ہیں جو معیاری کلاس روم کے ماحول سے مختلف ہیں۔

عمل کرنے کے لیے بہترین طریقے جو لیبارٹری سیشنوں کو ہموار چلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔

کچھ 'بہترین طریقے' جو طلبہ کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ بناتے ہوئے لیب کو ہموار چلانے میں مدد کریں - جیسے آپ لیب کرانے کی تیاری کرتے ہیں، درج ذیل سوالات پر غور کریں:

• کیا میں کلاس سے پہلے خود لیب کر سکوں گا؟

- کیا میں مواد اور آلات سے واقف ہوں؟
- حفاظتی تحفظات کیا ہیں؟
- کیا یہ مددگار ہوگا اگر میں اپنے طلبہ کو کلیدی نظریاتی، طریقہ کاری اور حفاظتی نکات کو نمایاں کرنے والا اینڈ آؤٹ دوں؟
- میں اس لیب کو پروفیسر کے لیکچر سے کیسے جوڑ سکتا ہوں؟
- میں لیب رپورٹوں کی درجہ بندی میں استعمال ہونے والے معیار کو واضح طور پر کیسے بتا سکتا ہوں؟
- میرے طلبہ کو لیب میں آنے سے پہلے کس قسم کی تیاری کرنی چاہیے؟
- میں اپنے طلبہ کو کیا مشورے دے سکتا ہوں، تاکہ وہ مقررہ وقت میں لیب کامیابی سے مکمل کر سکیں؟
- کیا یہ مددگار ہوگا اگر میں طلبہ کو نئی تکنیکوں کا مظاہرہ کروں؟
- میں لیب میں طلبہ کی پیش رفت کی نگرانی کیسے کروں گا؟
- میرے طلبہ کو تجربہ مکمل کرنے میں کہاں مشکل پیش آسکتی ہے؟
- مجھے اپنے طلبہ سے کس قسم کے سوالات پوچھنے چاہئیں تاکہ ان کی سوچ کو متحرک کیا جائے اور تجربے کی گہری سمجھ کی حوصلہ افزائی ہو؟
- میں لیب کے جوڑوں / گروہوں کو اچھی طرح مل کر کام کرنے میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟

وسیلہ: (University of Washington کے Center for Instructional Development and Research سے)

لیب کے دوران:

- لیب کے مخصوص اہداف قائم کریں (انہیں بورڈ پر لکھیں)
- لیب کی سرگرمیوں کا خاکہ تیار کریں (بورڈ پر)
- چیزوں کو ایک سے زیادہ بار سمجھانے یا ایسے سوالات کے جواب دینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں جنہیں آپ سادہ سمجھتے ہوں (اس سے بعد میں آپ کو سردرد سے نجات ملے گی)
- کلاس یا چھوٹے گروہوں کو نئی تکنیکوں کا مظاہرہ کریں
- لیب کے لیے حفاظتی مسائل کا جائزہ لیں
- لیب کے دوران ہر طالب علم سے انفرادی طور پر ملیں
- لیب کے دوران ان کی پیش رفت کی نگرانی کے لیے طلبہ سے مخصوص سوالات پوچھیں

- لیب کے دوران طلبہ کو کافی فیڈبیک فراہم کریں
- لیب کے بعد: لیب رپورٹوں کی درجہ بندی (تعمیری، تشکیلاتی فیڈبیک فراہم کرنے کی تجاویز)
- یقینی بنائیں کہ آپ کی درجہ بندی کی اسکیم کورس کی پالیسی کے مطابق ہے۔
- طے کریں کہ آیا طلبہ لیب کو سمجھے۔
- جانچیں کہ آیا بہت سے طلبہ ایک اہم تصور سے محروم رہے۔
- جائزہ لیں کہ آیا طلبہ نے جمع کردہ ڈیٹا سے معقول نتائج اخذ کیے۔
- اصولوں کے اطلاق میں تخلیقی اور معقول لیکن غیر روایتی سوچ کو انعام دیں۔
- لیب رپورٹیں بروقت واضح فیڈبیک کے ساتھ پڑھیں، جائزہ لیں اور واپس کریں۔
- طلبہ کو بتا کر بہتر بنانے میں مدد کریں کہ وہ بہتر کیسے کر سکتے تھے۔
- پوری رپورٹ کے بجائے مخصوص شعبوں میں تبصروں پر توجہ مرکوز کریں۔

وسیلہ: (University of Virginia کے Teaching Resource Center سے، [http://trc.virginia.edu](http://trc.virginia.edu/Publications/Teaching_UVA/III_Lab_Teaching.htm))

اچھا ٹی اے (TA) کیا بناتا ہے؟ ٹی اے کو اپنی فیڈبیک میں طلبہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسے لیب ٹی اے کی قدر کرتے ہیں جو:

- طلبہ کے لیب شروع کرنے سے پہلے نظریہ اور طریقہ کار کا مختصر خلاصہ کرتے ہیں۔
- نئی تکنیکوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
- لیب کو لیکچر اور حقیقی دنیا کے اطلاقات سے جوڑتے ہیں۔
- مدد کرنے اور سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
- گھومتے ہیں اور طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ پیش رفت کر رہے ہیں۔
- ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو طلبہ کو اس بارے میں گہری سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں۔

وسیلہ: (University of Washington کے Center for Instructional Development and Research سے، <http://depts.washington.edu/cidrweb/TAHandbook/ConductingLabs.html>)

لیبارٹری میں حفاظت

لیبارٹریوں میں حادثات کی روک تھام لیبارٹریوں کو استعمال کرنے یا ان میں داخل ہونے والے ہر فرد کا فرض ہے۔

استاد کے لیے، دوسروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کو یقینی بنانا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ واضح طور پر ہر سائنس استاد کا فرض ہے کہ اپنی کلاسوں کو اس طرح منظم کرے جو ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری اور اپنے شاگردوں کو مناسب حفاظتی شعور والے رویوں اور برتاؤ کی تعلیم کے عزم دونوں کی عکاسی کرے۔

حفاظت کو سائنس کی تدریس میں ایک مثبت عنصر سمجھنا چاہیے اور اس لیے استاد کو محتاط منصوبہ بندی کی اہمیت پر زور دینا چاہیے۔

اسکول میں بھی سائنس میں مناسب عملی تربیت کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ شاگردوں کو سکھایا جائے کہ ممکنہ یا واقعی خطرناک مواد کو محفوظ طریقے سے کیسے سنبھالا جائے۔ پھر بھی ہر استاد کو اپنا کام بنانا چاہیے کہ ان ہدایات سے واقف ہو:

- اسکول کی لیبارٹری کے نقشے سے واقف ہوں۔ (لیب کے مختلف مناظر کی تصویر)۔
- ایمر جنسی میں عمارت سے نکلنے کے طریقے۔ (اندر اور باہر نکلنے کے طریقوں کی تصویر)۔
- آگ بجھانے والے آلات کا مقام اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ (جگہ اور آلات کی تصویر)۔
- لیبارٹری میں مینز وائرٹپ تک آسان رسائی۔ (جگہ کی تصویر)۔
- خطرناک مواد اور اپریٹس کی مقدار اور اقسام جو فوری استعمال میں نہیں ہیں، ہمیشہ اسٹور روم یا الماری میں رکھیں۔ (تصویر)

- کچرے کے ڈبے یا ایش ٹرے استعمال نہ کریں۔ (تصویر)
- گھومنے والے اسٹول یا کرسیوں پر کبھی نہ کھڑے ہوں۔ (تصویر)
- شیشے کے برتن سنبھالتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ (تصویر)
- شیشہ پھونکنے والی بچوں میں دہن کی مصنوعات دور کرنے کے لیے نکاس کی ہوا داری لگی ہونی چاہیے۔ (تصویر)
- بچ یا فرش پر گرے ہوئے محلول فوراً صاف کرنے چاہئیں۔ (تصویر)
- ٹیسٹ ٹیوب دوسرے لوگوں کی طرف نہ کریں۔ (تصویر)
- ملاتے وقت ٹیسٹ ٹیوب یا فلاسک کے منہ میں نہ دیکھیں۔

خود احتسابی مشقیں 1.3

- سوال 1: اگر آپ نے سائنس پڑھائی ہے اور سائنس لیبارٹری استعمال کی ہے تو بتائیں کہ آپ لیبارٹری میں اپنے طلبہ کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟
- سوال 2: پاکستانی اسکولوں میں لیبارٹری کی تدریسی طریقوں کا تنقیدی جائزہ لیں۔

یونٹ 2

سائنس لیبارٹریوں کا انتظام

مصنف: Arshad Mehmood Qamar

نظر ثانی: Dr. Muhammad Tanveer Afzal

فہرست مندرجات

21	تعارف
21	اغراض
22	2.1 عملہ
23	2.2 مالیات
24	2.3 بجٹ سازی
26	2.4 ضروریات کی فہرستیں تیار کرنے میں رہنما اصول
29	2.5 مواد کا تحفظ اور ذخیرہ
33	2.6 لیبارٹریوں اور آلات کا معائنہ اور دیکھ بھال
40	2.7 فوکس لیبارٹری
42	2.8 کیمسٹری لیبارٹری
46	2.9 بیالوجی لیبارٹری
48	2.10 سائنس لائبریری

تعارف

سائنس لیبارٹری کے انتظام کا مقصد عملی کام کے معیاری اور مقداری پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہے۔ سائنس لیبارٹری کا بہتر انتظام لیبارٹری کے کام کے مقاصد اور اغراض کی حصولیابی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔

پاکستانی سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لیبارٹری کے کام کی طرف طلبہ میں دلچسپی اور جوش کی کمی کی بنیادی وجہ ہماری لیبارٹریوں کا ناقص انتظام ہے۔ بد قسمتی سے ہماری لیبارٹریاں طلبہ اور اساتذہ کو موافق کام کا ماحول فراہم نہیں کر رہیں۔

یہ یونٹ لیبارٹری کے انتظام کے بہت سے اہم پہلوؤں کا احاطہ کرے گا جس میں عملے سے لے کر آلات اور مواد کی دیکھ بھال تک شامل ہے۔ فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کی لیبارٹریوں پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ سائنس لیبارٹری کا انتظام، کسی بھی ادارے کی طرح، انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسے استعمال کرنے والے تمام افراد کی خصوصی توجہ کا متقاضی ہے۔ سائنس لیبارٹری کا اچھا انتظام یہ یقینی بنانے میں مدد کرے گا کہ لیبارٹری اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرے تاکہ کلاس رومز میں نظریاتی سائنس کی تدریس کو بڑھایا اور مستحکم کیا جاسکے۔ اس کے برعکس، اگر سائنس لیبارٹری کا انتظام ناقص ہو تو یہ نہ صرف اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوگی بلکہ شاید سائنس سیکھنے میں طالب علم کی دلچسپی اور جوش کو بھی متاثر کرے گی۔ اس افسوسناک صورت حال سے گریز کرنا چاہیے، اس جدید دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت اور لیبارٹریوں کی تعمیر اور آرائش میں صرف ہونے والی بھاری رقم کو دیکھتے ہوئے۔

عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں لیبارٹری کے انتظام کو شاذ و نادر ہی اساتذہ کے پری سروس اور ان سروس تربیتی پروگرام دونوں کے معمول کے نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس سے عام طور پر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے جس میں سائنس اساتذہ مناسب لیبارٹری انتظام کی اہمیت سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے کام میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ باب قارئین کو مناسب لیبارٹری انتظام پر کافی علم فراہم کرے گا اور پرزور مشورہ دیا جاتا ہے کہ انفرادی ممالک پہل کریں کہ سائنس لیبارٹری کے استعمال میں شامل تمام افراد کو لیبارٹری کے انتظام میں مناسب اور کافی تربیت دی جائے۔

اغراض

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ قابل ہوں گے:

1. لیبارٹریوں کے لیے آلات اور مواد کا بجٹ تیار کرنے اور خریداری کرنے کے؛
2. مواد کو محفوظ اور ذخیرہ کرنے کے؛
3. لیبارٹریوں کے آلات کا معائنہ اور مرمت کرنے کے؛
4. لیبارٹریوں میں سائنس لائبریری قائم کرنے کے۔

2.1 عملہ

عام، معقول جسامت کے ثانوی اسکول میں سائنس شعبے کا عملہ درج ذیل پر مشتمل ہوتا ہے:

1. ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل
2. سینئر سائنس استاد
3. سینئر مضمون اساتذہ
4. سائنس اساتذہ، اور ممکنہ طور پر
5. لیبارٹری اسسٹنٹس یا اینڈنٹس

چونکہ سائنس لیبارٹریاں پورے اسکول انتظامیہ کا صرف حصہ ہیں، اس لیے ہیڈ ماسٹر لیبارٹری کے انتظام کی مجموعی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے فرائض وہی ہیں جو اسکول انتظامیہ کے سربراہ کے لیے معمول ہیں، یعنی یہ دیکھنا کہ لیبارٹریوں کا مناسب انتظام ہو تاکہ سائنس کی تدریس و تعلم کے لیے موافق ماحول پیدا ہو۔ اسے لیبارٹریوں سے متعلق تمام معاملات پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور یہ وہ سینئر سائنس استاد سے بار بار مشاورت کے ساتھ کرتا ہے۔

سینئر سائنس استاد سائنس لیبارٹریوں میں کام کرنے والے لوگوں کا سب سے اہم رکن ہے۔ وہ ہیڈ ماسٹر کا دایاں ہاتھ ہے اور اسے فیصلہ سازی کے عمل میں اسے مشورہ دینا پڑتا ہے۔ اسے سائنس لیبارٹری سے متعلق تمام معاملات میں مہارت ہونی چاہیے۔ عام طور پر اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ اسکول حکام کی جاری کردہ تمام ہدایات اور اصولوں پر سائنس لیبارٹریوں کے تمام عملے کی طرف سے سختی سے عمل ہو۔ اسے یقینی بنانا پڑتا ہے کہ تمام لیبارٹریوں کی اچھی دیکھ بھال ہو اور وہ لیس ہوں۔ وہ صرف ہیڈ ماسٹر کو جواب دہ ہے۔

عام طور پر اسکول انتظامیہ اسکول میں پڑھائے جانے والے ہر سائنس مضمون کے لیے سینئر اساتذہ مقرر کرتی ہے۔ اور اسکول کی سائنس لیبارٹریاں عام طور پر بیالوجی لیبارٹری، فزکس لیبارٹری، کیمسٹری لیبارٹری / مربوط سائنس لیبارٹری اور جنرل سائنس لیبارٹری میں درجہ بند ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں، ایک سینئر مضمون استاد اپنی تفویض کردہ لیبارٹری یا لیبارٹریوں کی انتظامیہ کی دیکھ بھال کرے گا، وہ مکمل طور پر سائنس استاد کو جواب دہ ہے۔

لیبارٹری کے عملے کا اگلا گروہ دیگر سائنس اساتذہ ہیں جو اپنے عملی اسباق کے لیے لیبارٹریاں استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ انہیں باضابطہ طور پر کوئی مخصوص فرض تفویض نہ ہو، پھر بھی انہیں مختلف سینئر مضمون اساتذہ اور سینئر سائنس استاد کو لیبارٹریوں میں کسی ضرورت کی معلومات فراہم کرنی پڑتی ہیں۔ انہیں فوری طور پر سینئر سائنس استاد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔

شکل 2.1: سائنس شعبے میں عملہ

لیبارٹری کے عملے کا آخری زمرہ لیبارٹری اسسٹنٹ اور ایڈنٹ ہے جو لیبارٹری کی صفائی، کسی عملی سبق کے لیے اپریٹس کی فراہمی اور ترتیب، اپریٹس کی صفائی اور سینئر سائنس استاد کی تفویض کردہ کوئی دیگر متفرق کام کا انچارج ہوگا۔ اسے اس سینئر مضمون استاد کو جواب دہ ہونا چاہیے جو لیبارٹری کا انچارج ہے۔

یہ بتانا چاہیے کہ عام طور پر جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے اسکولوں کو لیبارٹری ایڈنٹس کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ بعض اسکولوں میں ایک بھی لیبارٹری ایڈنٹ نہیں ہوتا اور سائنس اساتذہ کو خود پہلے سے زیادہ بوجھ والے تدریسی شیڈول کے علاوہ تمام متفرق کام کرنے پڑتے ہیں۔

خود احتسابی سوالات

سوال 1: سینئر استاد اور لیبارٹری اسسٹنٹ کے فرائض لکھیں۔

سوال 2: عملے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

2.2 مالیات

کسی بھی ادارے کے چلنے کے لیے مالی وسائل دستیاب ہونے چاہئیں تاکہ تمام مالی ضروریات پوری ہوں۔ اسکول کی سائنس لیبارٹریاں اس سے مستثنیٰ نہیں۔ لیبارٹریوں کو انتظام میں شامل تمام آپریشنل اخراجات پورے کرنے کے لیے مالی امداد یا گرانٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔

ملائیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن اور پاکستان میں حکومتی امداد یافتہ اسکول مالی امداد کے لیے بنیادی طور پر اپنی حکومتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ حکومت سے سائنس کی رقم کی مقدار عام طور پر اسکول میں طلبہ کے داخلے اور طلبہ کے

زمروں اور اسکول میں پڑھائے جانے والے سائنس مضامین کی اقسام پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں جب اسکول میں نیا سائنس نصاب متعارف کرایا جاتا ہے، تو اس اسکول کو عام طور پر خصوصی گرانٹ ملے گی اور نئے سائنس نصاب کے لیے ضروری کچھ مہنگے اور نئے آلات بھی ملیں گے۔ حکومت سے سبسڈی کے علاوہ اسکول اپنے نجی فنڈ کا کچھ حصہ بھی سائنس شعبے کو دیتا ہے۔ یہ نجی فنڈ یا تو اسکول کے فنڈ ریزنگ منصوبوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے یا عوام اور فلاحی تنظیموں کے عطیات سے۔ خاص معاملات میں جیسے سنگاپور میں، حکومت نئی سائنس لیبارٹریوں کی تعمیر اور لیس کرنے کی ابتدائی لاگت برداشت کرنے کی ذمہ دار ہے۔ لیبارٹریوں کی دیکھ بھال کے لیے بعد کے مالی وسائل طلبہ کی ٹیوشن فیسوں کے کل کے 10 فیصد سے ہوں گے۔

عام طور پر SEAMEO کے رکن ممالک کے اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی حکومتوں کی مختص کردہ سائنس گرانٹس سائنس کے آلات اور اپریٹس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ مزید برآں سائنس کی تدریس میں عملی کام پر بڑھتے ہوئے زور نے لیبارٹریوں میں آلات کے مزید سیٹوں کی مانگ بڑھا دی ہے۔

شکل 2.2: اسکول سائنس فنڈ کے مالی وسائل

2.3 بجٹ سازی

مختص کردہ سائنس گرانٹ کی محدود اور ناکافی رقم کے ساتھ، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا ہر پیسہ ضروری اشیاء پر اچھی طرح خرچ ہو اور ایسے آلات اور اپریٹس کی خریداری سے گریز کیا جائے جو عملی سائنس کی تدریس کے لیے ضروری نہیں۔ بعض سائنس لیبارٹریوں میں یہ غیر معمولی نہیں کہ آلات کی بعض اشیاء مقدار میں زیادہ خریدی گئی ہوں: جبکہ دیگر اہم آلات کی بڑی کمی ہو۔ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ آلات یا اپریٹس خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں یا تو آسانی سے بہتر بنایا جاسکتا ہے یا سستے مواد سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ درحقیقت دیگر مثالیں بھی ہیں جو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ پیسہ اچھی طرح خرچ نہیں ہوا۔ یہ کافی افسوسناک صورت حال ہے اور اس کی بنیادی وجہ ناقص بجٹ سازی ہے۔

سادہ الفاظ میں، بجٹ سازی ایک ایسا عمل ہے جس میں مختص کردہ رقم کی ایک خاص مقدار کے اخراجات کی منظم منصوبہ بندی شامل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محتاط اور سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مختص کردہ رقم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو۔

سائنس لیبارٹریوں کے لیے بجٹ سازی ہمیشہ اسکول کے سال کے اختتام سے دو یا تین ماہ پہلے کرنی چاہیے تاکہ ابتدائی غور و فکر، حذف / اضافے، حتمی شکل، بعد میں آرڈر اور خریداری کے لیے کافی وقت دیا جائے تاکہ آنے والے سال کے آغاز میں لیبارٹری میں استعمال کے لیے دستیاب ہو سکے۔ سینئر سائنس استاد اور مختلف مضمون اساتذہ مجموعی بجٹ تیار

کرنے کے ذمہ دار ہیں اور حتمی فیصلہ ہیڈ ماسٹر کے ہاتھ میں ہوگا جو عام طور پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اساتذہ سے مشورہ کرتا ہے۔

سائنس لیبارٹریوں کے لیے بجٹ تیار کرنے کے لیے اقدامات کی ترتیب ذیل میں تجویز کی گئی ہے؛ یہ کسی بھی طرح معیاری طریقہ کار نہیں۔ اسے اسکولوں کی مختلف انتظامیہ کے مطابق بدلا جاسکتا ہے۔

1. لیبارٹریوں میں تمام اسٹاک چیک کریں تاکہ ہر شے کے دستیاب اسٹاک کی مقدار معلوم ہو۔
2. سائنس اساتذہ اور لیبارٹری اسسٹنٹس اور اینڈنٹس کی مدد سے، ہر سینٹر مضمون استاد کو درج ذیل معلومات معلوم کرنی ہوں گی:

1. تمام قابل صرف اشیاء کی سالانہ کھپت۔
2. سال کا کون سا عرصہ عام طور پر قابل صرف شے استعمال کے لیے درکار ہوتی ہے؛
3. اپریٹس کی وہ اقسام جن کی شدید کمی ہے؛
4. آنے والے سال کے لیے نیا اپریٹس درکار ہے اور
5. آلات اور اپریٹس کی وہ اشیاء جو خراب یا چوری ہو گئی ہیں۔
3. آنے والے سال کے لیے اسکول میں سائنس کے طلبہ کے متوقع داخلے کی معلومات حاصل کرنا۔
4. ہر سینٹر مضمون استاد کو اپنی نگرانی میں لیبارٹریوں کی بقیہ سہولتوں کو اپریٹس اور آلات کے علاوہ چیک کرنا ہوگا۔ ان بقیہ سہولتوں میں پانی کی فراہمی، بجلی کی فراہمی، گیس پائپنگ، فرنیچر اور دیگر شامل ہیں۔
5. لیبارٹریوں میں تمام اشیاء کی موجودہ قیمتیں چیک کرنا اور آنے والے سال کے لیے قیمتوں کا تخمینہ لگانا۔
6. مرحلہ 1 تا 5 سے حاصل کردہ معلومات اور متعلقہ سائنس اساتذہ سے مشاورت کے بعد، ہر سینٹر مضمون استاد کو پھر آنے والے سال کے لیے درکار سامان کی فہرست تیار کرنی چاہیے۔ فہرست میں آلات کی قسم، اس کا ماڈل اور درکار مقدار، متوقع اخراجات کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ ترجیحاً فہرست میں سال کے اس وقت کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے جب کوئی شے خریدی جانی چاہیے۔ ضروریات کی فہرست میں عام طور پر درج ذیل شامل ہونے چاہئیں:

1. قابل صرف مواد
2. سرمایہ مواد
3. شیشے کا سامان، پلاسٹک کا سامان اور دھاتی سامان
4. حیاتیاتی نمونے اور سلاینڈز

5. گیس، پانی اور بجلی کی فراہمی

6. دفتری آلات

7. فرنیچر

8. سائنس کی کتابیں

9. ورکشاپ کے اوزار اور آلات

10. متفرق

7. ہیڈ ماسٹر، سینئر سائنس استاد اور سینئر مضمون اساتذہ کے درمیان ایک میٹنگ بلائی جانی چاہیے تاکہ جمع کرائی گئی تمام ضروریات پر تنقیدی بحث ہو۔ آنے والے سال کے لیے دستیاب سائنس گرانٹ کی رقم کے علم کے ساتھ، میٹنگ کو خریدی جانے والی تمام اشیاء کا فیصلہ اور انتخاب کرنا چاہیے۔ اس پر غور کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ متفرق مقاصد اور ہنگامی صورتوں کے لیے کچھ فنڈز مختص کرنے پڑتے ہیں۔

خود احتسابی سوالات 2.2

سوال 1: درج ذیل کے مختصر جوابات دیں:

الف) مالیات کیا ہے؟

ب) مالیات اور بجٹ سازی میں فرق لکھیں۔

سوال 2: لیبارٹری کے لیے بجٹ سازی کے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔

2.4 ضروریات کی فہرستیں تیار کرنے میں رہنما اصول

ضروریات کی فہرستیں تیار کرتے ہوئے، سینئر مضمون استاد کو درج ذیل نکات پر احتیاط سے غور کرنا چاہیے:

1. کون سی اشیاء فوری طور پر درکار ہیں؟

2. کون سی اشیاء بہتر بنائی جا سکتی ہیں؟

3. کون سی اشیاء سستی اشیاء سے تبدیل کی جا سکتی ہیں؟

4. کون سی اشیاء گھر، دکانوں یا اسکولوں کی ناپسندیدہ اشیاء سے تبدیل کی جا سکتی ہیں؟

5. طلبہ کون سی دیکھ بھال کی خدمت انجام دے سکتے ہیں؟

6. سائنس کلب کون سی اشیاء بنا سکتے ہیں؟

2.4.1 آرڈر اور خریداری

سائنس لیبارٹری کے لیے سامان کی خریداری عام طور پر ہیڈ ماسٹر سنبھالتا ہے لیکن بعض صورتوں میں سینئر سائنس استاد کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کیونکہ ہیڈ ماسٹر کے بھاری فرائض ہوتے ہیں اور اس لیے بھی کہ سینئر سائنس استاد کو خریدی جانے والی اشیاء کی نوعیت کا بہتر علم ہوتا ہے۔ بہر حال تمام خط و کتابت، بشمول ادائیگیوں، پر ہیڈ ماسٹر کے دستخط ہونے چاہئیں نہ کہ سینئر سائنس استاد کے۔ کسی شے کی خریداری سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خریداری کے وقت سائنس گرانٹ کی کتنی رقم ابھی دستیاب ہے اور بجٹ میں شے پر اخراجات کے لیے منظور شدہ رقم بھی۔ اگر خریداری منظور شدہ رقم سے زیادہ ہو تو ہیڈ ماسٹر سے اجازت لینی چاہیے۔

سائنسی اشیاء کی خریداری سے منسلک کچھ اہم تحفظات درج ذیل ہیں:

1. یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ خریدی جانے والی شے حکومتی معاہدے کی اشیاء کی فہرستوں میں نہیں ہے۔ عام طور پر حکومت بعض فرموں سے معاہدے کرتی ہے کہ بعض اشیاء کم قیمتوں پر بڑی مقدار میں فراہم کریں۔ معاہدے کی اشیاء کی فہرستیں عام طور پر تمام اسکولوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ معاہدے والی فرموں سے اشیاء خریدنا بہت سستا ہوتا ہے۔ تاہم معمول کی رکاوٹ ترسیل کا وقت ہے۔ آرڈر کافی پہلے دینے پڑتے ہیں اور سامان عام طور پر کافی دیر سے پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی سامان معیار کے مطابق نہیں ہوتا۔ تاہم حکومت کا قائم اصول یہ ہے کہ جہاں کوئی شے معاہدے کی اشیاء کی فہرست میں ہو، ایسی شے ٹھیکیدار سے خریدنی چاہیے۔ اس طرح اسکول کو اپنی خریداری کا وقت ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ سامان استعمال کے لیے وقت پر پہنچ سکے۔

2. کسی شے کی خریداری یا تو بڑی مقدار میں ہو سکتی ہے یا ایک وقت میں چھوٹی مقدار میں۔ بڑی مقدار میں خریداری اکثر چھوٹی مقدار میں خریداری سے بہت سستی ہوتی ہے۔ کس قسم کی خریداری کی جائے اس کا فیصلہ کرنے والا بنیادی عنصر خود شے کی نوعیت ہے۔ عام طور پر کیمیکلز کی بڑی مقدار میں خریداری کا مشورہ نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کا معیار وقت کے ساتھ خراب ہوتا ہے۔ شیشے کا سامان، تار، عدسے، آئینے اور دیگر جیسے اپریٹس ترجیحاً بڑی مقدار میں خریدے جائیں۔ کسی علاقے کے پڑوسی اسکول مل کر کسی شے کو بڑی مقدار میں خرید سکتے ہیں اگر متعلقہ اسکولوں کو ایسی شے چھوٹی مقدار میں درکار ہو۔

3. کسی شے کی خریداری پر احتیاط سے غور کرنا چاہیے۔ اپنی منفرد نوعیت کی وجہ سے کیمیکلز کو مختلف اوقات میں اس کے مطابق خریدنا پڑتا ہے۔ کچھ کیمیکلز تازہ درکار ہوتے ہیں اور اس لیے صرف اسی وقت خریدے جانے چاہئیں جب ان کی ضرورت ہو۔ کچھ کیمیکلز زیادہ دیر نہیں رکھے جاسکتے اور ان کی خریداری صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسٹاک کم سے کم ہو جائے۔ اپریٹس اور تدریسی معاونات سال کے کسی بھی وقت خریدے جاسکتے ہیں۔

لیکن چونکہ حکومت سے سائنس گرانٹ اسکول کو سہ ماہی جاری ہوتی ہے، اس لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کون سا اپریٹس خریدا جائے۔

4. اشیاء عام طور پر اس وقت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں جب وہ ان کمپنیوں سے خریدی جائیں جو بنیادی طور پر سائنسی آلات کا کاروبار کرتی ہیں۔ اس طرح وہ سپلائرز کے آخری ذرائع ہونے چاہئیں جنہیں تلاش کیا جائے۔ دیگر ممکنہ سپلائرز جیسے بجلی کی دکانیں، خوردہ فروش، کباڑ کی دکانیں، سائیکل کی دکانیں اور بہت سی دیگر تلاش کرنے کی کوششیں کرنی چاہئیں۔ مثلاً بال بیرنگ سائیکل کی دکانوں سے کم قیمتوں پر حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ آئینے کباڑ کی دکان سے مفت حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ درحقیقت کافی تعداد میں اشیاء اس قسم کے سپلائرز سے سائنسی آلات کے معمول کے سپلائرز سے سستی قیمتوں پر ہمیشہ حاصل کی جاسکتی ہیں۔ سائنس اساتذہ کو دیگر اہم خریداریوں کے لیے پیسے بچانے کے لیے اس معاملے میں اسکول کی مدد کرنی چاہیے۔

2.4.2 خریداری کا طریقہ کار

سائنسی اشیاء کی خریداری میں شامل معمول کا طریقہ کار درج ذیل ہے۔

1. کوٹیشنز

جب بعض اشیاء سائنسی آلات کے ایجنٹوں کے علاوہ دیگر ذرائع سے دستیاب نہ ہوں تو معمول کا طریقہ یہ ہے کہ درکار اشیاء کی قیمتوں کے کوٹیشن کے لیے تمام مقامی ایجنٹوں کو لکھا جائے۔ خط میں درکار اشیاء کی مکمل تفصیلات اور وضاحتیں، بشمول خریدی جانے والی مقدار، شامل کرنا ضروری ہے۔ اگر اشیاء بعض کمپنیوں کے کیٹلاگ میں پائی جائیں تو کیٹلاگ نمبروں کے حوالے بھی دینے چاہئیں۔ خط میں وہ تاریخ بھی واضح کرنی چاہیے جس تک کوٹیشن اسکول کو بھیجا جانا چاہیے۔ بھیجے گئے ہر خط کی کاربن کاپیاں فائل کرنی چاہئیں۔

2. سپلائرز کا انتخاب

جب تمام کوٹیشنز موصول ہو جائیں تو اگلا اہم کام سپلائرز کا انتخاب ہے۔ عام طور پر مختلف اشیاء کے لیے مختلف سپلائرز منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ کسی شے کی قیمت بلاشبہ سپلائرز کے انتخاب میں کلیدی عنصر ہے۔ تاہم سامان کا معیار، سپلائر کی ساکھ اور فروخت کے بعد کی خدمت بھی غور کرنے کے اہم عوامل ہیں۔ سپلائرز سے ہمیشہ درخواست کی جاسکتی ہے کہ معیار کے محتاط معائنے کے لیے اشیاء کے نمونے بھیجیں۔ اگر خریداری میں بڑی رقم شامل ہو تو یہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ موزوں سپلائرز کے انتخاب کے عمل میں مقامی سائنس اساتذہ کی انجمنوں، سائنس ایجوکیشن افسران اور پڑوسی اسکولوں کے ساتھیوں سے مشاورت کی جاسکتی ہے۔ تمام کوٹیشنز کو دوبارہ فائل کرنا چاہیے۔

3. آرڈر

سپلائرز کے منتخب ہونے کے بعد، آرڈر فارم انہیں بھیجے جائیں۔ ہر آرڈر فارم کی کاربن کاپی مناسب طریقے سے فائل کرنی چاہیے۔

4. وصولی کی تصدیق

کمپنی اسکول کو وصولی کا خط بھیجے گی جب اسے آرڈر فارم موصول ہو جائے۔ وصولی کے اس خط کو آرڈر فارم کے ساتھ فائل کرنا چاہیے۔

5. ترسیلی نوٹ

جب کمپنی سامان پہنچانے کے لیے تیار ہو تو اسکول کو ترسیلی نوٹ بھیجا جائے گا جس میں وہ وقت اور تاریخ بتائی جائے گی جب سامان آرڈر فارم میں لکھے گئے پتے پر بھیجا جائے گا۔ ترسیلی نوٹ میں پہنچائی جانے والی اشیاء اور ان کی مقداریں بھی واضح ہوتی ہیں۔ ترسیلی نوٹ موصول ہونے پر سینٹر سائنس استاد کو سامان وصول کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ ترسیلی نوٹ کو دوبارہ باقی دستاویزات کے ساتھ فائل کرنا چاہیے۔

6. سامان کی وصولی

ترسیلی نوٹوں کی تین کاپیاں، جیسا کہ اوپر ہے، عام طور پر پہنچائے جانے والے سامان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر وقت اجازت دے تو تمام سامان کو ترسیلی نوٹوں کی توثیق سے پہلے آرڈر فارموں کے خلاف اچھی طرح چیک کرنا چاہیے؛ توثیق شدہ ترسیلی نوٹ سپلائر کو واپس بھیجے جاتے ہیں اور دوسری کاپی اسکول رکھتا ہے۔

عام طور پر سپلائرز سامان کارٹنوں یا ڈبوں میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ ایسی صورت میں، ٹرانسپورٹ کمپنی کی جاری کردہ کارٹنوں یا ڈبوں کی صحیح مقدار کی وصولی کی توثیق کریں۔ ساتھ والے ترسیلی نوٹوں پر توثیق نہ کریں کیونکہ ایک بار ان کی توثیق ہو جائے تو اس کا خود کار مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامان اچھی حالت میں موصول ہوا اور سپلائر کی طرف سے مزید کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ڈبے یا کارٹن جلد از جلد کھولیں اور تمام اشیاء کو اصل آرڈر فارم کی وضاحتوں کے خلاف چیک کریں۔ اگر سامان وضاحتوں کے مطابق ہو تو ترسیلی نوٹوں کی توثیق کی جائے گی۔ فراہم کردہ سامان میں کسی بے ضابطگی کی صورت میں سپلائر کو پہلے فون پر مطلع کرنا چاہیے اور فوری طور پر ایک خط بھیجنا چاہیے جس میں پائی گئی بے ضابطگیوں کی مکمل تفصیلات واضح ہوں۔ جب تک تمام بے ضابطگیاں درست نہ ہو جائیں ترسیلی نوٹوں کی توثیق نہ کریں۔

7. انوائس

توثیق شدہ ترسیلی نوٹوں کی وصولی پر کمپنی انوائس ساتھ توثیق شدہ ترسیلی نوٹ کی کاپی اسکول کو ادائیگی کے لیے بھیجے

گی۔ سینٹر سائنس استاد کو سپلائرز کے پچھلے کوٹیشنز کے خلاف انوائس چیک کرنا چاہیے۔ انوائس پھر ادائیگی کے لیے اسکول آفس کو بھیجی جائے گی۔

خود احتسابی سوالات 2.3

- سوال 1: درج ذیل کے مختصر جوابات دیں:
- (الف) انوائس کی اہمیت کیا ہے؟
- (ب) ترسیلی نوٹ اور وصولی کی تصدیق میں کیا فرق ہے؟
- (ج) ان اشیاء کی فہرست دیں جو خریداری کے طریقہ کار پر عمل کیے بغیر خریدی جاسکتی ہیں۔
- سوال 2: لیبارٹری کے مواد کے لیے ڈیمانڈ لسٹ تیار کرتے وقت غور کے نکات کی فہرست بنائیں۔
- سوال 3: خریداری کے طریقہ کار کے لیے جامع نوٹ دیں۔

2.5 مواد کا ذخیرہ اور تحفظ

اسٹورز کی اقسام

زیادہ تر ثانوی اسکولوں میں دو قسم کے اسٹور پائے جاتے ہیں یعنی مین اسٹورز اور ڈسپینسنگ اسٹورز۔ سائنس سیکشن کے لیے ایک مین سائنس اسٹور ہوتا ہے اور رکھا ہوا مواد اسکول میں سائنس کی تدریس پر لاگو ہوتا ہے۔ مین اسٹور سے افراد کو معمولی اجراء کی اجازت نہیں۔ مین سائنس اسٹور صرف مکمل برتن اور کیس انفرادی ڈسپینسنگ اسٹورز جیسے بیالوجی، کیمسٹری اور فزکس اسٹورز کو جاری کرتا ہے۔ ڈسپینسنگ اسٹورز، جو ہر لیبارٹری میں واقع ہیں، بنیادی طور پر اس خاص لیبارٹری میں طلبہ کو آلات اور اپریٹس جاری کرنے کے مقصد کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔

اسٹورز کی خصوصیات

مثالی طور پر مین سائنس اسٹور عمارت کے پچھلے حصے میں اور سامان کی ترسیل کی سہولت کے لیے گراؤنڈ فلور پر واقع ہونا چاہیے۔ اسٹور اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ تمام ضروری اسٹاک سما سکے اور پھر بھی ٹرالیوں کے گھومنے کے لیے کافی جگہ چھوڑے۔

اسٹور میں اچھی روشنی ضروری ہے۔ فننگلز اسٹیکس کے اوپر اتنی اونچی لگنی چاہئیں کہ دن میں روشنی کی اچھی تقسیم ہو اور جہاں ممکن ہو گلیارے کو روشنی دینے کے لیے اسٹیکس کے درمیان فاصلے پر ہوں۔ اسٹور میں تمام ضروری حفاظتی احتیاطیں اپنائی چاہئیں۔

2.5.1 اشیاء کے مقام کا نظام

لیبارٹریوں، اسٹور رومز، تیاری کے کمروں اور ورکشاپس میں ہمیشہ ذخیرے کی جگہیں پائی جاتی ہیں جیسے الماریاں، کپ بورڈز، شیلفیں، ریک، سائینڈیج دراز اور بہت سی دیگر۔ سہولتوں کی اقسام مختلف اسکولوں کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ بہر حال تمام ذخیرے کی جگہوں پر واضح لیبل ہونا چاہیے تاکہ ذخیرہ کیے جانے والے مواد کی اقسام کی نشاندہی ہو۔ واضح لیبلنگ کے علاوہ ذخیرے کی جگہوں کو مناسب کوڈ دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ذخیرے کی جگہ کو ایک کوڈ دیا جاتا ہے اور یہ اسٹاک چیکنگ کے عمل میں شے کا مقام معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثلاً فزکس لیبارٹری نمبر ایک میں پانچ الماریاں ہو سکتی ہیں اور فزکس لیبارٹری نمبر دو میں مزید پانچ۔ بے شک انفرادی الماریوں کے باہر ان میں موجود تمام اشیاء واضح طور پر بتائی گئی ہوتی ہیں؛ لیکن اسٹاک چیکنگ کے عمل میں ہر شے کو اسٹاک کارڈز کے مطابق چیک کرنا اکثر زیادہ آسان ہوتا ہے جو عام طور پر حروف تہجی کی ترتیب میں لگے ہوتے ہیں اور ہر شے کے مقام کی معلومات کو ڈشده شکل میں بھی رکھتے ہیں۔ مثلاً 10 اوہم ریزسٹرز PIC3 پر واقع ہو سکتے ہیں۔ اس کوڈ کا مطلب ہے کہ ریزسٹرز فزکس لیبارٹری نمبر 1 اور الماری نمبر 3 میں رکھے گئے ہیں۔ اس لیے اسٹاک چیکنگ کرنے والا کوئی بھی شخص آسانی سے کسی بھی شے کے مقام کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ استعمال ہونے والے کوڈز کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں لیکن وہ سادہ ہونے چاہئیں اور الجھن پیدا نہ کریں۔

ذخیرے کی جگہوں کی کوڈنگ نہ صرف اسٹاک چیکنگ میں مدد کرتی ہے بلکہ کچھ ابتدائی مسائل حل کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اکثر پایا جاتا ہے کہ کسی خاص لیبارٹری میں صرف لیبارٹری اینڈنٹ جانتا ہے کہ اشیاء کہاں رکھی گئی ہیں۔ جس سائنس استاد کو اشیاء کے کسی سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ لیبارٹری اینڈنٹ کو بتانے اور اس سے لینے کا عادی ہوتا ہے۔ پریشانیاں عام طور پر اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب یہ لیبارٹری اینڈنٹ چھٹی پر ہو یا اس کا تبادلہ ہو جائے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کسی خاص شے کا ایک ٹکڑا کہاں رکھا گیا ہے اور غریب سائنس استاد کو اس شے کو تلاش کرنے کے لیے ہر ذخیرے کی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی خاص تجربہ ترک کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی خاص شے نہیں مل سکتی۔ اگر ذخیرے کی جگہ مناسب طور پر کوڈ شدہ ہو تو ایسی چیز پیش نہ آئے۔ سائنس استاد کو صرف کسی بھی شے کے مقام کے لیے اسٹاک کارڈ چیک کرنا پڑتا ہے۔

لیکن عمل درآمد کا ایک اصول جس کی سختی سے پابندی کی جانی چاہیے یہ ہے کہ جو چیز بھی استعمال کے لیے جاری کی گئی ہو، استعمال کے بعد اسے اپنی اصل جگہ پر واپس رکھا جائے۔ اگر اس اصول کی پابندی نہ کی جائے تو اشیاء ادھر ادھر ہو سکتی ہیں اور انھیں دوبارہ تلاش کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً چھوٹی اشیاء مثلاً capacitors، resistors اور دیگر کے لیے۔

2.5.2 اسٹور کے اہم دستاویزات (Important Documents in Stores)

اسٹور کے اہم دستاویزات کو مناسب طریقے سے فائل کر کے تالا لگے الماریوں میں رکھا جانا چاہیے۔ سینٹر سائنس ٹیچر کی پیشگی اجازت کے بغیر لیبارٹری عملے کے علاوہ کسی اور شخص کو ان دستاویزات تک رسائی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ان دستاویزات کا حوالہ صرف لیبارٹری کے اندر ہی لیا جانا چاہیے اور انھیں لیبارٹری سے باہر امانت پر دینے کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، جب تک کہ ایسا بالکل ضروری نہ ہو۔

اسٹور میں عام طور پر رکھے جانے والے اہم دستاویزات میں سے چند درج ذیل ہیں:

1. کوٹیشنز (Quotations)

2. آرڈرز (Orders)

3. اکنا لگمنٹ لیٹرز (Acknowledgement letters)

4. ڈیلیوری نوٹس (Delivery notes)

5. انوائسز (Invoices)

6. ہدایتی کتابچے (Instructional manuals)

7. کیٹلاگز (Catalogues)

8. پمفلٹس (Pamphlets)

9. اسٹاک کارڈز (Stock-cards)

10. دیگر (Others)

اسٹاک کارڈز کے علاوہ مذکورہ تمام دستاویزات عام دستاویزات ہیں اور انھیں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اسٹاک کارڈز اسٹور کے اہم ترین دستاویزات ہیں کیونکہ ان میں اسٹور میں رکھی ہر ایک چیز سے متعلق معلومات درج ہوتی ہیں۔

ریکارڈ رکھنے کا کوئی پیچیدہ نظام ضروری نہیں کیونکہ کاغذی کارروائی کم از کم رکھی جانی چاہیے۔ اس کے باوجود ان میں لیبارٹری میں رکھی تمام اشیاء کے بارے میں کافی متعلقہ معلومات ہونی چاہئیں۔

اسٹاک کارڈز عام طور پر حروف تہجی کی ترتیب میں رکھے جاتے ہیں اور یہ مفید ہو گا کہ کیمیکلز کو دیگر آلات سے الگ کر دیا جائے، یعنی اسٹاک کارڈز کی دو اقسام ہوں: ایک کیمیکلز کے لیے اور ایک آلات اور ساز و سامان کے لیے۔

2.5.3 کیمیکلز (Chemicals)

یہ ضروری ہے کہ کیمیکلز کو دیگر ساز و سامان اور آلات سے الگ رکھا جائے۔ ذخیرہ کرنے کے معاملے میں یہ کیمیکلز کی منفرد نوعیت کی وجہ سے ضروری ہے، مثلاً نمی جذب کرنے والے (hygroscopic)، زہریلے، ہوا میں پگھلنے والے (deliquescent) اور دیگر۔ عموماً کیمیکلز کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: غیر نامیاتی (inorganic) اور نامیاتی (organic)۔

چونکہ وقت کے ساتھ کیمیکلز خراب ہوتے جاتے ہیں، اس لیے ذخیرے کی حالت پر باقاعدہ وقفوں سے مسلسل نظر رکھنا ضروری ہے۔ نیا ذخیرہ استعمال کرنے سے پہلے پرانا ذخیرہ استعمال کر لیا جانا چاہیے اور اس سلسلے میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر بوتل ملنے پر اس پر تاریخ کی مہر لگائی (یا لکھی) جائے اور نیا ذخیرہ الماریوں کے چھپے رکھا جائے۔

خطرناک کیمیکلز کے لیے ضروری ہے کہ ان پر واضح لیبل لگے ہوں اور انھیں تالے کے اندر خصوصی الماریوں میں رکھا جائے۔ ان بوتلوں کے لیبل گرنے یا دھندلانے کی وقتاً فوقتاً جانچ ضروری ہے اور ضرورت پڑنے پر انھیں بدل دیا جائے۔ کیمیکلز حروف تہجی کی ترتیب میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔

(a) غیر نامیاتی کیمیکلز (Inorganic Chemicals)

انھیں دھات کے نام کے تحت ترتیب دیا جانا چاہیے۔ الماریوں پر اسی مناسبت سے لیبل لگے ہونے چاہئیں۔ ڈبل مرکبات مثلاً ammonium nickel sulphate یا ferrous ammonium sulphate یا ferrous ammonium sulphate کچھ الجھن پیدا کرتے ہیں لیکن اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر لیبلنگ کا وہی عام طریقہ اپنایا جائے جو کیمیکل سپلائرز اختیار کرتے ہیں اور الماریوں میں اسی کے مطابق رکھا جائے؛ بہر حال ایسے معاملات اسٹور کے لیے موزوں طریقہ کار اپنا کر اور اسٹاک کارڈز پر اس ریفرنس اور مقام کے نشانات لگا کر درست کیے جا سکتے ہیں۔

کیمیکلز کے ناموں کے ساتھ لگے سابقے مثلاً di، tri، ortho اور meta ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں اور ایسے کیمیکلز دھات کے نام کے تحت عام طریقے سے ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ مثلاً triammonium

orthophosphate امونیم مرکبات کے ساتھ ذخیرہ کیا جائے گا۔ Ferric اور ferrous دھات iron کے تحت ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔

(b) نامیاتی کیمیکلز (Organic Chemicals)

نامیاتی کیمیکلز کہیں زیادہ دشواری پیش کرتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو alcohol، ether اور acid جیسی جماعتوں میں ذخیرہ کرنا مادوں کے انتخاب یا کسی جماعت کی مشقوں کے لیے سہولت بخش ہو سکتا ہے، لیکن ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے یہ نظام سہولت بخش نہیں۔ نامیاتی کیمیکلز حروف تہجی کی ترتیب میں رکھے جانے چاہئیں۔ اس نظام کو اپناتے ہوئے o، m اور p جیسے سابقہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ دیگر سابقہ مثلاً di اور tri کو حروف تہجی کے مقام کے مقصد کے لیے مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ عموماً سپلائرز کے کیٹلاگز میں یہی کیا جاتا ہے تاکہ اگر کیمیکل سپلائر کا عام نظام اپنایا جائے تو اسٹور کا انتظام سادہ ہو جائے۔

(c) شیشے کے برتن (Glassware)

ذخیرہ شدہ شیشے کے آلات کے سائز کو جہاں تک ممکن ہو معیاری بنایا جانا چاہیے۔ انھیں بہت اوپر نہیں رکھا جانا چاہیے اور نہ ہی بھاری آلات یا دھاتی اشیاء کے ساتھ ملایا جانا چاہیے۔ اونچے شیشے کے آلات الماریوں کے چھپے اور چھوٹے ٹکڑے سامنے رکھے جانے چاہئیں۔ شیشے کے خاص ٹکڑے مثلاً Kipp's apparatus جہاں تک ممکن ہو اپنی اصل پیکنگ اور کاغذی ڈبوں میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ پیکنگ پر لیبل لگے ہوں۔

شیشے کے برتن ان کی قسم اور سائز کے مطابق ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ مثلاً تمام flasks قریبی ڈبوں میں ذخیرہ کیے جانے چاہئیں لیکن سائز کے لحاظ سے الگ الگ۔ چھٹے تیلے والے برتن سیدھے کھڑے کیے جاسکتے ہیں لیکن گول تیلے والے برتن اونچے اگلے حصے والے ڈبے میں رکھے جانے چاہئیں۔ چھوٹے شیشے کے برتن مثلاً clock glasses، specimen tubes، Petri dishes اور microscopic slides الماری کی ٹرے میں رکھنے کے لیے بہترین ہیں۔

Burettes کے لیے لمبا نرم دراز یا اسٹینڈر کار ہوتا ہے۔ تمام قیمتی شیشے کے برتن الگ سے نرم روئی (wadding) میں پیک کیے جانے چاہئیں۔ Thermometer اپنے گتے کے ڈبوں میں رکھے جانے چاہئیں اور قسم اور رینج کے مطابق ذخیرہ کیے جانے چاہئیں۔

(d) شیشے کی نلیاں اور سلاخیں (Glass Tubing and Rods)

شیشے کی نلیوں یا سلاخوں کے لیے افقی ذخیرہ بلاشبہ بہترین ہے۔ نلیوں کو ان کی لمبائی کے ساتھ اچھی طرح سہارا دینا چاہیے تاکہ جھکنا (sagging) نہ ہو جو شیشے کی نلیوں میں اکثر نمایاں ہوتا ہے جب انھیں عمودی طور پر ذخیرہ کیا گیا ہو۔

بڑے قطر والی نلیوں کے سرے بند کیے جانے چاہئیں تاکہ گرد و غبار اندر نہ جائے۔ Soda glass اور hard glass کو جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے سے دور رکھا جانا چاہیے۔

شیشے کی نلیاں وزن کے لحاظ سے ذخیرہ کی جانی چاہئیں (یعنی light، medium اور heavy wall) اور ہر وزن کی نلی اس کے بیرونی قطر (outer diameter) کے مطابق ذخیرہ کی جاتی ہے۔ یہ سہولت بخش ہو گا اگر سائزوں کی ایک جدول، جس میں دیوار کی موٹائی اور مجاز فرق (allowed tolerances) شامل ہو، شیشے کی نلیوں کے ریکوں کے قریب لٹکا دی جائے۔ نلیاں عام طور پر 1.5m لمبائی میں ملتی ہیں اور اگر اپنی اصل پیکنگ میں ذخیرہ کی جائیں تو کہیں زیادہ صاف رہتی ہیں۔

(e) پلاسٹکس (Plastics)

پلاسٹک کے آلات حرارتی ذرائع (heat sources) سے دور ذخیرہ کیے جانے چاہئیں۔ اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار (brittle) ہوں تو انھیں بھاری آلات کے ساتھ ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔

(f) دھاتی اشیاء (Metal wares)

دھاتی اشیاء مثلاً Bunsen burners، tripod stands، boss heads، clamps اٹھے ذخیرہ کیے جانے چاہئیں اور انھیں وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔

(g) آلات (Apparatus)

لیبارٹری میں پائی جانے والی بے شمار چھوٹی اشیاء عام طور پر درازوں یا ٹرے میں رکھی جاتی ہیں۔ بصری اشیاء مثلاً lenses، mirrors اور prisms خشکی برقرار رکھنے کے لیے silica gel کے پیکنٹوں کے ساتھ درازوں میں رکھی جاتی ہیں۔

بڑے آلات ہمیشہ الماریوں میں سجائے جاتے ہیں۔ بھاری آلات نیچے اور ہلکے آلات الماریوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔

(h) برقی پرزے (Electrical Parts)

برقی ساز و سامان اور پرزے ایک گروپ میں، دھوئیں اور کیمیکلز سے دور ذخیرہ کیے جانے چاہئیں۔ Valves، transistors اور دیگر نازک اشیاء روئی میں لپیٹی جانی چاہئیں اور انفرادی کیسنگ میں رکھی جانی چاہئیں۔

2.6 تجربہ گاہوں اور آلات کا معائنہ و دیکھ بھال (Inspection and Maintenance of Laboratories and Equipment)

اسکول کی تجربہ گاہوں میں مہنگا سائنسی سازوسامان اور کیمیکلز رکھے ہوتے ہیں جو اسٹور رومز کی چھتوں اور دیواروں کی نمی سے تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں۔ تجربہ گاہوں اور آلات کا باقاعدہ معائنہ اس سے بچاتا ہے۔ سینٹر سائنس ٹیچر ساتھی سائنس ٹیچروں کی مدد سے باقاعدہ معائنہ کر سکتا ہے۔ تعدد (frequency) سینٹر سائنس ٹیچر کی صوابدید پر ہے۔ ایسی کوششیں اسکولوں میں سائنس کی تدریس کے لیے مؤثر خدمات فراہم کرتی ہیں۔

سیکنڈری اسکولوں میں عام رواج ہے کہ Physics، Chemistry، Biology اور Physics کی تجربہ گاہوں کا چارج بالترتیب سینٹر مضمون کے ٹیچروں کو سونپا جائے۔ سینٹر مضمون کا ٹیچر، جس کا سازوسامان اور آلات سے باقاعدہ واسطہ پڑتا ہے، معائنہ کرنے کے لیے موزوں ترین شخص ہے۔ سربراہ (head) کو چاہیے کہ لیبارٹری عملے کو معائنہ اور دیکھ بھال کے کام کا بڑا حصہ انجام دینے کی تربیت دے۔ ایک علیحدہ کتاب، یعنی آلات کے معائنہ کی کتاب (equipment inspection book)، خراب آلات پر کیے گئے دیکھ بھال کے کام کا ریکارڈ رکھے۔

2.6.1 تجربہ گاہ کا معائنہ (Laboratory Inspection)

(a) معائنہ رجسٹر (Inspection Book)

ہر تجربہ گاہ کے معائنہ کے لیے لیبارٹری معائنہ کتاب (inspection book) میں ان اشیاء کی مرمت کا ریکارڈ درج کیا جانا چاہیے جن کی مرمت کی جانی ہے، مثلاً کھڑکیاں، گیس ٹیپ اور فرنیچر۔ فوری کارروائی کی جانی چاہیے کیونکہ تاخیر سے کارروائی چیز کی حالت مزید بگڑنے کا باعث بن سکتی ہے اور پھر بڑی مرمت ضروری ہو جائے گی۔

(b) رنگ و روغن (Paint-work)

لیبارٹریوں اور سہولتوں کے رنگ و روغن کی مرمت (touch-ups) کریں تاکہ خرابی کو بڑھنے سے روکا جائے، جب تک کہ وزارت تعلیم کی جانب سے معمول کی عمومی پینٹنگ نہ ہو جائے۔

(c) روشنی (Lighting)

زیادہ تر اسکول کی تجربہ گاہوں میں شیشے کے لوورز (glass louvers) ہوتے ہیں۔ جب شیشے کے پن استعمال ہوں تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے، سائنس کی تجربہ گاہیں گرم ہو جاتی ہیں، اور بچ ٹاپ سے روشنی کی عکاسی توجہ ہٹانے والی چمک پیدا کر سکتی ہے۔ پردوں یا بانس کے چکوں (bamboo blinds) کے استعمال سے اس مسئلے پر قابو پایا جاتا ہے۔ تجربہ گاہوں کے دروازے ہر وقت کھلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر دروازے اس لیے بند ہوتے ہیں کیونکہ دروازوں کے کنڈے (door hooks)، جو خراب ہو چکے ہیں، بدلے نہیں گئے۔ بند دروازے روشنی کو روکتے ہیں اور ہوا کی آمد و رفت ختم کر دیتے ہیں اور حفاظتی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔

خراب چھت کے لیمپوں کی فوری مرمت کی جانی چاہیے۔ زیادہ تر صورتوں میں خرابی جلے ہوئے بلب، فلوریسٹنٹ ٹیوب یا خراب اسٹارٹر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان اشیاء کا ذخیرہ رکھا جانا چاہیے۔

(d) ہوا کی آمد و رفت (Ventilation)

سائنسی تجربہ گاہوں کو اچھی ہوا کی آمد و رفت درکار ہوتی ہے، خصوصاً کیمسٹری کی تجربہ گاہوں کو۔ لوورز اور دروازے کھلے رکھنا اچھا رواج ہے۔ چھت کے پنکھے، سکشن پنکھے (suction fans) اور فیوم کینٹ کے پنکھے (fume-cupboard fans) تجربہ گاہوں کی ہوا کی آمد و رفت میں بہت مدد کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں اچھی عملی حالت میں رکھا جانا چاہیے۔ چھت کے پنکھوں کو کم سے کم عملی دیکھ بھال درکار ہوتی ہے۔ انہیں صاف رکھا جانا چاہیے اور جب ریگولیٹر گھس جائیں تو ٹھیکیدار سے انہیں بدلوایا جائے۔

سکشن پنکھوں کو باقاعدگی سے صاف کیا جانا چاہیے اور ان پر کم مقدار میں چکنائی کا تیل (lubricating oil) لگایا جائے۔ فیوم کینٹ کے پنکھے عام طور پر سیل بند ہوتے ہیں تاکہ انہیں کھانے والے دھوئیں (corrosive fumes) سے محفوظ رکھا جاسکے۔ پنکھے کو باقاعدگی سے چلانا ضروری ہے تاکہ وہ اچھی حالت میں رہیں؛ جب پنکھا کام کرنا بند کر دے تو اسے فوری مرمت کروائیں۔

(e) پانی کا نظام (Water System)

زیادہ تر اسکولوں میں پائپ لائن کا پانی ہوتا ہے۔ فاضلہ مواد جستی لوہے کے پائپوں (galvanized iron pipes) یا پلاسٹک کے پائپوں سے نکالا جاتا ہے۔ جہاں نکاسی کے مقاصد کے لیے جستی لوہا استعمال ہو، وہاں کیمیکلز کے گاڑھے محلول اور خصوصاً تیزاب پائپوں کو کھا جاتے ہیں (corrode)۔ انہیں سنک میں ڈالنے سے پہلے بہت پتلا کرنا چاہیے۔ پلاسٹک کے پائپوں کے لیے نامیاتی مائع جیسے carbon disulphide، propanone اور trichloromethane کو

ضلع کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ پلاسٹک کے پائپوں کو گھول دیتے ہیں۔ ان مائعوں کو کسی برتن میں رکھ کر بخارات بننے دینا یا یکار زمین پر ضلع کرنا بہترین ہے۔

(f) پانی کے نل (Water Taps)

نل بغیر خرابی کے ہونے چاہئیں۔ سال میں ایک بار باقاعدگی سے ربڑ کے واشربدلنے سے رسنے والے نلوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اس طریقے کی سفارش اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس سے لیبارٹری کے اسباق کے دوران گھسے ہوئے واشروں کی ہنگامی تبدیلیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ربڑ کے واشروں کا ذخیرہ رکھنا ضروری ہے۔

(g) سنکس (Sinks)

طلبہ میں بار بار یاد دہانی کے باوجود سنکوں میں ٹھوس اور مائع فضلہ پھینکنے کا رجحان ہوتا ہے۔ اس برے عمل پر قابو پانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کی ایک پٹی تین پلاسٹک کے ڈبوں کے ساتھ نصب کی جائے۔

یہ پایا گیا ہے کہ طلبہ کو ضلع کرنے کا یہ نظام معمول کے کچرے کے ڈبوں کے مقابلے میں زیادہ آسان لگتا ہے، اس لیے سنکوں میں کم کچرا پھینکا جاتا ہے۔ کام کے دن کے اختتام پر لیبارٹری کا عملہ چکر لگا کر ڈبوں کو صاف کرتا ہے۔

چینی مٹی کے سنک (porcelain sinks) کیمیکلز سے آسانی سے داغدار ہو جاتے ہیں۔ داغ صاف کرنے والے پاؤڈر سے رگڑ کر آسانی سے دور کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم ضدی داغ صرف گاڑھے nitric اور hydrochloric تیزابوں کے برابر حجم کے آمیزے سے علاج کر کے دور کیا جاسکتا ہے۔ قدرتی طور پر احتیاط برتنی جانی چاہیے، خصوصاً دھوئیں کے حوالے سے۔

سنک کے جالوں (traps) کی وقتاً فوقتاً صفائی ضروری ہے؛ اس سے لیبارٹری کے اسباق کے دوران سنکوں کے بے وقت بند ہونے میں کمی آتی ہے۔

(h) نالیاں اور پائپ (Drains and Pipes)

زیادہ تر کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں سیمنٹ کی سلیبوں کے ڈھکن والی مرکزی نالیاں ہوتی ہیں۔ نالیوں میں گرا ہوا میل اور کیمیکلز صاف کرنے کے لیے انھیں وقتاً فوقتاً دھونا ضروری ہے۔ ہر بار دھوتے وقت نالی کے ساتھ ساتھ لگے جستی لوہے کے پائپوں (galvanized iron pipes) کو جانچنا یاد رکھیں۔

جب ان میں زنگ نظر آئے تو فوری دیکھ بھال کا کام کریں۔ زنگ زدہ حصوں کو سینڈ پیپر سے رگڑ کر ننگی دھات تک صاف کریں اور پھر اچھی کوالٹی کے پینٹ کی دو سے تین تہیں لگائیں۔ اگر زنگ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو فوری تبدیلی کا انتظام کریں۔

(i) فضلے کا گڑھا (Waste Sump)

لیبارٹری کا فضلہ عام طور پر فضلے کے گڑھے (waste sump) میں پھنسا رہتا ہے۔ باقاعدہ صفائی، مثلاً ہر 6 ماہ بعد، ضروری ہے۔

(j) گیس کا نظام (Gas System)

زیادہ تر اسکول کی تجربہ گاہوں میں پائپ لائن کی گیس ہوتی ہے۔ بعض اسکولوں میں اس کے بجائے LPG butane gas کے پورٹیل گیس ٹینک اور پورٹیل گیس برنر ہوتے ہیں۔ LPG سلنڈر لیبارٹری بنچوں کے نیچے الماریوں میں رکھے جاسکتے ہیں۔

(j) گیس کے نل (Gas Taps)

پائپ لائن گیس والے اسکولوں میں بچ ٹاپ پر مستقل طور پر لگے گیس ٹیپ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہر گیس ٹیپ یونٹ میں دو ٹیپ ہوتے ہیں۔ گیس ٹیپ سے پیدا ہونے والے مسائل درج ذیل ہیں:

1. جام شدہ اسٹاپ کاک (A jammed stop cock)

یہ اکثر ناقص چکنائی یا کیمیائی زنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جام شدہ اسٹاپ کاک کی مرمت ٹیپ کی اوور ہالنگ سے کی جاتی ہے۔ لاک نٹ اور اسپرنگ اسمبلی اتاریں؛ اسٹاپ کاک کو اس کے ساکٹ سے آہستہ آہستہ ٹھوک کر نکالیں۔ اسٹاپ کاک اور ساکٹ صاف کرنے کے لیے باریک ایمرے کاغذ (fine emery paper) استعمال کریں۔ حد سے زیادہ نہ رگڑیں۔ اسٹاپ کاک پر چکنائی کی پتلی تہہ لگائیں۔ چیک کریں کہ سوراخ بند نہ ہو۔ اسٹاپ کاک کو واپس ساکٹ میں لگائیں اور اسپرنگ اور نٹ اسمبلی واپس لگائیں۔ اس خرابی سے بچنے کے لیے گیس ٹیپ کی باقاعدہ سروس ہونی چاہیے، سال میں دو بار۔

2. خراب لاکنگ والے گیس ٹیپ (Faulty-locking gas taps)

زیادہ تر گیس ٹیپ میں بلٹ ان لاکنگ سسٹم ہوتا ہے۔ اسپرنگ اور لاک اسمبلی کی غلط فننگ سے غیر لاکنگ گیس ٹیپ بن سکتا ہے۔ اسے کھول کر درست طریقے سے لگایا جانا چاہیے۔

بعض گیس ٹیپ میں کچھ ہوتے ہیں جو اسٹاپ کاک کو کھلے اور بند دونوں مقامات پر روکتے ہیں۔ یہ ٹوٹ سکتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ان کی مرمت کی جانی چاہیے۔

(k) گیس برنر (Gas Burners)

زیادہ تر اسکول Bunsen burners استعمال کرتے ہیں۔ یہ بغیر خرابی کے ہونے چاہئیں۔ دیکھ بھال میں ہوا کے ریگولیٹر (air regulator) کی چکنائی اور طویل عرصے سے زیر استعمال برنرز کی دوبارہ پینٹنگ شامل ہونی چاہیے۔

اگر برنر میں suck back ہو تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جیٹ ہوا کے سوراخ کے مقابلے میں یا تو بہت اونچا ہے یا بہت نیچا۔ اسے آزمائش و خطا (trial and error) سے درست کیا جاسکتا ہے۔

پورٹیل گیس برنر بہت مفید ہیں، خصوصاً لچکدار تجربہ گاہوں میں۔ یہ تیز شعلے فراہم کرتے ہیں اور زیادہ تر کیمسٹری اور سائنس کے مقاصد کے لیے بہترین ہیں۔ ان کی دیکھ بھال Bunsen burners کی طرح ہی کی جاسکتی ہے۔

(m) گیس ٹینک (Gas Tanks)

یہ زیادہ دباؤ پر مائع بیوٹین (liquefied butane) رکھتے ہیں۔ ٹینک اکثر کھلی جگہ میں رکھے ہوتے ہیں اس لیے ٹینکوں، پائپوں اور گیس کاک کی باقاعدہ جانچ کی جانی چاہیے۔ گیس کاک کو باقاعدگی سے چکنائی لگائیں۔ جب ٹینک خالی ہو جائے تو اسپرینٹینک پر منتقل ہوں اور فوری طور پر ریفلنگ کمپنی (refilling company) سے رابطہ کریں۔

2.6.2 برقی فٹنگز اور آلات (Electrical Fittings and Appliances)

برقی فٹنگز اور آلات کو محتاط معائنے اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔

(a) فیوز باکس (Fuse Box)

فیوز چیک کریں کہ ان میں ان کے سرکٹ کے لیے درست فیوز تار (fuse-wires) لگے ہیں۔ اکثر لاعلمی کی وجہ سے غلط فیوز لگا دیے جاتے ہیں اور یہ تجربہ گاہ میں ممکنہ خطر پیدا کر سکتا ہے۔

(b) ساکٹ اور پلگ (Socket and Plugs)

Bakelite ساکٹ اور پلگ دراڑوں کے لیے چیک کیے جانے چاہئیں، اور اگر خراب پائے جائیں تو انہیں بدل دیا جانا چاہیے۔ انسولیٹنگ ٹیپ (insulating tapes) سے لپیٹنا صرف عارضی انتظام ہونا چاہیے۔

ساکٹوں کا بھی معائنہ کیا جانا چاہیے تاکہ یقینی بنایا جاسکے کہ تاروں کے ٹرمینل طویل استعمال سے کالے نہیں ہوئے یا ڈھیلے نہیں ہوئے۔ جب فیوز والا پلگ استعمال ہو تو فیوز کی حالت چیک کریں اور ضرورت ہو تو اسے بدل دیں۔ اسکو لوں کو ساکٹ، پلگ اور فیوز کا ذخیرہ رکھنا چاہیے۔

(c) تاریں (Wires)

زیادہ تر اسکو لوں میں کنڈیوٹ برقی وائرنگ کا نظام ہوتا ہے۔ اس صورت میں تاریں محفوظ ہوتی ہیں۔ تاہم اگر تاریں کنڈیوٹ میں نہ ہوں تو ان کی حالت کی وقتاً فوقتاً جانچ تاروں میں کسی بھی خرابی کا پتہ لگالے گی۔ تاروں کی سطح پر موجود کسی بھی کھانے والے ذرات (corrosive grit) کو دور کرنے کے لیے انھیں وقتاً فوقتاً نرم برش سے صاف کرنا چاہیے۔

(d) اوون (Ovens)

جن اسکو لوں میں اوون ہوتے ہیں وہ انھیں عام طور پر شیشے کے برتن، نمونوں کو خشک کرنے یا کیمیائی محلولوں کو بخارات بنانے تک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں اندرونی حصے کو تیزی سے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بار بار جانچ اور صفائی ضروری ہے۔ اگر اندرونی حصہ زنگ زدہ ہو جائے تو حصوں کو باریک لیمرے کاغذ سے صاف کریں اور پھر اچھی کوالٹی کے پینٹ سے دوبارہ پینٹ کریں۔ اوون چلا کر پینٹ کو سکھا لیں (bake the paint to dryness)۔

(e) ریفریجریٹرز اور فریزرز (Refrigerators and Freezers)

ریفریجریٹرز اور فریزرز دونوں کو باقاعدگی سے ڈی فراسٹ کرنا موٹر کی عملی زندگی بڑھاتا ہے اور بجلی کے استعمال میں کمی میں بھی مدد کرتا ہے۔ اگر ریفریجریٹ فرار (volatile) کیمیکلز ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہو تو اندرونی حصوں کی احتیاط سے جانچ کی جانی چاہیے۔ زنگ بنیادی طور پر دھاتی گرل سپورٹوں پر پایا جاتا ہے اور انھیں باقاعدگی سے دوبارہ پینٹ کیا جانا چاہیے۔

اگر بیرونی پینٹ کی سطح کھرچ جائے یا ٹوٹ جائے تو سائنس کی تجربہ گاہوں میں ریفریجریٹرز اور فریزرز کا بیرونی خول (casing) تیزی سے زنگ کھا سکتا ہے۔ بیرونی سطحوں کو باقاعدگی سے چیک اور صاف کریں۔

ریفریجریٹرز اور فریزرز میں Freon گیس بھرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن یہ کام کروانے کے لیے سروس کمپنی سے رابطہ کیا جانا چاہیے، مثلاً ہر پانچ سال بعد۔

(f) ڈسٹیلیشن اور ڈمی آئیونائزر (Distillations and Deionizers)

جب برقی مقطر ساز (electric distillatory) سے مقطر پانی بنایا جائے تو حرارتی عنصر (heating element) کی بار بار رسوب کشی (descaling) کی جانی چاہیے۔ یہ رسوب کشی کارکردگی بہتر کرے گی اور بجلی کا استعمال کم کرے گی۔ رسوب کشی غالباً حرارتی عنصر کو ملکہ معدنی تیزاب (dilute mineral acid) سے علاج کر کے بہترین طریقے سے کی جاتی ہے۔

جب ڈھلائی لوہے کا بیرونی حصہ زنگ آلود ہو جائے تو اسے سینڈ پیپر سے صاف کریں اور ایلو مینیم پیمنٹ سے دوبارہ پیمنٹ کریں۔ اگر ڈمی آئیونائزر (deionizer) استعمال ہو تو بہت کم دیکھ بھال درکار ہوتی ہے۔ جب کنڈکٹیویٹی کی ریڈنگ میٹر پر مخصوص قدر سے بڑھ جائے تو ریزنز کو دوبارہ چارج کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ آئن ایکسچینجر (ion-exchangers) کے طور پر مزید موثر نہیں رہتے۔ نیا کارٹوس استعمال کیا جانا چاہیے اور پرانی ریزن کو دوبارہ فعال (regenerated) کیا جائے۔ ریزنز کے اسپینر کارٹوس رکھنا اچھا رواج ہے۔

2.6.3 تجربہ گاہ کا فرنیچر (Laboratory Furniture)

سائنس کی تجربہ گاہوں میں فرنیچر کی حالت اکثر اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دیکھ بھال کا کام کس حد تک کیا جا رہا ہے۔ بنچوں، الماریوں، تختہ سیاہ (chalkboards) اور پردوں کی اچھی دیکھ بھال ہونی چاہیے تاکہ ان کی ظاہری شکل طلبہ کے کام کرنے کے لیے خوشگوار ماحول کا حصہ بنے۔

(a) بنچیں (Benches)

اچھی دیکھ بھال والی تجربہ گاہ کی عکاسی بنچوں اور فرنیچر کی عمومی ظاہری شکل سے ہوتی ہے۔ گرم علاقوں کے اسکولوں کی تجربہ گاہوں میں عام طور پر بنچ ٹاپ اور ٹانگوں کے لیے سخت لکڑی ہوتی ہے۔ سائینڈ پینلنگ، دراز اور الماریاں عام طور پر پلائی ووڈ یا کم معیار کی لکڑی کی ہوتی ہیں۔ طلبہ کے بھاری اشیاء ان پر کھینٹنے، گرم اشیاء رکھنے اور کیمیکلز کے چھینٹنے صاف نہ کرنے سے بچ ٹاپ آسانی سے خراب ہو جاتے ہیں۔

ایسے سخت سلوک سے بچ ٹاپ بد صورت ہو جائیں گے۔ اچھی استادانہ نگرانی اور ہدایات نقصان کو کم کرنے میں مدد کریں گی۔

بنج ٹاپ کو سال میں کم از کم ایک بار دیکھ بھال درکار ہوتی ہے۔ انھیں پہلے ڈٹرجنٹ اور پانی سے صاف کیا جانا چاہیے۔ خشک بنج ٹاپ کو پھر لکڑی کے ریشے (grain) کی سمت میں باریک سینڈ پیپر سے رگڑا جاتا ہے۔ اس سے خراشیں اور ضدی داغ دور ہو جانے چاہئیں۔ بنجوں کی فشننگ بہترین طریقے سے متعدد طریقوں سے کی جاسکتی ہے:

قدرتی تیلوں کی بحالی (Restoration of natural oils): تمام سخت لکڑیوں میں قدرتی تیل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ لیبارٹری بنج ٹاپ میں موجود تیل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان ضائع شدہ تیلوں کو موم کی پالش (wax polish) رگڑ کر بدلا جاسکتا ہے۔ اسے السی کے تیل (linseed oil) پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ السی کا تیل طلبہ کے کپڑوں اور کتابوں پر داغ ڈال سکتا ہے۔

علاج زیادہ تر تجربہ گاہوں کے بنج ٹاپ کے لیے کافی ہے لیکن کیمسٹری کے لیے بنجوں کو غالباً ایسی کوٹنگ درکار ہوگی جو کیمیکلز سے داغدار یا خراب نہ ہو۔ شیلک اور ایپوکسی پینٹ کا علاج (Shellac and epoxy paint treatment): خشک بنج ٹاپ پر پہلے لاکھ (lacquer) یا شیلک (shellac) کی تہ لگائی جاتی ہے۔ اس سے بنج ٹاپ کو ایک رنگ ملتا ہے۔ جب یہ کوٹنگ خشک ہو جائے تو اسے خشک سینڈ پیپر سے رگڑیں۔ صاف کریں اور پھر ایپوکسی پینٹ (epoxy paint) لگائیں۔ اس کی دو بنیادی اقسام ہیں: عام ایپوکسی پینٹ پانی اور تیزاب سے محفوظ ہوتا ہے لیکن الکی سے محفوظ نہیں۔ فعال ایپوکسی پینٹ (activated epoxy paint) کی قیمت زیادہ ہے لیکن یہ پانی، تیزاب اور الکی سے محفوظ ہوتا ہے اور عام طور پر داغ سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔

ایپوکسی پینٹ کا نقصان یہ ہے کہ اگر Bunsen burners ننگے بنج ٹاپ پر استعمال کیے جائیں تو ان کی حرارت سے شیشے جیسی فشننگ میں چھالے پڑ سکتے ہیں۔ جب بھی ایپوکسی پینٹ شدہ بنجوں پر Bunsen burners استعمال ہوں تو ایسیسٹاس بورڈ (asbestos boards) ضرور استعمال کیے جائیں۔ احتیاط سے ایپوکسی پینٹ والے بنج دو یا تین سال سے زیادہ چلیں گے۔ بنجوں کی صفائی بھی کہیں آسان ہو جاتی ہے۔

لیبارٹری بنجوں پر پلائی ووڈ کے پینل، الماریاں اور دراز بھی باقاعدہ جانچ کے متقاضی ہیں۔ نمی والی پلائی ووڈ مڑ جائے گی اور آخر کار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ الماریاں اور دراز خشک رکھے جانے چاہئیں۔ نمی والی جگہیں پھپھوندی کی نشوونما کو بھی بڑھاتی ہیں اور کیڑوں کی افزائش کے لیے جگہ فراہم کرتی ہیں۔ درازوں اور الماریوں کے اندرونی حصوں کو بہتر طور پر لاکھ (lacquer) کیا جانا چاہیے۔ اس سے اندرونی حصہ پانی سے محفوظ ہو جائے گا اور میل آسانی سے صاف کیا جاسکے گا۔

طلبہ اکثر لیبارٹری کی جماعتیں بنچ ٹاپ، دراز اور الماریاں گندی اور گیلی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اساتذہ کو اچانک جانچ کرنی چاہیے اور طلبہ کو صفائی کے لیے رکنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ صفائی کے لیے پرانے کپڑے (rags) مہیا کیے جانے چاہئیں اور اساتذہ کو اصرار کرنا چاہیے کہ چھینٹے فوراً صاف کیے جائیں۔

(b) اسٹولز (Stools)

اسٹولز عام طور پر سخت لکڑی کے اوپری حصے اور لکڑی یا دھات کی ٹانگوں سے بنے ہوتے ہیں۔ اسٹولوں کی دیکھ بھال عام طور پر سینڈ پیپر سے رگڑنے اور دوبارہ پینٹ یا لاکھ کرنے پر مشتمل ہوگی۔

اکثر اچھا رواج ہے کہ اسٹول کی ٹانگوں کے نیچے ربڑ کے ٹکڑے چپکائے جائیں۔ اس سے اسٹولوں کو فرش پر ہلانے اور گھسیٹنے سے پیدا ہونے والا شور کم ہو جائے گا۔ مضبوط ایپوکسی گوند (epoxy glue) کی سفارش کی جاتی ہے۔

ربڑ کے اسٹڈ والے اسٹولوں کی باقاعدہ جانچ کی جانی چاہیے اور جہاں ضروری ہو ربڑ کے اسٹڈ بدلے جانے چاہئیں۔ ان اسٹڈوں کا ذخیرہ رکھنا مناسب ہے۔

ٹوٹے اسٹولوں کی جلد از جلد مرمت کی جانی چاہیے۔ طلبہ کو ہدایت کی جانی چاہیے کہ اپنے اسٹول کی ایک یا دو ٹانگوں پر وزن نہ ڈالیں۔ اگر اس پر عمل کروایا جائے تو ٹوٹ پھوٹ کم ہو جائے گی۔

(c) تختہ سیاہ (Chalkboards)

طلبہ عام طور پر تجربہ گاہوں میں تختہ سیاہ (chalkboards) سے ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ یہ اہم اشیاء ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے اور مناسب روشنی مہیا کی جانی چاہیے۔

تختہ سیاہ کے پینٹ طویل استعمال کے بعد دھندلا سکتے ہیں۔ بورڈ کو ڈٹرجنٹ اور پانی سے دھویا جانا چاہیے اور خشک ہونے پر باریک سینڈ پیپر سے رگڑ کر سبز یا کالے تختہ سیاہ کے پینٹ سے دوبارہ پینٹ کیا جانا چاہیے۔

تختہ سیاہ پر چارٹ لگانے کے لیے تھمب ٹیکس (thumbtacks) کے استعمال سے گریز کریں۔ چپکانے والی ٹیپ یا ماسکنگ ٹیپ استعمال کی جا سکتی ہے۔ چاک کے نشان مٹانے کے لیے نرم فیلٹ یا نرم کپڑے کا گولہ بہترین ہے۔ کھردرے مواد جلد ہی سطح کو خراش ڈال دیں گے۔ تختہ سیاہ دھوتے وقت کم سے کم پانی استعمال کریں۔ پانی جذب ہو کر تختہ سیاہ کو مڑ (warp) سکتا ہے۔

(d) الماریاں (Cupboards)

دیواروں کے ساتھ بلٹ ان الماریاں رکھنا بہتر ہوتا ہے لیکن عام طور پر عام الماریاں ہی زیادہ استعمال ہوتی نظر آتی ہیں۔ الماریوں کے شیشے کے دروازے ہونے چاہئیں جن سے آلات اور شیشے کے برتنوں کی آسانی سے شناخت اور جانچ ہو سکے اور روشنی اندر آ سکے۔ روشنی کی عدم موجودگی میں آلات اور شیشے کے برتنوں پر پھپھوندی تیزی سے بڑھے گی۔ یہ خاص طور پر مرطوب حالات میں سچ ہے۔

الماریوں کو بہتر طور پر اندر سے بھی اور باہر سے بھی لاکھ کیا جانا چاہیے۔ اس سے صفائی آسان ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی لکڑی پانی سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ الماریوں کی وقتاً فوقتاً صفائی انھیں گرد و غبار اور کیڑوں سے بھی پاک کر دے گی۔ یہ دیمک کی جانچ کا کام بھی کرتی ہے۔ گندے شیشے کے دروازے میتھیلیٹڈ اسپرٹ (methyalted spirits) میں بلکے امونیا (dilute ammonia) کے محلول سے صاف کیے جاسکتے ہیں۔

اگر الماریوں میں تالے (locks) ہوں تو انھیں زنگ اور جام ہونے سے بچانے کے لیے چکنائی لگائیں۔ باقاعدہ پینٹنگ طویل خدمت کو یقینی بنائے گی۔

(e) نمائشی الماریاں (Display Cupboards)

بعض اسکولوں میں طلبہ کے سائنسی منصوبوں کو نمایاں کرنے یا طلبہ کو مواد یا حالیہ دریافتوں سے مالا مال کرنے کے لیے نمائشی الماریاں (display cupboards) ہوتی ہیں۔ ایسی الماریاں طلبہ کے دیکھنے کے لیے مناسب جگہ پر رکھی جانی چاہئیں؛ لامحالہ شیشے کے ڈھکن طلبہ سے گندے ہو جاتے ہیں اس لیے امونیا-میتھیلیٹڈ اسپرٹ سے باقاعدہ صفائی کی جانی چاہیے۔ طلبہ کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے نمائشیں وقتاً فوقتاً بدلی جانی چاہئیں۔ نمائشی الماریوں کو باقاعدہ وقفوں سے، مثلاً سالانہ، پینٹ کی نئی تہہ یا لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔

(f) نوٹس بورڈ (Notice boards)

نوٹس بورڈ نمائشی الماریوں کے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ زیادہ تر اسکولوں میں نرم بورڈ (soft board) کے بے ڈھکن نوٹس بورڈ ہوتے ہیں۔ یہ طویل استعمال کے بعد خراب ہو جاتے ہیں۔ نرم بورڈ بدلنا اور اسے مطلوبہ رنگ میں پینٹ کرنا کافی آسان ہے۔

Styrofoam کی بڑی چادریں اچھے نوٹس بورڈ بنتی ہیں۔ Styrofoam پانی سے خراب نہیں ہوتا۔ اساتذہ کو مؤثر سائنس تدریس میں مدد کے لیے نوٹس بورڈ استعمال کرنے چاہئیں۔ نوٹس بورڈ موجودہ سائنسی واقعات اور اخبارات کی تراشیں دکھانے اور سائنسی منصوبوں کے لیے نمائش کی جگہ فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

(g) پردے (Curtains)

پردے بنیادی طور پر ڈارک روم اور فوکس کی تجربہ گاہ میں استعمال ہوتے ہیں جہاں روشنی کے بعض تجربات مدہم روشنی (dim light) میں بہترین طریقے سے کیے جاسکتے ہیں۔

موٹا کالا یا گہرے رنگ کا کپڑا ملنا مشکل ہو سکتا ہے یا اگر دستیاب ہو تو مہنگا ہوتا ہے۔ عام، چمکدار رنگوں والے کپڑے استعمال کیے جاسکتے ہیں لیکن ان کے چھچھے عام کالا کپڑا لگا ہونا چاہیے۔ پردوں کو بہترین طریقے سے اس طرح لٹکایا جائے کہ رنگین رخ باہر کی طرف اور کالے کپڑے کی استر اندر کی طرف ہو۔ ایسے انتظام سے ضرورت پڑنے پر اندھیری تجربہ گاہ ملے گی اور باہر سے رنگین نظارہ ہوگا۔

جب ایلو مینیم کے پردوں کی ریلیں استعمال ہوں تو کافی سہارے لگائے جانے چاہئیں تاکہ پردوں کے وزن سے ریلیں نہ جھکیں۔ ریلوں اور کڑوں (rings) کو باقاعدگی سے چکناائی لگائی جانی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے چلیں۔ اگر لوہے کے کڑے استعمال ہوں تو انھیں زنگ سے بچانے کے لیے پینٹ کیا جانا چاہیے۔

گندے پردے بہترین طریقے سے گرد و غبار جھاڑ کر اور ضرورت ہو تو ڈسٹر جنٹ اور پانی سے دھو کر صاف کیے جاتے ہیں۔ جب پردے استعمال نہ ہو رہے ہوں تو انھیں اطراف میں کھینچ کر باندھ دیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ انھیں کھینچ نہ سکیں یا انھیں ہاتھ کے تولیے کے طور پر استعمال نہ کریں۔

(h) شیلف (Shelves)

اسکول ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے شیلف استعمال کرتے ہیں۔ یہ بے ڈھکن ہوتے ہیں اور ان پر ذخیرہ شدہ آلات پر اکثر تیزی سے گرد و غبار جم جاتی ہے۔ بہت باقاعدہ صفائی انھیں گرد و غبار سے پاک رکھنے میں مدد دے گی۔ لکڑی کے شیلف کو بہتر طور پر لاکھ یا پینٹ کیا جانا چاہیے تاکہ آسانی سے صفائی ہو سکے۔ ان پر ذخیرہ شدہ آلات کو پلاسٹک کے تھیلوں میں لپیٹنا چاہیے تاکہ گرد و غبار سے پاک رہیں؛ اگر شیلف دھاتی بریکٹوں پر سہارا دیے گئے ہوں تو ان کی ڈھیلی پن کے لیے جانچ کی جانی چاہیے۔ شیلفوں کا اگلا کنارہ (front ledge) ہونا چاہیے تاکہ اشیاء سامنے سے پھسل نہ گریں۔

(i) رمی ایجنٹ ریکس

یہ عام طور پر بینچوں کے اوپر یا لیبارٹری کے اطراف میں مستقل طور پر لگے ہوتے ہیں۔ کچھ سائیڈ بینچوں پر رمی ایجنٹ ریکس ہوتے ہیں۔ چونکہ ان پر گرد بہت جلدی جمتی ہے، ان کی باقاعدگی سے صفائی ضروری ہے۔ ہفتہ وار صفائی کا شیڈول بہترین ہے اور اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔ اس سے بوتلوں اور ڈھکنوں کی حالت کا معائنہ بھی ہو جاتا ہے۔ محلولوں کی سطح، ٹھوس کیمیکلز کی بچی ہوئی مقدار، آلودگی کے کیسز اور غائب لیبلز۔ سب کا معائنہ باقاعدہ معائنے سے

کیا جا سکتا ہے۔ جب ری ایجنٹ ریکس کیمیکل کے چھلکاؤ سے بہت داغدار ہو جائیں تو انہیں صاف کیا جا سکتا ہے، لیکر لگائی جا سکتی ہے اور سینڈ پیپر سے رگڑا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ان پر ایپوکسی پینٹ کی فنشنگ کی جائے۔

(j) بیوریٹ اور پیٹ ریکس

بیوریٹس اور پیٹس کو لکڑی کے ریکس میں رکھنا بہترین ہے۔ اس سے معائنہ آسان ہوتا ہے اور نکاسی بھی اچھی رہتی ہے۔

2.7 فزکس لیبارٹری کا انتظام

فزکس لیبارٹری کا سامان عام طور پر زیادہ نمی اور گرد سے متاثر ہوتا ہے۔ زنگ ایک اور مسئلہ ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً معائنہ ضروری ہے۔

(a) لیڈ ایکو مولیٹر

مکمل چارج شدہ ایکو مولیٹر بے کار پڑے رہنے پر آہستہ آہستہ رسنے لگتے ہیں۔ 2 سے 4 ماہ کے عرصے میں وہ مکمل طور پر ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی نظر انداز کیے جائیں تو دوبارہ چارج نہیں ہو سکتے۔ اس لیے طویل سکول چھٹیوں کے دوران لیڈ ایکو مولیٹروں کو چارج کرنا ضروری ہے۔

لیبارٹری کام کے لیے بھیجے گئے لیڈ ایکو مولیٹروں کا معائنہ ضروری ہے؛ جب وہ مقررہ خطرناک حد، S.G. 1.15 تک پہنچ جائیں تو انہیں استعمال سے ہٹا کر S.G. 1.25 تک چارج کرنا چاہیے۔ ایکو مولیٹروں کو ہمیشہ "فلیٹ" ہونے سے بچائیں۔

لیڈ ایکو مولیٹروں کو بہتر ہے کہ کم کرنٹ پر چارج کیا جائے، ایک ایمپیئر تجویز کیا جاتا ہے، اور طویل مدت تک۔ اس سے لیڈ پلیٹوں پر باریک، یکساں اور مضبوط تہہ جمع ہوتی ہے۔ کبھی کبھار لیبارٹری کام کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زیادہ کرنٹ پر چارجنگ کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں لیڈ پلیٹوں پر مسام دار تہہ بنتی ہے؛ یہ تہہ گرنے لگتی ہے اور اس طرح ایکو مولیٹر کی عملی عمر کم ہو جاتی ہے۔

جو لیڈ ایکو مولیٹر 1 سے 2 سال سے استعمال میں ہوں انہیں مکمل صفائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پلیٹوں پر جمی ڈھیلی تہہ اور تلچھٹ دور ہو جائے۔ ان کے ہٹانے سے لیڈ پلیٹوں کے درمیان شارٹ سرکٹ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ پہلے ایکو مولیٹروں کو مکمل چارج کیا جاتا ہے، پھر انہیں پانی سے دھویا جاتا ہے۔ انہیں فوراً صحیح طریقے سے تیار شدہ سلفرک ایسڈ، S.G. 1.25 سے بھر دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں چارج کیا جاتا ہے اور میٹری ہائیڈرو میٹر سے S.G. ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

یہ دیکھ بھال طویل عملی عمر کو یقینی بناتی ہے، بعض اوقات 3 سے 4 سال۔ ایکو مولیٹر کے ٹرینلز کو موٹر گریس سے چکنا کرنا ضروری ہے تاکہ دھاگے چکنے رہیں اور ناپسندیدہ لیڈ سالتس کی تہہ نہ بنے۔

(b) الکلائن ایکو مولیٹر

الکلائن نکل-آرن ایکو مولیٹر سخت پنڈلنگ برداشت کر سکتے ہیں، ان سے طویل عرصے تک بڑا کرنٹ نکالا جا سکتا ہے اور ٹرینلز کے پارتار لگا کر شارٹ سرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب سیل کا emf 1.4v سے گر کر 1.1v ہو جائے تو ایکو مولیٹر کو چارج کرنا چاہیے۔ ہر 2 سال کے استعمال کے بعد ایکو مولیٹر کو مکمل چارج کی حالت میں پانی سے دھویا جاتا ہے اور پھر تازہ تیار شدہ پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ محلول، S.G. 1.19 سے بھر دیا جاتا ہے۔ ایکو مولیٹر کو چارج کر کے پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ نکل-آرن ایکو مولیٹر 15 سال یا اس سے زیادہ چل سکتے ہیں جبکہ لیڈ ایکو مولیٹر صرف 3 سال چلتا ہے، لیکن لیڈ ایکو مولیٹر ابتدا میں بہت سستا ہوتا ہے۔ جب کسی بھی قسم کے ایکو مولیٹر میں مائع کی سطح گر جائے تو اسے ڈسٹلڈ واٹر سے پلیٹوں کے 5mm اوپر تک بھر دیں۔ چارج کریں اور پھر ٹیسٹ کریں۔

(c) بیٹری چارجر اور پاوریک

زیادہ تر سکولوں کے پاس بیٹری چارجر ہوتے ہیں جو d.c پاور سپلائی کے متبادل ذرائع کے طور پر بھی کام آسکتے ہیں۔ یہ ایکو مولیٹروں سے بہتر ہیں کیونکہ انہیں کم دیکھ بھال چاہیے۔ پاوریکس بیٹری چارجرز جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تاہم، ان میں یا تو پاور آؤٹ پٹ کو کم زیادہ کرنے کے لیے کنٹرول نوبز ہوتے ہیں یا مختلف وولٹیجز کے لیے ٹرینلز، مثلاً 6v، 12v، 24v وغیرہ۔ ٹرینلز پر کٹ آؤٹ فیوز ہوتے ہیں جو پاوریکس کی حفاظت کرتے ہیں۔ استعمال ہونے والے فیوزز کی قسم کا اسٹاک رکھنا چاہیے۔ جب ان کے خولوں کا پینٹ پھیکا پڑ جائے تو انہیں اتاریں؛ ایمری پیپر سے صاف کر کے پھر پینٹ کریں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ٹرانسفارمر کی گرد بھی صاف کریں۔

(d) ایمیٹرز اور وولٹ میٹرز

یہ موزوں ڈیزائن کی پلاسٹک ماؤنٹنگز اور مناسب رنگ کے ٹرینلز کے ساتھ آتے ہیں، مثبت کے لیے سرخ اور منفی کے لیے سیاہ۔ ایمیٹرز اور وولٹ میٹرز بے درد سر ہوتے ہیں۔ میٹروں کو اوور لوڈ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ کوانٹس آسانی سے جل جاتی ہیں۔ پھر ان کی مرمت نئے خریدنے سے مہنگی پڑتی ہے۔ جب میٹروں کو اسکیل پر دستیاب قدروں کے علاوہ اقدار ناہنی ہوں تو موزوں اڈاپٹرز لگائے جا سکتے ہیں۔

(e) گالوانومیٹر

گالوانومیٹر آسانی سے خراب ہو جاتے ہیں؛ ایک ایمپیئر کا چند ہزارواں حصہ بھی کوائل کو جلا سکتا ہے۔ اس لیے گالوانومیٹر کو پریس آن سوئچ اور حساب شدہ گارڈ ریزسٹر کے انتظام سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ ریزسٹر کی قدر گالوانومیٹر کی قسم کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ درست گالوانومیٹر وہیٹ اسٹون برج سرکٹ میں استعمال ہونے پر چھوٹے انحراف دکھاتا ہے لیکن ریڈنگ کے حتمی تعین کے دوران سوئچ دبانے پر اس کی حساسیت بحال ہو جاتی ہے۔

(f) وہیٹ اسٹون برج

وہیٹ اسٹون برج بورڈ پر کروم تار طویل استعمال کے بعد 'الجمبی' اور 'گھسی' ہو جاتی ہے۔ بدلنے کے لیے اسی S.W.G کا نیا تار استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تار سولڈر کیا جائے تو چیک کریں کہ سولڈر شدہ تار کنڈکٹنگ ہے۔ جب پیتل کے ٹرینلز اور پلیٹیں دھندلی ہو جائیں تو انہیں اتار کر میٹل پالش سے صاف کریں۔ اس سے اچھی کنڈکشن یقینی ہوتی ہے۔ لکڑی کے بورڈ کو سالانہ شیلاک کی کوٹنگ چاہیے۔

(g) ریزسٹنس باکسر

انہیں بہت کم دیکھ بھال چاہیے۔ اچھی کنٹیکٹ یقینی بنانے کے لیے صرف پیتل کے پلگز اور ساکٹس کو میٹل پالش سے چمکانا ہوتا ہے۔ پیتل کے پلگز اور ساکٹس کو دھندلاہٹ سے بچانے کے لیے ریزسٹنس باکسر کو پلاسٹک بیگز میں لپیٹا جاتا ہے۔

(h) مقناطیس

بار مقناطیسوں کو میگنیٹ کیپر زکی حفاظت کے بغیر ساتھ ساتھ رکھنا ایک عام غلطی ہے؛ کیپر زرم لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ بغیر پینٹ کے مقناطیس آسانی سے زنگ کھاتے ہیں۔ انہیں ایمری پیپر سے صاف کر کے پھر پتلی کوٹنگ سے پینٹ کیا جاتا ہے۔ شمالی قطب کے لیے سرخ اور جنوبی کے لیے نیلا۔ کمزور مقناطیسوں کو صرف گریس کیا جاسکتا ہے۔ کیپرز والے مقناطیسوں کو پھر پلاسٹک بیگ میں لپیٹا جاتا ہے۔ انہیں لپٹنے کے لیے کپڑے کے استعمال سے پرہیز کریں، کپڑا مقناطیسوں کے زنگ کھانے کو تیز کرتا ہے۔

(i) لینز اور پرزمر

لینز اور پرزمر ٹریز میں بغیر حفاظت کے رکھنے سے خراشیں آ جاتی ہیں۔ لینز ذخیرہ کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پولی اسٹائرین بلاکس میں کٹے ہوئے سلاٹس میں رکھا جائے۔ اس طریقے سے جاری کرنا اور سبق کے اختتام پر چیک کرنا

آسان ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی لینزیہ پرزم غائب ہو تو فوراً معلوم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کیمسٹری اور بیالوجی لیبارٹریز میں دیگر چھوٹی اشیاء کے ذخیرے اور تقسیم کے لیے اپنانا چاہیے۔ گندے لینزز اور پرزمز کو سلیکون سلوشن سے صاف کر کے پھر سکھایا اور ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ انہیں فنگس کے حملے کے لیے چیک کرنا چاہیے۔

(j) تھرمایٹر

تھرمایٹر نازک ہوتے ہیں، بلب پتلے اور آسانی سے ٹوٹنے والے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے کیسنگز یا اسٹائروفوم بلاکس میں رکھنا چاہیے۔ کچھ تھرمایٹروں پر نشانات آسانی سے مٹ جاتے ہیں، لیکن اسکیل کی نقش کندہ کاری مستقل ہوتی ہے۔ ایک عارضی حل یہ ہے کہ اسکیل کو لیڈ پینسل سے سایہ کیا جائے، کبھی کبھی رنگین چاک بھی کام آتی ہے۔ ایک مستقل حل یہ ہے کہ کمرشل تھرمایٹر انک لگائی جائے اور پھر تھرمایٹروں کو 50-70 ڈگری پر اوون میں ایک دن کے لیے بیک کیا جائے۔ کبھی کبھی پارے کی دھاگہ ٹوٹ جاتی ہے اور دھاگے کا ایک حصہ تنے میں رہ جاتا ہے۔ دھاگے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے تھرمایٹر کے بلب کو آئل باتھ میں گرم کریں یہاں تک کہ پارے کی دھاگہ اوپر تک پہنچ کر جڑ جائے۔ تھرمایٹر کو ٹھنڈا ہونے دیں۔

(k) کیلپرز اور ورنیئر کیلپرز

یہ اشکنبندی موسمی حالات میں آسانی سے زنگ کھاتے ہیں۔ زنگ کو باریک ایمری پیپر سے رگڑ کر اتار دیا جاتا ہے، پھر مناسب گریس کیا جاتا ہے۔ اور انہیں پلاسٹک بیگز میں لیٹھا جاتا ہے۔ ایک مستقل حل انہیں کمرشل کروم پلیٹنگ کے لیے بھیجنا ہے۔

2.8 کیمسٹری لیبارٹری کا انتظام

کیمسٹری لیبارٹریز میں سامان اور آلات پر تیزابی دھوئیں کے بہت تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر معائنہ کم وقفوں پر کیے جانے چاہئیں۔

(a) فیوم کبڑ

زیادہ تر فیوم کبڑ کی دیواریں اور تہہ سفید ٹائلز سے لائن ہوتی ہیں، جو فیوم کبڑ میں کیے جانے والے تجربات سے نکلنے والے تیزابی دھوئیں سے آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہیں۔ باقاعدہ صفائی ٹائلز کی تباہی کم کرے گی۔ جب کوئی ٹائل خراب ہو جائے تو فوراً بدلنا آس پاس کی ٹائلز کو ان کے نیچے رستے تیزاب سے خراب ہونے سے بچائے گا۔ ایسبسٹس کا بڑا ٹکڑا یا 5mm شیشے کا ٹکڑا استعمال کرنے سے تہہ کی ٹائلز تیزاب کے پھلکاؤ سے محفوظ رہیں گی۔ فیوم کبڑ کا سلائیڈنگ شیشے کا

دروازہ عام طور پر کیمیکل گرو سے لدا ہوتا ہے۔ امونیا یتھیلینڈ اسپرٹ کے محلول سے صفائی ڈٹرجنٹ استعمال کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔ اگر فیوم کبڑوں میں گیس ٹپس لگے ہوں تو باقاعدہ سروسنگ انہیں اچھی حالت میں رکھے گی۔ ان گیس ٹپس کو تیزاب سے بچانے کے لیے ایپوکسی پینٹ کی کوٹنگ دینی چاہیے۔ فیوم کبڑوں میں گیس جنریٹر اور ایسے کیمیکل رکھنا رواج ہے جو نقصان دہ یا تباہ کن دھوئیں چھوڑتے ہیں۔ سفارش کی جاتی ہے کہ لیبارٹری اسباق کے آغاز سے پہلے فیوم کبڑوں کا سکشن فین آن کر دیا جائے۔

(b) گیس جنریٹر

عام گیسوں جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈروجن سلفائیڈ پیدا کرنے کے لیے Kipp's apparatus استعمال ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کے ساتھ آلات کی دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم، ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس کے ساتھ Kipp's apparatus تیزی سے سلفر اور نجاستوں کی تہ سے ڈھک جاتا ہے جو گیس کے اخراج کو بند کر دیتی ہے۔ کلینزنگ پاؤڈر اور ڈٹرجنٹ سے وقفے وقفے کی صفائی، اور پھر آلات کو دوبارہ چارج کرنا گیس کی سپلائی میں خلل کو ختم کرنا یقینی بنائے گا۔ اقتصادی مقاصد کے لیے Kipp's apparatus بھرنے کے لیے صنعتی کنسنٹریشنڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ استعمال کریں۔ عین لیبارٹری کام میں گیس صاف کرنے کے لیے واش بوتلوں کا ایک اسمبلی لگانا اور پھر استعمال سے پہلے گیس کو خشک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کلاس سیٹس کے لیے چھوٹے پیمانے کا جنریٹر نیچے سوراخ والے ٹیسٹ ٹیوب سے بنایا جاسکتا ہے۔ اندرونی ٹیسٹ ٹیوب کو ایسڈ والی بڑی ٹیوب میں نیچے کیا جاتا ہے۔ ایسڈ داخل ہوتا ہے، کاربونیٹ کے ساتھ رد عمل کرتا ہے اور گیس ڈیلیوری ٹیوب سے گزرتی ہے۔ عمل روکنے کے لیے اندرونی ٹیوب کو نکال کر پانی میں ڈبویا جاتا ہے۔

(c) کیمیکل بیلنسز

زیادہ تر سکولوں کے پاس دو پلڑے والے، کچھ کے پاس ڈائل-او-گرام اور چند کے پاس الیکٹرانک بیلنس ہوتے ہیں۔ بیلنسز بہترین طور پر کیمسٹری لیبارٹریز کے تباہ کن دھوئیں سے دور کسی کمرے میں رکھے جاتے ہیں۔ عام طور پر اسٹور روم یا تیاری کا کمرہ استعمال ہوتا ہے۔

(d) ڈبل پین بیلنسز

یہ بیلنسز شیشے کے کیسز میں رکھے جاتے ہیں جو تباہ کن دھوئیں اور گرد کے اثر کو کم کرتے ہیں، اور وزن کرنے کے دوران بیلنسز کو ہوا کے جھونکے سے بھی بچاتے ہیں۔ اگر بیلنسز شیشے کے کیسز کے بغیر ہوں تو بڑے پلاسٹک بیگز تجویز کیے جاتے ہیں۔ ہر وزن سیشن کے بعد پینز اور وزنوں کی معمول کی صفائی ایک رسم ہونی چاہیے۔ جب پاؤڈری تہہ نظر آئے تو فوراً دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ متاثرہ حصوں کو باریک ایمری پیپر سے صاف کر کے پھر شیلاک یا صاف ایپوکسی پینٹ کی ہلکی

کوٹ لگائیں۔ کروم پلیٹڈ پیئرز کے ساتھ بھی یہی کریں جب وہ کیمیکلز سے خراب ہوں۔ پیتل کے وزن طویل استعمال کے بعد دھندلا جاتے ہیں۔ انہیں میٹل پالش سے صاف کر کے مزید دھندلاہٹ سے بچانے کے لیے صاف ایپوکسی پینٹ کی پتلی کوٹ لگائیں۔

(e) ڈائل - او - گرامز

یہ بیلنسز ڈبل پن بیلنسز پر ترجیح دیے جاتے ہیں۔ یہ سخت پینڈلنگ برداشت کر سکتے ہیں۔ جہاں پینٹ اتر جائے وہاں ایلومینیم الائنے میز فضائی آکسیدیشن سے گزریں گی۔ فوراً دیکھ بھال کریں۔ ڈائل نوب کے پائیوٹ اور حرکت پذیر حصوں پر تھوڑا سا تیل لگائیں۔

(f) الیکٹرک بیلنسز

یہ بیلنسز درست کام کے لیے ہوتے ہیں۔ سخت پینڈلنگ سے یہ جام ہو جاتے ہیں۔ مرمت عام طور پر ایجنٹ کمپنی کا ٹیکنیشن کرتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں وہ لیبارٹری عملے کو معمولی خرابیاں خود حل کرنا سکھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیبارٹری عملے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ سیکھیں اور ریکارڈ کے مقصد کے لیے مرمت کی تفصیل لکھیں، تاکہ نئے تعینات عملے کے ذریعے اسی طرح کی خرابیاں ٹھیک کی جاسکیں۔

(g) ری ایجنٹ بوتلیں

ری ایجنٹ بوتلوں اور شیشے کے ڈھکنوں کو چھلنے والے کناروں کے لیے ہفتہ وار چیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ بری طرح چھل جائیں تو بہترین ہوگا کہ انہیں بدل دیا جائے۔ اگر تھوڑے چھلے ہوں تو کنارے کو گرائنڈنگ اسٹون یا کھر درے سینڈ پیپر سے گول کر دیں۔ یہ سوڈا شیشے کی اشیاء آگ کی پالشنگ پر پھٹ جاتی ہیں اور اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سکولوں میں عام ہے کہ ری ایجنٹ بوتلوں کے لیے شیشے کے ڈھکن استعمال کیے جاتے رہتے ہیں جبکہ بازار میں پلاسٹک ڈھکن دستیاب ہیں۔ پلاسٹک ڈھکنوں میں تیز کٹے کناروں کا کوئی خطرہ نہیں اور انہیں کم سے کم دیکھ بھال چاہیے۔ وہ جام ڈھکنوں کا مسئلہ بھی ختم کرتے ہیں جو سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور سوڈیم کاربونیٹ جیسے الکلائن محلول رکھنے والی ری ایجنٹ بوتلوں میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔

نقش شدہ ری ایجنٹ بوتلیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن انہیں لیبلنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ری ایجنٹ بوتلوں پر Dymo ٹیپ کے لیبل دیرپا ہوتے ہیں لیکن ان میں اہم معلومات کی کمی ہوتی ہے۔ اچھے لیبلوں میں مندرجہ ذیل معلومات ہونی چاہئیں:

1. خطرے کی علامت (Hazard symbol)، اگر کوئی ہو

2. کیمیکل کا نام اور فارمولا

3. محلول کی طاقت (Strength of solution)

لیبلوں کو ری ایجنٹ بوتلوں پر ملکے سے چکایا جاتا ہے۔ ہر لیبل کو صاف چوڑے سیلوٹیپ کے ٹکڑے سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ لیبل کو واٹر پروف کرتا ہے جو سیلوٹیپ کے ٹوٹنے تک قائم رہے گا۔ یہ ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے میں ہو سکتا ہے۔ اگر 3 سال یا اس سے زیادہ طویل عرصہ درکار ہو تو ہیومی ڈیوٹی صاف پلاسٹک ٹیپ تجویز کی جاتی ہے۔

(h) ایسپرٹرز اور جگ

پلاسٹک ایسپرٹرز تیزی سے شیشے والوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ یہ آسانی سے نہیں ٹوٹتے اور تھرمل شاکس برداشت کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ کچھ رنگین کیمیکل محلولوں سے بری طرح داغدار ہو سکتے ہیں۔ کاپر II سلفیٹ کچھ پلاسٹک ایسپرٹرز کو سرخ بھورا داغدار کرتا ہے، اور جامنی مینگنیٹ VI محلول انہیں بھورا داغدار کرتا ہے۔ کلیننگ پاؤڈر سے محنت طلب دھونے سے داغ اتر جانا چاہیے۔ کبھی کبھی داغ کیمیکلز کے علاج سے اترتا ہے۔ مثال کے طور پر، مینگنیٹ VI محلول سے پلاسٹک ایسپرٹرز پر چھوڑا گیا بھورا داغ ہائیڈریٹڈ مینگنیز IV آکسائیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہائیڈروجن پراکسائیڈ اور ڈائیٹیلوٹ سلفرک ایسڈ کے مرکب کے علاج سے اتارا جاسکتا ہے۔ زیادہ تر پلاسٹک ایسپرٹرز میں ٹپس ہوتے ہیں۔ یہ ڈسٹلڈ واٹر اور کیمیکل محلول کے ڈسپنسر کے طور پر اچھے کام دیتے ہیں۔ پلاسٹک جگ گریجویٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ ہینڈلز کے ساتھ آتے ہیں جن سے پکڑنا آسان ہوتا ہے جبکہ 3 لیٹر شیشے کے بیکریں یہ نہیں ہوتا اور اس لیے بڑا شیشے کا بیکر اکثر پھسل کر ٹوٹ جاتا ہے۔ سفارش کی جاتی ہے کہ سکول کیمیکل محلولوں کی تیاری کے لیے پلاسٹک جگ استعمال کریں۔

(i) ٹرائی پاڈ اسٹینڈ

ٹرائی پاڈ اسٹینڈ طویل استعمال کے بعد پرت دار ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں بے دیکھ بھال چھوڑ دیا جائے تو پرتیں گرنے لگتی ہیں جو ذخیرے کی جگہ کے ساتھ ساتھ بیچ ٹاپ کو بھی گندا کرتی ہیں جب وہ استعمال ہو رہے ہوں۔ پرتوں کو کولڈ چزل سے اڑادیں اور سینٹیپیر سے نگی دھات تک رگڑیں۔ صاف کر کے پھر ایلومینیم پینٹ کی ایک کوٹ لگائیں۔

(j) ریٹارٹ اسٹینڈ

ریٹارٹ اسٹینڈ تیزاب اور کیمیکل کے چھلکاؤ سے تیزی سے خراب ہوتے ہیں۔ سینٹیپیر سے صفائی اور پینٹنگ جیسا معمول کا دیکھ بھال کا کام باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ ریٹارٹ کلیمپس بے درد سر ہوتے ہیں، تاہم بڑھتی بولٹ کی ہموار گردش یقینی بنانے کے لیے انہیں وقفے وقفے سے چکنا کرنا چاہیے۔ کلیمپ پر ربڑیو بنگ کبھی کبھی گھس جاتی ہے یا جل جاتی

ہے، تو انہیں بدل دیں۔ کلیپس کو صاف کر کے سالانہ بنیاد پر پینٹ کریں۔ یہ باس ہیڈز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ باس ہیڈ کے بولٹس کو وقفے وقفے سے چکنا کرنے والے تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔

(k) کارک بورر

یہ پیتل کی ٹیوبوں کے بنے ہوئے ہیں۔ کنارے آسانی سے کند ہو جاتے ہیں۔ یہ بری مشق ہے کہ کارک بورر کو بنسن فلیم میں گرم کیا جائے اور پھر ربڑ بنگز میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ بورر کو نرم کرتا ہے اور بورر کے اندر ربڑ کی باقیات بعد میں کارک بورنگ میں صاف کٹ کو روکیں گی۔ بہترین طریقہ تیز بورر استعمال کرنا اور آہستہ آہستہ بورر کرنا ہے، وقتاً فوقتاً صابن کا محلول لگاتے رہیں۔ اکثر بوررز کے ہینڈل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ایسے کیسز میں سولڈ رنگ یا بریزنگ انہیں ٹھیک کر دے گی۔

(i) شیشے کے برتن

سکول عام طور پر سوڈا اور بورو سلیکیٹ شیشے کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑے چھلے سوڈا شیشے کے برتنوں کو صرف سینڈ پیپر یا آئل اسٹون، یا کاربورنڈم پیسٹ سے رگڑ کر گول کیا جا سکتا ہے۔ بورو سلیکیٹ شیشے کے برتنوں کو باریک پالشنگ سے گول کیا جا سکتا ہے۔ گندے اور داغدار شیشے کے برتن معمول کے کلینزنگ پاؤڈر اور ڈسٹر جنٹ سے صاف کیے جاتے ہیں۔ ڈائیکرومیٹ VI اور مختلف طاقت کے سلفرک ایسڈ کا مرکب درست لیبارٹری کام میں استعمال ہونے والے شیشے کے برتنوں کے لیے اچھا صفائی محلول ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ شیشے کے برتنوں کو کرومک ایسڈ باتھ میں ایک دن کے لیے بھگوئیں اور پھر پانی سے دھوئیں، پھر خشک کرنے والے بورڈز یا ریکس پر کھڑا کریں یا لٹکائیں۔

(m) بیوریٹس اور پیٹس

معمول کی مشق یہ ہے کہ بیوریٹ میں تیزاب رکھا جائے۔ اگر اس میں الکلی رکھنی ہو تو استعمال کے بعد تیزاب اور پھر پانی سے فوراً دھونے سے الکلی شیشے کو خراب کرنے اور بیوریٹ کو دھندلا کرنے سے رکے گی۔ یہ پیٹس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بیوریٹس اور پیٹس کے تھوڑے ٹوٹے اوپری حصوں کو کاٹ کر پھر گول کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر بیوریٹس میں ربڑ بونگ، کلپ اور شیشے کے جیٹ ایچمنٹس ہوتے ہیں۔ ربڑ بونگ طویل استعمال کے بعد پلاسٹک جیسی ہو جاتی ہے، تو انہیں بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسٹاپ کاک بیوریٹس کے ساتھ جام اسٹاپ کاک سے بچنے کے لیے باقاعدہ گریسنگ تجویز کی جاتی ہے۔

(n) سرنجیں

پلاسٹک سرنجیں بے درد سر ہوتی ہیں۔ تاہم، وہ کیمیکلز سے آسانی سے داغدار ہو جاتی ہیں۔ جب دھونے سے داغ نہ اتریں تو انہیں کھر درے کام کے لیے الگ رکھیں۔ شیشے کی سرنجیں اچھی دیکھ بھال چاہتی ہیں۔ جب شیشے کی سرنجیں استعمال میں نہ ہوں تو پسٹنوں کو جسم سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پھنس نہ جائیں۔ انہیں اچھی طرح صاف کرنا چاہیے؛ کوئی بھی گرد خراش والی سطحوں کا سبب بنے گی اس طرح پسٹن اور جسم کے درمیان باریک ٹالرینس کو نقصان پہنچے گا۔

(o) حفاظتی چشمے

حفاظتی چشموں میں صاف پلاسٹک لینز ہوتے ہیں جو ٹوٹنے سے محفوظ لیکن خراش سے محفوظ نہیں ہوتے۔ جب پلاسٹک لینز ہلکے سے خراش دار ہوں تو میٹل پالش میں بھیگے کپڑے سے رگڑنے سے وہ اتر سکتے ہیں۔ اگر خراشیں گہری ہوں تو کچھ نہیں کیا جاسکتا؛ تاہم خراشوں کو ذخیرے کے دوران روکا جاسکتا ہے اگر انہیں ٹریزیا باکسز میں اکٹھا کرنے کے بجائے الگ الگ لٹکایا جائے۔ حفاظتی چشموں کی باقاعدہ دھونے سے کیمیکل گرد کا خاتمہ یقینی ہوتا ہے جو طلبہ کی آنکھوں میں جا سکتی ہے۔

(p) ہاون اور دستہ

اکثر چینی مٹی کا ہاون اور دستہ کیمیکلز سے داغدار ہو سکتا ہے۔ داغ اتارنے کے لیے ہاون میں کنسنٹریٹڈ نائٹرک اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے برابر حجم کا مرکب ڈالیں، دستہ اس میں رکھیں۔ انہیں فیوم کپڑوں میں چند گھنٹے کھڑا رہنے دیں، پھر پانی سے دھو دیں۔

(q) ٹرالیاں

یہ فریم لیبارٹری میں ایک اہم سامان ہے۔ اسے اچھی حالت میں رکھیں۔ کیسٹرز کو باقاعدگی سے گریس کریں، اگر وہ گھس جائیں تو انہیں بدل دیں۔ فریم اور بورڈز کو سال میں ایک بار پینٹ کرنا چاہیے۔

2.9. بیالوجی لیبارٹری

جانوروں، ایکویریا اور مائیکروسکوپوں کو روزانہ چیکنگ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیگر سامان کو وقفے وقفے کا معائنہ اور دیکھ بھال چاہیے۔

(a) مائیکروسکوپ

مائیکروسکوپ درست آلات ہیں اور وہ نازک ہیں۔ طلبہ کو مائیکروسکوپ کے صحیح استعمال کی محتاط تربیت دینی چاہیے۔ مائیکروسکوپوں کو فوکس کرنے، اٹھانے اور صاف کرنے کی مشقیں تجویز کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر سکولوں میں مائیکروسکوپ مائیکروسکوپ باکسز میں رکھے جاتے ہیں۔ تاریک، ساکن، مرطوب ہوا مائیکروسکوپوں اور لینز پر پھپھوندی کی تیز نمو کو فروغ دے سکتی ہے۔

مائیکروسکوپوں کو نمی جذب کرنے والے ایکٹیویٹڈ سلیکا جیل کے پیسٹس کے ساتھ باکسز میں رکھنے سے پھپھوندی کی تشکیل کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر سکولوں کے پاس بڑی تعداد میں مائیکروسکوپ ہوں، مثلاً تقریباً دس، تو ذخیرے کے لیے ایک خصوصی الماری بنانا مناسب ہے۔ الماری کے اندرونی حصے گیلونا نرڈ آرن شیٹس سے لائن کیے جاتے ہیں جن میں ہوا کے لیے چھوٹا سوراخ چھوڑا جاتا ہے۔ اندر تھر مو سیٹنگ پیٹر اور دو یا تین الیکٹرک لائٹ بلبز کا انتظام لگایا جاسکتا ہے۔ اگر تھر مو سیٹنگ دستیاب نہ ہو تو صرف دو یا تین لائٹ بلب، مثلاً 25 واٹ ہر ایک، شاید کافی ہوں گے۔ ایسی الماری میں رکھے مائیکروسکوپوں میں ہوا کی گردش اور اچھی طرح روشن ماحول ہوتا ہے۔ یہ مائیکروسکوپوں پر پھپھوندی کی نمو کو روکے گا۔ اگر سکولوں کے پاس مائیکروسکوپ الماری نہ ہو تو ایک سادہ متبادل یہ ہے کہ مائیکروسکوپوں کو ایکٹیویٹڈ سلیکا جیل کے پیسٹس کے ساتھ صاف پلاسٹک بیگز میں لپیٹا جائے۔ جیل کو مناسب کارکردگی یقینی بنانے کے لیے باقاعدگی سے چیک کرنا چاہیے، بہترین ہے کہ نیلے سلیکا جیل استعمال کیے جائیں جو اپنی خصوصیات کھودینے پر گلابی ہو جاتے ہیں۔ ختم شدہ سلیکا جیل کو اوون میں، ترجیحاً، گرم کریں یہاں تک کہ رنگ بحال ہو جائے۔ جیل کو دوبارہ استعمال کے لیے بیک کریں۔

گندے آبیجیکٹوز اور آبی پسرز کو لینز پیپر سے صاف کیا جاتا ہے، لینز کو خراش سے بچانے کے لیے ٹشو یا کپڑے سے نہیں۔ لیبارٹری اسباق کے لیے بھیجے گئے مائیکروسکوپوں کو ذخیرہ کرنے سے پہلے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ آبی پسر، آبیجیکٹوز اور لائٹ کنڈینسر سسٹم کے اسٹیج کو صفائی اور خشکی کے لیے چیک کرنا چاہیے۔ طلبہ کو یہ سکھانا چاہیے اور اگر لیبارٹری اسسٹنٹ دستیاب ہوں تو انہیں ان خصوصیات کو باقاعدگی سے چیک کرنا چاہیے۔ جن مائیکروسکوپوں پر پھپھوندی کی نمو ہو انہیں مناسب سرونگ کے لیے ایجنٹس کے پاس بھیجنا چاہیے۔ ان کی واپسی کے بعد انہیں ذخیرہ کرنے اور پھپھوندی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔

(b) مائیکروسکوپ لمپس

اچھی کوالٹی کا لمپ عام طور پر محفوظ اور بے درد سر ہوتا ہے۔ اگر ناقص کوالٹی کے لمپ استعمال کیے جائیں تو خرابیوں کے لیے چکنگ کریں۔ سوئچز خراب ہوتے ہیں اور شاید بہترین ہے کہ خراب پریس آن سوئچز ہٹا کر کنٹرولز

پاور پوائنٹ پر بدل دیے جائیں۔ لیڈ وائرز کو پلگ میں اندر تک چیک کرنا چاہیے۔ پانی کے قریب کہیں بھی لیپس استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کچھ بیالوجی لیبارٹریز میں خطرہ ہے۔

(c) میگنٹک لینز یا شیشے

ان چھوٹی اشیاء کو ٹریز یا باکسز میں رکھنا عام رواج ہے۔ ذخیرے کا یہ طریقہ لینز پر خراشوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ لینز کو پولی اسٹائرین بلاکس (اسٹائروفوم) میں کٹے سلاٹس میں رکھا جائے۔ یہ چیک کرنے کا بھی تیز طریقہ فراہم کرتا ہے کہ آیا تمام لینز موجود ہیں یا نہیں۔ گندے پنڈ لینز کو ذخیرہ کرنے سے پہلے لینز پیپر سے صاف کرنا چاہیے۔

(d) سلائڈز اور سلائڈ باکسز

سلائڈز کو زمروں میں ترتیب دے کر لیبل کرنا چاہیے۔ انہیں بہترین طور پر سلائڈ باکسز میں رکھا جاتا ہے۔ سلاٹس والے یہ باکسز ذخیرے کے دوران سلائڈز کو خراش سے بچائیں گے۔ انڈیکس ضروری ہے۔ انڈیکسڈ سلائڈ باکس ذخیرے کا بہت مفید طریقہ فراہم کر سکتا ہے۔

لیبارٹری کلاس میں استعمال شدہ سلائڈز کو ذخیرہ کرنے سے پہلے ٹشو سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ سلائڈز کے بڑے مجموعوں والے سکولوں کو ذخیرے میں ترتیب اور جاری کرنے میں آسانی کے لیے مائیکروسکوپ سلائڈ کیبنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیبنٹس میں ایکٹوویٹڈ سلیڈ کا جیل کے پیکنٹس شامل ہونے چاہئیں۔

کور سلپس اگرچہ قابل صرف ہیں سستی نہیں ہیں اور احتیاط سے بار بار استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ایک اچھا خیال یہ ہے کہ صاف شدہ کور سلپس کو یتھیلینڈ اسپرٹس کے چھوٹے جار میں ذخیرہ کیا جائے۔ انہیں فور سپس سے نکالا جا سکتا ہے اور الکحل فضا میں جلدی خشک ہو جاتی ہے۔

(e) ڈائسکیشن سیٹس

آلات عام طور پر کپڑے کے تھیلوں اور کبھی کبھی پلاسٹک کیسز میں رکھے جاتے ہیں۔ ہر لیبارٹری سبق سے پہلے اور بعد میں آلات کی تعداد چیک کی جاتی ہے۔ استعمال شدہ آلات کو ذخیرہ کرنے سے پہلے صاف اور خشک کرنا چاہیے، یہ آلات کے زنگ کھانے کو روکتا ہے۔ زنگ آلود آلات کو باریک ایمری پیپر سے صاف کر کے پھر ملکے سے گریس کیا جاتا ہے۔ جو آلات کند ہو گئے ہوں انہیں آئل اسٹون پر تیز کرنا چاہیے۔

(f) ویکس ٹریز اور اسٹائر و فومز

ویکس ٹریز عام طور پر گیلوناٹزڈ آئرن شیٹ کے بنے ہوتے ہیں۔ جب ٹریز زنگ آلود ہوں تو دیکھ بھال کا کام کریں۔ ویکس کی سطح کو ڈائسیکشن مشقوں کے بعد پانی سے صاف کرنا چاہیے۔ اور جب ویکس کی سطح ڈائسیکٹنگ پنز کے ضرورت سے زیادہ چبھونے سے خراب ہو جائے تو ٹرے کو الیکٹرک ہاٹ پلیٹ پر یا گرم وائر گوز پر گرم کریں یہاں تک کہ ویکس پگھل جائے۔ گندگی صاف کرنے کے لیے باریک وائر گوز یا وائریش استعمال کریں، پھر جمنے دیں۔ ویکس کا اچھا متبادل 2 cm موٹے اسٹائر و فوم یا پولی اسٹائرین سلینز استعمال کرنا ہے۔ فوم کو ٹریز کے عین سائز میں کاٹیں۔ انہیں ٹریز کے اندر رکھیں۔ جب ڈائسیکشن کے دوران پانی استعمال نہ ہو تو صرف اسٹائر و فوم کے ٹکڑے ہی کافی ہوں گے۔ یہ ویکس سے بہتر ہیں۔

2.10 سائنس لائبریری

کچھ سکولوں نے اساتذہ اور لیبارٹری عملے کے لیے حوالے کی غرض سے اچھی سائنس لائبریریاں بنا رکھی ہیں، اور جب وہ سائنسی منصوبوں پر کام کر رہے ہوں تو انہیں حوالہ جاتی کتابوں تک رسائی دی جانی چاہیے۔

a. کتابیں

مارکیٹ میں آنے والی سائنسی کتابوں کی خریداری کو معمول بنانا اچھی بات ہے۔ سائنس کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ کتابوں کی دکانوں کا چکر لگائیں۔ خریدی گئی کتابوں کی قیمت سائنس فنڈ سے ادا ہونی چاہیے، جس میں ہر سال کتابوں اور رسالوں کی خریداری کے لیے ایک رقم مختص کی جاتی ہے۔ نئی کتابوں کی فہرست بنائی جائے اور ان کی فہرستیں سائنس کے اساتذہ میں گردش کرائی جائیں تاکہ وہ باخبر رہیں۔

کتابیں شیشے کے دروازوں والی الماریوں میں رکھی جائیں تاکہ اساتذہ آسانی سے ان کا جائزہ لے سکیں۔

کتابیں مستعار دینے کی بنیاد پر ہونی چاہئیں۔ مقبول کتابیں مانگ پوری کرنے کے لیے دو دو رکھنی چاہئیں۔

بغیر شیشے کے دروازوں والی لکڑی کی الماریوں میں رکھی کتابیں پھپھوندی پیدا کرتی ہیں اور سلور فش اور کاکروچ کا حملہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ صفائی اور دھوپ میں سکھانا ایک معروف دیکھ بھال کا طریقہ ہے۔ کافور کی پلاسٹک کی تھیلیاں لٹکانے سے سلور فش اور کاکروچ دور رہتے ہیں۔

b. رسالے

رسالے کتابوں سے زیادہ معلوماتی ہوتے ہیں۔ ان میں شائع ہونے والے مضامین جدید ترین ہوتے ہیں۔ سفارش کی جاتی ہے کہ چند مفید رسالوں کی رکنیت لی جائے۔

بلنگ کی مشکلات کی وجہ سے براہ راست رکنیت لینا مشکل ہوتا ہے۔ کسی مقامی کتابی کمپنی سے خصوصی انتظام کر کے اس مشکل پر قابو پایا جاسکتا ہے جو رسالے فراہم کرے اور پھر مقامی کرنسی میں اسکول کو بل بھیجے۔

رسالوں کی جلد نرم ہوتی ہے اس لیے وہ آسانی سے پھٹ جاتے ہیں۔ انہیں اضافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھٹے ہوئے رسالوں کی فوری مرمت کی جائے اور ضرورت پڑنے پر جلد ٹھیک کی جائے۔

رسالوں کے سالانہ مجموعوں کی درجہ بندی کر کے انہیں لیبل لگی ڈبوں میں رکھا جائے۔ زیادہ معلوماتی رسالے آسان حوالے کے لیے جلد بندی کے لیے بھیجے جاسکتے ہیں۔ (کچھ پتوں کے لیے ضمیمہ دیکھیں۔)

اچھے مضامین کی فوٹو کاپی کر کے طلبہ کے نوٹس بورڈ پر ان کے عمومی مطالعے کے لیے لگائی جائے۔ اس کے بعد انہیں الگ سے فائل کر لیا جائے۔

c. کیٹلاگ

اکثر سائنسی کمپنیاں اسکولوں کو مفت کیٹلاگ بھیجتی ہیں۔ ان کے اکثر سالانہ کیٹلاگ ہوتے ہیں۔ جن اسکولوں کو یہ نہیں ملتے انہیں کمپنیوں یا ان کے مقامی ایجنٹوں کو لکھنا چاہیے۔

کیٹلاگ مفید ہوتے ہیں۔ کسی آلے کی خریداری کا عہد کرنے سے پہلے سائنس کے اساتذہ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ اکثر ایک ہی قیمت پر ایک کمپنی کے پاس دوسری کمپنی کی نسبت بہتر کارکردگی والا آلہ ہو سکتا ہے۔

اساتذہ کیٹلاگ سے مقامی مواد استعمال کرتے ہوئے آلات کی ڈیزائننگ اور بہتری کے لیے بھی خیالات حاصل کر سکتے ہیں۔

پرانے کیٹلاگ دے دیے جاسکتے ہیں یا ان کے خاکے لیبارٹری کی الماریوں اور شیلفوں پر لیبل کے طور پر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ طلبہ بھی اکثر پرانے کیٹلاگ دیکھنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

d. ہدایتی کتا بچے یا شیٹس

پیچیدہ سائنسی آلات کے ساتھ ہدایتی کتا بچے یا شیٹس ہوتی ہیں۔ ان سے آپریشن کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کی معلومات کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ مفید ہیں، اس لیے انہیں الگ فائلوں میں رکھنا چاہیے، لیبل لگانا چاہیے اور اساتذہ کے حوالے کے لیے لائبریری میں رکھنا چاہیے۔

اکثر اسکول انہیں کھودیتے ہیں جس سے مہنگے آلات مناسب آپریشن اور دیکھ بھال کی ہدایات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ عموماً ان کی فوٹو کاپیاں بطور حفاظتی اقدام رکھی جاتی ہیں۔

اساتذہ اور لیبارٹری کے عملے کی حوصلہ افزائی کریں کہ آلات کے بہترین استعمال کے لیے ان سے رجوع کریں۔

e. پمفلٹ اور نیوز لیٹر

سائنسی کمپنیاں اسکولوں کو اپنی نئی مصنوعات سے باخبر رکھنے کے لیے پمفلٹ اور نیوز لیٹر بھیجتی ہیں۔ انہیں فائل کرنا چاہیے۔ اساتذہ کو اس فائل کے مقاصد سے آگاہ کیا جائے۔

2.11 اوزار

اسکولوں کو آلات کی دیکھ بھال اور بہتری کے لیے عام استعمال کے اوزاروں کا ایک سیٹ خریدنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ یہ اوزار اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں جس کے لیے انہیں بنایا گیا ہے۔ اوزاروں کے استعمال کے صحیح طریقے Handbook کے سیکشن Techniques میں ملتے ہیں۔ سفارش کی جاتی ہے کہ آسان جانچ کے لیے اوزار شیڈو بورڈ پر رکھے جائیں۔

a. آریاں (Saws)

مختلف مقاصد کے لیے آریاں ہوتی ہیں۔ یہ لکڑی اور تختے چیرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جب دانت کند ہو جائیں تو انہیں تیز کرنے کے لیے باریک دانت والی چھٹی فائل استعمال کریں۔

بلیڈ اور دانتوں پر تیل یا چکنائی (مثلاً silicone) کی پتلی تہہ لگائیں تاکہ زنگ نہ لگے۔

b. ہیکسا (Hack Saws)

یہ دھاتوں، سلاخوں اور بولٹوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن فائلوں جیسے سخت اسٹیل کو نہیں۔ اسٹیل بلیڈ اس طرح لگایا جائے کہ اس کے دانت آگے کی طرف ہوں۔

آرا چلاتے وقت دھات کے کٹ پر چکنا کرنے والا تیل ٹپکائیں، اس سے رگڑ کم ہوتی ہے اور بلیڈ کی عمر بڑھتی ہے۔
جب بلیڈ کند ہو جائے تو بدل دیں۔ مختلف اقسام کے ہیکسا بلیڈوں کا ذخیرہ رکھیں۔

c. کوپنگ آرا (Coping Saw)

یہ لکڑی میں سوراخ اور گول ٹکڑے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بلیڈوں کا ذخیرہ رکھیں۔

d. فائلیں (Files)

کام کے لیے صحیح فائل استعمال کریں۔

e. رسپ (Rasp)

اس فائل کے دانت بہت موٹے ہوتے ہیں اور یہ صرف لکڑی کے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔

f. چپٹی فائل (Flat File)

چپٹی فائلیں موٹے دانتوں والی یا باریک دانتوں والی ہوتی ہیں۔ یہ دھات کے کام کے لیے بنائی گئی ہیں، تاہم لکڑی کے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اگر انہیں لکڑی گھسنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو تو ذخیرہ کرنے سے پہلے اسٹیل یا پیتل کے برش سے صاف کرنا ضروری ہے۔

g. تگون فائل (Triangle File)

یہ کونے دار چیزوں پر کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسے شیشے کی نلی کاٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

h. گول فائل (Round File)

یہ سوراخوں کو گول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عموماً فائلوں کو ذخیرہ کرنے سے پہلے صاف اور چکنا کرنا چاہیے۔

i. کولڈ چھینیاں (Cold Chisels)

دھات کی پلیٹیں، چادریں اور موٹی تاریں کاٹنے کے لیے چھینی استعمال کریں۔ جب کند ہو جائیں تو انہیں گرائنڈنگ اسٹون پر تیز کریں یا فائل کریں۔ لکڑی کی چھینی صرف لکڑی کی چیزیں کاٹنے کے لیے ہے۔ جب کند ہو تو اسے آئل اسٹون پر تیز کریں اور پھر چکنا کریں۔

ج. پیچ کس (Screw Drivers)

اکثر پیچ کس ٹن کے ڈبے کھولنے یا تاریں کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے گریز کریں۔ اس سے پیچ کس کا کنارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے کناروں کو ان کی اصل شکل میں فائل کرنا چاہیے۔
پیچ کی دی گئی چوڑائی کے لیے صحیح پیچ کس استعمال کریں، اس سے پیچ کے سر خراب یا چرنے سے بچیں گے۔

ک. کٹر (Cutters)

ٹن کے ڈبے، پتلی دھات کی چادر کاٹنے کے لیے ٹن اسپنس استعمال کریں، لیکن کیل اور موٹی تاریں نہیں۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ٹن اسپنس کو کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔
بولٹ نٹ کو وقفے وقفے سے تیل لگائیں۔ اگر کاٹنے والے کنارے کند ہوں تو انہیں صحیح زاویے پر فائل کریں۔

ل. پلاس (Pliers)

نرم اسٹیل کی تار اور لوہے کے کیل کاٹنے کے لیے پلاس استعمال کریں، گٹار کی تاریں نہیں۔ نٹ اور بولٹ کسنے کے لیے پلاس استعمال کرنے سے گریز کریں جو اس عمل میں خراب ہو جاتے ہیں۔

م. ہتھوڑے (Hammers)

بھاری کاموں کے لیے بڑا ہتھوڑا استعمال کریں۔ چیک کریں کہ دھات کا سر لکڑی کے دستے پر مضبوطی سے لگا ہو۔
چھوٹے کیل ٹھونکنے کے لیے چھوٹا ہتھوڑا استعمال کریں۔

ن. سولڈرنگ آئرن (Soldering Irons)

بجلی کا سولڈرنگ آئرن استعمال میں سب سے آسان ہے۔ استعمال سے پہلے سولڈر کی نوک کو فائل کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ گرم نوک کو سولڈر فلکس میں ڈبوئیں۔ زنک کلورائیڈ پیسٹ بھی چلے گا۔ اور پھر گرم نوک کو سولڈر کی تار پر لگائیں۔
صاف سولڈر نوک آسانی سے سولڈر اٹھا لیتی ہے۔ بجلی کے سولڈرنگ آئرن کا خراب سرکٹ چیک کرنا ضروری ہے۔
گھسی ہوئی سولڈر نوک بدلی جاسکتی ہے۔ عام سولڈرنگ آئرن کو بنسن شعلے یا مٹی کے تیل کے چولہے پر تیز گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

o. ہینڈ ڈرل اور ڈرل بٹس (Hand-Drill and Drill Bits)

دانتوں کو باقاعدگی سے چکنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چک میں بھی تیل ڈالیں۔ ڈرل بٹس کو ذخیرہ کرنے سے پہلے چکنا کرنا ضروری ہے۔ جب کند ہو جائیں تو پہلے انہیں گرائنڈنگ اسٹون پر تیز کریں یا فائل کریں، پھر آخری چمک کے لیے آئل اسٹون پر لے جائیں۔

p. کلیمپ (Clamps)

جی کلیمپوں کے دھاگوں کی صفائی اور سال میں ایک بار چکنا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ زنگ آلود ہوں تو انہیں صاف کر کے رنگ کر دیں۔

q. آئل اسٹون (Oil Stone)

آئل اسٹون دبی ہوئی کاربورنڈم ہوتی ہے۔ عموماً ایک طرف باریک اور دوسری طرف موٹی ہوتی ہے۔ اوزار تیز کرنے میں تیل استعمال کریں۔ پانی تیز کیے گئے کناروں کو زنگ آلود کر دے گا۔

r. سینڈ پیپر (Sandpapers)

سینڈ پیپر فنشنگ کے کام میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ موٹے اور باریک سینڈ پیپر کا اچھا ذخیرہ رکھیں۔

s. ایمری پیپر (Emery Papers)

ایمری پیپر موٹی اور باریک کاربورنڈم سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ دھاتی چیزوں کی صفائی اور گھسانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تیل یا مٹی کا تیل ملانے سے کام تیز ہو جائے گا۔ لوہے یا اسٹیل کی چیزوں کے لیے پھر پانی سے گریز کرنا چاہیے۔

t. آئل کین (Oil Can)

لیبارٹری میں رکھنے کے لیے یہ اچھا اوزار ہے۔ نوزل والی تیل کی بوتل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ آلات پر تیل کے کم رسائی والے مقامات تک پہنچ سکتی ہے۔

u. ایڈجسٹ ایبل اسپینر (Adjustable-Spanner)

نٹ اور بولٹ کسے اور ڈھیلا کرنے کے لیے یہی صحیح اوزار ہے، پلاس نہیں۔ اسے احتیاط سے رکھا جائے اور زنگ سے پاک رکھا جائے۔

خود احتسابی سوالات

- Q.1.1: عملی کے دوران کسی چیز کو بار بار تلاش کرنے کے لیے آپ اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟
- Q.2.2: کیمیکلز کو ذخیرہ کرنے کے لیے خصوصی توجہ کیوں درکار ہوتی ہے؟
- Q.3.3: جب مواد لیبارٹری میں مناسب طریقے سے ذخیرہ نہ کیا جائے تو متوقع نتائج کیا ہوں گے۔ مثالوں کی مدد سے جواب دیں؟
- Q.4.4: لیبارٹری کے معائنے کے حوالے سے کیا امور مد نظر رکھے جاتے ہیں؟
- Q.5.5: سائنسی لیبارٹریوں کے لیے درکار فرنیچر پر تفصیلی نوٹ دیں۔
- Q.6.6: آپ فزکس لیبارٹری کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟
- Q.7.7: آپ حیاتیات لیبارٹری کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟
- Q.8.8: آپ کیمسٹری لیبارٹری کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟

یونٹ 3: لیبارٹری ٹیکنیکس

تحریر: ڈاکٹر اقبال شاہ

نظر ثانی: ارشد محمود قمر

فہرست مضامین

باب	صفحہ
تمہید	55
3.1 شیشے پر کام کی مہارتیں	56
3.2 لکڑی کے کام کے طریقے	63
3.3 بجلی کے ساتھ کام	65
3.4 کیمیائی ری ایجنٹ کے ساتھ کام	65

تمہید

ثانوی سطح پر طلبہ میں سائنسی مہارتوں اور لیبارٹری کی تکنیکوں کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف اقسام کی لیبارٹریاں بنائی جاتی ہیں۔ ان لیبارٹریوں میں کیمسٹری کی لیبارٹریاں، فزکس کی لیبارٹریاں، حیاتیات کی لیبارٹریاں، لکڑی کا کام اور دھات کا کام شامل ہیں۔ کیمسٹری لیب میں سب سے زیادہ درکار مہارت شیشے کی ہیرا پھیری (glass manipulation) ہے۔ اس یونٹ میں شیشے کی ہیرا پھیری، دھات کے کام اور لکڑی کے کام سے متعلق کچھ اصطلاحات، ضروریات، مہارتوں اور تکنیکوں پر بحث کی گئی ہے۔ مزید

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. شیشے کے ساتھ کام کی مہارتوں سے واقفیت حاصل کریں۔
2. لکڑی کا کام سنبھال سکیں۔
3. بجلی کے آپریشن بڑی احتیاط کے ساتھ انجام دیں۔
4. کیمیکلز کو مناسب طریقے سے ذخیرہ کریں اور استعمال کریں۔

3.1 اصطلاحات اور اوزار

Anneal

گلاس بلوننگ کے عمل کے دوران شیشے کے برتنوں میں پیدا ہونے والے دباؤ کو دور کرنے کا عمل۔

Annealing Oven

شیشے کے برتنوں میں دباؤ دور کرنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ۔

Annealing Point

وہ درجہ حرارت جس پر شیشے کا دباؤ دور ہوتا ہے۔ ہر قسم کے شیشے کے لیے اینیلنگ پوائنٹ کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔

Blow-hose Assembly

یہ اوزار شیشے کو شکل دینے کے لیے اس میں ہوا پھونکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلو ہوز کے ایک سرے پر ماؤتھ پیس اور دوسرے سرے پر سوئول ہوتا ہے۔ سوئول ایک ایسا آلہ ہے جو پھونکنے جانے والے شیشے کو

گھمانے کی اجازت دیتا ہے۔ سوئول لیٹیکس یا ربڑ کی نلی یا اسٹاپر/نلی اسمبلی کے ذریعے شیشے سے جڑا ہوتا ہے۔ بلو ہوز عموماً تقریباً چھ (6) فٹ لمبی اور 3/16 انچ ID ہوتی ہے۔ لیٹیکس عموماً اس کے بلکے وزن اور کم قیمت کی وجہ سے استعمال ہوتی ہے۔

Borosilicate Glass

یہ لیبارٹری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا شیشہ ہے۔ یہ حرارت برداشت کرنے والا شیشہ ہے جس میں 5 فیصد بورک آکسائیڈ ہوتی ہے۔ حرارت اور تھرمل شاک کے خلاف غیر معمولی مزاحمت کے علاوہ، بوروسیلیکیٹ شیشے کی میانی پائیداری اور تھرمل توسیع کے کم گتائک کے لیے مشہور ہیں۔ تجارتی نام جو آپ کو زیادہ واقف ہوں گے وہ ہیں PYREX (Corning)، KIMAX (Kimble)، DURAN (Schott)۔ سائنسی گلاس بلوننگ میں استعمال ہونے والا شیشہ نلی، سلاخ یا شیٹ کی صورت میں آتا ہے۔ یہ عموماً چار (4) فٹ لمبائی میں ہوتا ہے۔ قطر ملی میٹر میں ظاہر کیے جاتے ہیں۔

Burners

یہ آلات عموماً بیچ یا لیتھ پر مستقل استعمال کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ جس شیشے پر کام ہو رہا ہو لہ سے شعلے میں اور اس کے گرد گھمایا جاتا ہے۔ شعلے کا سائزان والوں سے متعین ہوتا ہے جو ایندھن گیس اور آکسیجن کے بہاؤ اور امتزاج کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔

Calipers

شیشے کی نلی یا سلاخ کے اندرونی قطر یا بیرونی قطر اور دیوار کی موٹائی ناپنے کے لیے استعمال ہونے والا اوزار۔

Corks

شیشے میں کھلے سروں کو عارضی طور پر بند کرنے کے لیے یہ مقررہ سائز کے اسٹاپر ہیں۔ یہ عموماً قدرتی کارک یا ربڑ کے بنے ہوتے ہیں۔

Cutting Tool

شیشے کی نلی یا سلاخ کی سطح پر خراش ڈالنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ۔ مثال: ٹنگسٹن کاربائیڈ چھری۔

Diamond Scribe

ہاتھ میں پکڑنے والا اوزار جس میں ہیرے کی نوک ہوتی ہے، شیشے پر مستقل نشان بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

Didymium Eyeglasses

ڈیڈیمیم لینز آپ کی آنکھوں کو گلاس بلوننگ کے عمل میں پیدا ہونے والی مخصوص مرئی اور UV روشنی سے بچاتے ہیں۔ یہ گلاس بلور کو شعلے میں کام کرتے وقت شیشے کو دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔

File

شیشے کی نلی یا سلاخ کی سطح پر خراش ڈالنے کے لیے فائلیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تین کونے (تکون) والی فائلیں سب سے آسان ہوتی ہیں۔

Fire Polishing

شیشے کی نلی یا سلاخ کے سروں کو ہموار کرنے کے لیے شعلہ استعمال کرنے کا عمل۔

Flint Lighter

ٹارچ یا برنر جلانے کے وقت چنگاری پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ہاتھ میں پکڑنے والا اوزار۔

Fused Silica

یہ کوارٹز خاندان کے بے شکل (غیر قلمی) سلیکا شیشے ہیں۔

Glass Components

یہ پہلے سے تیار شدہ اشیاء ہیں جو عموماً شیشے کے برتنوں کے سپلائرز سے خریدی جاتی ہیں۔ مثالوں میں O-ring کنیکٹر، جوائنٹ اور اسٹاپ کاک شامل ہیں۔

Glass/Ceramic Tape, Tubing and Pads

یہ ایسیسٹس کے متبادل ہیں جو گلاس بلوننگ کے دوران اسپیسر، سپورٹ، انسولیٹر وغیرہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

Glassblowing Lathe

شیشے کو گھمانے میں مدد کے لیے استعمال ہونے والا آلہ۔

Glass Saw (Cut-Off Wheel)

شیشے کی نلی اور آلات کاٹنے کے لیے استعمال ہونے والا بجلی سے چلنے والا اوزار۔

Graphite/Carbon Rods and Shapers

گرم شیشے کو بنانے یا شکل دینے کے لیے استعمال ہونے والے اوزار۔ یہ ہاتھ میں پکڑے جانے والے اوزار سلاخ، چپٹی، مخروطی اور کسٹم شکلوں میں مل سکتے ہیں۔

Hard Glass

یہ اصطلاح گلاس بلوئر بورو سیلیکیٹ خاندان کے شیشے کو عموماً بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر سائنسی گلاس بلوننگ میں ہارڈ گلاس شامل ہوتا ہے۔ نیچے "soft glass" دیکھیں۔

Hot Glass Rest

گرم شیشے کو رکھنے یا تھامنے کے لیے استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز۔

ID - Inside Diameter

اندرونی قطر۔

Lapping Wheel

شیشے پر چپٹی سطحیں بنانے کے لیے استعمال ہونے والا بجلی سے چلنے والا آلہ۔

Markers

شیشے کے برتنوں پر مخصوص نکات / معلومات کی شناخت کے لیے استعمال ہونے والی موم کی پنسلیں یا سیاہی۔
مارکر کی قسم کے لحاظ سے، گرم کرنے کے بعد نشان مستقل ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔

Natural Gas

یہ ایندھن گیس آکسیجن کے ساتھ ملا کر اتنا درجہ حرارت پیدا کرتی ہے کہ بوروسیلیکیٹ شیشے پر کام ہو سکے۔ یہ بنیادی طور پر یتھین پر مشتمل ہوتی ہے جس میں نائٹروجن اور انتھین کی معمولی مقدار ہوتی ہے۔ یہ کوارٹز پر کام کے لیے اتنا گرم شعلہ پیدا نہیں کرے گی۔ یہ انتہائی آتش گیر ہے۔

OD - Outside Diameter

بیرونی قطر۔

Oxygen

خالص آکسیجن گیس برنریا ٹارچ استعمال کرتے وقت ہائیڈروجن، قدرتی گیس یا پروپین کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ آکسیڈائزر کے طور پر یہ دھن کے عمل کو بڑھاتی ہے، جس سے ایندھن گیس اکیلی استعمال کرنے کی نسبت گرم شعلہ پیدا ہوتے ہیں۔ خالص آکسیجن انتہائی رد عمل پذیر اور خطرناک ہے۔

Pluro Stopper

یہ شیشے میں کھلے سروں کو بند کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ایڈجسٹ ہونے والے سائز کے ربڑ کے اسٹاپر ہیں۔

Polariscope

یہ آلہ شیشے میں تناؤ / دباؤ کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اینیلنگ کے ذریعے دور نہ کیا جائے تو ٹوٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔

Propane

قدرتی گیس کی طرح، پروپین ایک ایندھن گیس ہے جو آکسیجن کے ساتھ ملا کر بوروسیلیکیٹ شیشے پر کام کے لیے کافی درجہ حرارت پیدا کرتی ہے۔

Quartz

شیشے کا یہ خاندان تقریباً خالص سیلیکا (SiO₂) ہے۔ یہ سیبی کنڈکٹر صنعت میں، زیادہ درجہ حرارت کے استعمال میں، اور ان طول موجوں پر اسپیکٹرو سکوپ کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے جہاں بورو سیلیکیٹ شیشہ مداخلت کا باعث بن سکتا ہے۔

Regulator

گیس ریگولیٹر سنگل یا ڈبل اسٹیج دباؤ کنٹرول آلات ہیں جو گلاس بلوننگ کے اوزاروں جیسے ٹارچوں اور گیس مینی فولڈ، ڈیلیوری لائن، یا کمپریسڈ گیس سلنڈر کے درمیان لگائے جاتے ہیں جو انھیں گیس فراہم کرتے ہیں۔

اسٹینڈ اور کلیمپ اسمبلی (Stand and Clamp Assembly)

رنگ اسٹینڈ ایک عام لیبارٹری اسٹینڈ ہے جو شیشے کے برتنوں کو ساکن رکھنے کے لیے قابل ترتیب کلیمپ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کلیمپ کی انگلیاں آپ کے ٹارچ کے براہ راست شعلے سے ڈھکی یا محفوظ ہونی چاہئیں۔ اس مقصد کے لیے نرم لچکدار بنی ہوئی شیشے / سراک کی نلی دستیاب ہے۔

گھمانا (Rotate)

شیشے کی نلی یا سلاح کو شعلے میں یا نرم حالت میں مسلسل گھمانے کا عمل۔ گھمانے سے یہ یقینی ہوتا ہے کہ نلی / سلاح کے تمام اطراف شعلے کے سامنے آئیں اور برابر درجہ حرارت پر ہوں۔

نرم شیشہ (Soft Glass)

یہ شیشہ سوڈا لائٹ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور عام طور پر ان میں تقریباً 71-75 فیصد سلیکا، 12-16 فیصد سوڈا، 10-15 فیصد چونا اور رنگ دینے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ نرم شیشہ عام طور پر سائنسی استعمالات میں استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کا نرم ہونے کا نقطہ کم اور یہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر لیمپ ورکنگ (نیون سائنز) اور فن پاروں میں استعمال ہوتا ہے۔

نرم ہونے کا نقطہ (Softening Point)

وہ درجہ حرارت جس پر شیشہ مخصوص حالات میں اپنے وزن کے نیچے جھک جائے۔

دباؤ یا تناؤ (Strain or Stress)

یہ شیشہ اڑانے (glassblowing) کے عمل کے گرم کرنے اور ٹھنڈا کرنے کے مراحل کے دوران شیشے میں پیدا ہونے والا کھنچاؤ یا دباؤ ہے۔ ٹھنڈاؤ یا تناؤ ٹھنڈے شعلے میں اینیلنگ کے ذریعے، یا بہتر طور پر اینیلنگ اوون میں، دور کیا جاتا ہے۔

حرارتی جھٹکا (Thermal Shock)

شیشے کی سطح کا اچانک، تیز ٹھنڈا یا گرم ہونا جس سے دراڑیں یا ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ سخت بورو سلیکیٹ شیشے نرم شیشوں کی نسبت حرارتی جھٹکے کے خلاف زیادہ مزاحم ہوتے ہیں۔

ٹارچ (Torch)

ٹارچ عام طور پر ہاتھ میں پکڑے جاتے ہیں۔ ساکن برنزوں کے برعکس (جن میں شیشے کو شعلے میں لے جایا جاتا ہے)، ٹارچ کو شیشے کے گرد گھمایا جاتا ہے جبکہ شیشہ ساکن رہتا ہے۔

ٹنگسٹن کاربائیڈ چاقو (Tungsten Carbide Knife)

یہ ہاتھ کا آلہ شیشے کی دیوار کی سطح پر خراش ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ مادے میں "کٹ" کا آغاز ہو۔

ٹنگسٹن پک (Tungsten Pick)

یہ ہاتھ کا آلہ شیشے میں چھوٹے سوراخوں اور دراڑوں کو ایک ساتھ "سینے" کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک نوکیلی ٹنگسٹن سلاخ (1/16 تا 1/8 انچ بیرونی قطر) ایک دستے سے جوڑی جاتی ہے، ترجیحاً ایسے دستے سے جو حرارت منتقل نہ کرے۔ یہ آلہ عام طور پر مجموعی طور پر 6-10 انچ لمبا ہوتا ہے۔

کارآمد درجہ حرارت کی حد (Working Range)

وہ درجہ حرارت جس کے اندر شیشہ شکل دینے، جوڑنے یا بانڈ کرنے کے لیے کافی گرم ہوتا ہے۔

3.1.2 شیشے کے کام کی شرائط (Conditions for Glass Working)

کچھ شرائط شیشے کے کام میں معاون ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔

الف) درجہ حرارت (Temperature)

کمرے کا تقریباً 25°C درجہ حرارت عام طور پر موزوں پایا جاتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت قابل قبول ہے، جبکہ کم درجہ حرارت اکثر شیشے کے کام کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔ سب سے اہم عنصر ہوائی جھونکوں (draughts) سے پاک جگہ ہے۔ جھونکے گرم شیشے کے حصوں میں قبل از وقت ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں جس سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور شعلے کو پھڑپھڑانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مستحکم حرارتی ذریعہ دستیاب نہ ہوگا۔

ب) بنچ (Bench)

بنچ ایسیسٹس کی چادر سے ڈھکا ہونا چاہیے۔ بنچ کی اونچائی ایسی ہونی چاہیے جہاں کارکن صاف ستھرا اور آرام سے بیٹھ سکے۔ یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ بنچ معیارات کے مطابق ہونا چاہیے۔

(ج) روشنی (Lighting)

شیشے کی ہیرا پھیری کے لیے استعمال ہونے والا شعلہ اکثر غیر روشن ہوتا ہے۔ تیز دھوپ میں یہ نظر نہیں آتا۔ روشنی مدھم ہونی چاہیے تاکہ شعلہ اور شیشے کا رنگ دیکھا جاسکے۔

(د) فضلہ کا ڈبہ (Waste Box)

شیشے کے ساتھ کام کرتے وقت کافی مقدار میں شیشہ ٹوٹتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو پھینکنے کے لیے ایک بڑی فضلہ کی ٹوکری کاٹین اچھا کام کرتا ہے۔ بچوں سے شیشہ صاف کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ صفائی چھوٹے برش سے کرنی چاہیے۔

3.1.3 شیشے کے کام کی مہارتیں (Skills of Glass Works)

شیشے کے کام کی مندرجہ ذیل مہارتیں ذیل میں صرف تعارف کے لیے بیان کی گئی ہیں۔

الف) شیشے کی نلی کو کاٹنا اور موڑنا

شیشے کی نلی کے مطلوبہ نقطے پر فائل سے کٹ لگائیں۔ اب نلی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑیں اور کٹ کے مخالف سمت میں انگوٹھوں کو شیشے کی نلی پر ایک ساتھ دبائیں جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ نلی کو آہستہ سے دبا کر توڑا جاتا ہے۔ تیز کنارے بنسن شعلے میں سرخ گرم کر کے گول کر دیے جاتے ہیں۔ نلی کو ایسیسٹس شیٹ پر رکھ کر ٹھنڈا ہونے دیں۔

ب) شیشے کی نلی کو موڑنا

9-10 سینٹی میٹر لمبی شیشے کی نلی لیں۔ اس نلی کو شعلے کے اوپری حصے پر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رکھیں جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ نلی کو آہستہ آہستہ اور مسلسل گھماتے رہیں تاکہ حرارت یکساں تقسیم ہو۔ اتنا گرم کریں کہ شیشہ کافی نرم ہو جائے۔ اسے موڑنے کی سمت میں آہستہ سے دبانے کی کوشش کریں۔ مطلوبہ زاویہ حاصل ہونے تک موڑتے رہیں۔ شعلے سے ہٹائیں اور او ایس شیٹ پر ٹھنڈا کریں۔

ج) جیٹ نکالنا (Drawing out a Jet)

شیشے کی نلی لیں اور اسے درمیانی نقطے پر لمبائی کی سمت میں گرم کریں۔ نلی کو شعلے میں آہستہ آہستہ گھمائیں تاکہ حرارت یکساں تقسیم ہو۔ اتنا گرم کرتے رہیں کہ شیشہ کافی نرم ہو جائے۔ اب دونوں سروں کو باہر کی طرف پھینچیں تاکہ وہ الگ ہو جائیں۔ ٹھنڈا ہونے دیں اور نلی کو کاٹنے کے لیے جھٹکا دیں۔ کنارے شعلے میں گول کر دیں۔ اس طرح باریک فیوژن نلیاں اور کیپلری نلیاں بنتی ہیں۔ کیپلری نلی اور فیوژن نلیاں پگھلنے اور ابلنے کے نقطوں کے تعین کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

(د) کارک میں سوراخ کرنا (Boring the Cork)

کارک گیسوں کی تیاری اور کشید (distillation) کے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بوتل کے منہ کے برابر سائز کا کارک لیں۔ اسے آہستہ سے دبا کر نرم کریں۔ اب لگائی جانے والی نلی کے قطر سے چھوٹے قطر کا بورر لیں۔ کارک کو میز پر اس کے تنگ سرے کو اوپر کی طرف رکھیں۔ بورر دائیں ہاتھ میں اور کارک بائیں ہاتھ میں پکڑیں؛ گھمانے والی حرکت کے ساتھ بورر پر زور لگائیں۔ جب آدھا بورر سوراخ کر لے تو بورر نکالیں اور کارک کو الٹ دیں۔ کارک کو ایک سطح سے دوسری سطح تک سوراخ کرنے کے بعد بورر نکال دیں۔ اب شیشے کی نلی لگائیں اور استعمال کریں۔

2.5 اہم نکات (Key Points)

- درجہ حرارت، بچ، روشنی اور فضلہ کا ڈبہ شیشے کے کام کی کچھ ضروری شرائط ہیں۔
- جیٹ نکالنا فیوژن نلی اور کیپلری نلیاں بنانے کے لیے مفید ہے۔
- شیشہ فائل اور ڈائمنڈ چاقو سے کاٹا جاسکتا ہے۔
- آگ سے پالش شدہ شیشہ اسے کم خطرناک بناتا ہے۔
- کارک میں سوراخ کارک بورر سے نکالا جاتا ہے۔

خود احتسابی مشق 3.1 (Self Assessment Exercise 3.1)

- سوال 1: شیشے کے کام کے لیے استعمال ہونے والے ضروری آلات لکھیں۔
- سوال 2: شیشے کی نلی کو موڑنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟
- سوال 3: ہر ایک کا ایک استعمال لکھیں۔

نمبر شمار	آلے کا نام	استعمال
1	فائل (File)	
2	کارک (Cork)	
3	کیلپرز (Calipers)	
4	برنر (Burner)	
5	ڈائمنڈ چاقو (Diamond Knife)	

3.2 لکڑی کے ساتھ کام (Working with Wood)

شیشے، دھات اور لکڑی کے ساتھ کام کرنے کے آلات یونٹ نمبر 2 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس حصے میں ہمارا مقصد ان آلات کے استعمال کے دوران کچھ تکنیکوں اور کاموں پر بحث کرنا ہے۔ لکڑی کے کام کے آلات استعمال کے لحاظ سے درجہ بند ہیں:

الف) پیمائش اور نشان لگانا (Measuring and Laying out)

اچھی تیار شدہ چیز درست تکنیکوں کے اطلاق پر منحصر ہے۔ پیمائش کے لیے رول (rule) استعمال ہوتا ہے اور نشان لگانے کے لیے پروٹریکٹر استعمال ہوتا ہے۔ پنسل اور رول وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں انتہائی درستگی کی ضرورت نہ ہو۔ زیادہ درست پیمائش کے لیے اسٹیل رول اور چاقو استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ جب کسی ٹکڑے کی نقل درکار ہو تو یہ پہلے سے کٹے ہوئے ٹکڑے کو رکھ کر کیا جاتا ہے۔

ب) کاٹنا (Cutting)

پیمائش اور نشان لگانے کے بعد کاٹنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے صحیح قسم کی آری کی ضرورت ہے۔ درست کٹائی اچھی تیز آری اور کاٹنے میں صحیح تکنیک کے اطلاق پر منحصر ہے۔ سرگرمی: تختے کے ٹکڑے کو دو ٹکڑوں میں کاٹیں، اور 45 درجے کے زاویے پر۔

ج) رندہ کرنا (Planing)

لکڑی کے تختے رندے (planer) سے رندے جاتے ہیں۔ قابل ترتیب رندوں کی کئی اقسام ہیں، لیکن ان میں سے اکثر پہلے سے جوڑے اور ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی تکنیک تختے کو مربع کرنے میں ہے۔ سرگرمی: دو مربع فٹ کا تختہ لیں اور اسے رندے کی مدد سے رندیں۔

د) چھیننی سے تراشنا (Chiseling)

تختے کاٹنے اور رندنے کے بعد اسے دوسرے حصوں یا تختوں سے جوڑنے کے لیے چھیننی سے تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اسے چھیننی سے تراشنا چاہیے۔ چھیننی سے تراشنا تختے میں سوراخ کرنا نہیں ہے۔ یہ عمل حصوں کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

سرگرمی: رندے ہوئے تختے کے ٹکڑے کو چھیننی سے تراشیں، اور اسے لکڑی کے دوسرے ٹکڑے سے جوڑیں۔

ہ) سوراخ کرنا اور ڈرل سے سوراخ کرنا (Boring and Drilling Holes)

آج کل بازار میں مختلف ڈرل سائز والی کئی ڈرلنگ ڈیوائسز دستیاب ہیں۔ لکڑی میں پیچوں اور بولٹوں کے لیے سوراخ کیے

جاتے ہیں۔ نشان لگائیں کہ کہاں سوراخ کرنے ہیں۔ پھر بورر مشین سے چھوٹا سوراخ کریں۔ سوراخ لکڑی کے پھٹنے سے بچائیں گے اور کیلیں آسانی سے لکڑی میں دھنس جائیں گی۔
سرگرمی: بورر کی مدد سے لکڑی کے تختے میں سوراخ کریں۔ سوراخ کرنے کے لیے ڈرل مشین بھی استعمال کریں۔ یہ سوراخ شدہ تختہ اپنے استاد کو دکھائیں۔

(و) لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیلیں اور پیچ استعمال کرنا (Using Nails and Screws for Joining the wooden pieces)

لکڑی کے ٹکڑوں / تختوں میں سوراخ کرنے کے بعد مختلف تختوں یا لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنے یا باندھنے کے لیے کیلیں اور پیچ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جوڑے جانے والے لکڑی کے حصوں میں کیلوں یا پیچوں کو دھنسانے کے لیے چھوٹا ہتھوڑا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کیلوں یا پیچوں کے زنگ آلود ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے کیلوں / پیچوں کو لکڑی میں ڈالنے سے پہلے تیل یا چکنائی لگائیں۔
گھریلو سرگرمی: کیلوں کی مدد سے لکڑی کے دو ٹکڑے جوڑیں۔

خود احتسابی سوالات 3.2 (Self Assessment Questions 3.2)

سوال 1: لکڑی کے کام کی کچھ تکنیکیں لکھیں؟

3.3 بجلی کے ساتھ کام (Working with Electricity)

تین پن والا پلگ لگانا (Wiring a 3-Pin Plug)

تین پن والے پلگ میں تین پن ہوتے ہیں، ارتھ پن سب سے اوپر ہوتا ہے۔ سبز/پیلی دھاری والی تار اس سے جوڑی جاتی ہے۔ لائیو یا فیز تار جو اکثر بھوری ہوتی ہے دائیں ہاتھ والے پن سے جوڑی جاتی ہے۔ فیوز اس تار سے جوڑا جاتا ہے۔ نیوٹرل تار جو اکثر نیلے رنگ کی ہوتی ہے بائیں ہاتھ والے پن سے جوڑی جاتی ہے۔ (نیوٹرل کا پرانا رنگ کوڈ: کالا، ارتھ فیز: سبز اور لائیو فیز: سرخ)۔

احتیاط: احتیاط کرنی چاہیے کہ تمام جوڑ درست اور مضبوطی سے جوڑے گئے ہوں۔

دو پن والے پلگ میں ارتھ / نیوٹرل پن غائب ہوتا ہے۔ لائیو اور نیوٹرل تاریں اسی طرح جوڑی جاتی ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

فیوز کی تجدید (Renewing a Fuse)

کسی بھی برقی آلے میں فیوز تبدیل کرنے سے پہلے برقی رو بند کر دینی چاہیے، اور آلے کو سپلائی سے الگ کر دینا چاہیے۔ اگرچہ فیوز کسی اہل الیکٹریشن کو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن خاص صورتوں میں جب الیکٹریشن دستیاب نہ ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مین سوئچ بند کریں۔ ایمپیئر فیوز کے خول پر کندہ ہوتے ہیں۔ مطلوبہ فیوز تبدیل کریں۔ آپ نے پرانے فیوز اور جدید فیوز دیکھے ہوں گے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔

برقی میٹر (Electrical Meters)

مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے میٹروں کی کافی تعداد ہے۔ وولٹ میٹر الیکٹرو موٹیو فورس یا دو نقطوں کے درمیان پوٹینشل فرق ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایم میٹر سرکٹ میں بہنے والی رو کی مقدار ناپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اوہم میٹر برقی اجزاء کی مزاحمت اوہم میں ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے وی او میٹر تین میں ایک میٹر ہے۔ یہ ایم میٹر، وولٹ میٹر اور اوہم میٹر ہے۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخصوص کام کے لیے متعلقہ میٹر استعمال کریں۔

مخصوص میٹر کے استعمال کی مثال: جب فیوز جل جائے تو اسے اوہم میٹر یا ایوو میٹر سے جانچا جاسکتا ہے۔ اچھی حالت کا فیوز صفر کی ریڈنگ دیتا ہے، جبکہ جلا ہوا فیوز لامحدود ریڈنگ دکھاتا ہے۔

خود احتسابی سوالات 3.3 (Self-Assessment Questions 3.3)

- سوال 1: فیوز کی حالت جانچنے کے لیے ایم میٹر کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟
- سوال 2: اس بات کی توجیہ کریں کہ بجلی کے ساتھ کام کرنے کی کچھ بنیادی تکنیکوں کا علم کیوں ضروری ہے؟

3.4 کیمیائی ری ایجنٹس کے ساتھ کام (Working with) (Chemical Reagents)

3.4.1 محلول (Solutions)

محلول اکثر کافی بڑی مقدار میں تیار کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ محلول کی قسم کے لحاظ سے چند ہفتوں یا مہینوں تک چل سکیں۔ اشارے (indicator) کے محلول ایک سال یا اس سے زیادہ چل سکتے ہیں۔ ان محلولوں والے برتنوں پر لیبل لگے ہونے چاہئیں اور ان کے لیبل وقتاً فوقتاً چیک کرنے چاہئیں۔

کافی تعداد میں محلول بڑے پلاسٹک کے برتنوں میں بہترین طور پر محفوظ کیے جاتے ہیں جو 1 سے 3 لیٹر تک رکھ سکتے ہیں۔ یہ بنچ یا اسٹاک محلول کہلاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن دیگر اقسام کے برتنوں پر کئی فوائد رکھتے ہیں۔ شفاف پلاسٹک کے برتنوں میں محلول دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایسے برتن ٹوٹ پھوٹ کم کرتے ہیں اور جھٹکا برداشت کر سکتے ہیں۔ غیر شفاف پلاسٹک کے برتنوں کے لیے محلول کی مقدار برتنوں کو روشنی کے سامنے رکھ کر اندازہ لگائی جاسکتی ہے۔

بڑے پلاسٹک کے برتن کے ساتھ ڈسپنسر آسانی سے لگایا جاسکتا ہے جو پھر ایسپائرٹر کا کام دے سکتا ہے۔ بڑے پلاسٹک کے برتن کو ایسپائرٹر میں تبدیل کرنے کے لیے ایک کیل منتخب کریں جو شیشے یا پلاسٹک کی نلی سے تھوڑی چھوٹی ہو جو برتن میں ڈالی جائے گی۔ کیل گرم کریں اور برتن کے نچلے حصے کے قریب سوراخ کریں جہاں آپ نلی لگانے والے ہیں۔ شیشے کی نلی یا پلاسٹک کی نلی سوراخ میں ڈالیں۔ جوڑنے کے لیے اچھی قسم کا ایپوکسی گلو لگائیں۔ کنٹرول کے لیے نل لگائیں۔

طلبہ کے استعمال کے لیے محلولوں کی سپلائی کی بوتلیں کافی چھوٹی ہونی چاہئیں۔ 250 ملی لیٹر کی ری ایجنٹ بوتلیں لیبل لگانے کے لیے موزوں ہیں کیونکہ طلبہ انہیں آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔

چھوٹے پیمانے یا نیم مائیکرو کام کے لیے محلولوں کی بہت کم مقدار استعمال کی جاسکتی ہے۔ چھوٹی پلاسٹک کی نچوڑنے والی بوتلیں (مثلاً 100 ملی لیٹر) منع کی تھوڑی مقدار بانٹنے کے لیے استعمال کی جاسکتی ہیں۔ اس قسم کا برتن کیمیکلز کے چھلکنے اور ضیاع کو کم کرتا ہے۔

اسٹاک محلولوں کی تمام سپلائی کی بوتلوں پر صحیح لیبل لگے ہونے چاہئیں۔ لیبل کے ڈیزائن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے حفاظتی حصہ دیکھیں۔ پلاسٹک کے برتنوں پر موم کی پنسل، لاندیری مارکنگ قلم یا ڈرائی مارکر سے بہترین لیبل لگتا ہے کیونکہ نشانات واٹرپروف ہوتے ہیں۔

ری ایجنٹ بوتلوں کے ڈھکن صحیح فٹ ہونے چاہئیں۔ الکلائن محلولوں کے لیے شیشے کی ری ایجنٹ بوتلوں میں ربڑ یا پلاسٹک کے ڈھکن ہونے چاہئیں۔ الکلائن مادے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ سے رد عمل کر کے کاربونیٹ بنا سکتے ہیں۔ شیشے کے ڈھکن نکالنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کاربونیٹ ڈھکن اور بوتل کے درمیان سیمنٹ کی طرح جم جاتے ہیں۔

اشارے ڈراپر بوتلوں میں بہترین محفوظ کیے جاتے ہیں۔ یہ محلولوں کی آلودگی روکتا ہے۔ اشاروں کے برتن بچوں کے کھانے کے جاریا ڈسپوز ایبل پلاسٹک کی نچوڑنے والی بوتلوں (مثلاً مائع میٹھے یا آنکھوں کے قطرے کے محلول) سے بنائے جاسکتے ہیں۔

بچوں کے کھانے کے جار کے ڈھکن کے مرکز کو بڑے کیل سے چھید کر ڈراپر کے لیے سوراخ بنایا جاسکتا ہے۔ بخارات سے بچنے کے لیے ڈراپر ڈھکن میں اچھی طرح فٹ ہونا چاہیے۔ اگر چوڑا سوراخ بنایا گیا ہو تو ڈراپر اور ڈھکن کے ملاپ پر گلو لگایا جاسکتا ہے۔

3.4.2 کیمیکلز کو سنبھالنا (Handling Chemicals)

کیمیائی مادوں کو احتیاط سے سنبھالنا چاہیے تاکہ وہ ہاتھوں، کپڑوں یا منہ کی سطح پر نہ گریں جس سے داغ یا جلن ہو۔ (مزید معلومات کے لیے حفاظت کا حصہ دیکھیں)۔

سائنس میں کئی سرگرمیاں ہیں جن میں خشک کیمیائی مادے استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ٹھوس پانی یا دیگر کیمیکلز سے آسانی سے آلودہ ہو سکتے ہیں۔ ایک مفید تکنیک یہ ہے کہ برتنوں پر واضح لیبل لگائیں اور چمچ یا اسپاچولا پر بھی لیبل لگائیں تاکہ وہ صرف اسی کیمیکل کے لیے استعمال ہو جس پر لیبل لگا ہو۔

جب ٹھوس کیمیکل کا چھوٹا نمونہ تنگ منہ والے برتن میں ڈالنا ہو تو ٹھوس کو چمچ یا اسپاچولا سے نکالیں۔ نمونہ کاغذ کی صاف شیٹ پر رکھیں۔ کاغذ کو درمیان سے تہہ کریں اور ٹھوس کو احتیاط سے تنگ منہ والے برتن میں منتقل کریں۔ ٹھوس کو تہہ کے ساتھ جھکا کر نکالیں۔

ٹھوس کیمیکلز کو گیلی ٹیسٹ ٹیوب میں کاغذ کے اسپاچولا کے ذریعے بہترین منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یہ صرف چھوٹے نمونوں کے لیے اچھا طریقہ ہے۔ کاغذ کے اسپاچولا کی چوڑائی تقریباً ٹیسٹ ٹیوب کے قطر کے برابر ہوتی ہے۔ کاغذ درمیان سے تہہ کیا جاتا ہے۔ ٹھوس نمونہ تہہ کے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب کے بالکل نیچے تک جھکائیں۔ اس سے نمونہ ٹیسٹ ٹیوب کی اندرونی دیوار سے چپکنے سے بچے گا۔

مائع کیمیکلز یا محلولوں کے چھوٹے نمونے کیلبر پیٹڈ ڈراپر، پیسٹ، بیوریٹ یا ڈسپوز ایبل پلاسٹک سرنج سے منتقل کیے جاسکتے ہیں۔

ڈراپروں کو 10 ملی لیٹر گریجویٹڈ سلنڈر میں 9 ملی لیٹر کے نشان تک پانی ڈال کر کیلیبریٹ کیا جاسکتا ہے۔ پھر ڈراپر سے قطرہ قطرہ پانی ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ 10 ملی لیٹر کا نشان پہنچ جائے۔ 1 ملی لیٹر بنانے کے لیے ڈالے گئے ان قطروں کو گنیں۔ مثلاً، اگر 9 ملی لیٹر سے 10 ملی لیٹر تک گریجویٹڈ سلنڈر بھرنے میں پانی کے 20 قطرے لگیں تو 20 قطرے تقریباً 1 ملی لیٹر ہوں گے۔ ایک قطرہ تقریباً 0.05 ملی لیٹر ہوگا۔ اس ڈراپر پر لیبل لگانا چاہیے اور جب 1 ملی لیٹر سے کم مقدار کی ضرورت ہو تو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ڈراپر پر لیبل لگا ہو تو ہر بار اسے دوبارہ کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

3.4.3 مائع ڈالنے اور منتقل کرنے کی تکنیکیں (Techniques for Pouring and Transferring Liquids)

1. بوتل کا لیبل چیک کریں کہ آیا اس میں درست محلول ہے۔
 2. ڈھکن نکالیں اور اسے چھوٹی انگلی اور ہاتھ کے کنارے کے درمیان پکڑیں۔
 3. بوتل کو لیبل والی طرف سے پکڑیں تاکہ کوئی مائع لیبل پر نہ گرے۔
 4. محلول ڈالیں۔ بوتل کے ہونٹ کو برتن سے چھوا کر آخری قطرہ ضرور حاصل کریں۔
 5. ڈھکن واپس لگائیں۔
 6. ری ایجنٹ بوتل کو اس کی اصل جگہ پر واپس رکھیں۔ لیبل دوبارہ پڑھیں تاکہ یقینی ہو کہ درست کیمیکل لیا گیا تھا۔
- محلولوں کی بڑی مقدار ناپتے وقت کیلیبریٹڈ شیشے کے برتن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلیبریٹڈ شیشے کے برتنوں کی مثالیں بیوریٹ، گریجویٹڈ سلنڈر اور فلاسک ہیں۔ درست مقدار پڑھنے کے لیے آنکھ کی سطح پر پکڑیں اور مائع کے نچلے خم (جسے منسکس کہتے ہیں) کو پڑھیں۔
- تفریحی سرگرمی: مائعات کی دو اقسام ہیں، ایک خالص پانی ہے اور دوسرا ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے۔ آپ دونوں کو کیسے ملائیں گے؟
- اول۔ ایسڈ میں پانی ڈالنا۔ یا
- دوم۔ پانی میں ایسڈ ڈالنا۔ اپنے جواب کی توجیہ بھی کریں۔

3.4.4 کیمیائی مادوں کی خالصیت (The Purity of Chemical Substances)

کیمیکلز عام طور پر خالصیت کے تین درجوں میں تیار کیے جاتے ہیں۔ جو بہت خالص حالت میں دستیاب ہوتے ہیں وہ تجزیاتی کام کے لیے موزوں ہیں۔ لیبل پر عام طور پر ممکنہ نجاستوں کی زیادہ سے زیادہ حد کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ تجارتی نام یہ ہیں:

1. اینالار (Analar)۔ یہ درجہ انتہائی تکنیکی تجزیاتی کام میں استعمال ہوتا ہے۔
2. سی پی یا خالصیت کی بیان کردہ کم از کم حد (C.P. or Stated Minimum of Purity)۔ یہ درجہ خالصیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
3. تکنیکی یا تجارتی درجہ (Technical or Commercial grade)۔ یہ سب سے نچلا درجہ ہے اور برتن پر کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔
4. کیمیکل بوتلوں کے لیبل پر پائے جانے والے دیگر اہم حروف یا علامات یہ ہیں:
بی پی (B.P)۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مادہ برٹش فارماکوپیا کے خالصیت کے معیار کے مطابق ہے۔
یو ایس پی (U.S.P)۔ مادہ یونائیٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیا کے معیار پر پورا اترتا ہے۔
تکنیکی درجے کے کیمیکل شاید اسکول لیبارٹری کے لیے موزوں ہیں۔ یہ یقیناً تجزیاتی درجوں سے کہیں سستے ہیں۔

3.4.5 ارتکاز ظاہر کرنے کے طریقے (Methods of Expressing Concentration)

اگرچہ اکثر مقاصد کے لیے محلول کا ارتکاز معلوم ہونا چاہیے، ثانوی سطح کے کام کے لیے بالکل درست ارتکاز شاید اہم نہ ہو۔

کسی خاص سالونٹ اور محلول کے حجم میں حل شدہ محلول (solute) کی مقدار ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے عام طریقہ مولر ارتکاز ہے۔ کچھ کتابیں اب بھی نارملٹی استعمال کرتی ہیں اور اسے اس بحث میں مختصراً شامل کیا جائے گا۔

1. فیصدی ارتکاز (Percentage Concentration)

یہ محلول کے وزنی اکائیوں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے۔ محلول (solute) کے کم فیصدی ارتکاز (10 فیصد سے کم) والے آبی محلولوں میں گریجویٹڈ سلنڈر میں ناپا گیا پانی استعمال کرنا اور یہ فرض کرنا کافی درست ہے کہ 100 ملی لیٹر پانی کا وزن 100

گرام ہے۔ زیادہ فیصدی محلول کے ساتھ سالونٹ اور محلول دونوں کا وزن کرنا بہتر ہے۔ تیار شدہ جدول ان محلولوں کو بنانے کے لیے درکار محلول اور سالونٹ کی مقداروں کے حساب میں سہولت دے سکتا ہے۔

وزن کے لحاظ سے فیصدی محلولوں کا جدول (Percentage Solutions Table by Weight)

بنانے کے لیے درکار محلول (solute) کے گرام				محلول کی طاقت وزن کے لحاظ سے
1000 ملی لیٹر	500 ملی لیٹر	250 ملی لیٹر	100 ملی لیٹر	
1.0	0.5	0.25	0.1	0.1
5.0	2.5	1.25	0.5	0.5
10.0	5.0	2.5	1.0	1.0
20.0	10.0	5.0	2.0	2.0
30.0	15.0	7.5	3.0	3.0
40.0	20.0	10.0	2.0	4.0
50.0	25.0	12.5	5.0	5.0
100.0	50.0	25.0	10.0	10.0
150.0	75.0	37.5	15.0	15.0
200.0	100.0	50.0	20.0	20.0
250.0	125.0	62.5	25.0	25.0

جب محلول مائع شکل میں ہوں جیسے الکحل، تو محلول تیار کرنے کی تکنیک جمی ہوتی ہے۔

2. نارملٹی (Normality)

نارمل محلول وہ ہے جس میں ایک لیٹر محلول میں محلول (solute) کا 1 گرام مساوی وزن ہو۔ گرام مساوی وزن یا صرف کیمیائی مساوی اس مادے کا وزن ہے جو ہائیڈروجن کے وزن کے 1 حصے کی جگہ لے سکے (دیگر تعریفیں استعمال کی جا سکتی ہیں)۔

تیزابوں، اساسوں اور نمکوں کے فارمولے سے کیمیائی مساوی حساب کرنے کا رہنما اصول یہ ہے کہ تیزاب کا کیمیائی مساوی اس کے اضافی سالماتی کمیت کے برابر ہوتا ہے جسے تیزاب کے مالیکیول میں ہائیڈروجن ایٹموں کی اس تعداد سے تقسیم کیا جائے جو دھات سے تبدیل ہونے کے قابل ہوں۔ اسی طرح اساس کا مساوی اضافی سالماتی کمیت کے برابر

ہوتا ہے جسے مالیکیول میں قابل تبدیل ہائیڈروکسل گروپوں کی تعداد سے تقسیم کیا جائے۔ نمک کا مساوی اضافی سالماتی کمیت کے برابر ہوتا ہے جسے دھات کے مالیکیولوں کے ایٹموں کی تعداد اور دھات کی ویلنسی کے حاصل ضرب سے تقسیم کیا جائے۔

جدول کی شکل میں یہ مثال محلول میں محلول (solute) کا کیمیائی مساوی معلوم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔

مادہ (Substance)	فارمولا (Formula)	اضافی سالماتی کمیت (Relative) (mol. Mass)	مساوی (Equivalent)
سلفیورک ایسڈ (Sulphuric acid)	H ₂ SO ₄	98	49=98/2
ہائیڈروکلورک ایسڈ (Hydrochloric acid)	HCl	36.5	36.5=36.5/1
سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (Sodium hydroxide)	NaOH	40	40=40/1
کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ (Calcium hydroxide)	Ca(OH) ₂	74	37=74/2
ایلو مینیم سلفیٹ (Aluminum sulphate)	Al ₂ (SO ₄) ₃	342	57=342/6

پس جب:

الف - 49 گرام H₂SO₄ پانی میں ڈال کر 1 لیٹر محلول بنایا جائے تو نارملٹی N 1 ہوتی ہے۔

ب - 40 گرام NaOH پانی میں ڈال کر 1 لیٹر محلول بنایا جائے تو نارملٹی N 1 ہوتی ہے۔

ج - 36.5 گرام HCl اور پانی ملا کر 1 لیٹر محلول بنایا جائے تو اس کی نارملٹی N 1 ہوتی ہے۔

د - 37 گرام Ca(OH)₂ اور پانی ملا کر 1 لیٹر محلول بنایا جائے تو نارملٹی N 1 ہوتی ہے۔

ہ - 57 گرام Al₂(SO₄)₃ اور پانی ملا کر 1 لیٹر محلول بنایا جائے تو محلول کی نارملٹی N 1 ہوتی ہے۔

سرگرمی: اوپر بیان کردہ مرکبات کے علاوہ کم از کم دو مرکبات لیں اور ان کے کیمیائی مساوی معلوم کریں۔

3. مولیلیٹی (Molality)

مولر محلول وہ ہے جس میں فی لیٹر محلول میں حل شدہ محلول (solute) کا 1 مول ہو۔ کسی مادے کا 1 مول اس کے اضافی سالماتی کمیت کے برابر ہوتا ہے جو گرام میں ظاہر کیا جائے۔ محلولوں کے ارتکاز کو مولرٹی میں ظاہر کرنا کافی آسان

اور عملی ہے۔ یہ مول کے تصور اور کیمیائی تبدیلیوں سے متعلق ہے۔ جب کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالیکیولوں کے درمیان تعامل ہو رہا ہے۔

4. مول کیسے تولے جاتے ہیں؟ (How Do You Weigh Out Moles)

یہ مثال میگنیشیم سلفیٹ ($MgSO_4$) کے مول کے وزن کا حساب کرنے میں مدد دے سکتی ہے: فارمولے میں ظاہر تمام ایٹموں کے اضافی ایٹمی کمیت جمع کریں اور کل وزن گرام میں لکھیں۔ یہ 1 مول کے کمیت کے برابر ہے۔

عنصر (Element)	فارمولے میں ایٹموں کی تعداد (No. of Atoms in Formula)	اضافی ایٹمی کمیت (Relative Atomic Mass)	عنصر کا کل کمیت (Total Mass of the Element)
Mg	1	24.3	24.3
S	1	32.1	32.1
O	4	16.0	64.0

کل = 120.4

اضافی سالماتی کمیت = 120.4

بے آب $MgSO_4$ کے 1 مول کا وزن = 120.4 گرام

کچھ کیمیکلز میں آب تبلور یا کرسٹلائزیشن کا پانی ہوتا ہے۔ پانی نمک کے کرسٹلوں کے حصے کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ ٹھوس کے 1 مول کے وزن کا حساب کرتے وقت پانی کی اس مقدار کو فارمولے کے حصے کے طور پر شمار کرنا چاہیے۔ میگنیشیم کلورائیڈ ہیکساہائیڈریٹ $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ کے ایک مول کے وزن کا حساب کرنے کے لیے:

عنصر (Element)	فارمولے میں ایٹموں کی تعداد (No. of Atoms in Formula)	اضافی ایٹمی کمیت (Relative Atomic Mass)	کمیت کا کل (Total of the Mass)
Mg	1	24.3	24.3
Cl ₂	2	35.4	70.8
H	12	1.0	12.0
O	6	16.0	96.0

اضافی سالماتی کمیت = 203.1

1 مول کا وزن = 203.1 گرام

اب فرض کریں کہ آپ میگنیشیم سلفیٹ کا 2 مولر (2 مول) محلول تیار کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 مول کے کمیت کے برابر وزن کریں جو مادے کے 240.8 گرام کے برابر ہے۔ گریجویٹڈ فلاسک میں رکھیں، ہلا کر مکمل حل کرنے کے لیے پانی ڈالیں۔ دوبارہ اتنا پانی ڈالیں کہ 1 لیٹر کا حجم بن جائے۔ برتن پر $2M \text{MgSO}_4$ (یا 2mole/MgSO_4) کا لیبل لگائیں۔

سرگرمی: MgSO_4 کا 0.5 مولر محلول تیار کرنے کے لیے MgSO_4 کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟

1 مول میگنیشیم کلورائیڈ ہیکساہائیڈریٹ پر مشتمل 1 لیٹر محلول تیار کرنے کے لیے مادے کے 203.1 گرام وزن کریں۔ یہ 1 مول کے کمیت کے برابر ہے۔ کشید شدہ پانی میں حل کر کے 1 لیٹر کا حجم بنائیں۔

پس کسی بھی مادے کے 1 مول کا وزن اس کے اضافی کمیت کے برابر ہوتا ہے جو گرام میں ظاہر کیا جائے۔ محلول تیار کرنے کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ تولا ہوا محلول (solute) صاف والیومیٹرک فلاسک میں رکھا جائے۔ پھر اسے نشان سے چند ملی لیٹر نیچے تک پانی سے بھرا جائے۔ فلاسک کو ہلائیں یہاں تک کہ تمام محلول حل ہو جائے۔ پھر میڈیسن ڈراپریا پیپٹ سے نشان تک دوبارہ پانی ڈالیں۔ اس سے یقینی ہوتا ہے کہ اضافی سالونٹ نہ ڈالا جائے۔

5. نارمل اور مولر محلولوں کی تخفیف (Dilution of Normal and Molar Solutions)

ان مادوں میں سے ہر ایک کے 1 M محلول سے مخصوص مولرٹی (M) اور نارملٹی (N) کے HCl ، H_2SO_4 ، NaOH ، NaCl ، NaH_2PO_4 ، Ca(OH)_2 یا KH_2PO_4 کا 1 لیٹر بنانے کے لیے جدول سے مخصوص حجم استعمال کریں اور پانی سے 1 لیٹر تک بنائیں۔

مخصوص M یا N	$\text{HCl} / \text{NaOH} / \text{NaCl}$	$\text{H}_2\text{SO}_4 / \text{Ca(OH)}_2$	$\text{NaH}_2\text{PO}_4 / \text{KH}_2\text{PO}_4$
0.5M	500	500	500
0.2M	200	200	200
0.1	100	100	100
0.01M	10	10	10
0.5N	500	250	167
0.2N	200	100	67
0.1N	100	50	33
0.01N	10	10	3

1 لیٹر مخفف مولر محلول کے لیے عمومی فارمولا ہے:
 1 لیٹر کے لیے درکار M1 محلول کے ملی لیٹر = $1000 \times \text{مطلوبہ مولرٹی}$
 1 لیٹر مخفف نارمل محلول کے لیے عمومی فارمولا ہے:
 1 لیٹر کے لیے درکار M1 محلول کے ملی لیٹر = $1000 \times \text{مطلوبہ نارملٹی}$
 کل قابل تبدیل مثبت یا منفی آئن
 مثلاً 1 لیٹر $\text{NH}_2\text{SO}_4 0.2$ کے لیے
 درکار M1 محلول کے ملی لیٹر = $1000 \times 0.2 / 2 = 100 = 0.1 \times 1000$

3.4.6 تجارتی ارتکاز سے اسٹاک محلول کی تیاری (تخفیف) (Preparation of Stock Solution from Commercial Concentration (Dilution))

تجارتی تیزاب اور اساسیں جیسے سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ، امونیم ہائیڈروآکسائیڈ اور کئی دیگر مائع عام طور پر بڑی بوتلوں میں خریدے جاتے ہیں۔ بوتلوں پر لیبل مخصوص کشش ثقل اور محلول (solute) کے فیصد کی حدود دیتے ہیں۔ یہ وضاحت بالکل درست مخصوص کشش ثقل یا فیصد کی نمائندگی نہیں کر سکتی لیکن وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ بغیر زیادہ غلطی کے استعمال کیے جا سکیں۔

جب مائع کی مولرٹی مخصوص کشش ثقل اور فیصد سے حساب کرنی ہو تو بہتر ہے کہ یاد رکھیں کہ میٹرک اکائیوں میں کثافت عددی طور پر مخصوص کشش ثقل کے برابر ہوتی ہے۔
 مثلاً تجارتی سلفیورک ایسڈ کی بوتل پر لیبل ہے:
 مخصوص کشش ثقل = 1.84

فیصد = 96

H_2SO_4 کی مولرٹی معلوم کریں

حل:

H_2SO_4 کی کثافت = 1.84 گرام / ملی لیٹر
 گرام میں حساب شدہ اضافی سالماتی کمیت = 98 گرام

1 ملی لیٹر میں H_2SO_4 کا وزن = کثافت * وزن

= 1.84 گرام / ملی لیٹر * 0.96

= 1.77 گرام

$$1 \text{ لیٹر میں } H_2SO_4 \text{ کا وزن} = 1.77 \text{ گرام} / 1 \text{ ملی لیٹر} * 1000 \text{ ملی لیٹر} / 1 \text{ لیٹر} \\ = 1770 \text{ گرام} / \text{لیٹر}$$

$$\text{مولرٹی (M) مول} / \text{لیٹر ہے} \\ H_2SO_4 \text{ کی مولرٹی} = 1770 \text{ گرام} / 1 * 1 \text{ مول} / 98 \text{ گرام} \\ = 18 \text{ مول} / 1$$

M 18

ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ مرکب تیزاب اور اساسیں تخفیف پر حرارت پیدا کرتے ہیں۔ مرکب مزاج کو پانی میں ڈالنے کی عادت ڈالیں نہ کہ پانی کو مرکب تیزاب میں۔ درست حجم بنانے سے پہلے محلول کو ہلائیں اور ٹھنڈا کریں۔ استعمال سے پہلے برتن ہلائیں تاکہ یقینی ہو کہ ارتکاز پورے محلول میں یکساں ہے۔ اسٹاک محلول عام طور پر تجارتی ارتکاز سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اسٹاک محلول تیار کرنے کے لیے، عام طور پر زیادہ ارتکاز سے، ذیل میں دی گئی تجویز کردہ رہنمائی پر عمل کریں:

$$V_c M_c = V_d M_d$$

جہاں V_c = مرکب محلول کا حجم

M_c = مرکب محلول کی مولرٹی

V_d = مخفف محلول کا حجم

M_d = مخفف محلول کی مولرٹی

مثال: سلفیورک ایسڈ کا مخفف محلول (3M) مرکب محلول سے تیار کرنا ہے۔ 120 ملی لیٹر H_2SO_4 3M بنانے کے لیے 18 $M H_2SO_4$ کے کتنے ملی لیٹر درکار ہیں؟

حل: فارمولا $V_c M_c = V_d M_d$ استعمال کرتے ہوئے

$$V_c = V_d M_d / M_c = 120 \text{ ملی لیٹر} * 3M / 18M$$

$$V_c = 18 M H_2SO_4 \text{ کے } 20 \text{ ملی لیٹر}$$

ایشیا کے کئی ثانوی اسکولوں میں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، لیبارٹری اسسٹنٹ نہیں ہوتے۔ یہ کلاس روم کا استاد ہے جو لیبارٹری کے آلات کی معمولی مرمت سے لے کر محلول کی تیاری تک تمام کام کرتا ہے۔ استاد کے کام کم ہو جائیں گے اگر وقت سے پہلے اسٹاک محلول تیار کیے جائیں۔ ان اسٹاک محلولوں سے استاد مخفف محلول تیار کر سکتا ہے۔

3.4.7 وزن کر کے معیاری محلول بنانا (Making Standard Solutions by Weighing)

وزن کر کے معیاری محلول بنانے کے لیے اچھی اور درست وزن کرنے والی بیلنس ضروری ہے۔ ٹھوس کو وزن کرنے والے برتن میں یا چھوٹے واچ گلاس پر تولا جاتا ہے۔ اگر ٹھوس چھوٹا ہو تو ٹھوس کو واش بوتل سے کشید شدہ پانی کی دھار سے صاف فٹل کے ذریعے براہ راست ماپنے والے فلاسک میں دھویا جاتا ہے۔ جب ٹھوس نمونے کا وزن بڑا ہو یا ٹھوس کو تیزی سے حل کرنے کے لیے گرم کرنے کی ضرورت ہو تو اسے پانی کے ساتھ برتن میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر ٹھوس گرم کیا جائے تو یقینی بنائیں کہ گریجویٹڈ میں ڈالنے سے پہلے یہ ٹھنڈا ہو۔ دوبارہ بیکر کو کشید شدہ سے دھوئیں اور تمام دھوون کو گریجویٹڈ فلاسک میں منع میں شامل کریں۔ یقینی بنائیں کہ محلول (solute) گریجویشن کے نشان تک پانی سے اوپر کرنے سے پہلے سالونٹ میں حل ہو چکا ہے۔

اسٹاک یا بنچ ایسڈ اور اساس محلولوں کے تجارتی ارتکاز (Commercial Concentrations of Stock or Bench Acid and Base Solutions)

معمول کے برتن میں محلول کی مقدار	ری ایجنٹ (Reagent)	فارمولا (Formula)	مولرٹی (Molarity)	نارملٹی (Normality)	مخصوص کشش ثقل (Specific Gravity)	فیصد محلول (Percent) (Solute)
2.27 کلوگرام	ایسٹک ایسڈ، گلیشل (Acetic Acid), (Glacial)	HC2H3O2	M 17	17N	1.05	99.5
	ایسٹک ایسڈ، مخفف (Acetic acid), (dilute)		6M	6N	1.04	34
2.72 کلوگرام	ہائیڈروکلورک ایسڈ، مرتکز (Hydrochloric acid, conc)	HCl	12M	12N	1.18	36
	ہائیڈروکلورک ایسڈ، مخفف		6M	6N	1.10	20

					Hydrochloric) (acid, dilute	
72	1.42	16N	16M	HNO ₃	نائٹرک ایسڈ، مرتکز ,Nitric acid) (.conc	3.18 کلوگرام
32	1.19	6N	6M		نائٹرک ایسڈ، مخفف ,Nitric acid) (dilute	
96	1.84	36N	18M	H ₂ SO ₄	سلفیورک ایسڈ، مرتکز ,Sulphuric acid) (.conc	4.10 کلوگرام
25	1.18	6N	3M		سلفیورک ایسڈ، مخفف ,Sulphuric acid) (dilute	
28	0.90	15N	15M	NH ₄ OH	امونیم ہائیڈرو آکسائیڈ، مرتکز (Ammonium) ,hydroxide (.conc	1.82 کلوگرام
23	0.96	6N	6M		امونیم ہائیڈرو آکسائیڈ، مخفف (Ammonium) ,hydroxide (dilute	
20	1.22	6N	6M	NaOH	سودیم ہائیڈرو آکسائیڈ مخفف (Sodium) hydroxide (dilute	ٹھوس (Solid)

فلاسک میں آہستہ آہستہ پانی ڈالیں یہاں تک کہ مائع کا خمیدہ منسکس گریجویشن کے نشان تک پہنچے یا اسے چھوئے۔ کبھی کبھار نشان سے تجاوز ہو سکتا ہے۔ ان آخری چند قطروں سے بچنے کے لیے پانی پیٹ یا ڈراپر سے آہستہ آہستہ ڈالیں۔

اگر معلوم ارتکاز کے محلول ری ایجنٹ بوتلوں میں محفوظ کرنے ہوں تو بھرنے سے پہلے برتن کو محلول کے چند ملی لیٹر سے دھو لیں۔ اس سے برتن میں نمی کی موجودگی سے محلول کا ارتکاز تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ محلول جو دھوپ سے رد عمل کر سکتے ہیں رنگین ری ایجنٹ بوتلوں میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ ری ایجنٹ بوتلوں پر صحیح لیبل لگے ہونے چاہئیں۔ (لیبل ڈیزائن پر حفاظتی حصہ دیکھیں)۔ کبھی کبھار محلول کی شناخت نہیں ہو سکتی کیونکہ لیبل غائب یا خراب ہو سکتا ہے۔ جدول محلولوں کے ارتکاز کی شناخت میں مدد دے سکتے ہیں لیکن اگر مثبت شناخت نہ ہو سکے تو نامعلوم محلول پھینک دینا چاہیے۔

3.4.8 صفائی کا محلول (Cleaning Solution)

شیشے کے برتنوں کے داغ صاف کرنے والے محلولوں سے دور کیے جاسکتے ہیں۔ محلول کی صفائی کی طاقت اس کی آکسیڈائزنگ طاقت، داغ کی نوعیت اور داغ کے شیشے کے برتن پر رہنے کی مدت پر منحصر ہے۔ زیادہ تر عام صفائی کے محلول لیبارٹری میں تیار کیے جاسکتے ہیں۔ ہمیشہ صفائی کے محلولوں کا اسٹاک تیار رکھیں۔ تجارتی بھی ہیں لیکن یہ مہنگے ہیں۔ اگر کچھ محلول کئی بار استعمال کیے جاسکتے ہیں تو استعمال شدہ محلول کے لیے الگ لیبل شدہ برتن رکھیں۔ استعمال شدہ محلول اصل ری ایجنٹ برتن میں واپس نہ ڈالیں۔

1. ڈٹرجنٹ محلول۔ ایک لیٹر پانی میں تقریباً 20 گرام ٹھوس ڈٹرجنٹ ہلائیں اور تھوڑا مرتکز نانٹرک ایسڈ ڈالیں۔ ہر بار اس اسٹاک محلول کے 20 ملی لیٹر لیں اور 1 لیٹر کا حجم بنانے کے لیے پانی ڈالیں۔ یہ شیشے کے برتن صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت گندے نہ ہوں۔

2. سلفیورک ایسڈ میں سوڈیم ڈائیکرومیٹ۔ 15 ملی لیٹر پانی میں سوڈیم ڈائیکرومیٹ کے 10 گرام ڈالیں اور ٹھنڈے مرتکز سلفیورک ایسڈ کو آہستہ آہستہ ڈال کر اور ہلا کر محلول کو 100 ملی لیٹر تک بنائیں۔ اس محلول کے ساتھ مرتکز تیزاب جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ شیشے کے برتنوں میں چکنائی دور کرنے کے لیے مفید ہے۔

3. پوٹاشیم پرینگنیٹ۔ گرم کر کے 10 گرام ٹھوس حل کریں اور پانی سے 1 لیٹر تک بنائیں۔ استعمال سے پہلے محلول کو سوڈیم کاربونیٹ (1M) سے الکلائن بنایا جاسکتا ہے۔ اس محلول سے شیشے کے برتنوں میں چکنائی آسانی سے دور کی جاسکتی ہے۔ صاف کیے جانے والے شیشے کے برتن کو رات بھر محلول میں رہنے دیں۔ اس سے شیشے کے برتن میں ینگنیز ڈائی آکسائیڈ کا بھورا داغ رہ جاتا ہے۔ اس بھورے داغ کو دور کرنے کے لیے مرتکز ہائیڈروکلورک ایسڈ استعمال کریں اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔

3.4.9 داغ دور کرنے کے محلول (Solutions for Stain Removal)

کسی خاص قسم کے داغ کو دور کرنے کے لیے خاص محلول ہوتے ہیں۔

1. کاربن کے ذخائر - 100 ملی لیٹر پانی میں 4 گرام ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ اور 3 گرام سوڈیم اولیٹ استعمال کریں۔
2. آیوڈین - سوڈیم تھائیو سلفیٹ محلول استعمال کریں۔
3. انمٹ پنسل - اسیٹون استعمال کریں۔
4. لوہے کے داغ - مخفف یا مرکب ہائیڈروکلورک ایسڈ استعمال کریں۔
5. سلفر - امونیم سلفائیڈ محلول استعمال کریں۔

3.4.10 اشارے (Indicators)

تیزاب اور اساس کے رد عمل کی تدریس میں ایک مسئلہ کیمیائی اشاروں کی کمی ہے۔ اس مسئلے پر پودوں کی رنگین پتیوں اور پتوں سے بنے اشارے استعمال کر کے قابو پایا جا سکتا ہے۔ کئی پودوں کے رنگ محلولوں کا pH بتانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

1. رنگین پودوں کا اشارہ - اس اشارے کو تیار کرنے کے لیے ایک ہی قسم کے پودے کی رنگین پتیوں یا پتوں کی مٹھی بھر محفوظ کریں۔ انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں۔ کھریل اور موسل میں پیس کر 5 ملی لیٹر ایتھانول یا ایتھانول اور پانی کا 50 فیصد ڈالیں تاکہ پودے کا عرق زیادہ ملے۔ رنگین مادہ مرکب ہونا چاہیے۔ جانچ اسپاٹ پلیٹ پر جانچے جانے والے محلول کے 3 قطرے ڈال کر اور تیار شدہ اشارے کا ایک قطرہ استعمال کر کے کی جاتی ہے۔ رنگ میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ معلوم pH کے محلولوں میں اشارے کے قطرے استعمال کر کے اشارے کی رنگ تبدیلیوں کا چارٹ بنایا جا سکتا ہے۔ پس نامعلوم محلولوں کا pH اشارے کے رنگ کا چارٹ سے موازنہ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔
2. سیاہی - یہ حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ دھونے والی نیلی سیاہی میں استعمال ہونے والا نیلا رنگ تیزاب - اساس اشارے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے؛ دھونے والی نیلی سیاہی تیزابی محلول میں نیلی رہتی ہے اور اساسی محلول میں تقریباً بے رنگ ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 5 ملی لیٹر پانی میں دھونے والی نیلی سیاہی کے 2 قطرے ڈال کر تیار کی جا سکتی ہے۔

3. لٹمس پیپر - یہ سب سے عام تیزاب اساس اشارہ ہے۔ عام طور پر یہ نیلی اور گلابی کاغذ کی پٹیوں میں خریدا جاتا ہے۔ یہ سب سے سستا تجارتی اشارہ ہے۔ اس کاغذ کے استعمال کو کم کرنے کے لیے پٹیوں کو تقریباً 1 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹیں، ٹکڑوں کو صاف سفید کاغذ کی شیٹ پر پھیلائیں۔ شیشے کی سلاخ کو جانچے جانے والے نمونے میں

ڈبوں اور شیشے کی سلاخ کی نوک سے ٹکڑوں کو چھونیں۔ گلابی لٹمس اساسی محلول میں نیلا ہو جاتا ہے۔ نیلا تیزابی محلول میں گلابی ہو جاتا ہے۔

4. **فینو لفٹھلین**۔ اس اشارے کے 10 گرام کئی سال چل سکتے ہیں، اس لیے زیادہ مقدار میں نہ خریدیں۔ یہ مادہ پانی میں تقریباً نا حل ہے۔ فینو لفٹھلین اشارہ تیار کرنے کے لیے 1 گرام 600 سی سی صنعتی میتھیلیڈ اسپرٹ میں حل کیا جاتا ہے اور 1 لیٹر بنانے کے لیے کشید شدہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ یہ محلول تیزاب محلول میں بے رنگ ہوتا ہے اور اساسی محلول میں گلابی ہو جاتا ہے۔

اشمارہ (Indicator)	0.01 M NaOH کے ملی لیٹر (0.01 M) (NaOH)	pH حد (Range)
کریسول ریڈ (Cresol red)	26.2	0.2-1.8
ایم-کریسول پریل (m-cresol purple)	26.2	1.0-2.6
بروم-کریسول گرین (Brom-cresol green)	14.2	3.6-5.2
کلوروفینول ریڈ (Chlorophenol red)	23.6	4.8-6.4
برومو کریسول پریل (Bromocresol purple)	18.5	5.2-6.8
برو متھانمول بلیو (Brom thymol blue)	16.0	6.0-7.6
کریسول ریڈ (Cresol red)	18.8	7.0-8.8
نائل ریڈ (Nile red)	3.0	7.2-8.8
فینو لفٹھلین (Phenolphthalein)	26.0	8.0-9.8
تھانمول بلیو (Thymol blue)	21.3	8.0-9.6
الفٹھلین (Alphthaline)	10.6	8.2-10.0
تھانمول لفٹھلین (Thymolphthalein)	10.0	9.4-10.6

3.4.11 یونیورسل اشارے (Universal Indicators)

یہ مخصوص pH قدریں دینے کے لیے مخلوط ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اشاروں کی ترکیب ذیل میں دی گئی ہے۔

1. یاما ہاس کے یونیورسل اشارے کی ترکیب (Yamaha's Composition of the Universal Indicator)

یہ مندرجہ ذیل اجزا پر مشتمل ہے: 0.025 گرام میتھائل ریڈ، 0.060 گرام a-نیفتھا لفتھلین (a-naphtholphthalein)، 0.060 گرام تھانمول بلیو، 0.100 گرام فینو لفتھلین اور 0.100 گرام بروموتھانمول بلیو۔ ان سب کو 95 فیصد الکحل کے 1000 ملی لیٹر میں حل کیا جاتا ہے۔ اس اشارے کی رنگ کی حد درج ذیل ہے۔

رنگ (Colour)	pH حد (pH Range)
سرخ (Red)	4
نارنجی سرخ (Orange red)	5
پیلا نارنجی (Yellow orange)	6
پیلا (Yellow)	7
سبز پیلا (Greenish yellow)	8
سبز (Green)	9
نیلا سبز (Bluish green)	10
بنفشی (Violet)	11

2. وین ارک کے یونیورسل اشارے (Van Urk's Universal Indicator)

اس کا طریقہ درج ذیل ہے: میتھائل ریڈ (0.02 گرام)، فینو لفتھلین (0.06 گرام)، بروموتھانمول بلیو (0.06 گرام) کو 100 ملی لیٹر 70 فیصد الکحل میں حل کریں۔ رنگ درج ذیل ہے۔

رنگ (Colour)	pH حد (pH Range)
گلابی (Pink)	4
سرخ نارنجی (Red orange)	5
نارنجی (Orange)	6
پیلا (Yellow)	7
سبز پیلا (Greenish yellow)	8

9	سبز (Green)
10	نیلا سبز (Bluish green)
11	بنفشی (Violet)

3.4.12 بفر محلول (Buffer Solutions)

کئی کیمیائی رد عمل ایسے ہیں جن میں محلول کا pH ایک حد تک برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بفر محلول تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ محلول بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر اسکول لیبارٹری میں۔

کلاک اور لُبز کے بفر محلول کی تیاری (Clark and Lubs' Preparation of Buffer Solutions)

بفر محلولوں کی تیاری کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ایک مناسب تیزاب میں کافی اساسی محلول ڈالا جائے تاکہ pH بڑھے، یا ایک اساسی محلول میں تیزابی محلول ڈالا جائے تاکہ pH کم ہو۔ کلاک اور لُبز کے بفر محلولوں کی تیاری کے لیے ذیل کا جدول استعمال کریں۔

pH	0.2M KCl کے 50 ملی لیٹر میں شامل کیا گیا 0.2N NaOH کے ملی لیٹر	0.2M کھٹی ایسڈ کے 50 ملی لیٹر میں شامل کیا گیا 0.2N NaOH کے ملی لیٹر	0.2M KH ₂ PO ₄ کے 50 ملی لیٹر میں شامل کیا گیا 0.2N NaOH کے ملی لیٹر	0.2M بورک ایسڈ کے 50 ملی لیٹر میں شامل کیا گیا 0.2N NaOH کے ملی لیٹر
1.0				
1.2				
1.4				
1.6				
1.8				
2.0				
2.2		0.6		
2.4		4.3		
2.6		8.4		
2.8		13.2		
3.0		18.0		

		22.5		3.2
		27.0		3.4
		31.4		3.6
		35.4		3.8
		39.2		4.0
		42.8		4.2
		46.2		4.4
		49.2		4.6
		51.8		4.8
		54.0		5.0
		55.8		5.2
		57.3		5.4
		58.6		5.6
		59.6	3.7	5.8
		60.4	7.2	6.0
			11.8	6.2
			15.4	6.4
			18.6	6.6
			21.3	6.8
	29.6		23.7	7.0
	35.0		25.9	7.2
	39.4		28.0	7.4
	42.8		29.9	7.6
2.6	45.2			7.8
4.9	46.8			8.0

7.3	47.9		8.2
9.1	48.6		8.4
10.7			8.6
12.1			8.8
13.2			9.0
14.0			9.2
14.7			9.4
15.2			9.6
15.5			9.8
15.7			10.0
15.8			10.2
16.2			10.4
16.6			10.6
17.2			10.8
18.0			11.0
19.1			11.2
20.9			11.4
24.3			11.6
30.2			11.8
38.9			12.0

دیے گئے طریقے سے بفر محلول تیار کریں۔ ان کو 200 ملی لیٹر تک بنائیں۔ مثال کے طور پر: کلا راک اور لیز کے جدول کے مطابق 5.6 کے pH کے بفر محلول کی تیاری: 0.2M کھٹی ایسڈ کے 50 ملی لیٹر میں 0.2N NaOH کے 58.6 ملی لیٹر ڈالیں۔ پھر 200 ملی لیٹر تک بنانے کے لیے پانی ڈالیں۔ اسی طرح 8.6 کے pH کے لیے 0.2M بورک ایسڈ کے 50 ملی لیٹر میں 0.2N NaOH کے 10.7 ملی لیٹر ڈالیں اور پھر 200 ملی لیٹر تک بنائیں۔

بفر محلولوں کے pH کو مناسب اشاروں سے چیک کریں۔ مختلف اشارے کے رنگ میں تبدیلیوں کی pH حد کا اطلاق یہاں استعمال ہو سکتا ہے۔

اشمارہ (Indicator)	pH	امتحانول (Ethanol)
تھائمول بلیو (تیزاب کی حد) (Thymol blue (acid range))	1.2-2.8	0.1 g 20 ملی لیٹر 50 فیصد امتحانول میں حل کریں
برومو تھائمول بلیو (Bromophenol blue)	3.0-4.6	0.1 g 15 ملی لیٹر 50 فیصد امتحانول میں حل کریں
میتھائل اورنج (Methyl orange)	3.1-4.4	0.1 g 100 ملی لیٹر 20 فیصد امتحانول میں حل کریں
بروموکریسول گرین (Bromocresol green)	3.8-5.4	0.1 g 15 ملی لیٹر 50 فیصد امتحانول میں حل کریں
میتھائل ریڈ (Methyl red)	4.4-6.2	0.1 g 60 ملی لیٹر 90 فیصد امتحانول میں حل کریں
بروموکریسول پریل (Bromocresol purple)	5.2-6.8	0.1 g 15 ملی لیٹر 50 فیصد امتحانول میں حل کریں
برومو تھائمول بلیو (Bromothymol blue)	6.0-7.6	0.1 g 16 ملی لیٹر 50 فیصد امتحانول میں حل کریں
کریسول ریڈ (Cresol red)	7.2-8.8	0.1 g 20 ملی لیٹر 50 فیصد امتحانول میں حل کریں
تھائمول بلیو (Thymol blue)	8.0-9.6	0.1 g 22 ملی لیٹر 50 فیصد امتحانول میں حل کریں
فینولفٹھالین (Phenolphthalein)	8.0-9.8	1.0 g 100 ملی لیٹر 90 فیصد امتحانول میں حل کریں

3.4.13 اسکرینڈ اشارے (Screened Indicators)

مثال کے طور پر میتھائل اورنج اشارے کی حساسیت بڑھانے کے لیے اس میں ایک نیلے رنگ کا اضافہ کیا جاتا ہے جو تیزابیت کے رنگ کے مقابلے میں ایک الگ رنگ کا تضاد پیدا کرتا ہے۔

اشمارہ (Indicator)	تیزاب کا رنگ (Acid Colour)	اساس کا رنگ (Base Colour)	ترکیب (Composition)
فینولفٹھالین (Phenolphthalein)	بے رنگ (Colourless)	بنفشی (Violet)	فینولفٹھالین 2 حصے، میتھائلین بلیو (Methylene blue) 1 حصہ
میتھائل اورنج (Methyl orange)	جامنی (Magenta)	سبز (Green)	میتھائل اورنج (Methyl orange) 1 حصہ، زائیلین سائینول (Xylene cyanol) 1.4 حصہ

3.4.14 ٹائٹریشن کے لیے محلول (Solutions for Titrations)

1. پرائمری معیارات (Primary Standards)

ٹائٹریشن میں استعمال ہونے والے پرائمری معیارات کی فہرست درج ذیل ہے: سوڈیم کاربونیٹ (Na_2CO_3)، تیزابی رد عمل کے معیارات؛ ہائیڈروکلورک ایسڈ؛ سوڈیم آکسلیٹ، یہ بھی تیزابی رد عمل کے معیار کے لیے؛ سوڈیم کلورائیڈ؛ پوٹاشیم کلورائیڈ؛ چاندی؛ اور پوٹاشیم آئیوڈائیڈ۔

2. مضبوط تیزابوں کی معیاری کاری (Standardization of Strong Acids)

معیاری سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ محلول معیاری سوڈیم کاربونیٹ محلول کے خلاف مضبوط تیزابوں کی معیاری کاری میں مدد دیتا ہے۔

3.4.14 دیگر مفید ری ایجنٹس (Other Useful Reagents)

1. برومو تھائمول بلیو محلول (Bromothymol blue solution)۔ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 70 ملی لیٹر آیتھانول میں 0.2 گرام برومو تھائمول بلیو حل کریں اور 1 لیٹر تک پانی سے بنائیں۔

2. کیلسیم ہائیڈرو آکسائیڈ محلول (چونے کا پانی) (Calcium hydroxide solution (lime water))۔ یہ بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 1 لیٹر پانی میں کیلسیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے چند گرام ہلائیں۔ اسے چھوڑ کر بیٹھنے دیں اور چنے کے لیے فلٹر کریں۔ چونے کے پانی کو ہوابند بوتل میں محفوظ کریں۔ چونے کے پانی کی جگہ کے بجائے کلیئر لائم اشارہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

3. کوبالٹ کلورائیڈ پیپر (Cobalt chloride paper)۔ یہ فلٹر پیپر کی پٹیاں ہیں جو کوبالٹ کلورائیڈ محلول میں ڈبونی گئی ہیں اور مکمل خشک کی گئی ہیں۔ کوبالٹ کلورائیڈ پیپر پانی کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

4. فیہلنگ کا محلول (Fehling's solution)۔ یہ A اور B محلولوں کے مساوی حجم ملائے پر تیار ہوتا ہے۔ محلول A: 70 گرام کاپر سلفیٹ کو 1 لیٹر بنانے کے لیے پانی میں حل کریں۔

محلول B: 350 گرام روشیل نمک اور 150 گرام سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو 1 لیٹر بنانے کے لیے پانی میں حل کریں۔

5. آیوڈین کا محلول (Iodine solution)۔ یہ نشاستے کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 6 گرام پوٹاشیم آئیوڈائیڈ پانی کے چند ملی لیٹر میں حل کریں۔ آیوڈین کے 3 گرام ڈالیں اور ہلا کر حل کریں۔ پانی ڈال کر 1 لیٹر بنائیں۔

6. لٹمس محلول (Litmus solution)۔ یہ تیزابیت یا اساسیت کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 10 گرام لٹمس گرینولز کو 40 ملی لیٹر گرم پانی میں پیس کر حل کریں اور مائع کو فلٹر کریں۔

7. ملن کاری ایجنٹ (Millon's reagent) - یہ پروٹین کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مرکزنائٹرک ایسڈ کے 9 حصے میں پارے کے 1 حصے کو حل کریں۔
8. شیفلر کا محلول (Schiff's reagent) - یہ الڈیہائیڈز کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فکسین (Fuchsin) محلول کے 100 ملی لیٹر میں سوڈیم میٹابائی سلفائیٹ کے 2 گرام حل کریں۔ سلفیورک ایسڈ کے 2 ملی لیٹر ڈالیں اور 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ ضرورت پڑنے پر فلٹر کریں۔
9. سوڈیم تھائیو سلفائیٹ (Sodium thiosulphate) - یہ تھائیو سلفائیٹ کی معیاری کاری میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ 0.05 M ارتکاز میں آئیوڈین محلول کے ساتھ معیاری کیا جاتا ہے۔ یہ مائع شکل میں ہوتا ہے۔ اسے مائع ری ایجنٹ کی شکل میں تیار کریں اور ٹھوس سوڈیم تھائیو سلفائیٹ نہ خریدیں۔
10. شوس کا محلول (Schu's solution) - یہ ہیماٹوکسیلین (Haematoxylin) کا 5 فیصد محلول ہے جو 95 فیصد ایتھانول میں حل ہوتا ہے اور 3 مہینے پرانا ہونا چاہیے۔ یہ مائیکروٹوم (microtome) سے کٹے گئے پودوں کے حصوں کے داغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
11. یونیورسل اشارے (Universal indicator) - پیلے رنگ کی ایک بوتل میں 1000 ملی لیٹر کشید شدہ پانی کے ساتھ 3.0 گرام بروموتھانمول بلیو ملائیں اور 10 فیصد NaOH محلول کے 1.2 ملی لیٹر ڈالیں۔ محلول کو ایڈجسٹ کریں تاکہ pH کے 7 کا رنگ حاصل ہو۔

خود احتسابی سوالات 3.4 (Self-Assessment Questions 3.4)

- سوال 1: ایسڈ میٹرکس میں مخصوص کشش ثقل کے دو استعمال لکھیں؟
- سوال 2: فیصدی محلول کی تیاری کا عمومی فارمولا لکھیں۔
- سوال 3: محلولوں کی تخفیف میں استعمال ہونے والا فارمولا لکھیں؟
- سوال 4: ہائیڈروکلورک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ محلول کے لیے اسٹاک محلولوں کے تجارتی ارتکاز کے جدول میں کن اہم نکات کو مد نظر رکھنا ہے؟
- سوال 5: کیمیائی مادوں کی خالصیت کے درجوں کے بارے میں بات چیت کریں؟
- سوال 6: اشاروں اور بفر محلولوں کے درمیان بنیادی فرق لکھیں؟

یونٹ 4 کم آمدنی والے ممالک میں عملی سائنس (PRACTICAL SCIENCE) (IN LOW-INCOME COUNTRIES)

تحریر: Arshad Mehmood Qamar

نظر ثانی: Dr. Muhammad Tanveer Afzal

مندرجات (CONTENTS)

85	تعارف (Introduction)
85	مقاصد (Objectives)
86	4.1 تناظر اور مقاصد (Context and Aims)
89	4.2 تبدیلی کی رکاوٹیں (Barriers to Change)
90	4.3 مناسب جوابات (Appropriate Responses)

تعارف (INTRODUCTION)

عملی کام بہت سے ممالک کے اسکولوں کے سائنسی پروگراموں میں مرکزی اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اکثر غالب اور حاوی کردار اختیار کر لیتا ہے جس میں اساتذہ کا بے پناہ وقت، محنت اور خرچ شامل ہوتا ہے۔ ترقی پذیر اور کم آمدنی والے بیشتر ممالک کو عملی سائنس کی تدریس کے لیے لیبارٹری کی سہولتوں اور ماحول کی فراہمی میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔

اس یونٹ میں کم آمدنی والے ممالک میں عملی سائنس کے حوالے سے چند اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ان پہلوؤں میں تناظر اور مقاصد، موجودہ صورتِ عمل، تبدیلی کی رکاوٹیں، مناسب ردِ عمل، ان ممالک کو وسائل کی فراہمی اور انتخاب شامل ہیں۔

مقاصد (OBJECTIVES)

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. عملی سائنس کے تناظر اور مقاصد کو جان سکیں
2. کم آمدنی والے ممالک میں صورت حال اور عملی سائنس کو جان سکیں
3. موجودہ طریقوں کو تبدیل کرنے کی رکاوٹوں کو بیان کر سکیں
4. کم آمدنی والے ممالک میں عملی سائنس کو بہتر بنانے کے لیے درکار وسائل کی نشاندہی کر سکیں

کم آمدنی والے ممالک میں عملی سائنس

اگرچہ ان ممالک کی تعریف کرنا جن کا ذکر اس باب میں ہے، آسان کام نہیں، تاہم ان میں کئی عوامل مشترک ہیں: فی کس آمدنی کا کم ہونا؛ آبادی کا غالباً دیہی ہونا؛ معیشت کا بنیادی مصنوعات پر مبنی ہونا؛ سیاسی آزادی کا نسبتاً حالیہ تجربہ؛ اور تعلیم تک محدود رسائی، خاص طور پر سیکنڈری سطح پر۔ اگرچہ یہ کئی براعظموں میں واقع ہیں، تاہم اس باب کی بیشتر مثالیں صحرائے اعظم کے جنوب میں واقع افریقہ (sub-Saharan Africa) سے لی گئی ہیں، یہ وہ خطہ ہے جسے عملی سائنس کی تدریس کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ، لیبارٹریوں اور آلات کی معمول کی سہولتوں کی فراہمی میں سب سے زیادہ مشکلات درپیش ہیں۔

Terry Alsop

اگر سائنس کو مؤثر طریقے سے سیکھنا ہے تو اس کا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ (UNESCO 1973)

لیبارٹری سائنسی تعلیم کا ایک منفرد پہلو ہے۔ (Tamir 1989a)

4.1 تناظر اور مقاصد (Context and Aims)

’پیکج شدہ‘ نصاب درآمد کرنے کے عمل کے ذریعے وصول کنندہ ممالک نادانستہ طور پر دنیا کے ایک مخصوص نقطہ نظر کے تابع ہو جاتے ہیں... ایک غیر واضح مفروضہ یہ ہے کہ درآمد شدہ نصاب میں بیان کردہ سائنس کی تصویر درست ہے، اور یہ بھی کہ وہ تمام طلبہ کے لیے موزوں ہے (Ingle and Turner 1981)۔

مرکزی نصاب سازی کا عالمی دور جو 1960ء کی دہائی میں شروع ہوا، ان ممالک کو اچھوتا نہیں چھوڑ سکا؛ عام طور پر، جیسا کہ صحرائے اعظم کے جنوب میں واقع افریقہ میں ہوا، یہ نوآبادیاتی طاقت سے آزادی کے عطا ہونے کے ساتھ ہم آہنگ تھا، لیکن مادرِ وطن ممالک کے اثر و رسوخ سے آزادی کے ساتھ نہیں۔ سائنسی نصاب کے نمونے کافی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نصابی ماہرین، درسی کتب کے ناشرین، سائنسی آلات کے تیار کنندگان پر انحصار، اور ہزاروں میل دور وضع کردہ تجربات کا جاری نمونہ حیرت انگیز طور پر یکساں رہتا ہے۔ مثالیں بے شمار ہیں، یہاں تک کہ 1950ء کی دہائی میں چینی اسکولوں اور جامعات پر سوویت یونین کے سائنسی نصاب کے اثر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سائنس میں نصابی ترقی کی تحریکوں کی شاید سب سے نمایاں خصوصیت سائنسی لیبارٹری کے طلبہ کے تجربے کی اہمیت پر اصرار تھا، جو عام طور پر استاد کی ہدایت کردہ تحقیقی عمل کی کسی شکل کے ذریعے ہوتا تھا۔ شمالی صنعتی ممالک میں حال ہی میں یہ سوالات اٹھے ہیں کہ آیا یہ طریقہ سیکنڈری اسکول کے طلبہ کو آزاد سائنسی تعلیم فراہم کرنے کا سب سے دلچسپ یا سب سے کامیاب ذریعہ ہے (Jenkins 1989)۔ ثقافتی سامراجیت کی اس شکل کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر، 1960ء کی دہائی کے Nuffield سائنسی منصوبے، جن میں رہنمائی شدہ تحقیقات کے انداز میں طلبہ کے تجربات پر زور دیا گیا تھا، مشرقی افریقہ اور ملائیشیا میں استعمال کے لیے اپنائے گئے اور ان میں ترمیم کی گئی؛ پہلے والے میں انہیں ایک چھوٹے سے سیکنڈری اسکولی نظام پر چسپاں کیا گیا جو اب بھی بڑی حد تک غیر ملکی عملے سے چلتا تھا اور درآمد شدہ آلات سے وسائل حاصل کرتا تھا۔ ہر صورت میں پھیلتی ہوئی سیکنڈری اسکولی آبادی تک اس طریقے کو عام کرنے کی بعد کی کوششیں ناکام ہوئیں، جس سے اخبارات میں ایسی سرخیاں آئیں جیسے ”خالص سائنس کی طرف لوٹیں، وزارتِ تعلیم سے مطالبہ“ (5، New Straits Times، جون 1978)۔ جس طرح Scottish Integrated Science کورس کو کافی تعداد میں ممالک نے صرف معمولی ترمیم کے ساتھ اپنایا، جس میں تجارتی ناشرین کی سرگرمی نے مدد کی، اسے Williams (1979) نے دستاویزی شکل دی ہے۔ جونیئر سیکنڈری استعمال کے لیے ایک مضبوط ساخت والا اور اچھی طرح آزمودہ کورس اپناتے ہوئے، وہ عملی سائنس کا ایک مخصوص طریقہ بھی خرید رہے تھے۔ (Sim 1977) نے رپورٹ کیا ہے کہ جس استفساری طریقے کی حمایت کی گئی ہے وہ بہت سے اساتذہ اور والدین کی ثقافتی اقدار سے متصادم ہے۔

یہاں عملی سائنس کے ان مقاصد پر غور و فکر کے لیے توقف مناسب ہوگا جو ان نصابی منصوبوں کے ساتھ تھے۔ شمالی صنعتی ممالک کے تناظر میں، سب سے رائج مقاصد کو چار عنوانات کے تحت گروہ بند کیا جاسکتا ہے: دلچسپی اور لطف کو ابھارنا؛ تجرباتی مہارتوں اور تکنیکوں کو سیکھنا؛ سائنس کے عمل کی تدریس؛ اور نظریاتی تعلیم کی حمایت (Woolnough and Allsop, 1985)۔

ان مقاصد کو اپناتے ہوئے، خواہ صرف بالواسطہ طور پر ہی سہی، ممالک نے وسائل کی فراہمی کے ایسے وعدے کیے جو اکثر ان کی حقیقی استطاعت سے باہر تھے، اور سب سے اہم بات، مناسب جائزی آلات فراہم کرنے کی ضرورت تھی۔ ایسے وعدے کی نمائندہ مثال وہ ہے جو Zambia Education Reform Document (1977) میں کی گئی تھی۔

طلبہ کو مفید عملی مہارتوں پر عبور حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے جنہیں وہ زندگی میں مختلف طریقوں سے استعمال کریں گے۔ انہیں سائنسی رویہ اور طریقہ اپنانا چاہیے، انہیں مشاہدہ کرنا چاہیے، معلومات جمع کرنی چاہئیں، نتائج اخذ کرنے چاہئیں اور جو کچھ وہ جانتے ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔

تو پھر عملی سائنس کو عمل میں دیکھ کر ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بے معنی جواب یہ ہوگا کہ باعزت توقعات کے ساتھ، بہت کم! لیکن عام طور پر بہت سے معذرت خواہ حالات کے ساتھ۔ تین عام طور پر پہچانے جانے والے مراحل - پرائمری، جونیئر سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری اسکولوں - پر باری باری غور کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔

پرائمری اسکولوں میں سائنسی تدریس نے، حال ہی تک، عجیب طور پر، بہت سے کم آمدنی والے ممالک کے قومی نصاب میں صنعتی ممالک کے مقابلے میں زیادہ نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کی وضاحت غالباً اس حقیقت پسندانہ توقع کے حوالے سے کی جا سکتی ہے کہ بہت سے بچے صرف پرائمری تعلیم حاصل کریں گے اور اس لیے سائنسی تعلم سے متعارف ہونے کا یہی واحد موقع ہوگا۔ بہت سے پرائمری سائنسی نصاب نصابی ترقی کے مراکز میں تیار کیے گئے ہیں جن کے زور درست معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مضبوط کمیونٹی اور ماحولیاتی رخ والے طریقے، جیسا کہ Namutamba (یوگنڈا) اور Bunumbu (سیرالیون) کے شاندار تصور کردہ دیہی ترقی کے منصوبوں میں۔ ابتدائی اور دوران ملازمت تربیت میں اساتذہ کی ضروریات Young کی اہم کتاب (1979) Teaching Primary Science سے بخوبی پوری ہوتی معلوم ہوتی ہیں۔ اسکولوں کو آلات کے کٹس کی فراہمی، اور اس سے منسلک عملی ورک بکس (مثال کے طور پر، پاکستان میں) کے ذریعے عملی سائنس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ پھر بھی ہزاروں دیہی پرائمری اسکولوں میں عملی سائنس سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کم از کم تین اہم عوامل پر تبصرہ ضروری ہے۔

اول، بہت بڑی جماعتیں، جن میں اکثر 60 یا اس سے زیادہ طلبہ بہت تنگ حالات میں کام کرتے ہیں، عملی سائنس کی فراہمی کے حوالے سے تنظیمی چیلنجز کھڑی کرتی ہیں جو بیشتر اساتذہ کو مایوس کر دیں۔ یہ پرائمری طلبہ کی بڑی تعداد کے لیے بامعنی عملی زرعی سرگرمیوں کے انعقاد کی مشکلات کے متوازی ہیں۔

دوم، بیشتر پرائمری اساتذہ کا عملی سائنس میں ذاتی پس منظر محدود ہوتا ہے اور بیانی تدریس کے علاوہ تدریسی طریقوں میں انہیں صرف معمولی اعتماد ہوتا ہے؛ بہت سے کم آمدنی والے ممالک میں پرائمری اساتذہ مجبوراً اپنی قلیل تنخواہوں کی تکمیل

کے لیے اضافی ملازمت کرتے ہیں۔ نتیجتاً، ان کے پاس پیچیدہ عملی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کے لیے بہت کم اضافی توانائی ہوتی ہے۔

سوم، جو پرائمری تعلیم مکمل کرتے ہیں انہیں اکثر سیکنڈری اسکول میں داخلے کے لیے سخت مسابقتی امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں شاید 10 یا 20 میں سے صرف ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ امتحان شاذ و نادر ہی سائنسی علم اور فہم کو جانچے گا اور سائنس میں عملی مہارتوں کو کبھی نہیں۔

اسکولی نظام کے دوسرے سرے پر، سینٹر سیکنڈری اسکول میں، عام تصویر طلبہ کے ایک بہت ہی منتخب گروہ کی ہے جو انتہائی علمی امتحانات دیتا ہے جو بعض صورتوں میں اب بھی بین الاقوامی امتحانی نیٹ ورکس سے منسلک ہیں، مثال کے طور پر Advanced level امتحان کا نظام۔ یہاں عملی سائنس میں طلبہ کی صلاحیتوں کو بظاہر تحریری پرچوں میں طے شدہ سوالات (جیسا کہ چین میں) یا تمام طلبہ کے لیے طے شدہ عملی امتحانات (جیسا کہ West African Examinations Council کے طریقے میں) کے ذریعے جانچا جاسکتا ہے۔ اگر مؤخر الذکر نظام استعمال کیا جائے تو اسکولوں میں عملی سائنس کی کوئی نہ کوئی شکل تو ہونی چاہیے، لیکن عام طور پر صرف ان مشقوں تک بہت محدود جو امتحان کی تیاری میں دہرائی جاسکتی ہیں۔ اب جماعتوں کے حجم چھوٹے ہیں اس لیے انتظامی سوالات اتنے نمایاں نہیں رہتے، لیکن وسائل اب ایک سنگین مسئلہ بن جاتے ہیں۔ تجویز کردہ سائنسی نصاب کی قسم عام طور پر اعلیٰ علمی سطح پر لیبارٹری تجرباتی کام فرض کرتی ہے، جو آلات، کیمیائی مادوں اور خدمات کی فراہمی پر منحصر ہے جو اکثر ملک کے وسائل سے سرے سے باہر ہوتی ہے۔ 50 زیمبیائی سیکنڈری اسکولوں کے حالیہ سروے میں، Varghese (1988) نے پایا کہ صرف تین میں عملی سائنس کے لیے مناسب سہولتیں تھیں، اور ان میں بھی استاد صرف مظاہرتی تجربات کرتا تھا، آلات اور کیمیائی مادے عملی امتحانات میں استعمال کے لیے بچا کر رکھے جاتے تھے۔ تین مناسب طور پر لیس اسکول نجی فاؤنڈیشنز تھے جن کے پاس فنڈنگ کے متبادل ذرائع تھے جو سرکاری اسکولوں کو دستیاب نہیں تھے۔ 1970ء کی دہائی میں، International Development Association (IDA)، جو World Bank کا ایک ذیلی ادارہ ہے، کی فنڈنگ سے بہت سے افریقی ممالک میں شاندار لیبارٹریاں بنائی اور لیس کی گئیں۔ سیرالیون کے حالیہ دورے پر، مصنف نے ان میں سے بہت سی کو خستہ حالی میں دیکھا۔ ایک لیبارٹری مرغی خانے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، اور دوسری میں تمام کیمیائی مادے اور آلات تیاری کے کمرے میں ڈھیر کی صورت میں اکٹھے پڑے تھے جبکہ لیبارٹریاں کلاس رومز کے طور پر استعمال ہو رہی تھیں۔ (World Bank 1988) کی حالیہ رپورٹ نتیجہ اخذ کرتی ہے: ”ان لیبارٹریوں اور ورکشاپوں میں معیاری تعلیم ممکن ہی نہیں جن میں بجلی یا پانی نہیں کیونکہ وائرنگ، فیوز اور پلمبنگ خستہ ہو چکے ہیں اور جہاں آلات کام نہیں کرتے کیونکہ فالتو پرزے اور استعمال شدہ اشیاء دستیاب نہیں۔“

درمیان میں، ہمیں سیکنڈری تعلیم تک رسائی کی توسیع کی جانب پیش رفت کا سنجیدہ ثبوت فراہم کرنے کی سیاسی ضرورت ملتی ہے، کم از کم جونیئر سیکنڈری سالوں کے لیے، پرائمری تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کی بہت بڑھی ہوئی تعداد کے جواب میں۔ پھر بھی، سائنسی نصابی ترقی بہت سے ممالک میں وسائل اور تربیت یافتہ اساتذہ کی فراہمی سے آگے نکل گئی ہے، خاص طور پر غالباً دیہی اسکولوں کے حوالے سے جو روایتی طور پر کم وسائل والے ہیں۔ سب سے جدید جوابات میں سے ایک زمبابوے کے اسکولوں کے لیے ZimSci کورس ہے، جہاں تاخیر سے آزادی کی انوکھی صورت نے ترقی دہندگان کو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے اور آلات کے کٹس اور اس سے منسلک متنی مواد کے گرد بننے ایک حقیقت پسندانہ، عملی بنیاد والے کورس کو تیار کرنے کی اجازت دی ہے جو تمام اسکولوں کو دستیاب کرایا گیا۔ یہ منصوبہ، جو دیہی، ڈے سیکنڈری اسکولوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، عوامی دباؤ کے تحت مجبور ہو کر قائم شدہ، اشرافیہ اسکولوں کے وہی روایتی سائنسی نصاب کم خرچ پیکیجوں میں فراہم کرنے پر مجبور ہوا ہے (Knamiller 1984)۔ ہم بعد میں اس مختصص کی طرف لوٹیں گے۔

خود احتسابی سوالات (Self Assessment Questions)

- سوال 1: کم آمدنی والے ممالک میں لیبارٹری کے کام کے تناظر اور مقاصد کیا ہیں؟
سوال 2: کم آمدنی والے ممالک میں عملی کام کے مقاصد کا موازنہ کرنا کیوں مفید ہے؟

4.2 تبدیلی کی رکاوٹیں (Barriers to Change)

پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ استفسار پر مبنی عملی سائنس کا رائج نمونہ بہت سے کم آمدنی والے ممالک کے پہلے سے مستحکم، قبل از صنعتی معاشروں میں تدریس سے وابستہ تدریسی و تعلیمی طریقوں پر بے آرامی سے نقش ہو سکتا ہے۔ Wilson (1983) نے نشاندہی کی ہے کہ تدریس کا وہ طریقہ جس میں استاد اور سیکھنے والے کے کردار واضح طور پر متعین اور گھر کے ماحول سے بچے کی لائی ہوئی توقعات کے مطابق ممتاز ہوں، افریقی اور ایشیائی ممالک کے بیشتر سائنسی اسباق پر حاوی ہے۔ میں یہ دلیل دینا چاہوں گا کہ یہ صورت حال خاص طور پر سائنس کے اساتذہ کو متاثر کرتی ہے، جن کا سائنس کا اپنا تجربہ ترسیلی طریقے اور بیانی انداز کو محض تقویت اور توثیق دیتا ہے (یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو صرف کم آمدنی والے ممالک تک محدود ہو)۔ Lee (1982)، جو ایک اسلامی ثقافت کے بارے میں لکھتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں:

ملائیشیا میں سماجی رویے اور ثقافتی خصوصیات بھی موجود ہیں جو مغربی سائنس کی روح کے منافی ہو سکتی ہیں۔ ایک ثقافتی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے اپنے بزرگوں سے سوال کرنا درست نہیں بلکہ اساتذہ بھی وہی

قدامت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں اور اوپر سے ہدایات لینے کے عادی ہیں۔ یہ شک کی بات ہے کہ اختیار کو قبول کرنے کا یہ رویہ طلبہ میں سائنس کے انکشافی تعلم کی نشوونما کے لیے سازگار ہو سکتا ہے۔

میرے نزدیک ہماری تشویش کا زیادہ مناسب مرکز وہ طریقہ ہونے چاہیے جن سے سائنس کے اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے۔ فی الحال صحرائے اعظم کے جنوب میں واقع افریقی ملک کا عام سائنسی استاد تربیت دہندہ اپنی سائنس ایک اشرافیہ سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیمی نظام سے حاصل کر چکا ہے، جو سائنس کا ایک علمی، محدود نقطہ نظر پیش کرتا ہے جو طالب علم اساتذہ کو ان کے اپنے پس منظر سے باہر لے جانے کے لیے درکار کھلے پن کے رویے کو بہت کم پیدا کرتا ہے۔ اکثر وہی استاد تربیت دہندہ پرائمری سیکنڈری تعلیم میں سائنسی استاد کے طور پر بہت کم یا کوئی وقت نہیں گزار چکا۔ کلج یا یونیورسٹی کا ماحول کام کی جگہ کے طور پر واضح طور پر زیادہ پرکشش ہے۔ اس لیے عملی سائنس کا ایسا طریقہ تیار کرنے کے جڑواں مقاصد جو کھلا اور استفساری ہو لیکن وسائل کی حقیقت پسندانہ تفویض سے بھی متعلق ہو، بہت شاذ و نادر ہی سنجیدگی سے زیر غور آتے ہیں، حاصل ہونا تو دور کی بات۔ بعض عجیب بے جوڑ صورتیں پیش آسکتی ہیں، جیسا کہ عمان میں، جہاں قومی تعلیمی خواہشات کو تیل کی آمدنی سے جوڑنے سے سیکنڈری اسکولوں کو شاندار لیبارٹریوں سے لیس کرنے کی اجازت ملی ہے۔ بد قسمتی سے، تدریسی عملہ مکمل طور پر غیر ملکی ہے، جو بنیادی طور پر مصر اور سوڈان سے بھرتی کیا گیا ہے، ان تعلیمی روایات سے جہاں عملی سائنس شاذ و نادر ہی اسکولی تجربے کا حصہ ہوتی ہے۔ اب تک لیبارٹریاں دھول چاٹ رہی ہیں، عمانی سائنسی اساتذہ کی اچھی طرح تربیت یافتہ پہلی نسل کا انتظار کر رہی ہیں۔ (Koroma 1975) کے سیرالیون کے سائنسی اساتذہ کے مطالعے سے کچھ حوصلہ مل سکتا ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ مقامی اساتذہ میں غیر ملکی اساتذہ کے مقابلے میں تحقیقی طریقوں کے تئیں مثبت رویوں کا امکان زیادہ تھا، جن میں سے بہت سے اس وقت صنعتی ممالک سے آئے تھے۔

آخری اور میرے نزدیک نہایت اہم رکاوٹ جس پر قابو پانا ضروری ہے، سینٹر سیکنڈری تعلیم کے آخری مراحل میں سائنسی تشخیص کے حصے کے طور پر اختتامی عملی امتحانات کی لت ہے، جو ان امتحانات کی خصوصیت ہے جو بیشتر سابقہ برطانوی علاقوں میں اے لیول کے مساوی چل رہے ہیں۔ یہ قومی سطح پر منعقد ہونے والے عملی امتحانات کی تمام معمول کی خامیوں اور محدودیتوں سے دوچار ہیں، جنہیں اساتذہ کے لیے وسائل کی فراہمی کی انتظامی مشکلات اور پھر اساتذہ کے لیے ہی تحفظ برقرار رکھنے کے نہایت حقیقی دباؤ نے مزید بڑھا دیا ہے۔ اگرچہ ان کے جاری رہنے کا معمول کا جواز یہ ہے کہ یہ طلبہ کے عملی سائنسی کام کی کسی حد تک ضمانت دیتے ہیں، تاہم یہ عملی سرگرمیوں کا نہایت محدود دائرہ پیش کرتے ہیں، جس کا سائنس کے ابتدائی برسوں میں ہونے والے کام پر نہایت منفی ردِ عمل کا اثر پڑتا ہے۔ عملی امتحانات کا مسلسل وجود عملی سائنس کے مقاصد پر سنجیدہ بحث و تجزیے کو روکتا ہے، لیکن بہت سے مقامی سائنس اساتذہ اس کا پرزور دفاع کرتے ہیں (مصنف کو یہاں ایک بیرونی شخص سمجھا جا سکتا ہے) جو بالکل درست طور پر اپنے سیکنڈری اسکول کے طلبہ کے اس حق کی بنیاد پر دلیل دیتے ہیں کہ انہیں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ معیار کی سائنسی تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔

خود احتسابی سوالات

1. ترقی پذیر ممالک میں لیبارٹری کے کام سے متعلق تبدیلی کی رکاوٹوں پر بحث کریں؟
2. پاکستان میں لیبارٹری کے طریقہ ہائے کاریں تبدیلی کی رکاوٹوں کو آپ کیسے دور کریں گے؟

4.3 مناسب جوابات

عملی طریقوں کے ایسے نمونوں کی تلاش جاری رہنی چاہیے جو سائنسی تعلیم کے قومی یا علاقائی نسخوں کی طرف لے جائیں جو، جیسا کہ King (1986) کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہو رہا ہے، مقامی روایات، ترقیاتی منصوبے اور جدیدیت کی حکمت عملیوں سے متعلق ہوں۔ مکمل طور پر واضح نمونے شاید موجود نہ ہوں لیکن کچھ دلچسپ تجربات سامنے آئے ہیں۔

یہ قدرے عجیب اتفاق ہے جو اس وقت کم آمدنی والے اور صنعتی دونوں ممالک کے ماہرینِ تعلیم کی توجہ سائنسی تعلیم کے ماحولیاتی اور معاشرتی بنیادوں پر مبنی نقطہ ہائے نظر کی طرف مبذول کراتا ہے۔ کم آمدنی والے ممالک میں یہ دلیل کم از کم جزوی طور پر قدرتی ماحول کو عملی سائنس کے وسائل کے طور پر استعمال کرنے کے طریقے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ رسمی لیبارٹری سائنس تک رسائی کا مسلسل فقدان متوقع ہے؛ ہمیں شاید اسے مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہ ماحول کی یہ جانچ کوئی خاص نیا خیال ہے۔ Cole (1975) نے، سیرالیون کے لیے ایک کورس تیار کرتے ہوئے، یہ دکھانے میں کامیابی حاصل کی کہ افریقی روایتی ثقافت، اگر مناسب طریقے سے استعمال کی جائے، تو تحقیق کے

سائنسی طریقے کو فروغ دینے اور افریقی ماحول کے مختلف عناصر اور عمل کے بارے میں جاننے کے لیے مواد کا ایک بھرپور ذریعہ رکھتی ہے۔ مزید حال میں (1988) Knamiller نے، ایک تعمیری خاکے کے اندر، ملاوی میں دیہی سائنس و ٹیکنالوجی کی صلاحیت کو منظم انداز میں تلاش کیا ہے تاکہ طلبہ کو اپنے علم کو بڑھانے، موجودہ آراء کو چیلنج کرنے کے لیے سوالات اٹھانے اور تحقیقات کی مہارتیں سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جاسکیں۔ ان کے نتائج خود سائنس کے ماہرین تعلیم کے لیے نہایت چیلنجنگ ہیں: کہ مقامی سائنس و ٹیکنالوجی پر بنی تحقیقات وضع کرنا نسبتاً آسان ہے؛ کہ سائنس کے ماہرین تعلیم میں ایسے نقطہ نظر کے لیے جوش و اعتماد پیدا کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے؛ اور کہ اسکول کے نصابوں، اساتذہ کی تربیت کے نصابوں اور تمام سطحوں پر انتخابی امتحانات میں کمیونٹی پر بنی، تحقیقی سائنس و ٹیکنالوجی کو شامل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔

اگر یہ بحث ماحولیاتی نقطہ نظر کے حق میں حل ہونی ہے تو میرے خیال میں دو سوالات سے نمٹنا ہوگا۔ اول، کیا یہ نقطہ نظر فکری طور پر مربوط اور کم آمدنی والے ممالک کی ضروریات و خواہشات سے کافی قریب سے ہم آہنگ ہے، یا اسے کمتر درجے کا نصاب قرار دے دیا جائے گا؟ دوم، کیا یہ نقطہ نظر دیہی پرائمری یا جونیئر سیکنڈری اسکول میں بہت بڑی جماعتوں اور نہایت کم وسائل کے ساتھ مناسب طریقے سے لاگو کیا جاسکتا ہے؟

دستیاب شواہد نہایت محدود ہیں، اور سب مثبت بھی نہیں۔ ادب میں موجود، یک وقتی منصوبہ جاتی سرگرمیوں کی مثالیں شامل ہیں، جن میں شمالی یوگنڈا میں لوہانکا لنے کے روایتی طریقوں کے مطالعے سے لے کر مقامی شراب کی تیاری کی متعدد تحقیقات تک شامل ہیں۔ زیمبیا کا تجربہ موجود ہے، جہاں ایک لازمی منصوبہ قومی تیسرے سال کے سیکنڈری امتحانات کا حصہ بن گیا تھا، جسے بعد میں اس وقت ختم کر دیا گیا جب یہ منصوبے دقیانوسی بن گئے اور تقریباً مکمل طور پر کاغذ و قلم کی مصنوعات بن کر رہ گئے۔ پاپوانیوگنی میں 12 ویں جماعت کے کیمسٹری کے امتحان کے حصے کے طور پر ایسا ہی منصوبہ شروع کیا جاسکتا ہے۔ کم انقلابی نقطہ نظر وہ ہے جس کی Swift نے اپنی اہم کتاب Physics for Rural Development (1983) میں وکالت اور عملی صورت پیش کی۔ یہاں نقطہ آغاز کینیا کے لیے مقررہ فزکس کا نصاب ہے، جس کا امتحان سیکنڈری تعلیم کے چار سال بعد ہوتا ہے۔ کتاب کا دلچسپ پہلو، جو دراصل فزکس کے اساتذہ کے لیے تدریسی طریقہ کار کی رہنمائی ہے، یہ ہے کہ تمام عملی فزکس کے تجربات دو معیاروں کو مد نظر رکھ کر چنے گئے ہیں: اول، تجربے کا سیاق و سباق وہ ہو جس سے ایک اوسط کینیائی طالب علم کے واقف ہونے کی معقول توقع کی جاسکے؛ اور دوم، استعمال ہونے والا سامان مقامی طور پر دستیاب ہونا چاہیے۔

یہ مثالیں بذاتِ خود دلچسپ ہیں، لیکن آگے کے راستوں کے بارے میں صرف بالواسطہ اشارے فراہم کرتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی پیشگی شرط اساتذہ کے اعتماد اور اہلیت کی وہ سطح ہے جس کے وسیع پیمانے پر موجود ہونے کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ اگرچہ عملی سائنس کے مقاصد کی وضاحت قومی/علاقائی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ترسیل کے لیے

ضروری وسائل کے بارے میں سوالات اس سے بہت قریب سے متعلق ہیں، اور کسی ترکیب کی کوشش سے پہلے اگلے حصے میں ان پر توجہ دی جائے گی۔ 1970ء کی دہائی کے اوائل سے وسائل فراہم کرتے ہوئے، تقریباً تمام کم آمدنی والے ممالک میں سائنس کی تدریس کے لیے بڑے وسائل کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کو دستاویزی شکل دینے والا ایک خاطر خواہ ادب پروان چڑھا ہے۔ یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور اکثر مایوس کن ہے کیونکہ یہ شرائطیں، اگرچہ زبردست جوش کا اظہار کرتی ہیں، اکثر عملی سائنس کی فراہمی کے لیے ایک مربوط پالیسی میں ضم نہیں ہوتیں، اور کبھی کبھی دراصل ایسے آلات کی تیاری کو فروغ دیتی ہیں جو محض مناسب نہیں۔ ہر ملک کے لیے عملی سائنس کے لیے وسائل اور سامان فراہم کرنے کے متعدد طریقے ہیں، جن میں شامل ہوں گے: اسکول میں اساتذہ کی طرف سے موقع پر تیار کردہ انتظام؛ سامان کی تیاری کے لیے دوران ملازمت ورکشاپس؛ قومی سطح پر تیار کردہ سامان؛ اور درآمد شدہ سامان۔ مکمل طور پر واضح نظام میں یہ چاروں عناصر نصاب میں عملی سائنس کی ضروریات کے مطابق مناسب وسائل کی فراہمی میں حصہ ڈالیں گے۔ اب ان میں سے ہر ایک پر باری باری غور کیا جائے گا۔

اپنے کام کے ماحول میں آلات اور تجربات کے لیے خیالات تیار کرنے والے ذہین اساتذہ کی طرف سے موقع پر تیار کردہ انتظام کوئی نیا مظہر نہیں ہے؛ یہ ایک نہایت تخلیقی سرگرمی ہے، جو روایتی طور پر خاص طور پر فزکس کے اساتذہ کے دلوں کے قریب رہی ہے، اور Rutherford جیسے مشہور سائنسدانوں کے، جنہوں نے تجربے کے بعض طریقوں کو بیان کرنے کے لیے "string and sealing wax" (دھاگا اور لاکھ) کا جملہ وضع کیا تھا۔ دنیا بھر میں سائنس اساتذہ کے جرائد میں خیالات کا ذخیرہ اساتذہ کی ذہانت کا کافی ثبوت ہے۔ لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ ان ممالک میں نہیں ہوگا جہاں اساتذہ کو غیر یقینی طور پر تنخواہ دی جاتی ہے اور جہاں انہیں اکثر تدریس سے باہر اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ صنعتی ممالک کی پرائمری جماعتوں میں اکثر دیکھے جانے والے بہتر سامان کے اس طرح کے تخلیقی استعمال کا اس پرائمری تدریسی قوت میں آسانی سے منتقل ہونا ممکن نہیں جس میں پیشہ ورانہ خود اعتمادی کی کمی ہو، اور ایسے معاشرے میں جہاں ایک شخص کا کباڑ اگلے شخص کی دستکاری ہو۔ اس کے باوجود سادہ سامان کے موقع پر تیار کردہ انتظام کو متعدد معیاروں پر جائز قرار دیا جا سکتا ہے، جن کا (1972) Simpson نے اچھی طرح خلاصہ پیش کیا ہے:

1. یہ سستا ہے، اس لیے انفرادی یا چھوٹے گروہ کے تجربات کے لیے زیادہ آلات دستیاب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ استاد کی توضیحات بھی۔

2. نقصان، ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کی فکر کم ہوتی ہے، اس لیے سامان زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔

3. طلبہ کو سائنسی اصولوں کے روزمرہ کی چیزوں پر اطلاق سے آگاہ کیا جاتا ہے، نہ کہ صرف ان چیزوں پر جو بیرون ملک سے درآمد کردہ خصوصی آلات سے وابستہ ہیں۔

4. درستگی کا اندازہ لگانے کی ضرورت کی طرف توجہ مبذول کرائی جاتی ہے۔

5. طلبہ دیکھ سکتے ہیں کہ غلطیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سے مقاصد کے لیے زیادہ نفیس ڈیزائنوں کی ضرورت کو سمجھ سکتے ہیں۔

6. اگر لیبارٹری دستیاب نہ ہو تو اکثر جماعت کا کمرہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

7. سادہ سامان طلبہ کو مقامی وسائل کے بہتر استعمال کی ترغیب دیتا ہے اور خود انحصاری کو بڑھاتا ہے۔

8. سادہ تجربات اکثر پیچیدہ تجرباتی ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے بنیادی اصولوں کی سمجھ کا تقاضا کرتے ہیں۔

دورانِ ملازمت ورکشاپس میں مل کر کام کرنے والے اساتذہ تاکہ اپنے اپنے اسکولوں میں واپس لے جانے کے لیے مواد تیار کریں، ماضی میں مقامی سامان کی قلت کو دور کرنے کے لیے ایک مقبول نمونہ رہا ہے۔ اس کا تعلق اکثر عملی سائنس کے لیے نئے نصاب کے تعارف کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پہلے جوش سے رہا ہے۔ ایسے نقطہ نظر کے فوائد قابلِ قدر ہیں: اساتذہ کی عملی مہارتوں کی نشوونما، مفید آلات کی تیاری، اور پیشہ ورانہ مہارت بانٹنے والے اساتذہ کے درمیان رفاقت۔ تاہم اس نقطہ نظر کی کوالٹی کنٹرول، حفاظت اور اساتذہ کے قیمتی وقت کے استعمال سے متعلق محدودیتیں ہیں۔ اسی طرح کے خدشات اس وقت سامنے آتے ہیں جب دورانِ ملازمت ورکشاپ کو تعمیری کام میں طلبہ کو شامل کر کے سامان کی دورانِ ملازمت تیاری تک بڑھایا جاتا ہے۔ بلاشبہ اس صنف کی سب سے نفیس مثال وہ ہے جو دہلی یونیورسٹی کے Krishna Sane نے پیش کی، جنہوں نے اپنی ورکشاپ کی پیداوار کو معمول سے زیادہ عمر کے گروہ پر مرکوز کیا، اپنی کوششوں کو سینئر کیمسٹری کے طلبہ کے لیے کیمیائی آلات سازی پر مرکوز کیا۔ ڈیزائنوں اور مصنوعات میں PH میٹرز، کلری میٹرز اور کنڈکٹ میٹرز شامل ہیں۔ Sane کے نقطہ نظر کو وسیع پیمانے پر دہرایا گیا ہے، اور جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کنٹرول برقرار رکھا گیا ہے، اور مصنوعات کی لاگت موازنہ کارکردگی کے تجارتی مساوی کی لاگت کا تقریباً 10 فیصد ہے (Sane, 1982)۔ شاید ورکشاپ کے نقطہ نظر کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اس نے موقع پر مقامی سائنسی سامان کے پیداواری مراکز کی نشوونما کی راہ ہموار کی ہے۔ 1970ء کی دہائی کے اوائل سے اس طرح کے بہت سے اقدامات تمام بڑے براعظموں میں پروان چڑھے ہیں۔ اپنی بہترین صورت میں، یہ مسلسل معیار کے درآمد شدہ سائنسی سامان پر انحصار کم کرتے ہیں؛ یہ ڈیزائن کے مرحلے میں اساتذہ، اساتذہ کے تربیت دہندگان اور نصاب سازوں کو شامل کرتے ہیں؛ یہ ملک میں زیرِ استعمال معاصر سائنسی نصابوں سے قریب سے متعلق سامان تیار کرتے ہیں؛ اور یہ تجارتی ادارے ہیں۔ ایک عام حکمت عملی یہ رہی ہے کہ آلات کی کٹس تیار کرنے کی کوشش کی جائے جو اسکولوں کو نصابی مواد جیسے اساتذہ کی رہنمائی اور طلبہ کی ورک بکس کے ساتھ مربوط پیکیج کے حصے کے طور پر دی جاسکیں۔ کینیا کے سائنس ایکو پمنٹ پروڈکشن یونٹ (SEPU) کی تیار کردہ کٹس، جو کینیا سائنس ٹیچرز کالج میں قائم ہے، میں ایسا سامان شامل ہے جو استاد کو اہم تجربات کی توضیح کی اجازت دیتا ہے۔ زمبابوے میں، ZimSci کٹس استاد اور طالب علم دونوں کے عملی کام کی سہولت فراہم کرتی ہیں؛ ZimSci تجارتی فضلہ مواد کو استعمال کرنے میں خاص طور پر کامیاب رہی ہے، اور سائنسی آلات کے طور پر

استعمال کے لیے ایسے طویل پیدوارى اشیاء کو اپنایا ہے جیسے پیمانے، ڈبے اور پلاسٹک کے کپ۔ یہ کٹس ان کٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ استعمال ہونے کا امکان رکھتی ہیں جو صنعتی ممالک سے کم آمدنی والے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں، جو اکثر دھول چاٹتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ مذکورہ کامیاب پیدوارى یونٹوں میں بھی مقامی طور پر تیار کردہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مینوفیکچرر کے کیٹلاگ سے نقل کرنے کا نمایاں خطرہ باقی رہتا ہے۔ اور کٹس کے ذریعے نقطہ نظر کو پیک شدہ سائنس فراہم کرنے کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے جو صرف سادہ اور مثالی مظاہر کی توضیح کی اجازت دیتا ہے، اس طرح حقیقی زندگی کے حالات اور مسائل کی کھوج کو مایوس کرتا ہے (Ahmed, 1977)۔ (King (1986) نے کم آمدنی والے ممالک کے لیے تکنیکی ترقی کے زیادہ عمومی سیاق میں اس مسئلے کو سب سے واضح طور پر بیان کیا ہے، خاص طور پر بھارت کے بارے میں لکھتے ہوئے:

ترقی پذیر دنیا میں، جہاں ترقی کا مطلب شاذ و نادر ہی مغرب کے ساتھ مقابلے کی پاگل دوڑ سے زیادہ کچھ رہا ہے، تکنیکی تبدیلیاں (شمال میں) سنگین مسائل پیدا کریں گی۔ اگر مغرب کے ساتھ مقابلے کے لیے 1960ء اور 1970ء کی دہائیوں میں بڑے عزم کی ضرورت تھی، تو 1980ء اور 1990ء کی دہائیوں میں اس کے لیے ہمارے تمام قومی وسائل کے مکمل عزم کی ضرورت ہوگی۔ یہ انتخاب کے سنگین سوالات اٹھائے گا۔ کیا ہم اپنی سائنس کو تکنیکی دوڑ میں رہنے کے لیے ترقی دیتے ہیں، تاکہ دنیا کی تکنیکی طاقتوں کی شرائط پر 21 ویں صدی میں داخل ہوں؟ یا ہم اپنی سائنس کو اپنے زمینی و آبی وسائل، اپنے جنگلات و چراگا ہوں پر مرکوز کر کے ترقی دیتے ہیں اور بڑھتے ہوئے ماحولیاتی عدم توازن کو دور کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے لاکھوں لوگوں کی بقا کو خطرہ بناتے ہیں؟

کم آمدنی والے ممالک میں عملی سائنسی تعلیم کے ہمارے ایجنڈے پر لاگو کیا جائے تو یہ ہمارے سامنے متعدد مشکلات پیش کرتا ہے۔ سب کے لیے سائنس، شاید ٹیکنالوجی کو وسیع معنی میں شامل کر کے، کم آمدنی والے ممالک میں کم از کم پرائمری یا بنیادی تعلیم کے لیے ایک جائز خواہش ہے۔ شدید مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم اس کی تشریح سیکنڈری تعلیم کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں لیبارٹریوں اور چھوٹے گروہ کے طالب علمی سائنس کے لیے ڈیزائن کردہ سامان کی مانوس سجاوٹیں غیر حقیقی توقعات پیدا کرتی ہیں۔ پھر بھی ہمیں کم آمدنی والے ممالک کی اس ضرورت کو نوٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی مہارتوں کے ذریعے متعلقہ سائنسی اور تکنیکی پیش رفتوں، جیسے زراعت میں جینیاتی انجینئرنگ کے مضمرات، کا جواب دینے کی صلاحیت پیدا کریں۔ (World Bank (1998) اسے یوں بیان کرتا ہے: افریقہ کو اپنی سائنس و ٹیکنالوجی کی تربیت بہتر بنانی چاہیے اور کم از کم ماہرین کے ایک بنیادی گروہ کے لیے اعلیٰ ترین معیارات کا ہدف رکھنا چاہیے۔ یہ واضح نہیں کہ بیان کا آخری حصہ سیکنڈری تعلیم کی سطح کی طرف اشارہ کرتا ہے یا نہیں؛ اگر ایسا ہے تو قارئین کو سائنسی نصاب کے منصوبہ سازوں کے سامنے پیش کردہ محضوں کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔

پرائمری سائنس کے لیے، جہاں پہلے سے ہی سائنس ایجوکیشن پروگرام فار افریقہ (SEPA) جیسے پروگراموں میں شامل بہترین نمونے موجود ہیں، محدود وسائل کے ساتھ ایک غالب ماحولیاتی نقطہ نظر پہلے سے ہی ممکن ہے، لیکن یہ تدریسی قوت میں بڑھی ہوئی نفاست اور اعتماد میں سرمایہ کاری پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور شاید پرائمری تعلیم کے اختتام پر اختتامی امتحانات میں ایسے نقطہ ہائے نظر کی تسلیم پر بھی۔ سب صحارا افریقہ میں پرائمری تعلیم میں موجود سرمایہ کاری اوسطاً US\$0.60 فی طالب علم فی سال ہے اور اندازہ لگایا گیا ہے (World Bank, 1988) کہ بنیادی طور پر وسائل سے لیس پرائمری تعلیم فراہم کرنے کے لیے US\$5 فی سال تک تقریباً دس گنا اضافے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے ممالک کے لیے مجموعی قومی پیداوار (GNP) کے 1-2 فیصد سے 3-4 فیصد تک سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔

سیکنڈری تعلیم کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ عملی لیبارٹری سائنس سیکنڈری تعلیم میں ایک بڑی بے عملیت کا صرف حصہ ہے، جو اسناد کے مسائل سے متعلق ہے۔ ایسے ماحول میں اس بات کا امکان نہیں کہ پہلے زیر بحث آنے والے عملی سائنس کے مقاصد مکمل طور پر عملی شکل اختیار کریں۔ عملی سائنس کو ایک عیش سمجھا جاتا رہے گا جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، سوائے عملی امتحان سے فوراً پہلے کے۔ بلاشبہ، ہم کاغذ و قلم کے ٹیسٹوں کا استعمال کرتے ہوئے عملی سائنس کا بالواسطہ جائزہ لینے کی دلیل دے سکتے ہیں جن میں امیدوار کو منصوبہ بندی، فیصلہ سازی اور مسئلہ حل کرنے کی مہارتوں کا مظاہرہ کرنا ہو، لیکن اس کے نہایت سنگین انتظامی مضمرات ہیں جو کہیں بھی واقعی حل نہیں ہوئے۔ ایسے متبادل نقطہ نظر کی ابتداء کی ایک دلچسپ مثال کیمرون میں فزکس اساتذہ کے علاقائی گروہوں کے کام سے سامنے آئی ہے۔ ان کا جائزہ تھا کہ سیکنڈری اسکول کے ابتدائی برسوں میں طلبہ کو عملی سائنس کا تجربہ ہونے کی توقع کرنا کافی غیر حقیقی تھا، وسائل کی معمول کی قلت اور بہت بڑی جماعتوں کو دیکھتے ہوئے۔ انہوں نے طلبہ کے لیے ورک بکس تیار کی ہیں جن کا مقصد عملی سائنس کا بالواسطہ تجربہ فراہم کرنا ہے، کبھی ڈیٹا کے تجزیے کے ذریعے، کبھی مکمل شدہ تجربات کی تفصیلات کی تفہیم کے ذریعے، کبھی 'خیالی' تجربات کے ذریعے۔ اثر کا جائزہ ابھی باقی ہے اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ نقطہ نظر عملی سائنس کا جامع تجربہ فراہم کرتا ہے۔ ایک انقلابی نقطہ نظریہ ہوگا کہ ماحولیاتی نمونے کو پرائمری شعبے سے سیکنڈری تک بڑھانے کی سفارش کی جائے، جو King کی مضمر ترجیح سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن کمتر درجے اور نو آبادیاتی ہونے کے طعنے کو دعوت دیتا ہے۔ ورنہ جو سب سے پر امید منظر پیش کیا جا سکتا ہے اس میں نصابی مواد سے قریب سے منسلک سامان کی کٹس کے احتیاط سے ڈیزائن کردہ، مربوط پیکیجز کا استعمال شامل ہے جو استاد کو تجربات کی توضیح کی اجازت دیتے ہیں اور طلبہ کو کبھی کبھار عملی تجربات پیش کرتے ہیں۔

جو بھی سمتیں اختیار کی جائیں، نفاذ کے لیے ضروری ترتیب وہی رہتی ہے۔ اول، سائنسی نصابوں اور متعلقہ عملی سائنس کے لیے واضح قومی مقاصد بیان کیے جانے چاہئیں۔ دوم، عملی سائنس کے لیے تجویز کردہ تجاویز کی حقیقت یا عملیت کے بارے میں محتاط فیصلے کیے جانے چاہئیں۔ سوم، یہ یقینی بنایا جانا چاہیے کہ تجاویز کی ترسیل کے لیے اساتذہ کی تیاری میں

خاطر خواہ سرمایہ کاری ہو، اساتذہ کی تعلیم کے نصابوں کو اسکول کی حقیقتوں سے قریب سے جوڑتے ہوئے۔ چہارم، سہولتوں میں مناسب سرمایہ کاری ضروری ہے۔ پنجم، تمام حقیقی تخلیقی مقامی جوابات کو مکمل تسلیم دیا جانا چاہیے۔ اور یہ سب مقامی سائنس اساتذہ کو کرنا چاہیے۔

خود احتسابی سوالات

1. ماہرین سے عملی طریقوں سے متعلق طرز عمل کے بارے میں جوابات حاصل کرنے کے لیے تحقیق کریں۔
2. پاکستان میں فی طالب علم سائنسی عملی کاموں پر اخراجات کے بارے میں تجاویز دیں۔

یونٹ 5

لیبارٹری کے کام کے مقاصد، اہداف اور مخصوص مقاصد

تحریر: ارشد محمود قر
نظر ثانی: ڈاکٹر اقبال شاہ

فہرست مندرجات

- تعارف
- مقاصد
- 5.1 مقاصد، اہداف اور مخصوص مقاصد
- 5.2 مقاصد و اہداف کی تشکیل
- 5.3 مقاصد و اہداف کا نفاذ
- 5.4 مقاصد، اہداف اور مخصوص مقاصد کو طلبہ کے تعلم کی رہنمائی کے لیے استعمال کرنا

تعارف

مقاصد ان ہدفوں کے بیانات ہیں جو اہداف اور مخصوص مقاصد کے مقابلے میں نسبتاً طویل عرصے میں حاصل کیے جانے ہیں۔ مخصوص مقاصد قلیل مدتی قابل حصول اہداف ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی میں معیارات کی تیاری پر تمام شعبوں میں توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اہداف سائنسی نصاب کے نفاذ کے لیے اہم ہیں، اور تدریسی طریقوں جیسے لیکچرز، اسائنمنٹ اور لیبارٹری کے کام کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ لیبارٹری کے کام کے لیے، منتخب کردہ اہداف لیبارٹری کی تدریس کی نوعیت اور لیبارٹریوں میں طلبہ کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد، امید ہے کہ آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. لیبارٹری کے کام کے مقاصد اور اہداف کی اہمیت کو سمجھیں۔
2. لیبارٹری کے کام کے مقاصد و اہداف تشکیل دیں۔
3. لیبارٹری میں مقاصد و اہداف کا نفاذ کریں۔
4. طلبہ کے تعلم کی رہنمائی کے لیے مقاصد و اہداف کا استعمال کریں۔

5.1 مقاصد، اہداف اور مخصوص مقاصد

تعلیم میں ہر قسم کے کورسز کے مقاصد، اہداف اور مخصوص مقاصد کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ آج کل شاید ہی کوئی کورس یا مضمون ہو جس کے مخصوص مقاصد، اہداف اور مقاصد کا تعین نہ کیا گیا ہو۔ پاکستان کے 2006ء کے قومی نصاب میں ان سطحوں کے نام بدل کر لرننگ آؤٹ کز، لرننگ اسٹرینڈز، بینج مارکس اور اسٹینڈرڈز رکھ دیے گئے ہیں۔ ہماری تعلیمی پالیسی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تعلیم کے ہر شعبے میں معیارات کی تیاری کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے مراد ہے کہ مختلف مضامین اور شعبوں کے اہداف، مقاصد اور مخصوص مقاصد اولین ضرورت ہیں۔

غالباً تعلیم کے مقاصد اور اہداف، وسیع تر اور نہایت عام ہونے کی بنا پر۔ لیکن جب انہیں مخصوص کیا جاتا ہے تو وہ مختلف اور مضمون کے شعبے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ سائنس کے مخصوص مقاصد/لرننگ آؤٹ کز فنون کے مخصوص مقاصد سے مختلف ہیں، اور سائنس کے نظریے کے لرننگ آؤٹ کز/مخصوص مقاصد سائنس کے عملی جزو سے مختلف ہیں۔ عملی جزو مہارتوں کے حصول پر زور دیتا ہے۔ اس لیے مخصوص مقاصد ان مہارتوں کے مطابق وضع کیے جاتے ہیں۔

نصاب کے مقاصد اور مخصوص مقاصد مختلف طریقوں، حکمت عملیوں اور تکنیکوں کے استعمال سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نظریہ استاد مرکوز طریقوں سے طالب علم مرکوز طریقوں تک پڑھایا جاتا ہے۔ لیبارٹری کے طریقے سائنس کی تدریس کے لیے ایک اہم حکمت عملی ہیں۔ لیبارٹری کی سرگرمیوں کا مقصد جذباتی اور نفسیاتی حرکی مہارتوں کا حصول ہے۔ عملی مضامین میں فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی شامل ہیں۔ منظر نامے کی تبدیلی اور طرز فکر کی تبدیلی کے ساتھ اب تدریسی مخصوص مقاصد تعلیمی مخصوص مقاصد میں بدل گئے ہیں۔ مزید یہ کہ تعلیمی مخصوص مقاصد کو اب رویے کے مخصوص مقاصد سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اہداف (مقاصد، اہداف اور مخصوص مقاصد) کا تعین واضح ہے۔ پھر وسائل کی تقسیم، تدریسی طریقے، تشخیص کے طریقے اور اوزار مقررہ اہداف، مقاصد اور مخصوص مقاصد کے مطابق متعین کیے جاتے ہیں۔

آج کل سائنسی کورسز میں دو وسیع نقطہ ہائے نظر اپنائے گئے ہیں۔ پہلا خالص سائنسز کا روایتی نقطہ نظر ہے اور یہ شعبے کی ساخت کے تصور پر مبنی ہے۔ اس کا نقطہ آغاز ایسے سوالات میں ہے جیسے 'غیر نامیاتی کیمسٹری کے اس پہلو کی قدر شناسی کے لیے کیا درکار ہے؟' یا تجربہ کاری کو سمجھنے کے لیے طالب علم کو کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ یہ مضمون کے تقاضوں کے تجزیے کا تقاضا کرتے ہیں اور اسے مرکزی تنظیمی خصوصیت سمجھتے ہیں جس کے گرد کورس بنایا جاتا ہے۔

شعبہ مرکوز نقطہ نظریں، اہم تکنیکوں، طریقوں یا تصورات کی روشنی میں لیبارٹری کے موضوعات اور مسائل چنے جاتے ہیں۔ نتیجے میں ہونے والی تدریس کی شعبے میں عمل کرنے والوں کی موجودہ سرگرمیوں سے کوئی مشابہت نہ ہو، لیکن اس کا تعلق شعبے کے کلیدی خیالات سے ہونا چاہیے، چاہے وہ عملی نوعیت کے ہوں یا نظری۔ یہ نقطہ نظر مستقبل کے علمی سائنسدانوں کی تربیت میں خاص طور پر اہم ہے جو اپنے مضامین کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔

دوسرا نقطہ نظر ضروریات اور کاموں پر مبنی ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ طالب علم سے مستقبل کی ملازمت یا بعد کے کورسز میں کیا درکار ہے۔ اس کا نقطہ آغاز ایسے سوالات میں ہے جیسے 'کیمسٹری کے گریجویٹ کو کن مہارتوں کی ضرورت ہے؟' ان میں سے کچھ ضروریات کا تعلق شعبے سے ہوگا لیکن دیگر کا تعلق پیشہ ورانہ عمل یا گریجویٹس کی زیادہ عمومی ضروریات سے ہو سکتا ہے، جیسے ابلاغی مہارتوں کے شعبے میں۔ (Hofstein and Lunetta 1982) نے نشاندہی کی کہ لیبارٹری کے بہت سے اہداف تقریباً وہی ہیں جو عمومی طور پر سائنسی کورسز کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ ایک اچھی لیبارٹری سرگرمی کے بہت سے مخصوص مقاصد، کچھ مقاصد اور ایک یا دو اہداف ہو سکتے ہیں۔

لیبارٹری کی جماعتوں کے ممکنہ اہداف:

- وجدان پیدا کرنا اور تصورات کی سمجھ کو گہرا کرنا۔
- جماعت میں سیکھے گئے تصورات کو نئی صورت حال پر لاگو کرنا۔
- بنیادی مظاہر کا تجربہ کرنا۔

- تنقیدی، مقداری سوچ پیدا کرنا۔
- تجرباتی اور ڈیٹا کے تجزیے کی مہارتیں پیدا کرنا۔
- سائنسی آلات استعمال کرنا سیکھنا۔
- شماریاتی غلطیوں کا اندازہ لگانا اور منظم غلطیوں کو پہچاننا سیکھنا۔
- رپورٹنگ کی مہارتیں (تحریری اور زبانی) پیدا کرنا۔
- مابہمی مسئلہ حل کرنے کی مشق کرنا۔
- مفروضے کو جانچنے کے لیے طریقہ کار ڈیزائن کر کے تجسس اور تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار لانا۔
- سائنس میں تجربے کے کردار کی بہتر قدر شناسی کرنا۔
- اہم قوانین اور قواعد کی جانچ کرنا۔

(/Science Teaching Reconsidered, National Academy Press, 1997 — <http://www.nap.edu>)

(/readingroom/books/str

5.2 مقاصد و اہداف کی تشکیل

- لیبارٹری کے مقاصد نظریے کی تدریس کے مقاصد سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیبارٹری کسی خاص مضمون کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کے لیے مقاصد کی فہرست ذیل میں دی گئی ہے:
- سیکنڈری اسکول کی سطح پر فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کی لیبارٹری کے مقاصد یہ ہیں کہ طلبہ کو قابل بنایا جائے کہ:
 1. طریقہ کار کے علم کی سمجھ پیدا کریں۔
 2. سائنسی مضامین سے متعلق عمل اور اطلاقات کی وضاحت کی صلاحیت پیدا کریں۔
 3. آلات کو احتیاط سے سنبھالنے اور وسائل کو دانشمندی سے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔
 4. لیبارٹری کے ذریعے دلچسپی اور تحریک پیدا کریں جو مثبت رویے کی نشوونما کی طرف لے جائے۔
 5. حقیقی زندگی کی صورت حال میں مہارتوں اور علم کا اطلاق کریں۔
 6. طبعی دنیا کی سائنسی سمجھ پیدا کریں۔
 7. سائنس و ٹیکنالوجی کی مصنوعات اور اثرات کی قدر شناسی کریں۔
 8. شواہد، عقلیت اور فکری ایمانداری کا احترام پیدا کریں۔

9. مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔

10. اپنے آپ کو مربوط اور منطقی انداز میں اظہار کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔

11. ذہنی اور حرکی صلاحیتیں پیدا کریں۔

5.2.1 جنوری 2017ء میں ایک سروے کے دوران ماہر اساتذہ کی طرف سے تیار کردہ مقاصد

جنوری 2017ء کے مہینے کے دوران ایک سروے کیا گیا، اسلام آباد ماڈل اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے والے سائنس اساتذہ نے لیبارٹری کے کام کے درج ذیل مقاصد تجویز کیے:

- لیبارٹری کا کام طلبہ میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔
- سنبھالنے کی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔
- عملی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔
- ہیرا پھیری کی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔
- مشاہدے کی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔
- نظریاتی علم کی تصدیق کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔
- سائنسی رویہ پیدا کرتا ہے۔
- لیبارٹری کے کام کی رپورٹیں لکھنے کے قابل بناتا ہے۔
- خطرات سے بچنے کی مہارتوں کی نشوونما۔
- کیمیکلز سے نمٹنے کی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔
- تجربات ڈیزائن کرنے کی سمجھ پیدا کرتا ہے۔
- ڈیٹا کو سنبھالنے کے بارے میں سمجھ پیدا کرتا ہے۔
- استنباط اور پیش گوئی کے بارے میں سمجھ پیدا کرتا ہے۔

5.2.2 مخصوص مقاصد

مخصوص مقاصد مخصوص بیانات ہیں، اور بہت سے مخصوص مقاصد ایک مقصد کی چھتری تلے آتے ہیں۔ مزید یہ کہ مخصوص مقاصد ایک ایک عملی کام کی سطح تک مخصوص کیے جاتے ہیں۔ ہر عملی کام کے اپنے مخصوص مقاصد ہوتے ہیں۔ کسی مخصوص شعبے کے مخصوص عملی کاموں کے مخصوص مقاصد ذیل میں درج ہیں:

مضمون: بیالوجی

مقصد: طلبہ آبی پودے، جیسے ہائیڈریلا، کا استعمال کرتے ہوئے فوٹو سنتھیسز کے عمل کو ظاہر کرنے کا تجربہ پیش کریں گے۔

مخصوص مقاصد:

طلبہ قابل ہوں گے کہ:

- عملی کام کا طریقہ کار لکھیں۔
- مقررہ طریقہ کار کے مطابق آلات ترتیب دیں۔
- گہرا مشاہدہ کریں اور تجربے کے دوران تبدیلیاں معلوم کریں۔
- ترتیب شدہ آلات کا خاکہ بنائیں۔
- بلبے متعارف کرائیں۔
- ڈیٹا احتیاط سے لیں اور نتائج اخذ کریں۔
- فوٹو سنتھیسز کی تعریف کریں۔
- بتائیں کہ فوٹو سنتھیسز کے عمل کے دوران کون سی گیس خارج ہوتی ہے۔
- درست نتائج کی رپورٹ دیں۔

سرگرمی نمبر 5.1

دسویں جماعت کی بیالوجی کے کسی ایک تجربے کے مخصوص مقاصد لکھیں۔

مضمون: کیمسٹری

عملی مسئلہ: نامیاتی ٹھوس اشیاء کا پگھلنے کا نقطہ معلوم کرنا۔
عمومی مقصد: نامیاتی ٹھوس اشیاء کا پگھلنے کا نقطہ معلوم کرنا۔

مخصوص مقاصد:

طلبہ قابل ہوں گے کہ:

- تجربے کا طریقہ کار لکھیں۔
- مقررہ طریقہ کار کے مطابق آلات ترتیب دیں۔

- آلات کو احتیاط سے سنبھالیں۔
- تھرمایسٹر سے درجہ حرارت کی ریڈنگ پڑھیں۔
- نتائج کی تشریح کریں۔

سرگرمی نمبر 5.2

مختلف طاقتوں کے محلول تیار کرنے کے تجربے کے لیے مخصوص مقاصد لکھیں۔ کوئی سے دو مرکبات لیتے ہوئے۔
طاقتیں: 1 مولر، 0.5 مولر، 0.1 مولر
محلول: سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ، سلفیورک ایسڈ۔

مضمون: فزکس

عملی مسئلہ: طلبہ باقاعدہ اور بے قاعدہ اجسام کے مرکزِ ثقل / کمیت کی پوزیشن معلوم کریں گے۔
عمومی مقصد: باقاعدہ اور بے قاعدہ اجسام کا مرکزِ ثقل معلوم کرنا۔
مخصوص مقاصد:
طلبہ قابل ہوں گے کہ:

- باقاعدہ جسم کو درست طریقے سے لٹکائیں۔
- مرکزِ ثقل سے لکیریں کھینچیں۔
- مرکزِ ثقل معلوم کریں۔
- بے قاعدہ جسم کو مختلف نکات پر لٹکائیں۔
- ایک نقطے پر ملنے اور چھونے والی لکیر کھینچیں۔
- مرکزِ ثقل معلوم کریں۔
- باقاعدہ اور بے قاعدہ اجسام کے مرکزِ ثقل کا موازنہ کریں۔

سرگرمی نمبر 5.3

دوہری ڈھلوانی سطح استعمال کرتے ہوئے ڈھلوانی سطح سے نیچے لڑھکتی ہوئی گیند کی توانائی کے تحفظ کی تحقیق کے لیے
مخصوص مقاصد لکھیں اور مشاہدے کی وضاحت کے لیے مفروضہ قائم کریں۔

5.3 مقاصد و اہداف کا نفاذ

مقاصد وہ معیارات ہیں جنہیں حاصل کیا جانا ہے۔ کورس کے ڈیزائن میں مقاصد اور اہداف نہایت اہم ہیں، اور آج کل لیبارٹری کی جماعتوں میں یہ نہایت اہم ہے کیونکہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ان شعبوں میں وضاحت کی خاطر خواہ کمی ہے۔ اکثر لوگوں کا عام مشاہدہ ہے کہ اساتذہ طلبہ کے عملی کام کی تشخیص کے لیے مختلف نقطہ ہائے نظر استعمال کرتے ہیں۔ اگر طالب علم کے لرننگ آؤٹ کز کی صورت میں مقررہ مخصوص مقاصد ہوں تو یہ تشخیص معیار حوالہ تشخیص کے طور پر کام کرے گی۔ اساتذہ کے لیے لیبارٹری کے کام میں طلبہ کی کارکردگی کی سطح کا اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا۔ جب عملی مخصوص مقاصد کے لیے کوئی مقررہ معیار نہ ہو تو کچھ اساتذہ عمل کا نقطہ نظر استعمال کرتے ہیں لیکن دیگر مصنوعات کا نقطہ نظر استعمال کرتے ہیں۔

مقاصد و اہداف وضع کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک بات جو ان سب میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیبارٹری کے اساتذہ کو اپنے ارادوں کے بارے میں واضح سوچنے میں مدد دیتے ہیں۔ اظہار کی سب سے سادہ صورت یہ ہے کہ استاد یا مظاہرہ کار کیا کرے گا: مثلاً طلبہ کو پیمائشوں سے استنباط کرنے کی تربیت دینا۔ یہ استاد کے ارادے کا بیان ہے، جو فراہم کردہ تدریسی مواد میں مجسم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں بتاتا کہ طلبہ سے کیا کرنے کی توقع ہے: کیا طلبہ استنباط کرنے کے بارے میں جانیں گے، یا ان سے محض دی گئی پیمائشوں سے استنباط کرنے کی توقع کی جائے گی؟

5.3.1 کورس کے ڈیزائن اور نفاذ میں مقاصد و اہداف کا استعمال

Tremlet (1972 & 2007) نے اعلیٰ تعلیم میں کیمسٹری کی تدریس کے جائزے میں نتیجہ اخذ کیا: فیکلٹی کے خیالات نہ صرف مختلف اداروں میں موازنہ کورسز کے لیے ایک جیسے لیبارٹری مقاصد پر متفق نہیں تھے، بلکہ ایک ہی ادارے کے اندر اور یہاں تک کہ ایک ہی لیبارٹری جماعت میں پڑھانے والی فیکلٹی کے درمیان بھی اختلاف موجود تھا۔ اس بات کے بھی شواہد تھے کہ مشترکہ طور پر رکھے گئے مقاصد کی نسبتی اہمیت کے بارے میں رائے میں نمایاں اختلاف تھا۔ رائے کا ایسا اختلاف، جب واضح طور پر ظاہر کیا جائے، اتفاق رائے کی طرف لے جاتا ہے۔ تاہم، اتفاق نہیں ہو سکتا اگر خیالات چھپائے جائیں یا جزوی طور پر یا عمومی اصطلاحات میں پیش کیے جائیں۔ وہ اوزار جو کورس کے مخصوص مقاصد ڈیزائن کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں:

Jay اور Understanding by Design (Center for Teaching, Vanderbilt): Grant Wiggins •

McTighe کی کتاب Understanding By Design میں بیان کردہ Backward Design عمل کی وضاحت

کرتا ہے۔

Bloom's Taxonomy of Educational Objectives •

5.4 مقاصد و اہداف کو طلبہ کے تعلم کی رہنمائی کے لیے استعمال کرنا

سائنس کے طلبہ کی ایک عام شکایت یہ ہے کہ لیبارٹری کے کام کا کورس کے باقی حصے میں ہونے والے کام سے کم تعلق ہے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ لیبارٹری کورس بنیادی طور پر لیکچرر کی وضاحت کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ یہ مسئلہ بہت سے سائنسی مضامین کے لیے یکساں ہے۔ یہ مسئلہ شاید تدریسی لیبارٹریوں کے مقصد کے بارے میں وضاحت کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، اور غالباً لیبارٹری کورسز کے مقصد کو طلبہ تک پہنچانے میں ناکامی سے۔

ایک بار جب مقاصد و اہداف مقرر ہو جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخصوص مقاصد کیسے حاصل کیے جائیں؟ مخصوص مقاصد مقرر ہونے کے بعد، آلات تیار کرنے اور وسائل استعمال کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ مقاصد و اہداف کے جواب میں ایسی تدریسی حکمت عملیاں تجویز کی جاتی ہیں جو شاید طلبہ کے تعلم کو بڑھا سکیں۔ اگر مقاصد و اہداف تجرباتی مہارتیں سکھانا ہیں تو لیکچرر اور لیبارٹری کے درمیان کسی براہ راست تعلق کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں لیبارٹری کی جماعت کو مکمل طور پر خود کفیل ہونا چاہیے اور طلبہ کو تجرباتی کام میں اپنی مہارتوں کی مشق اور نشوونما کے مواقع فراہم کرنے چاہئیں۔ لیبارٹری کی سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے رسمی معلوماتی سیشنز اور ٹیوٹوریلز پر غور کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک بار جب طلبہ جان لیں کہ وہ کسی خاص سرگرمی میں کیوں مشغول ہیں تو وہ اسے اس خاکے میں فٹ کر سکتے ہیں جو وہ مضمون کے لیے تیار کر رہے ہیں اور زیادہ پر اعتماد محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نتائج کے الگ تھلگ جمع و تجزیے سے زیادہ وسیع اہمیت کا حامل ہے۔

Davis (1976) نے نصاب کے ڈیزائن میں مخصوص مقاصد کے اپنے وسیع جائزے میں ادب سے دو نتائج اخذ کیے: مخصوص مقاصد فراہم کرنے سے بعض صورتوں میں تعلم میں سہولت ہوتی ہے لیکن دیگر میں نہیں۔ اگرچہ انہوں نے لیبارٹری کی تدریس پر خاص طور پر بحث نہیں کی، لیکن ان کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلبہ کو مخصوص مقاصد ان صورتوں میں پیش کرنا زیادہ فائدہ مند ہے جہاں وہ لیبارٹری کے دستی کتابچوں میں واضح ہدایات کے بغیر ہوں۔

ظاہر ہے، جب تک مقاصد و اہداف کی ایک خاص کم از کم سطح کی وضاحت نہ ہو، طلبہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ مطلوبہ اختتامی نقطے تک پہنچ گئے ہیں؟ بہت سے مطالعات نے اشارہ کیا ہے کہ لیبارٹری کورسز کے مقاصد کے بارے میں عملے اور طلبہ کے تصور کے طریقے میں اکثر خاطر خواہ فرق ہوتا ہے، اور یہ ابلاغ کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلاً، اگر طلبہ کا ماننا ہے کہ کسی سرگرمی کا بنیادی مقصد درست مشاہدات کرنا ہے، جبکہ عملے کا ماننا ہے کہ یہ مشاہدات کا تجزیہ اور ان کا حساب کتاب ہے، تو طلبہ مشق کے نکتے کو سمجھنے سے محروم رہ سکتے ہیں اور اپنی توانائیاں غلط سمت میں صرف کر سکتے ہیں۔

جب طلبہ کو خود لیبارٹری کے تجربات منتخب کرنے ہوں تو مقاصد و اہداف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں کہ طالب علم کے انتخاب پر کم از کم پابندی رکھتے ہوئے کورس کے تمام اہم اہداف کا تعاقب کیا گیا ہے۔ طلبہ کو مخصوص مقاصد کی فہرست فراہم کرنا بذاتِ خود ارادوں کو پہنچانے کا نہایت تسلی بخش طریقہ نہیں: شاذ و نادر ہی طلبہ کو کسی دیے گئے مقصد کی کافی قدر شناسی ہوگی جب تک کہ وہ اس سے متعلق کسی مشق میں مشغول ہونا شروع نہ کر دیں، یا ایسی فہرستیں آسانی سے ان کے موجودہ علمی ڈھانچے میں فٹ ہو سکیں۔ (Rothkopf (1976) نے تجویز کیا کہ مخصوص مقاصد طلبہ کے لیے زیادہ مفید ہیں اگر انہیں تدریسی مواد سے قریب سے منسلک کیا جاسکے۔ طلبہ مخصوص مقاصد کو ان کاموں کے سیاق میں دیکھ سکتے ہیں جو ان سے مکمل کرنے کی توقع ہے بجائے اس کے کہ انہیں تجریدی فہرستوں کے طور پر دیکھیں۔

خود احتسابی سوالات

1. وضاحت کریں، آپ لیبارٹری کورسز کے لیے مقاصد و اہداف کو کیسے سمجھتے ہیں؟
2. کیسٹری کے مضمون میں کوئی سے پانچ منظور شدہ عملی کام منتخب کریں اور ان عملی کاموں کے لیے مخصوص مقاصد تیار کریں۔
3. سیکنڈری سطح پر لیبارٹری کے کام کے لیے مقاصد تیار کریں۔
4. لیبارٹری میں مقاصد و اہداف کے نفاذ کے مضمرات لکھیں۔
5. لیبارٹری میں طلبہ کے تعلم کی رہنمائی کے لیے مقاصد و اہداف کیسے اہم ہیں؟

یونٹ 6

لیبارٹری میں تدریسی حکمت عملیاں

تحریر: ارشد محمود مقرر
نظر ثانی: ڈاکٹر محمد تنویر افضل

فہرست مندرجات

• تعارف

• مقاصد

• 6.1 کنٹرول شدہ مشقیں

• 6.2 تجرباتی تحقیقات

• 6.3 انفرادی تدریسی نظام (PSI)

• 6.4 منصوبہ جاتی مشقیں

تعارف

وہ اہداف، مقاصد اور مخصوص مقاصد جن کے بارے میں ہم نے پچھلے یونٹ میں بات کی، لیبارٹری کے کام کے لیے تدریسی حکمت عملیوں کے تعین میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ مقاصد و اہداف کو ان لیبارٹری حکمت عملیوں اور تدبیروں میں کیسے ترجمہ کیا جاسکتا ہے جو طلبہ کو اختیار کرنی ہیں۔ یہ تدریسی حکمت عملیاں ایک عمومی منصوبے پر مشتمل ہوں گی جس میں ڈھانچہ، انسٹرکٹر کے اہداف کے لحاظ سے مطلوبہ متوقع نتیجہ اور حکمت عملی کے نفاذ کے لیے ضروری منصوبہ بند تدبیروں کا خاکہ شامل ہے۔

اس یونٹ میں، لیبارٹری کے لیے تین تدریسی حکمت عملیاں بیان کی جا رہی ہیں: الف) کنٹرول شدہ مشقیں؛ ب) تجرباتی تحقیقات؛ اور ج) تحقیقی منصوبے۔ اس یونٹ میں حوالہ دیا گیا متعلقہ مواد آپ کو اپنے لیبارٹری کے کام کی منصوبہ بندی اور تنظیم کا بھرپور موقع دیتا ہے۔ لیبارٹری کورسز کی نشوونما متعدد طریقوں سے ہوتی ہے۔ یہ موجودہ یا نئے پروگرام میں نیا کورس شروع کرنے کے فیصلے کا نتیجہ ہو سکتا ہے؛ زیادہ عام طور پر، یہ بے قاعدہ بنیاد پر ہو سکتا ہے جب خاص تجربات میں ترمیم کی جائے یا نئے متعارف کرائے جائیں۔ یہ کورس کے مواد کو نئے طریقوں، تکنیکوں یا آلات تیار کرنے کے لیے اپ گریڈ کرنے کی کسی ضرورت کا جواب ہو سکتا ہے، یا اس کمی کو دور کرنے کے لیے درکار ہو سکتا ہے جس کی نشاندہی کسی جائزے سے ہوئی ہو۔ ایک مکمل نئے لیبارٹری کورس کی ہدایت، ایسی سرگرمیوں کے ساتھ جو کسی نہ کسی شکل میں کہیں اور استعمال نہ ہوئی ہوں، ایک نہایت نایاب واقعہ ہے اور ایک عیش ہے جسے کم ہی شعبے برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ خاطر خواہ لاگت اور محنت درکار ہوتی ہے۔

بے قاعدہ نظر ثانی یا پہلے استعمال شدہ سرگرمیوں کے مجموعے کو جلدی میں جوڑنے کے ذریعے لیبارٹری کورسز کو تبدیل کرنے کا خطرہ یہ ہے کہ کورس میں ہم آہنگی کی کمی ہوگی اور طلبہ کو یہ بے ترتیب چیزوں کا مجموعہ لگ سکتا ہے۔ یہ کافی نہیں

کہ سرگرمیوں کی کورس کے مواد کے لحاظ سے کچھ ظاہری صداقت ہو: اگر کورس کو محض متعدد طریقوں اور تکنیکوں کو متعارف کرانے سے زیادہ کچھ کرنا ہے تو اسے منصوبہ بند ہونا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ طلبہ کی تجرباتی اور تجزیاتی مہارتوں کو فروغ دیتا ہے اور شعبے کے ڈھانچے میں قائم ہے۔ اس کے بغیر لیبارٹری پرانی طرز کے آلات کے کھیل کے میدان میں بگڑ سکتی ہے۔ اس کے باوجود، ہم عام طور پر پہلے اصولوں سے شروع نہیں کر سکتے اور عام طور پر تدریسی سرگرمی کے موجودہ نمونے میں فٹ ہونے پر مجبور ہیں۔

ہم یونٹ 1 میں دیکھ چکے ہیں کہ عمومی اہداف، مقاصد اور مخصوص مقاصد کے تحفظات لیبارٹری کورسز کی منصوبہ بندی میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ان لیبارٹری سرگرمیوں میں کیسے ترجمہ کیا جاسکتا ہے جو طلبہ کو انجام دینی ہیں۔ ہمیں تدریسی منصوبوں پر غور کرنا چاہیے: یعنی کورس کے منصوبہ ساز امید کردہ تعلیمی تجربات کے وقوع اور مطلوبہ نتائج کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ عملے کے ذہن میں کسی بھی کورس کی منصوبہ بندی کرتے وقت ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ مضمون کے ٹکڑے ہیں جنہیں وہ شامل دیکھنا چاہیں گے، تجربات کے خیالات، خوشگوار واقعات، یادگار اقساط، دلچسپ مظاہر جنہیں وہ پیش کرنا چاہیں گے، اور نئی تکنیکیں جنہیں وہ ظاہر کرنا چاہیں گے۔ یہ منصوبہ بندی کے عمل میں کسی بھی وقت ذہن میں آسکتے ہیں اور جہاں مناسب ہو بعد میں استعمال کے لیے انہیں ریکارڈ کرنا ضروری ہے۔ شروع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان مرکزی سوالات پر توجہ مرکوز کی جائے جنہیں Posner اور Rudnitsky مرکزی سوالات کہتے ہیں اور ان کے گرد جمع کیے گئے نوٹس اور خیالات کو گروہ بند کیا جائے۔ لیبارٹری کے سیاق میں ایسے مرکزی سوالات میں شامل ہو سکتے ہیں: استعمال کی جانے والی اہم تکنیکیں کیا ہیں؟ تعاقب کیا جانے والا بنیادی مضمونی موضوع کیا ہے؟ فروغ دی جانے والی کلیدی مہارتیں کیا ہیں؟ القا کیے جانے والے بنیادی رویے کیا ہیں؟ نوٹس خود ایسے مرکزی سوالات تجویز کر سکتے ہیں جنہیں بصورت دیگر نظر انداز کر دیا گیا ہو۔

خیال پیدا کرنے کا مرحلہ لازمی طور پر کھلے انجام والا ہے جس میں تخلیقی صلاحیت اور وجدان پر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب خیالات پر منصوبہ بندی میں شامل تمام افراد کو بحث کرنی ہوتی ہے اور انہیں وضع کیے جا رہے معقول منصوبے سے جوڑنا ہوتا ہے۔ انہیں عمومی اہداف، مقاصد اور مخصوص مقاصد اور ان سے بہنے والے تدریسی منصوبوں سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ خیالات کی قبولیت اہداف، مقاصد اور مخصوص مقاصد میں ترمیم کا باعث بن سکتی ہے اور بعض صورتوں میں ان کافی منظم، لیکن شاید سادہ، ارادوں کو الٹ سکتی ہے۔ روشن خیالات کی پرورش کی ضرورت ہے، لیکن بالآخر انہیں ان کی صداقت اور عملیت کی جانچ کے تابع ہونا چاہیے۔

لیبارٹری کورسز کو بہت سے مختلف طریقوں سے منظم کیا جاسکتا ہے، جو سب وسیع طور پر تین بنیادی طریقوں میں درجہ بند کیے جاسکتے ہیں، ان کے مقاصد اور طلبہ کی سرگرمیوں پر عملے کے تفصیلی کنٹرول کی ڈگری کے لحاظ سے۔ ہم نے تنظیم

کے ان طریقوں کو کنٹرول شدہ مشقیں، انفرادی تدریسی نظام، تجرباتی تحقیقات اور تحقیقی منصوبے کہا ہے (Carter and Lee 1981 کے بعد)۔

• کنٹرول شدہ مشقیں ان سرگرمیوں کے طور پر متعین کی جاتی ہیں جو مکمل طور پر عملے کی طرف سے وضع کی جاتی ہیں اور طلبہ ایک یا دو لیبارٹری ادوار میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اس زمرے کی حکمت عملیاں بنیادی مہارتوں اور تکنیکوں کی نشوونما کے لیے موزوں ہیں جنہیں اچھی طرح مخصوص کیا جاسکتا ہے اور اعلیٰ درجے کی اہلیت دینے کے لیے مشق کی جاسکتی ہے۔

• تجرباتی تحقیقات طویل سرگرمیوں کے طور پر متعین کی جاتی ہیں، جو عام طور پر جماعت کے نگران کی طرف سے مقرر کی جاتی ہیں اور جن میں طالب علم کی طرف سے طریقہ کار کے انتخاب اور ڈیٹا کے تجزیے کے طریقوں کے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اس قسم کا عملی کام کئی لیبارٹری ادوار تک پھیل سکتا ہے۔ اس زمرے کی حکمت عملیاں تحقیقی مہارتوں کی نشوونما کے لیے موزوں ہیں، جیسے ادب کا استعمال، اور تجرباتی ڈیزائن اور منصوبہ بندی کے پہلو۔ یہ سرگرمیاں سائنسی تحقیق کے پہلوؤں میں مشق دے سکتی ہیں۔

• تحقیقی منصوبے کام کے نمایاں ٹکڑے ہیں جو انڈرگریجویٹ کورس کے ایک ٹرم، سمسٹر یا یہاں تک کہ ایک یا دو سال کے عملی سیشنز پر محیط ہو سکتے ہیں۔ ایک مسند، جو اصل یا نیا ہو، عام طور پر عملے کے رکن یا تحقیقی گروہ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے، پھر طالب علم اسے منتخب کرتا ہے اور اس کے بعد طالب علم اور تحقیقی منصوبے کے نگران کے درمیان مشاورتی بنیاد پر اس کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ حکمت عملیاں پہلے زیر بحث آنے والی تحقیقی مہارتوں کو ایک مربوط سرگرمی میں ضم کرتی ہیں، اور حقیقی زندگی کی تحقیق و ترقی کی سرگرمیوں کے عناصر کی نقل کرنے کے لیے ہیں۔

مقاصد

اس یونٹ سے گزرنے کے بعد، توقع ہے کہ آپ قابل ہو جائیں گے کہ:

1. لیبارٹری کی تدریسی حکمت عملیوں جیسے کنٹرول شدہ مشقیں، تجرباتی تحقیقات اور تحقیقی منصوبوں کے بارے میں جانیں؛
2. لیبارٹری کی ان تین قسم کی تدریسی حکمت عملیوں میں فرق کریں؛
3. لیبارٹری کی ان تدریسی حکمت عملیوں پر تنقید پیش کریں؛
4. سائنس استاد یا سائنس کے ماہر تعلیم کے طور پر اپنی لیبارٹری میں تبدیلیاں لائیں اور ترمیم کریں۔

6.1 کنٹرول شدہ مشقیں

کنٹرول شدہ مشقیں تفصیلی تجرباتی طریقہ کار اور ایک معلوم منزل یا تعلیمی نتیجے سے نمایاں ہوتی ہیں۔ انڈرگریجویٹ کورس کے ابتدائی مراحل میں، بڑا زور عام طور پر کوئی نئی دستی مہارت یا تکنیک سیکھنے اور اسے تجرباتی طریقہ کار کو درست اور صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے استعمال کرنے پر ہوتا ہے۔ طالب علم کسی اثر کی پیمائش کر سکتا ہے، یا کسی واقعے کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور پھر حساب کتاب کر سکتا ہے یا نتیجہ اخذ کر سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں، کنٹرول شدہ مشقیں تجریدی تصورات کے ٹھوس تجربات فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اگرچہ اچھی طرح پیش کردہ توضیحات یہ مقصد اتنے ہی مؤثر طریقے سے حاصل کر سکتی ہیں اور قیمتی لیبارٹری وقت پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سائنس کے مواد، جیسے لیبارٹری کے سامان و آلات، کیمیکلز اور زندہ اجسام سے واقفیت بھی اس نقطہ نظر سے مؤثر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کورس کے بعد کے مراحل میں، زور اعلیٰ مقاصد پر رکھا جا سکتا ہے جیسے ڈیٹا کی تشریح یا نتائج اخذ کرنا۔

کنٹرول شدہ مشقوں میں عام طور پر طالب علم درج ذیل مراحل میں شامل ہوتا ہے:

- کسی قسم کی پری لیبارٹری سرگرمی کے ذریعے تجربے کا تعارف۔
- اچھی طرح متعین تحریری طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے تجربہ انجام دینا۔
- تجربے کو تحریر کرنا اور تشخیص کے لیے رپورٹ جمع کرنا۔ کنٹرول شدہ مشقوں کی بڑی کشش یہ ہے کہ جرائد اور معیاری متون میں مثالیں تلاش کرنا آسان ہے، اور مثالوں کو معمولی تبدیلی کے ساتھ موجودہ کورس میں ڈالنے کی بہت ترغیب ہوتی ہے۔ تاہم، یہ واضح ہے کہ یہ طریقہ کار پھر تدریسی مسائل پیدا کر سکتا ہے، درج ذیل وجوہات کی بنا پر:

- مثال ایک تجرباتی طریقہ کار ہو سکتی ہے، جس کے کوئی واضح بیان کردہ مقاصد نہ ہوں۔
- مثال اس کے مصنف نے اس مقصد سے مختلف مقصد کے لیے استعمال کی ہو سکتی ہے جو اسے اپنانے والے نے تجویز کیا ہو۔ مثلاً، کرومیم کلورائیڈ کے محلولوں کے جذب طیف کے مطالعے پر تجربہ طلبہ کو سپیکٹروفوٹومیٹر کے استعمال کی تربیت دینے کے ذریعے کے طور پر، یا Lambert-Beer قانون کی توضیح کے طور پر یا اس بات کی مثال کے طور پر کہ رنگین محلولوں میں روشنی جذب کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا امکان نہایت کم ہے کہ تینوں مخصوص مقاصد ایک تجربے سے پورے ہو سکیں۔
- مقاصد کی عدم موجودگی طالب علم کے لیے مشکل بناتی ہے، جو تجربہ پہلی بار لیبارٹری کا کام شروع کرنے سے فوراً پہلے پڑھ سکتا ہے، یہ سمجھنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھی چونکہ طریقہ کار اتنا واضح تفصیلی ہے، طالب علم مشق مکمل

کرنے اور نتیجہ حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ سرگرمی کی کوئی واضح وجہ نہ ہونے کی صورت میں طلبہ ایسی مشقوں کو باورچی خانے کی کتاب یا نسخے کا کام کیوں سمجھتے ہیں۔

یہ مسئلہ بھی ہے کہ لیبارٹری کا کام نظریاتی اصولوں اور تصورات دینے والے لیکچر سے جسمانی طور پر الگ ہوتا ہے جس کی یہ وضاحت کرتا ہے اور تعلق واضح نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود، کنٹرول شدہ مشقیں متعدد مقاصد و اہداف کے لیے کامیابی سے استعمال کی جا سکتی ہیں، بشرطیکہ طریقہ کار کی سرگرمیوں کو ایسے فارمیٹ میں ترتیب دینے میں کافی وقت صرف کیا جائے جو ان کے تعلیمی مقاصد کو عملے اور طلبہ کے لیے واضح کرے۔

طالب علم اور استاد دونوں کے لیے زندگی آسان بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے تجربات ڈیزائن کیے جائیں جن کا ایک بڑا مقصد ہو۔ فائدہ یہ ہے کہ طلبہ ایک وقت میں ایک مخصوص پہلو پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ زیادہ پیچیدہ تجربہ کریں جس میں تفصیل سے تصورات دھندلے ہو سکتے ہیں یا الجھا ہوا اور لپ ہو سکتا ہے۔ واحد تصور کے تجربات کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ شاید کم وقت میں کیے جا سکتے ہیں، اور ایک 3 گھنٹے کی لیبارٹری میں کئی کیے جا سکتے ہیں، یا علاجی یا نظر ثانی کے مقصد کے لیے اوقات کار سے باہر کے وقت میں فٹ کیے جا سکتے ہیں۔ واحد تصور کے تجربے کی ایک مثال (1977) O'Connell, Penton and Boud نے فراہم کی، جنہوں نے مختلف شعبوں کے طلبہ کی طرف سے لیے جانے والے پہلے سال کے فزکس لیبارٹری کورس کے لیے کئی ڈیزائن کیے۔ یہ ایک کیتھوڈرے آسیلو سکوپ کا استعمال ہے۔ تجربے میں تحریری ہدایات کے دو سیٹ ہیں، پہلا اس کے مقصد اور مخصوص مقاصد کی وضاحت ہے اور دوسرا آسیلو سکوپ کے عملی پہلوؤں کو بیان کرنے والا پروگرام شدہ متن ہے۔ ایک ایسا ہی نقطہ نظر، لیکن مطالعاتی کونے میں آسیلو سکوپ کے ساتھ سلائڈز کا سیٹ استعمال کرتے ہوئے، McKittrick and Winch (1972) نے استعمال کیا۔

کیتھوڈرے آسیلو سکوپ کا استعمال (مقاصد 2 اور 3)

اس تجربے کے مخصوص مقاصد یہ ہیں کہ آپ کو ایک سادہ کیتھوڈرے آسیلو سکوپ (CRO) کے کنٹرولز سے واقف کرایا جائے تاکہ آپ قابل ہو سکیں کہ:

1. ان پٹ ویو فارم کی مستحکم تصویر حاصل کرنے کے لیے CRO کو ایڈجسٹ کریں۔
2. کسی ایک کنٹرول کو تبدیل کرنے کے اثر کی پیش گوئی کریں۔
3. ان پٹ متواتر ویو فارم کے ویولٹیج اور دورانیے کی پیمائش کریں۔

کیتھوڈرے آسیلو سکوپ شاید کسی بھی سائنسی لیبارٹری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا واحد سامان ہے۔ یونیورسٹی بھر میں آپ کے کورس کے دوران بہت سی مختلف اقسام اور ساختوں کا سامنا ہوگا۔ یہ تجربہ دستیاب آسان

ترین CRO میں سے ایک استعمال کرتا ہے تاکہ آپ زیادہ پیچیدہ اقسام کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کے کنٹرولز سے واقف ہو سکیں۔

پروگرام شدہ اسکرپٹ میں CRO کے فعل اور عملی اصولوں کی وضاحت شامل ہے اور آپ کو مرحلہ وار آلے کی ترتیب اور استعمال سے گزارتا ہے۔ ایک اور نقطہ نظر (Cryer and Rider 1977) میں، چھ برطانوی یونیورسٹیوں کے ایک کنسورشیم نے پندرہ خود ساختہ توضیحی تجربات تیار کیے۔ ان کا مقصد پہلے سال کے طلبہ کو ان مظاہر کا مشاہدہ کرنے کے قابل بنانا تھا جن کا انہیں ہائی اسکول میں تجربہ کرنے کا موقع نہ ملا ہو، یا جنہیں وہ اپنے موجودہ کورس کے لیے پس منظر کے مواد کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہوں۔ سامان و آلات استعمال کے لیے تیار لیبارٹری میں رکھے گئے تھے جس کی نگرانی ایک ٹیکنیشن کرتا تھا، اور طلبہ جب چاہتے اندر جا سکتے تھے اور کوئی بھی توضیح نمونہ لے سکتے تھے۔

کنٹرول شدہ مشقوں سے متعلق دو دیگر بالکل ممتاز اسکیمیں قابل ذکر ہیں۔ اول، لرننگ ایڈز لیبارٹریوں کی کئی رپورٹیں سامنے آئی ہیں (Pollerans Seeley 1977; Hughes and Robb 1976)۔ یہاں طلبہ آڈیو ویژول معاونات، نمائشوں، توضیحات اور تجربات کے استعمال سے متعدد تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے مراکز اکثر خود خدمت کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں، اور رسمی شیڈول شدہ جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ انہیں ہدایت یافتہ علاجی تعلم، پری لیبارٹری تیاری، اور پس منظر کے مواد اور افزودگی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ایک اچھی مثال Prigo, Korda and Walker (1975) کا لرننگ سینٹر ہے، جو مفتے میں چالیس گھنٹے کھلا رہتا تھا اور میکائیکس، حرارت، لہر کی حرکت، آواز، بجلی، مقناطیسیت اور بصریات میں تجارتی اور شعبہ جاتی طور پر ڈیزائن کردہ فزکس کی توضیحات سے بھرا ہوا تھا۔ طلبہ انفرادی اور خود رفتار انداز میں مختلف طبعی مظاہر کا براہ راست تجربہ کر سکتے تھے، لیکچرز میں دی گئی ریاضیاتی وضاحت سے آزاد۔ بیالوجی (Ramsay 1973) اور کیمسٹری (Hughes and Robb 1976) کے لیے ایسے ہی مراکز بیان کیے گئے ہیں۔

دوسری اسکیم کو مربوط لیبارٹری کہا جاتا ہے اور یہ الگ شعبوں یا ذیلی شعبوں کو ایک لیبارٹری تعلیمی تجربے میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسکیم کی بیشتر رپورٹیں کیمسٹری کے بارے میں رہی ہیں، اور نامیاتی، غیر نامیاتی اور طبعی کیمسٹری سے متعلق متعدد تجربات شائع ہوئے ہیں۔ ایک عام تجربے میں نامیاتی مادے کی تیاری شامل ہو سکتی ہے جسے پھر ایک کیٹائن سے تعامل کرا کے ایک کوآرڈینیشن مرکب تیار کیا جاتا ہے۔ مرکب کو پھر مختلف تجزیاتی تکنیکوں اور آلاتی پیمائشوں کے تابع کیا جاتا ہے (اس نوعیت کے تجربے کے لیے Hanson and Simmons 1972 دیکھیں)۔ مربوط لیبارٹری کے ذریعے مختلف کورسز کی تنظیم Brown (1972)، Cochran et al. (1972)، Michael, Southwick and Rose and Seyse (1974)، Dence (1973)، Wood (1972) اور Aikens et al. (1975) نے بیان کی ہے۔

Cartwright (1980) نے امریکہ میں چونتیس اداروں کا سروے کیا اور پایا کہ سات مربوط لیبارٹریاں استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے نقطہ نظر کے فوائد و نقصانات پر بھی بحث کی۔

کمپیوٹرز بہت سی اقسام کی کنٹرول شدہ مشقوں میں استعمال ہوئے ہیں، بنیادی طور پر دہرائی جانے والی حسابیات سے نمٹنے میں طلبہ کی مدد کے لیے۔ مثلاً، کمپیوٹر جانچ سکتا ہے کہ تجربے میں جمع کردہ ڈیٹا سے حساب کیا گیا نتیجہ درست ہے، اور پھر باقی ڈیٹا کو پروسیس کر سکتا ہے۔ اگر غلط ہو تو کمپیوٹر حسابیات جانچ سکتا ہے اور غلطی کا پتہ لگا سکتا ہے۔ مختلف شماراتی حسابیات، جیسے اوسط اور معیاری انحراف، سسٹم میں پروگرام کیے جاسکتے ہیں۔ یہ اطلاق طالب علم اور استاد دونوں کے لیے قیمتی ہو سکتا ہے۔ ادب میں کمپیوٹرز کے ایسے استعمال کی بہت سی تفصیلات موجود ہیں (مثلاً، Dowling 1975; Bron 1972; Rinard and Calvert 1973)۔

دو دیگر تنظیمی اسکیمیں، انفرادی تدریسی نظام (PSI) یا کیلر پلان، اور آڈیو ٹیوٹوریل طریقہ، پچھلی دہائی میں انڈرگریجویٹ سائنس کی تدریس میں وسیع پیمانے پر اپنائی گئی ہیں۔ یہ دونوں کنٹرول شدہ مشقوں کے ذرائع کے طور پر موزوں ہیں، کیونکہ یہ دونوں مخصوص مقاصد کے استعمال پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، PSI اسکیم ایک تصور استعمال کرتی ہے جو بنیادی مہارتوں اور تکنیکوں کے شعبے میں اہم ہے جسے ماسٹری لرننگ کہا جاتا ہے۔ ماسٹری کی سطح اکثر کورس کے بعد کے حصوں میں، یا مستقبل کے کورسز میں جن کا موجودہ کورس پیشگی شرط ہے، درکار مہارت یا علم کی سطح کے لحاظ سے مقرر کی جاتی ہے۔ ماسٹری لرننگ کے حامی دلیل دیتے ہیں:

- کہ مہارتوں یا علم کا ایک قابل شناخت مجموعہ ہے جو کورس لینے والے تمام طلبہ میں پیدا کرنا ضروری ہے، یعنی ایک طرح کا بنیادی مواد۔
- کہ کارکردگی کی سطح مخصوص کرنا ممکن ہے جو مہارتوں یا علم کی ماسٹری کی نشاندہی کے طور پر قبول کی جائے۔
- کہ ایسی تکنیکیں دستیاب ہیں جن سے جانچا جاسکے کہ آیا طالب علم نے ماسٹری حاصل کی ہے۔
- کہ طالب علم، کافی وقت ملنے پر، مقررہ ماسٹری کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ رویے کے مخصوص مقاصد کو ماسٹری لرننگ کے ساتھ جوڑنا بنیادی مہارتوں کی تدریس میں ایک بہترین امتزاج ہے، اور PSI کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔

یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو مکمل طور پر استاد کی طرف سے ڈیزائن کی جاتی ہیں اور اکثر تصدیقی مشقوں کے طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ یہ طالب علم مختصر عرصے میں، عام طور پر ایک یا دو لیبارٹری ادوار میں مکمل کر سکتا ہے۔ ایک معلوم نتیجہ ہوتا ہے اور اگر طلبہ ہدایات پر عمل کریں تو انہیں اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے (کم و بیش)۔

کنٹرول شدہ مشقوں کے فوائد

یہ شعبے کے مواد اور عمل، سامان، آلات، اجسام اور کیمیکلز، جیسا مناسب ہو، کے ساتھ تعارفی تجربہ فراہم کر سکتی ہیں۔ بہت سے شعبوں میں، پورا طریقہ کار نہایت بہتر ہو چکا ہے۔ جو اساتذہ اپنے طلبہ کے ساتھ کنٹرول شدہ مشقیں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر اپنے طالب علمی کے دنوں کے لیبارٹری دستی کتا بچوں، تجارتی متون، یا شعبہ مخصوص تعلیمی جرائد میں موزوں تجربات تلاش کر سکتے ہیں۔ فیکلٹی کے لیے، کنٹرول شدہ مشقیں استعمال کرنے کی ایک بڑی کشش ان کا تلاش کرنے میں آسانی اور ان کی پیش گوئی کی دلکشی ہے۔ انہیں کم سے کم ہنگامے کے ساتھ سال بہ سال استعمال کیا جا سکتا ہے۔

کنٹرول شدہ مشقوں کے نقصانات

ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ طلبہ اکثر کنٹرول شدہ مشقوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، انہیں بے روح اور الٹا دینے والا پاتے ہیں۔ طلبہ مشقوں کی نفاست سے زیادہ ہمدردی نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے لیب کے کام کو تجربے کا ایک چھوٹا نمونہ سمجھتے ہیں۔ وہ پری لیب کام کو بے معنی رسم، تعارفی گفتگو اور کنٹرول شدہ مشقوں کو ذاتی تسکین یا اپنی دنیا سے تعلق سے خالی پا سکتے ہیں۔ کچھ سالوں کے طلبہ کے نتائج اور رپورٹیں اکثر آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں اور تحریر کا کام 'اچھے' نتائج بنانے میں بدلنے کی ترغیب ہوتی ہے۔

کنٹرول شدہ مشقوں کی مثالیں

کنٹرول شدہ مشق کی ایک مثال جسے طلبہ نے بورنگ اور یگانہ کرنے والا پایا، میٹریلز سائنس کی لیب سے درج ذیل ہے جہاں طلبہ سے توقع ہے کہ وہ پولیمرز کی خصوصیات کے بارے میں سیکھیں؛ خاص طور پر پولیمرز مختلف حالات میں کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پولیمرز کی خصوصیات کو تلاش کرنے کے لیے ٹیسٹوں کا ایک سلسلہ کریں۔ انہیں معیارات کے ذریعے قائم کردہ مخصوص سائز کے نمونے دیے جاتے ہیں اور ٹینسائل ٹیسٹنگ مشین استعمال کرتے ہوئے انہیں تناؤ میں جانچنے کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر وہ خود ٹیسٹ نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں جبکہ ایک ٹیکنیشن ٹیسٹ کرتا ہے۔ پولیمرز کی ایک ریج کے نمونے ٹوٹ جانے کے بعد، طلبہ سے ہر مواد کی بنیادی خصوصیات کا حساب لگانے کو کہا جاتا ہے۔ ایک اسائنمنٹ تجربے کو تحریر کرنا ہے، جس میں پیشکش پر زور دیا جاتا ہے اور درست ترتیب بزرگی کے نتائج تیار کیے جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر، طلبہ کے لیے تکنیکوں سے جڑنے یا مشق کو اپنی دنیا سے جوڑنے کا کوئی یا نہایت کم موقع ہوتا ہے۔

اس کے برعکس، درج ذیل کنٹرول شدہ مشق کی ایک مثال ہے جسے طلبہ نے زیادہ دلچسپ پایا۔ یہ اسی موضوع پر ہے، پولیمرز مختلف حالات میں کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ طلبہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف درجہ حرارت پر اسکو اش بالز کی اچھلنے

کی طاقت جانچیں، بشمول پہلے انہیں ملنے والے نائٹروجن میں ڈالنا۔ ایک طالب علم نے اسے ایک تجربہ قرار دیا جسے اس نے مفید پایا اور جس نے اس کے تخیل کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس نے کہا کہ طلبہ نے مزہ کیا اور شیشے کی منتقلی کے درجہ حرارت اور میکانیکی خصوصیات سے اس کے تعلق کا جسمانی احساس حاصل کیا۔ یہاں اسکو اش بالز وہ چیز ہیں جنہیں بیشتر طلبہ پہچانتے ہیں۔ بالز اور ملنے والے نائٹروجن کے استعمال دونوں میں ڈرامے کا عنصر ہے۔ طلبہ سے خود ٹیسٹ کرنے کو کہا جاتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور کرے اسے دیکھیں اور انہیں اپنے نتائج اپنے مظاہرہ کار کو دکھانے ہوتے ہیں۔

6.2 تجرباتی تحقیقات

تجرباتی تحقیقات میں طلبہ کسی موضوع کا ایک پہلو تلاش کرتے ہیں، یا کسی مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں جس کا جواب معلوم نہیں۔ سرگرمی کے کچھ حصے عام طور پر عملے کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں، اور کچھ حصے استاد کی نگرانی کے ساتھ طالب علم ڈیزائن کرتا ہے۔ Costenson & Lawson (1986) نے، کلج کے طلبہ کے انٹرویوز کی بنیاد پر، طلبہ کے خیالات کے بارے میں ٹاپ-10 وجوہات فراہم کیں کہ وہ لیبارٹری کے کام کو کیوں ناپسند کرتے ہیں:

1. طلبہ کو تجربہ کرنے کے مقصد کے بارے میں وضاحت نہیں ہوتی۔
2. طلبہ کو تجربے کی تکمیل کے لیے تفصیلی ہدایات نہیں دی جاتیں۔
3. بہت زیادہ وقت لیا جاتا ہے۔
4. طلبہ کو سمجھ نہیں آتا کہ انہیں لیبارٹری میں کیا کرنے کی توقع ہے۔
5. لیبارٹری کا کام گریڈ نہیں کیا جاتا، اس لیے طلبہ لیبارٹری کے کام کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔
6. طلبہ لیبارٹری کے کام اور لیکچر زیادہ سی کتابوں میں ہونے والے کام کے درمیان تعلق نہیں دیکھتے۔
7. طلبہ کو تجربات مکمل کرنے کی کافی وقت نہیں دی جاتی۔
8. طلبہ ان چیزوں پر لیبارٹری کا کام کرتے ہیں جن کا تجربہ انہیں پہلے ہی ہو چکا ہے۔
9. طلبہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ تجربے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔
10. طلبہ ڈیٹا کے تجزیے یا تشریح سے ناواقف ہیں۔

بڑی حد تک، تجرباتی تحقیقات عام کنٹرول شدہ مشقوں سے چھٹکارا پا کر ان میں سے کچھ یا تمام تحفظات کو ختم کر سکتی ہیں کیونکہ یہ طلبہ کو متبادل حل سوچنے اور انہیں جانچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تاہم، تجرباتی تحقیقات کے بھی اپنے مسائل ہیں۔

تحقیقات کا ڈھانچہ کچھ یوں ہے:

- مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔
- تحقیق کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔
- استاد/نگران نے ڈیزائن کی منظوری دی۔
- تجربات کیے جاتے ہیں اور ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے۔
- نتائج کی تشریح/تجزیہ کی جاتی ہے اور اختتام تحریر کیا جاتا ہے۔

تحقیقات کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے جس کی نشاندہی عملے یا طالب علم کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ طالب علم پھر اس سوال کا جواب یا حل تلاش کرنے کے لیے تجرباتی کام کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کرتا ہے۔ جبکہ ایک تجرباتی تحقیق طالب علم کو کسی تجربے کا ڈیزائن اور نفاذ اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے تیار کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے، ایک نا تجربہ کار طالب علم اکثر تحقیقات سے اتنا پریشان ہو سکتا ہے کہ وہ تجرباتی مہارتوں یا عمل سے متعلق مہارتوں کی مشق نہیں کر سکتا۔

یہ ممکن ہے کہ طالب علم کی تحقیق نئے مواد کے اصل تجربات ہوں۔ یہ تجربہ طلبہ کو نہ صرف تحقیقی مہارتیں سکھا سکتا ہے، بلکہ طالب علم کی طرف سے مکمل کردہ مسئلہ حل کرنے کی قسم کی بھی مشق کرا سکتا ہے۔ یہ نئے سائنسی علم کی تخلیق کی طرف لے جا سکتا ہے جو شائع ہو سکتا ہے۔ یہ کورسز کا مقصد عام طور پر نئے علم کی تخلیق نہیں ہوتا کیونکہ یہ عموماً تعلیمی لحاظ سے موثر نہیں، کیونکہ طلبہ کسی حد تک تصادفی طور پر نئے مسائل پر کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پہلے سے منصوبہ بند مواد کا مطالعہ کریں جس کے بارے میں استاد کو معلوم ہو کہ یہ کسی شعبے میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔

تجرباتی تحقیقات میں عام طور پر مندرجہ ذیل عمومی خصوصیات ہوتی ہیں:

- یہ لیبارٹری ادوار کے ایک سلسلے کے دوران انجام دی جاتی ہیں۔
- ان کے پاس ہر طالب علم کی طرف سے منتخب کردہ یا عملے کے رکن یا جماعت کے نگران کی طرف سے تجویز کردہ تجرباتی کام کا ایک منفرد منصوبہ ہوتا ہے۔
- ان کے پاس واضح، لیکن بذاتِ خود نسبتاً غیر مخصوص مقاصد اور مخصوص مقاصد ہوتے ہیں، مثلاً تجرباتی طریقہ کار ڈیزائن کرنا۔
- ان کی تکمیل پر عملے کے رکن اور طالب علم کے درمیان بحث ہوتی ہے۔

تحقیقات میں ہمیں ان دو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو کنٹرول شدہ مشقوں میں سامنے نہیں آتے۔ اول، ہم طالب علم کو سکھانے کا مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک مفروضہ کیسے تیار کیا جائے، یا مسئلہ حل کرنے کے طریقہ کار کا مجموعہ کیسے ڈیزائن کیا جائے؟ روایتی لیبارٹری جماعت اس کام کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے، کیونکہ یہاں طالب علم ان مقاصد کے لیے درکار ذہنی عمل میں مشغول ہوئے بغیر ایک تجرباتی عمل سیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کسی طالب علم سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک تجربے کا مقصد بیان کرے جس میں مائع کی تھرمل کنڈکٹیویٹی کی پیمائش شامل ہے: ممکنہ طور پر جواب ہوگا کہ یہ کسی خاص مائع کی تھرمل کنڈکٹیویٹی کی پیمائش کرنا ہے۔ یہ یقیناً سچ ہے لیکن اس مشق کے کسی بھی ڈیزائن، منصوبہ بندی یا تشخیصی خصوصیات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ طلبہ خود یہ سیکھ سکتے ہیں کہ تجربات کیسے کیے جاتے ہیں صرف مشاہدے کے ذریعے، حالانکہ یہ عمل بہت سست ہو سکتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ روایتی لیبارٹری تحقیقات اتنے مؤثر طریقے سے اور اتنے وقت میں ڈیزائن کی مہارتیں سکھا سکتی ہیں جتنی کسی اور طریقے سے سکھائی جاسکتی ہیں۔

دوسرا یہ ہے کہ ایک مقررہ وقت میں طلبہ کسی بھی طرح کی تجرباتی تحقیق کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ وقت محدود ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں بہت زیادہ وقت غیر پیداواری طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ پری لیبارٹری سرگرمیوں کی منصوبہ بندی ان مسائل کا ایک جزوی حل فراہم کرتی ہے، اور ان کی وضاحت یونٹ 7 میں دی جائے گی۔ تجرباتی تحقیقات سے متعلق تمام عملی مشکلات سے نمٹا جاسکتا ہے، بشرطیکہ انہیں محتاط منصوبہ بندی، عملے کی تیاری، کافی تکنیکی مدد، اور طلبہ کی اچھی تیاری کے ساتھ پہچانا اور ان کا سامنا کیا جائے۔ انہیں پہلے زیر بحث آنے والی کنٹرول شدہ مشقوں سے زیادہ چیلنجنگ ہونا چاہیے۔

عملی کام کے منصوبہ ساز کے نقطہ نظر سے، پہلی وقت تجرباتی تحقیقات کے ایک مجموعے کو مرتب کرنے کا کام ہے جو طالب علم اور عملے کے لیے مساوی طور پر مطمئن کن ہوں، جہاں طلبہ کو تجرباتی ڈیزائن میں مشغول ہونے کا موقع ہو اور جہاں تحقیقات کو انڈرگریجویٹ کورس میں شامل مضمونی موضوعات سے متعلق کیا جاسکے۔ یہ ہماری توقعات سے زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ بہت سے عملی کام جو تجرباتی تحقیقات کے لیے استعمال کیے جاسکتے تھے، پہلے کنٹرول شدہ مشقوں کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور انہیں نئی حکمت عملی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

طلبہ کو مناسب انتخاب کے حوالے سے، ایک طریقہ یہ ہے کہ عملے کے لیے تجرباتی تحقیقات کے ایک کافی ذخیرے کی تیاری کی جائے، جن میں سے ہر ایک چند تفصیلات کے ساتھ بیان کی گئی ہو، پھر طالب علم سے کہا جائے کہ وہ اس مجموعے میں سے ایک کا انتخاب کرے اور اس کی پوری ڈیزائن بنائے۔ یہ طالب علم کو مختلف متبادل تحقیقات کی قدر پر اساتذہ کے ساتھ ابتدائی بحث کرنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن یہ پہلے زیر بحث آنے والی تحقیقی مہارتوں کے پورے سیٹ کو

فروغ نہیں دیتا۔ یہ نقطہ نظر کسی کورس کے ابتدائی مرحلے میں مؤثر ہے اور اس کی حمایت بھی ہوتی ہے جبکہ طلبہ تحقیقات کے تصور میں ابتدائی ہوں اور اس بات سے واقف نہ ہوں کہ ایک تجرباتی تحقیق درحقیقت کس طرح کی ہوتی ہے۔ ایک متبادل طریقہ یہ ہے کہ طلبہ سے کہا جائے کہ وہ اپنی تحقیقات وضع کریں، انہیں ابتدائی طور پر متعلقہ ادب فراہم کیا جائے اور عملے کے ساتھ باقاعدہ مشاورتی سیشنز ہوں۔ یہ نقطہ نظر کافی مہنگی ہے اور ایسے وقت تک ملتوی کر دی جانی چاہیے جب طلبہ تجرباتی تحقیقات میں کچھ مہارت حاصل کر لیں اور ڈیزائن کے ڈھانچے کے بارے میں واقف ہو جائیں۔

دوسری دقت کسی تجرباتی تحقیق کی تشخیص ہے۔ طلبہ نے تجرباتی عمل میں مشغول ہونے میں خاطر خواہ وقت لگایا ہوگا اور یقینی طور پر اس پر کچھ تشخیصی توجہ کے مستحق ہیں۔ چونکہ تحقیقات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے ایک ہی تشخیصی معیار لاگو کرنا مشکل ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ تشخیصی معیار ایک تحقیق سے دوسری میں بہت مختلف ہوں۔ بعض صورتوں میں طلبہ سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک مکمل تحقیقی رپورٹ جمع کرائیں، جس کا ڈھانچہ عام تحقیقی مقالے کی طرح ہو۔ یہاں تشخیص کنندہ کو ڈیٹا کی وضاحت کی صداقت کے ساتھ نتائج کی منطقی صداقت کا بھی اندازہ لگانا ہوگا۔ یہ ایک روایتی طریقہ ہے اور اسے ایک تحقیق سے دوسری میں معیاری بنایا جاسکتا ہے۔ تاہم، صرف یہ طریقہ تحقیقی عمل کے تمام اہم پہلوؤں کو مناسب اہمیت نہیں دیتا، مثلاً یہ معلوم کرنے کی تخلیقی صلاحیت کہ تجربہ کیسے کیا جائے اور عملی کارکردگی کا معیار۔ ایک متبادل طریقہ یہ ہے کہ عملے کے رکن سے کہا جائے کہ وہ طالب علم کا انٹرویو کرے، ان تمام پہلوؤں کو تلاش کرے جو عملی کام میں اہم ہیں۔ اگرچہ اس میں عملے کا کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ تشخیص کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ، دونوں تکنیکوں کو یکجا کر کے تجرباتی تحقیقات کے لیے تشخیصی معیار حاصل کیا جاسکتا ہے۔

بہترین تجرباتی تحقیقات تجرباتی طریقہ کار کو سمجھنے اور اس کی طرف مثبت رویے کو فروغ دینے کے لیے ایک منظم موقع فراہم کرتی ہیں، جو مستقبل میں مزید تحقیقات کی حوصلہ افزائی کریں گی۔

اگر کوئی تحقیق کرنے کے قابل ہو، تو تجربہ کرنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور تحقیق مکمل کرنے میں حاصل کی گئی تسکین ایک دیرپا اثر ڈالتی ہے جو طلبہ کو سائنس کے شعبے میں دلچسپی پیدا کرنے اور اسے جاری رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں سائنسدانوں کو ایسے عملی مسئلہ حل کرنے والوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے جن کے پاس جواب پہلے سے معلوم ہوتے ہیں، طلبہ کو موقع ملے کہ وہ اس عمل کا تجربہ کریں کہ وہ کیا نہیں جانتے اور ممکنہ طور پر کیا دریافت کر سکتے ہیں۔ اگر اس نقطہ نظر کے فوائد کو اچھی طرح سمجھا جائے تو طلبہ اور عملے کو ان تجرباتی تحقیقات سے وابستہ قدر کو قبول کرنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔

6.3 انفرادی تدریسی نظام (PSI)

کیٹل یا کیلر پلان، جیسا کہ اسے ابتدائی طور پر کہا گیا تھا، سب سے پہلے Keller (1968) اور Keller and Sherman (1974) نے بیان کیا تھا۔ تعارف کے بعد اس نے کافی توجہ حاصل کی اور مختلف سطحوں اور شعبوں میں تدریس کے لیے وسیع پیمانے پر اپنایا گیا۔ اس کا مقصد طلبہ کی انفرادی اختلافات کو پورا کرنا ہے اور خود ساختہ اور انفرادی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ Keller (1974) نے PSI کو کورس کی پانچ خصوصیات کی فہرست دی ہے:

1. ماسٹری کی ضرورت۔
2. تحریری مطالعاتی مواد کا استعمال۔
3. ٹیسٹ کیسے دیے جانے اور کب لیے جانے ہیں ان کے بارے میں خود رفتار ترقی۔
4. طلبہ کو ٹیوٹر کے طور پر استعمال کرنا۔
5. تدریسی عمل کو مکمل طور پر اختیاری کے طور پر۔

ان پانچ خصوصیات کو Keller (1977) نے بڑھایا اور دوبارہ بیان کیا:

1. چھوٹے یونٹس یا ماڈیولز میں تقسیم کیا گیا مطالعاتی مواد۔
2. کارکردگی کی تشخیص جو طالب علم کی سہولت پر مانگ کے مطابق لی جاسکتی ہے۔
3. انڈرگریجویٹ ٹیوٹرز کا استعمال۔
4. لازمی ترغیب کے بغیر لیکچرز کا استعمال۔
5. خود رفتار ترقی۔

Valeriotte (1976) نے پہلے سال کے کیمسٹری کے طلبہ کے لیے ایک PSI لیبارٹری کورس بیان کیا جس میں ایک 3 گھنٹے کی شیڈول شدہ جماعت ہوتی تھی۔ طلبہ کو لیبارٹری کی مہارتوں کی جانچ کے امتحانات میں ڈیڑھ گھنٹہ لگنے کی توقع تھی اور پھر باقی وقت وہ کوئی بھی تجربات مکمل کر سکتے تھے جو انہوں نے منتخب کیے تھے۔ طلبہ نے لیبارٹری کی مہارتیں اور تجربات مختلف شرحوں پر مکمل کیے اور حاضری میں نہایت لچک دکھائی گئی۔ مصنف نے نتیجہ اخذ کیا کہ PSI تدریسی کورس طلبہ کو بہترین کارکردگی کی طرف تحریک دیتا ہے۔

Patterson and Prescott (1980) نے اپنی دو سمسٹر کی PSI کیمسٹری لیبارٹریوں میں بنیادی مہارتوں کے پہلو پر توجہ مرکوز کی۔ طلبہ نے تمام بنیادی تجربات کیے اور ساتھ ہی مختلف ٹیکنیکل تجربات بھی مکمل کیے۔ وہ طلبہ جنہوں نے PSI

لیبارٹری کے ساتھ PSI لیکچر لیا تھا انہوں نے روایتی لیبارٹری میں طلبہ کی نسبت کافی بہتر کارکردگی دکھائی۔ مصنفین نے نتیجہ اخذ کیا کہ PSI تدریسی نظام طلبہ کو ضروری بنیادی مہارتوں اور تکنیکوں کی تربیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔

یہ نظام تین بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے:

• آزاد مطالعاتی سیشنز جو عام طور پر ایک خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ لرننگ سینٹر میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ سینٹریں اسٹڈی بوتھس یا کیریولز لگے ہوتے ہیں جن میں ایک ٹیپ ریکارڈر، سلائیڈ پروجیکٹر جیسا کچھ آڈیو ویژول سامان، اور دیگر مناسب تعلیمی مواد موجود ہوتا ہے۔ مثالی صورت میں سینٹر مسلسل کھلا رہتا ہے تاکہ طالب علم مطالعاتی کام کے لیے موزوں ترین وقت کا انتخاب کر سکے۔ طلبہ جگہ بک کرتے ہیں اور مفت کے کام کے رویہ جاتی مقاصد کی فہرست، ایک ٹیپ شدہ مطالعاتی پروگرام اور ایک اسٹڈی گائیڈ حاصل کرتے ہیں۔ ٹیپ، عملے کے کسی ایک رکن کی ریکارڈ شدہ آواز کے ذریعے، طالب علم کی متنوع تعلیمی تجربات میں رہنمائی کرتی ہے، جن میں تجربہ کرنا، مظاہرے سے ڈیٹا جمع کرنا، مطالعہ، کچھ سلائیڈز دیکھنا، یا خاکے یا چارٹس پر کرنا شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر تجربے کے لیے بھاری آلات کے استعمال کی ضرورت ہو تو عملی کام لرننگ سینٹر کے کسی دوسرے حصے میں کیا جاسکتا ہے۔ جب کام کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے تو طالب علم سینٹر چھوڑ دیتا ہے۔

جفل اسمبلی سیشنز: مفت کے کام کے اختتام کی طرف بڑے گروپ کی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں، جو لمبی فلمیں دیکھنے، مہمان لیکچر سننے، یا کوئی بڑا امتحان دینے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔

چھوٹی اسمبلی سیشنز: چھوٹے گروپ کی سرگرمیاں، جن میں طلبہ پچھلے مفت کے کام پر گفتگو کے لیے ٹیوٹر سے ملتے ہیں۔ عام طور پر 45 منٹ کے سیشن میں آٹھ طلبہ شامل ہوتے ہیں۔ کام کے کسی خاص حصے کا مختصر احوال پیش کرنے کے لیے ایک یا زائد طلبہ کا تصادفی انتخاب کیا جاتا ہے، اور پیشکش ٹیوٹر کی جانب سے درج بندی کی جاتی ہے، اگرچہ دیگر طلبہ کی طرف سے بھی آراء دی جاسکتی ہیں۔ اے ٹی طریقے کی ایک اہم خصوصیت لیکچر مواد اور عملی کام کے درمیان قریبی تعلق ہے۔ آزاد مطالعاتی مدت کے دوران یہ عام ہے کہ طالب علم ٹیپ ریکارڈنگ اور/یا اسٹڈی گائیڈ کے ذریعے پیش کردہ نظریاتی مواد کے ساتھ ساتھ کوئی عملی کام بھی کرے۔ مثال کے طور پر خلیے کی ساخت کی بحث اس طرح پیش کی جاسکتی ہے کہ طالب علم ریکارڈنگ سنتے ہوئے خوردبین کے ذریعے کچھ خلیوں کا معائنہ کرے۔ طالب علم کو کیریول چھوڑنے کی ہدایت بھی دی جاسکتی ہے تاکہ وہ کوئی وسیع تجربہ کرے، یا کوئی ڈسپلے دیکھے یا کچھ مشاہدات کرے۔ نتیجتاً اے ٹی طریقہ نظریہ اور عمل کے انضمام سے متعلق مقاصد کی تکمیل میں بہترین ہے، مثلاً نظریاتی اصولوں کی وضاحت کے لیے تجربات کا استعمال۔ درحقیقت اے ٹی طریقے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نظریہ اور عمل کے درمیان کوئی مصنوعی حد نہیں ہے، اور یہ دونوں پہلو قدرتی طور پر ایک دوسرے میں بہتے ہیں۔ یہ لیبارٹری تکنیکوں کی تدریس کا بھی بہترین طریقہ ہے، کیونکہ تکنیکوں کے مراحل کی میڈیا پیشکش انفرادی طلبہ کو ان مراحل کو دیکھنے اور سمجھنے کا اس سے کہیں بہتر موقع فراہم کرتی ہے جو اس وقت ملتا ہے جب طلبہ کا بڑا گروپ ایک ہی مظاہرہ دیکھ رہا ہو۔ ماسٹری لرننگ نے طلبہ کے ٹیسٹ اسکورز میں اس کنٹرول گروپ کے

مقابلے میں اضافہ دکھایا جو ماسٹری لرننگ کا طریقہ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ تاہم، اسٹوڈنٹ پروکٹرز کل وقتی تدریسی عملے کے مقابلے میں تعلم کو فروغ دینے میں کم مؤثر پائے گئے۔

کلاسوں کے سائز مختلف ہوتے ہیں، لیکن رپورٹ شدہ بہت سی اسکیموں میں بڑے گروپ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر Carre (1969) نے ایک اے ٹی پروگرام بیان کیا جس میں 1200 طلبہ شامل تھے، اور Dowdeswell (1973) نے Ohio State University کے ایک امریکی کورس پر بحث کی جس میں 3600 طلبہ شامل تھے۔ ایسے بڑے گروپ اکثر اے ٹی طریقوں کے استعمال کی تحریک بنتے ہیں، بطور تعلم کو انفرادی بنانے اور/یا موجودہ سہولتوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے ذریعے۔

سب سے بہترین دستاویز شدہ اے ٹی طریقوں میں سے ایک (1985) Brewer کا ہے، نہ صرف عمل کی وضاحت کے لیے بلکہ ان کی تشخیصی مطالعات کے لیے بھی۔ انہوں نے اپنے کورسز کا نام SIMIG رکھا، یعنی self instruction by modules and interactive groups۔ ان کے ماڈل میں، خود رفتار انفرادی مطالعہ کے لیے ڈیزائن کردہ سیلف انسٹرکشنل ماڈیولز، کورس کے سلیبس میں متعین کردہ ضروری معلومات کا ذریعہ تھے۔ ہر ماڈیول کے مقاصد اور خود جانچ کے ذرائع تھے۔ انسٹرکٹو گروپ کا مقصد مسائل کے حل اور زبانی ابلاغ جیسی مہارتوں کو تحریک دینا تھا۔ اسکیم کے دونوں اجزائیں آڈیو ویژول میڈیا کا وسیع استعمال کیا گیا۔ اسکیم کی تشخیص (Brewer 1985) سے ظاہر ہوا کہ طلبہ نے SIMIG طریقے سے سوالات کی تین کیٹیگریز یعنی یادداشت، فہم اور مسائل کے حل میں اعلیٰ گریڈز حاصل کیں۔ طلبہ تعلم کے SIMIG طریقے کے شدید حامی تھے، اور انہوں نے سیلف انسٹرکشنل ماڈیولز میں نظریہ اور عملی کام کے انضمام کو بھی اعلیٰ درجہ دیا۔ (1976) Fisher and MacWhinney نے بھی روایتی طریقوں کے مقابلے میں اے ٹی طریقوں سے بہتر تعلم کی رپورٹ دی، ساتھ ہی طلبہ کے سازگار رویوں کی بھی۔ تاہم Kulik, Kulik and Cohen کے میٹا تجزیے (1979b) میں روایتی طریقوں کے مقابلے میں اے ٹی طریقے سے تعلم میں صرف معمولی اضافہ پایا گیا۔ یہ مصنفین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عام طور پر اے ٹی طریقہ روایتی تدریس جتنا ہی مؤثر تھا۔

طلبہ کو ہر تجربہ خود کرنے کی اجازت دینا دستیاب وقت کے لحاظ سے محض عملی نہیں ہے، اور یہاں دوسروں کے ڈیٹا کی تشریح کے استعمال سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے بجائے اس کے کہ اپنا ڈیٹا جمع کیا جائے۔ اس کردار میں کمپیوٹرز کے استعمال کی بہت سی مثالیں شائع ہو چکی ہیں، جو زیادہ تر ڈیٹا اور مفروضات کی مختلف صورتوں سے متعلق ہیں: مختلف ماڈلز پر ڈیٹا فٹ کرنا یا تجرباتی پیرامیٹرز کو تبدیل کر کے اثرات کا معائنہ کرنا۔ کمپیوٹر کے استعمال سے طلبہ مفروضات کی جانچ اور ڈیٹا کے سیٹس کے درمیان تعلقات میں رجحانات تلاش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔

Tawaney (1977) نے تجرباتی نتائج اور مختلف ماڈلز کے درمیان مطابقت کی جانچ میں کمپیوٹرز کے استعمال پر بحث کی ہے۔ ایک مشق میں طلبہ سے کہا گیا کہ وہ پروگرام لکھیں جو مقناطیس کے قریب فیلڈ کی شدت ناپیں، پہلا عین کلاسیکی

فارمولے پر مبنی اور دوسرا اس کے ایک مشہور تخمینے پر مبنی۔ پھر ان سے کہا گیا کہ دونوں کے ڈیٹا کا موازنہ کریں۔ حیاتیات میں اکثر ایسے تجربات رپورٹ ہوتے ہیں۔ ایک کورس (Norberg 1975) میں طلبہ نے *Drosophila* کے جینیاتی کراسز کیے اور غلبے اور زیادتی، لنکج پیٹرن، اور کراسنگ اوور کی فیصد کا تعین کرنے کے لیے F1 اور F2 نسلوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ کراسز کرنے سے پہلے، طلبہ نے ارتقاء اور آبادی جینیات اور سادہ مینڈلین جینیات کی وضاحت کرنے والے کمپیوٹر سمولیشن چلائے۔ مصنف نے نشاندہی کی کہ اس قسم کے سمولیشن نے تجربہ کرنے کے لیے درکار وقت کو بہت کم کر دیا، اور طالب علم کو مسئلے کے متعدد حل آزمانے کا موقع دیا، جو عام لیبارٹری کام کی وقت کی حدود میں ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتا۔

پینسل اور کاغذ کی مشقیں بھی تحقیقی مہارتوں کو تحریک دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ایک دلچسپ مثال Finegold and Hartley (1972) نے رپورٹ کی ہے، جنہوں نے سینٹر فزکس کے طلبہ کو ایک بڑا تجربہ ڈیزائن کرنے کا موقع دیا جس پر بڑی رقوم خرچ ہو سکتی تھیں۔ طلبہ کو اپنے ڈیزائن کو تحریری تجویز کی صورت میں جائز ٹھہرانا تھا۔ تجربے کی معلومات لٹریچر سے حاصل کی گئیں، بشمول مینوفیکچررز کے کیٹالاگ۔ عام طور پر تعلم کے اس انداز کی مثالیں نایاب ہیں، خاص طور پر CAL پروگراموں کی دستیابی کے مقابلے میں، اور اس نظر انداز شدہ شعبے پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔

تحقیقی مہارتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈیزائن کردہ ایک واضح لیبارٹری پروگرام investigate laboratory کہلاتا تھا (Thornton 1972)۔ اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں: طلبہ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کورس کا مقصد انہیں ان کی اپنی پسند کی تحقیق میں مشغول کرنا ہے۔ لیبارٹری کورس سرگرمیوں کے ایک سلسلے سے شروع ہوتا ہے، جو تحقیقی سرگرمیوں کے لیے طالب علم کی تیاری کے لیے ڈیزائن کردہ دستی اور علمی دونوں مہارتوں کی ترقی پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔

استاد سے مشاورت کے ساتھ، ہر طالب علم ایک مسئلہ وضع کرتا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تجاویز زبانی یا تحریری ہو سکتی ہیں۔ طالب علم کام کرتا ہے، اور پھر کام کا تحریری اور/یا زبانی احوال پیش کرتا ہے۔

اسکیم طلبہ کو تحقیقی کام کے پورے دائرے سے گزارنے کے لیے ہے، اور یہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ مسئلہ کی تشکیل میں شمولیت پر زور دیا گیا ہے، یہ وہ مقصد ہے جو دیگر تحقیقی طریقوں میں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تاہم، مسئلے کی شناخت اور بیان ایک بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر پہلے سال کے طلبہ کے لیے، خصوصاً اگر اسے وقت اور دستیاب آلات کی حدود میں حل کرنا ہو۔ تعلیمی اداروں کی رپورٹس (مثال کے طور پر Thornton 1972, p. 51) جنہوں نے بغیر رہنمائی کے مسئلہ کی تشکیل کی اجازت دی ہے، عام طور پر یہ پایا ہے کہ طلبہ یا تو مکمل طور پر بے بس ہو جاتے ہیں یا غیر حقیقت پسندانہ مسائل تجویز کرتے ہیں۔ یہ کوئی غیر متوقع نتیجہ نہیں ہے؛ سائنس میں، مسئلے کے شعبوں کی شناخت

سے پہلے موضوع کی معقول گہری سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ طلبہ عام طور پر ایسے مسائل تلاش کرتے ہیں جو دستیاب وقت میں نمٹنے کے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لہذا اس سیکشن میں جس چیز کو مسئلہ کہا گیا ہے وہ نسبتاً چھوٹی اور کافی سادہ سرگرمی ہے جس میں مثال کے طور پر ایک تجربہ کیا جاسکتا ہے جس میں متغیرات کو دیگر حدود تک بڑھایا جائے، یا کسی متبادل پیمائشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آلات میں ترمیم کی جائے، یا مختلف غذائی میڈیا میں جراثیم کے رویے کا معائنہ کیا جائے۔

لہذا، حقیقت پسندانہ طور پر، مسائل، خاص طور پر انڈرگریجویٹ کیریئر کے ابتدائی مرحلے میں، معلوم مواد کی سادہ توسیع پر مشتمل ہونے چاہئیں کسی ایسے خطے میں جو طالب علم کے لیے نامعلوم ہو، اور جس کے لیے لیبارٹری مینوئل میں براہ راست مدد اور معاونت دستیاب نہ ہو۔ مسئلے کی شناخت کے بعد، اسے طلبہ کے لیے اس طرح بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ تحقیق کے ساتھ آگے بڑھنے کی سمت دے۔ یہ بھی مفید ہے اگر مسئلے کو مقداری اصطلاحات میں بیان کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر، یہ بیان کہ یہ تجزیاتی طریقہ غلط نتائج دیتا ہے ایک آغاز ہے، لیکن اگر اسے اس طرح بہتر بنایا جائے کہ یہ تجزیاتی طریقہ کم نتائج دیتا ہے تو کچھ ایسے خلل کا تلاش کی جاسکتی ہے جو کم نتائج دیتا ہو۔ آخر میں مسئلے کی ایسی تعریف تک پہنچنا کہ "Y کے سپیکٹروفوٹومیٹر تعین پر عنصر X کی چھوٹی مقدار کا دبانے والا اثر" درحقیقت ایک عملی مفروضہ (عنصر X تجزیاتی قدروں کے کم ہونے کی وجہ ہے) اور مفروضے کی جانچ کے لیے ایک تجزیاتی پروگرام (Y کے محلول بنائیں...) تجویز کر چکا ہے۔

گفتگو کے دورانیے تجربات کی منصوبہ بندی اور لیبارٹری کام کے لیے درکار مواد اور آلات کی وضاحت کے لیے استعمال کیے گئے۔ تعطیلات کے دوران، ہر طالب علم نے ذاتی تجزیاتی سرگرمیوں پر ایک رپورٹ اور زیر مطالعہ موضوع کا مختصر احوال لکھا، اور موضوع سے متعلق کسی شائع شدہ مقالے پر بنی مختصر گفتگو تیار کی۔ اگلے مرحلے میں، ہر ذیلی گروپ نے اطلاق کے مختلف شعبے کا مطالعہ کیا، ان کا کام آخری مفتے میں پورے گروپ کے سامنے زبانی رپورٹ کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہر طالب علم نے تشخیص کے مقصد کے لیے ایک فائل تیار کی، جس میں طے شدہ مسائل کے جوابات، مضامین اور رپورٹس شامل تھیں۔ کوئی تحریری حتمی امتحان نہیں تھا۔ روایتی لیکچر لیبارٹری کورسز میں دیگر موضوعات کی کوریج کے مقابلے میں طلبہ عام طور پر اس طریقے کے بارے میں پر جوش تھے، لیکن گروپ مطالعات کی وجہ سے 20 فیصد زیادہ وقت کی ضرورت پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔

ایک گروپ طریقہ (Buono and Fasching (1973) نے بھی تقریباً 100 طلبہ کے ساتھ تجزیاتی کیمسٹری کے کورس میں استعمال کیا۔ طلبہ کو لیبارٹری انسٹرکٹر نے گروپوں میں رکھا، اور ایک کو گروپ لیڈر نامزد کیا گیا۔ گروپ نے پہلے فہرست سے کوئی مسئلہ منتخب کیا، یا اپنا مسئلہ بنایا، پھر تجزیے کے مختلف طریقوں کی تلاش کے لیے لائبریری میں وقت گزارا۔ مسائل کی مثالوں میں پٹرول میں سیسے کا تعین، اور خون میں زنک، کیلشیم اور آئرن کا تعین شامل تھے۔ پھر گروپ

نے لیبارٹری سپروائزر سے اپنے طریقوں کی موزونیت، آلات اور کیمیکلز کی دستیابی، اور تحقیق مکمل کرنے کے لیے ممکنہ درکار وقت پر مشاورت کی۔ سپروائزر کو دس یا بارہ صفحات کی رپورٹ جمع کرائی گئی، اور بعض صورتوں میں دوسروں کے کام کی طلبہ کی تشخیص درکار تھی۔ تحریری رپورٹ کو انسٹرکٹرز نے چار کیٹیگریز پر درجہ بندی کی: مسئلے کی مشکل کی ڈگری (30 نمبر)؛ اصالت اور ذہانت (40 نمبر)؛ رپورٹ کی پیشکش (40 نمبر)؛ سائنسی طریقے کی حد، یعنی منصوبہ بندی کے ثبوت (40 نمبر)۔ ہر طالب علم کی انفرادی کارکردگی کی تشخیص بھی 150 نمبر کے پیمانے پر کی گئی، اور اسٹوڈنٹ گروپ لیڈر اور دیگر طلبہ کی آراء کو مد نظر رکھا گیا۔ دونوں نمبروں کے سیٹس کو ملا کر گریڈ دیا گیا۔

Finegold (1972) نے اپنے طلبہ کو تجرباتی سرگرمیوں کا انتخاب دیا جس میں، دیگر چیزوں کے علاوہ، انہیں یہ درکار تھا:

- لیبارٹری میں پہلے سے سیٹ کیے گئے تجربات میں سے ایک، دو یا تین کا انتخاب کریں۔
- لیبارٹری کے لیے ایک نیا تجربہ تیار کریں۔
- اپنا تجربہ تجویز کریں اور تیار کریں۔
- مندرجہ بالا تینوں سرگرمیوں میں سے کسی کو ملا لیں۔ ہر تجربہ چار، چھ یا بارہ ہفتوں تک چلنے کے لیے شیڈول کیا گیا تھا۔ ایک ہفتہ طلبہ کے طریقے اور متوقع وقت کے شیڈول کی ایک یا دو صفحات کی منصوبہ بندی یا فلو چارٹ کی تیاری میں گزارا گیا۔

آخری ماڈل، جسے پروجیکٹ اور اینیشن کہا گیا ہے (Cornwall, Schmithals and Jaques 1977; Cornwall 1978)، اس تعلیمی بنیاد پر قائم ہے کہ کسی کورس میں زیر مطالعہ موضوع صرف حقیقی مسائل کی عملی اور نظریاتی ضروریات سے متعین ہونا چاہیے۔ ان حالات میں پروجیکٹس بین الضابطہ نوعیت کے ہوتے ہیں، اور حقیقی دنیا کے سماجی اور سیاسی مسائل کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس نظام کے حامی دعویٰ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ اور اینیشن نصاب کا مرکزی اور غالب جزو بنتا ہے اور روایتی تدریسی تدریس صرف پروجیکٹ موضوعات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فراہم کی جاتی ہے (Morgan 1983, p.68)۔ نتیجتاً، طالب علم پورے انڈرگریجویٹ کورس کے مرکزی موضوع کے طور پر پروجیکٹ کام میں شامل ہوتا ہے۔

Morgan (1983) نے تجویز کیا ہے کہ پروجیکٹ کام میں چار اہم تعلیمی موضوعات نمایاں ہیں:

طالب علم سے مطابقت اور تعلم میں طلبہ کی شرکت: بہت سے طلبہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کام ان کے انڈرگریجویٹ سائنس کورس کا سب سے تسلی بخش اور لطف اندوز حصہ ہے۔ (Bliss and Ogborn 1977) اس تصور کی تائید میں بہت سے کیسز کا حوالہ دیتے ہیں۔

بیرونی خطرات کا خاتمہ: یہاں دلیل یہ ہے کہ تشخیص کے دباؤ اور اچھے گریڈز حاصل کرنے کی ضرورت کو پروجیکٹ کام میں کم نمایاں کیا جانا چاہیے، تاکہ اپنے لیے تعلیم کی حوصلہ افزائی ہو۔

کر کے سیکھنا: سائنسی کام کی حقیقی سمجھ صرف تجرباتی تعلیم کے ذریعے آتی ہے، یعنی طالب علم کی جانب سے ذاتی طور پر کام کرنے سے، نہ کہ اس کے بارے میں پڑھنے یا لیکچرز میں شرکت سے۔

ذاتی شمولیت سے متعلق تعلیم: اس کا تعلق سیکھنے والے کی ذاتی دلچسپیوں اور تحریک سے ہے۔ لہذا ایک طالب علم سائنسی علم میں حصہ ڈالنے کی خواہش رکھ سکتا ہے، جبکہ دوسرا پیشہ ورانہ انداز میں عمل کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہ سکتا ہے۔

اس واضح نکتے کے علاوہ کہ تحقیقی پروجیکٹ انڈرگریجویٹ کیئر میں طالب علم کو درپیش حقیقی زندگی کے مسئلہ حل کرنے کا قریب ترین تجربہ ہے، تدریسی حکمت عملی کے طور پر تحقیق کی تائید میں اکثر متعدد دیگر عوامل کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

• طلبہ کو مسئلے کی ذمہ داری قبول کرنے اور اس سے وابستگی قائم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ مسئلے کی حقیقت میں بنی ہے: کام سائنسی سرگرمی کے طور پر اہم ہے۔

• طلبہ طویل مدت میں کسی مشغول کرنے والے کام پر کام کرنے کی تسکین کا تجربہ کر سکتے ہیں۔

• طلبہ کو زبانی اور تحریری ابلاغی مہارتوں کی ترقی اور مشق کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ پروجیکٹ کام میں تحقیقی سپروائزر یا گروپ کے ارکان کے درمیان بار بار زبانی مشاورت شامل ہوتی ہے، اور حتمی تحریری رپورٹ درکار ہوتی ہے۔

• مختلف عمومی اور مخصوص مقاصد ایک سرگرمی میں ضم ہو جاتے ہیں۔ طالب علم سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک نئے مسئلے کے چیلنج کا سامنا کرے اور حل تک پہنچنے کے لیے تخیل اور دیگر ذاتی خصوصیات کا استعمال کرے۔

• تعلیم انفرادی نوعیت کا ہے، کیونکہ مسئلہ اور اس سے نمٹنے کا طریقہ ایک منفرد تجربہ ہے۔

کسی بھی پروجیکٹ اسکیم کی کامیابی کے لیے سپروائزر یا ٹیم لیڈر کی جانب سے تحقیق کے انتظام پر کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ (Doiwdeswell and Harris (1979) نے اس مسئلے پر بحث کی ہے، اور UK Science and Engineering Council نے پوسٹ گریجویٹ تحقیقی کام کے لیے ایک پمفلٹ (1982) شائع کیا ہے۔ ان دو اشاعتوں میں سے کچھ اہم نکات اور سفارشات درج ذیل ہیں:

• کام کا مقصد واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے اور طالب علم کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔

• طالب علم کی جانب سے ایک تحقیقی شیڈول تیار کیا جانا چاہیے جو پورے تحقیقی دورانیے کا احاطہ کرے اور بحث کے لیے سپروائزر کو جمع کرایا جائے۔

• طالب علم اور سپروائزر کے درمیان پیش رفت کی جانچ کے لیے باقاعدہ ملاقاتیں ہونی چاہئیں۔ یہ سپروائزر کے لیے طالب علم کی لیبارٹری بک کی جانچ کے موقع بھی ہو سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ کیے گئے کام کے اچھے ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں۔

• سپروائزر کا کردار طالب علم کی پیش رفت کی رہنمائی کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ اسے مکمل طور پر ہدایت دینا، اور طالب علم کو کام کی سمتوں میں شراکت میں تکمیلی کردار ادا کرنا چاہیے۔

• سپروائزر کو عبوری اور حتمی رپورٹس کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان سیمینارز کی بھی جانچ اور تنقیدی بحث طالب علم کے ساتھ کرنی چاہیے جو طالب علم کو دینے درکار ہوں۔

Science and Engineering Research Council کا پمفلٹ یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ نگرانی کے عمل پر محکمہ دستاویز کی تیاری پر کچھ غور کیا جانا چاہیے؛ اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ طالب علم اور سپروائزر خصوصیات اور مزاج میں ہم آہنگ ہوں۔

6.4 پروجیکٹ مشقیں

پروجیکٹ کام کی اس صورت میں جسے پروجیکٹ مشق کہا جاتا ہے، طلبہ عام طور پر آخری انڈرگریجویٹ سال کی آخری ٹرم یا سمسٹر میں تحقیقی پروجیکٹ لیتے ہیں، جو اکثر اس ٹرم میں کیا جانے والا واحد عملی کام ہوتا ہے۔ پروجیکٹ کو طلبہ کو میدان میں اترنے سے پہلے حقیقی مسئلہ حل کرنے کی سرگرمی سے روشناس کرانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

• پروجیکٹ محدود ہوتا ہے، اس میں مسئلہ کی تشکیل اور مفروضہ کی پیداوار عام طور پر پروجیکٹ سپروائزر کی جانب سے دی جاتی ہے۔ لہذا یہ سائنسی تحقیق کے عمل کے تمام پہلوؤں کو بروئے کار نہیں لاتا، بلکہ صرف تجرباتی کام، نتائج کی تشریح اور بحث، اور رپورٹ تحریر کو۔

• درجہ بندی پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور تعلم کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر کافی نہیں۔ (1981) Gabb نے رپورٹ کیا ہے کہ کچھ طلبہ ایسی حکمت عملیاں استعمال کرتے ہیں، جیسے اپنے تحقیقی سپروائزر کے سیمینارز میں شرکت کرنا، اپنے گریڈ پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں۔ یہ طلبہ ایسے کاموں میں مصروف ہیں جو پروجیکٹ کام کے مقاصد سے متعلق نہیں ہیں۔

• مقاصد درست طور پر متعین نہیں کیے جاتے۔

- طلبہ کو اکثر پروجیکٹ کام میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس پہلے کے ایسے تجربات کی کمی ہوتی ہے۔
- حقیقی زندگی میں، سائنسدانوں کے اکیلے کام کرنے کے بجائے ٹیم کے حصے کے طور پر کام کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

ان میں سے کچھ خامیاں جزوی طور پر دور کر دی گئی ہیں، تاکہ چھوٹے پیمانے کے پروجیکٹ جیسی سرگرمیوں (جنہیں منی پروجیکٹس کہا گیا ہے) اور گروپ پروجیکٹس کا تجربہ انڈرگریجویٹ کورسز میں زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔ کچھ مثالیں پچھلے سیکشن میں، اور باب 3 میں دی گئی ہیں۔ پروجیکٹس کی تفویض پر یقیناً بہت توجہ مرکوز کی گئی ہے (تفصیلات کے لیے باب 4 دیکھیں) اور اس نے بدلے میں ایسے کام کے مقاصد کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ اگرچہ یہ واضح ہے کہ پروجیکٹ کام اب بہت سے ترقیاتی سطح کے سائنس کورسز کا لازمی حصہ ہے، حیرت انگیز طور پر لٹرچر میں تعلیمی نتائج کی بہت کم رسمی تشخیص سامنے آئی ہے۔ سرگرمی کے اس شعبے میں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔

تحقیق میں شرکت

ایک متبادل نظم پر مبنی اسکیم میں طالب علم انفرادی کام کرنے کے بجائے تحقیقی گروپ یا ٹیم کے حصے کے طور پر کام کرتا ہے۔ تحقیقی گروپ عام طور پر ایک قائم شدہ گروپ ہوتا ہے اور اس ادارے کے اندر کام کر رہا ہو سکتا ہے جہاں طالب علم ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، یا کسی بیرونی تحقیقی تنظیم کا حصہ ہو سکتا ہے۔

UK میں سب سے مشہور طریقوں میں سے ایک، جسے degree by thesis کہا جاتا ہے، Sussex University میں متعارف کرایا گیا (Eaborn 1970)، اور بعد میں پانچ سال کے آپریشن کے بعد (Mathias 1976) نے اس کی تشخیص کی۔ اس اسکیم میں طلبہ ڈگری کورس کی پہلی دو ٹرمز میں رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر یا تو جاری رکھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں یا تحقیقی پروجیکٹ منتخب کر سکتے ہیں، جو پھر ان کی مرکزی وابستگی بن جاتا ہے۔ پروجیکٹس، جو عملے کے ارکان نے وضع کیے تھے اور ان کے اپنے پوسٹ گریجویٹ تحقیقی گروپ کے کیے گئے کام سے اخذ کیے گئے تھے، کیمسٹری کے وسیع شعبے کا احاطہ کرنے، تکنیکوں کی وسیع رینج استعمال کرنے، اور طالب علم کی معقول کوشش سے کامیابی کے اعلیٰ امکان فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔

تحقیقی کام کے علاوہ، طلبہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ لیکچر کورس میں پیش کردہ مواد پر مبنی ٹرم ٹیسٹ پاس کر کے روایتی کورس کی مخصوص کیبنائی علم سے واقفیت کا مظاہرہ کریں۔ ٹیسٹ پاس / فیل کی بنیاد پر درجہ بندی کیے گئے تھے، اور طالب علم کی حتمی ڈگری درجہ بندی پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ کم از کم 70 فیصد پاس کی شرح درکار تھی۔ طالب علم کا حتمی گریڈ کیے گئے تحقیقی کام کے معیار پر مبنی تھا، جیسا کہ تھیسز، لٹرچر سروےز اور تحقیقی رپورٹس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جائزہ بورڈ کے دو ارکان نے طالب علم کے ساتھ اور طالب علم کے پوسٹ گریجویٹ سپروائزر کے ساتھ گفتگو کے

ذریعے پیش رفت کی تشخیص بھی کی۔ مؤخر الذکر طالب علم کی روزمرہ سرگرمیوں کا ذمہ دار تھا، اور پروجیکٹ کے انعقاد میں مشورہ اور معاونت فراہم کرتا تھا۔ degree by thesis کی تشخیص (Mathias 1976) عام طور پر اسکیم کی حامی تھی اور کچھ عمومی نکات پیش کیے:

- طلبہ ایک مضمونی شعبے میں حد سے زیادہ مخصوص نہیں ہوتے تھے، بلکہ روایتی کورس کے بڑے حصے کا وسیع علم اور سمجھ کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔
- طلبہ ڈگری سطح کے کورس کے ابتدائی مرحلے میں اصل تحقیق کا میابی سے کر سکتے تھے بشرطیکہ مناسب معاونت اور منصوبہ بندی دستیاب ہو۔
- طلبہ نے کورس کے دوران تحقیق کی سمت کا کنٹرول بتدریج سنبھال لیا، اور اپنے پوسٹ گریجویٹ سپروائزر پر بہت کم انحصار کرنے لگے۔
- degree by thesis طریقے کے لیے روایتی کورس کے مقابلے میں زیادہ وقت کی وابستگی درکار تھی۔
- degree by thesis کورس میں داخلہ لینے والے تمام طلبہ اپنی تعلیم سے لطف اندوز ہوئے، لیکن روایتی کورس میں داخلہ لینے والے تقریباً نصف طلبہ ہی ایسا کرتے تھے۔ یہ نشاندہی کی گئی کہ کچھ طلبہ روایتی کورس میں واپس منتقل ہو گئے کیونکہ وہ degree by thesis طریقے سے بے چین تھے۔

Massachusetts Institute of Technology کے Undergraduate Research Opportunities Programme (UROP) (Cohen and Mc Vicar 1976) میں داخلے کے ذریعے کریڈٹ حاصل کر سکتے ہیں، جسے انسٹیٹیوٹ وسیع پروگرام کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو فیکلٹی ارکان اور انڈرگریجویٹس کے درمیان فکری تعاون کی فعال حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہر سال دو بار MIT UROP ڈائریکٹری شائع کی جاتی ہے جس میں حصہ لینے والے عملے اور ان کی تحقیقی دلچسپیوں کی وضاحت درج ہوتی ہے، اور طلبہ میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر طالب علم کسی موزوں عملے کے رکن سے رابطہ کرتا ہے، اور ایک پروجیکٹ منتخب کرتا ہے۔ 1971 میں یہ قبول کیا گیا کہ طلبہ کو ایسی سرگرمیوں میں اپنے وقت کا 15 فیصد گزارنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔ تب سے، طلبہ اپنا کام کیمنس سے باہر کی تنظیموں جیسے طبی تحقیقی مراکز اور ہسپتالوں، صنعتی لیبارٹریوں، مختلف سرکاری ایجنسیوں اور حتیٰ کہ غیر ملکی تنظیموں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی "انٹرنشپ" اسکیمیں Kloss (1969) اور Hoener (1980) نے رپورٹ کی ہیں۔

پروجیکٹ اور اینٹیشن

تدریسی اور تعلیمی حکمت عملی کے طور پر تحقیقی پروجیکٹس کا شاید سب سے مکمل اپنانا پروجیکٹ اور اینٹیشن میں ہوتا ہے۔ Cornwall, Schmithals and Jaques (1977) نے پروجیکٹ اور اینٹیشن کورسز کی متعدد مثالوں کی ترقی اور تنظیمی

ڈھانچے کی تفصیل بیان کی، جیسا کہ زیادہ محدود پروجیکٹ کام کی کئی دیگر مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ (Kleijer 1977)، مثال کے طور پر، Netherlands میں ترقی کی وضاحت کی، اور پروجیکٹ اور اینٹیشن کی خصوصیات درج کیں:

- آزادی کا اصول، جس کا مطلب ہے کہ مطالعات سماجی اور سیاسی تبدیلی کی طرف مائل ہونی چاہئیں۔
- جمہوریت کا اصول، جس کا مطلب ہے کہ گروپ کے شرکا (عملہ اور طلبہ دونوں) کو برابری حاصل ہونی چاہیے۔
- تعلیمی اصول، جیسے تجربے سے سیکھنا، مسئلہ کی سمت، اور نظریہ اور عمل کو جوڑنا۔
- ساختی اصول جیسے بین الضابطہ، چھوٹے گروپوں میں مطالعہ، سیمینارز اور کورسز، تعاون۔
- غیر روایتی تشخیصی نظام۔

ایک کورس جس میں ان میں سے کچھ عناصر شامل تھے اس پر Kleijer اور Cleij and Covers (1977) نے بحث کی۔ ان کا کورس آخر کار Chemical Research Shop کہلایا۔ گیارہ پروجیکٹس کیے گئے تھے جو تین سے بارہ ماہ تک جاری رہے اور محنت کش لوگوں کی تنظیموں اور ایکشن گروپوں کے ساتھ مل کر کیے گئے۔ چار پروجیکٹس صنعتی حفظان صحت سے متعلق تھے، چھ ماحولیاتی حفظان صحت کے موضوع پر شہری ایکشن گروپوں کے تعاون سے تھے، اور ایک حکومت کی طبی کمیٹی کی درخواست پر تھا۔

نتیجہ

اس سیکشن میں ایسی حکمت عملیاں بیان کی گئی ہیں جو لیبارٹری تدریس میں مختلف تعلیمی مقاصد کے حصول کے موقع فراہم کر سکتی ہیں۔ کنٹرول شدہ مشقیں طلبہ کو بنیادی مہارتوں اور تکنیکوں کی تربیت کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہیں، اور Personalized System of Instruction، جو رویہ جاتی مقاصد کو ماسٹری لرننگ کے ساتھ جوڑتا ہے، انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک خاص طور پر طاقتور حکمت عملی ہے۔ تاہم نصاب کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے مناسب تجرباتی تحقیقات اور تحقیقی پروجیکٹس کی شمولیت سے جو گریجویٹس کو پیشہ ورانہ تقاضوں کی رینج کو پورا کرنے کے لیے درکار مہارتیں فراہم کریں گے۔

یہ زور دینا ضروری ہے کہ ان حکمت عملیوں کا محض اپنانا کامیاب نتیجے کی ضمانت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر، PSI اسکیپس بنیادی عملی مہارتوں اور تکنیکوں کی ترقی کے لیے ضروری عملی تجربے کی قیمت پر تصورات تیار کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تحقیقی پروجیکٹس کی مختلف اعلیٰ سطحی مہارتیں نصب کرنے کی صلاحیت کا ادراک نہیں ہو سکتا اگر طالب علم صرف کام کے تفصیلی پہلوؤں میں شامل ہو، اور وسیع تر مسائل سے آگاہ نہ کیا جائے۔

لیبارٹری طلبہ کو سائنس کے بارے میں بات کرنے اور لکھنے کے بہت سے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تھوڑی سی سوچ اور منصوبہ بندی کے ساتھ، اور طلبہ کی طرف سے زیادہ اضافی کوشش کے بغیر، اس کی سرگرمیاں ابلاغی مہارتوں کی تعمیر کی بنیاد بن سکتی ہیں، یہ وہ معاملہ ہے جس پر Dunn, Boud and Hegarty (تیاری میں) میں بحث کی گئی ہے۔

خود تشخیصی سوالات

1. کنٹرول شدہ مشقوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنے جواب کی تائید مثالوں کی مدد سے کریں۔
2. لیبارٹری تدریس میں تجرباتی تحقیقی حکمت عملی کیوں استعمال کی جاتی ہے؟
3. لیبارٹری تدریس میں تحقیقی پروجیکٹس کا کیا کردار ہے؟
4. لیبارٹری کی تدریسی حکمت عملیوں کی ان تینوں اقسام میں فرق کریں۔
5. لیبارٹری کی ان تدریسی حکمت عملیوں کا تنقیدی جائزہ دیں۔
6. سائنس کے استاد یا سائنس ایجوکیشنسٹ کے طور پر آپ اپنی لیبارٹری میں تبدیلی کیسے لائیں گے اور اس میں ترمیم کیسے کریں گے؟

یونٹ 7

لیبارٹری سرگرمیوں کی ترتیب اور تنظیم

تحریر کردہ: ارشد محمود قمر

نظر ثانی کردہ: ڈاکٹر اقبال شاہ

مندرجات

• تعارف

• مقاصد

• 7.1 ترتیب اور تنظیم

• 7.2 ترتیب کے اصول

7.3.0 ترتیب کی حکمت عملیاں

7.4.0 ترتیب پر اثر انداز ہونے والے بعض عوامل

7.5.0 طلبہ کی سرگرمی کی تنظیم

تعارف

لیبارٹری کی تنظیم میں، مقاصد اور اہداف طے کرنے (یونٹ 5) اور تدریسی حکمت عملیوں کی شناخت (یونٹ 6) کے بعد اگلا قدم لیبارٹری کی مختلف سرگرمیوں کو منطقی ترتیب دینا ہے۔

اس یونٹ میں، آپ تدریسی منصوبے اور حکمت عملیوں کی ترتیب کے متعدد اصولوں سے گزریں گے۔ یہ منصوبے طلبہ کے لیے مربوط اور سائنسی طور پر درست تعلیمی تجربات فراہم کرنے کے لیے منظم کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے، کچھ نمایاں تنظیمی نمونے جو لیبارٹری کام پر لاگو کیے جاسکتے ہیں اس یونٹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مزید برآں، ترتیب پر اثر انداز ہونے والے بعض عوامل جیسے پیشگی شرائط، تحریک اور دلچسپی تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ طلبہ کی سرگرمی کی تنظیم میں، لیبارٹری سے پہلے اور لیبارٹری کے بعد کی سرگرمیوں پر اس یونٹ میں خاص توجہ دی گئی ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد، امید ہے کہ آپ قابل ہوں گے:

1. لیبارٹری کاموں کی ترتیب کے اصولوں کو سمجھنے کے
2. لیبارٹری سرگرمیوں کی ترتیب کی حکمت عملیوں کو جاننے اور لاگو کرنے کے
3. لیبارٹری کام کی ترتیب پر اثر انداز ہونے والے عوامل سے واقف ہونے کے
4. طلبہ کی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے

7.1 ترتیب اور تنظیم

اگرچہ پچھلے باب میں بیان کردہ کچھ طریقے پورے پروگرام کے لیے مکمل ڈیزائن پیش کرتے ہیں، امکان ہے کہ زیادہ تر صورتوں میں ہم مختلف ذرائع اپنانا چاہیں گے۔ کورس پلانز کے لیے انتخاب یہ نہیں ہے کہ "بہت سے کورسز کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے؟" بلکہ یہ ہے کہ طریقوں کا کون سا مجموعہ، کس مواد سے نمٹتے ہوئے، میرے طلبہ کے لیے مجموعی طور پر موزوں ترین تجربہ فراہم کرے گا؟ تمام طریقوں کی اپنی خاص طاقتیں یا حدود ہیں، جن پر بحث کی گئی ہے۔ ہنرمند

لیبارٹری کورس ڈیزائنز کو ہر ایک سے مطلوبہ عناصر لینے اور انہیں ایسے پروگرام میں متوازن کرنے کے قابل ہونا چاہیے جو تمام اہم مقاصد کا تعاقب کرے جن کی شناخت کی گئی ہے اور طلبہ کے لیے ایک مربوط تجربہ فراہم کرے۔

توازن حاصل کرنا ایک چیلنج ہے اور اگر تمام اہم تعلیمی اہداف اور لازمی موضوع کو مکمل غور دیا جائے تو طویل وقت لگ سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم میں سے اکثر کسی ایک وقت میں کورس کے صرف حصوں میں ترمیم کے لیے تیار ہوتے ہیں، خواہ یہ مکمل نظر ثانی کے مجموعی منصوبے کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ 'نئی' مشقیں تیار کرنے میں وقت لگتا ہے، اور یہاں تک کہ موجودہ فعال آلات کو نئے فارمیٹ میں ڈھالنے کے لیے درکار وقت بھی خاطر خواہ ہو سکتا ہے۔ پھر آراء کی روشنی میں آپریشن کے پہلے دو یا تین سالوں میں ترمیم درکار ہوں گی۔ لہذا، ایک بار جب کوئی کورس ڈیزائن ہو جائے اور آسانی سے چل رہا ہو، تو ہم اضافی فنڈز اور عملے کے بغیر پانچ سے آٹھ سال سے کم عرصے میں کسی بڑی تبدیلی کا تصور نہیں کرنا چاہیں گے۔ ایسے کورس کی ابتدائی ترقی کے لیے کورس ڈیزائنز کی طرف سے آراء کے بعد معمول کی ترمیم کے ساتھ تقریباً تین سال کی وابستگی درکار ہوگی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ایک لیبارٹری کورس جو ہمیں ملا ہے جس کا ترقیاتی اخراجات سمیت مکمل لاگت کا تجزیہ کیا گیا تھا (Fielden and Pearson 1978)، وہ بریک ایون کے لیے بارہ سال درکار پائے گئے۔

ہم یہ اشارہ نہیں کرنا چاہتے کہ تبدیلی ممکن اور قابل انتظام نہیں ہے، تاہم۔ اگرچہ خاطر خواہ تبدیلی کے لیے کوشش کا خاطر خواہ ان پٹ درکار نہیں ہوتا، کورس پر عائد مطالبات اور انہیں کیسے پورا کیا جاسکتا ہے کے مکمل تجزیے سے، اور دیگر کورسز سے کیا ادھار لیا جاسکتا ہے اس کی تحقیق سے، بہت وقت اور توانائی بچائی جاسکتی ہے۔ لٹرچر پڑھنا نئے تجربات تیار کرنے جتنا وقت طلب کام نہیں ہے۔ بہت سے عملے نے یہ مفید پایا ہے کہ تعلیم میں دلچسپی رکھنے والے بعد کے سالوں کے طلبہ انڈرگریجویٹ کورس کے ابتدائی سالوں کے لیے لیبارٹری کام کی ترقی کے لیے پروجیکٹ سرگرمیاں وقف کریں، یا تو کریڈٹ کے لیے یا تعطیلاتی اسکالرشپ اسکیم کے حصے کے طور پر۔

ایک بار جب عمومی اہداف اور مقاصد طے ہو جائیں، اور عمومی کورس ڈھانچہ اور مواد پر اتفاق ہو جائے، تو کیے جانے والے سب سے اہم فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ کورس کو کیسے ترتیب دیا جائے۔ یعنی، تدریسی منصوبے کو کیسے مرتب کیا جائے تاکہ طلبہ کے لیے ایک مربوط اور تعلیمی طور پر درست تجربہ فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد، اس بارے میں فیصلے کرنے ہوں گے کہ کورس کی مخصوص اکائیاں کیسے تشکیل دی جائیں، لیبارٹری مینونلز میں کیا شامل ہونا چاہیے، لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے طلبہ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے، اور ہیریونٹ کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے۔

7.2 ترتیب کے اصول

ایک بار جب وسیع حکمت عملی قبول ہو جائے، تو کورس کے مواد اور اس کے مقاصد اور اہداف کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ وہ طریقے دیکھے جاسکیں جن سے اسے مطلوبہ انجام حاصل کرنے کے لیے ترتیب دیا جاسکتا ہے، عمومی اہداف اور اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ روایتی طور پر، ترتیب کے لیے درج ذیل اصولوں میں سے ایک یا دوسرا استعمال کیا گیا ہے (Davies 1981، انہیں Herbert Spencer سے منسوب کرتے ہوئے):

- معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھیں
- سادہ سے پیچیدہ کی طرف بڑھیں
- ٹھوس سے مجرد کی طرف بڑھیں
- خاص سے عام کی طرف بڑھیں
- مشاہدات سے استدلال کی طرف بڑھیں
- مکمل سے اجزائی کی طرف اور پھر مکمل کی طرف واپس بڑھیں

ان میں سے ہر ایک مختلف اصول میں ایک دلکش سادگی ہے اور وہ بہت سے سالوں سے تدریسی طریقوں کی نصابی کتب میں حوالہ دیے جاتے رہے ہیں۔ تاہم، زیادہ حالیہ مطالعات ہمیں اس تشکیل سے آگے بڑھنے اور نظم کی ضروریات، سیکھنے والے کی ضروریات اور اس سیاق کی ضروریات کو مد نظر رکھنے کے قابل بناتے ہیں جس کے لیے طالب علم تیار کیا جاتا ہے۔ (Posner and Strike (1976) نے مواد کی ترتیب کے اصولوں کا تفصیلی تجزیہ کیا اور ان کیٹگریز کی شناخت کی جن کا خاکہ ہم درج ذیل صفحات میں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ان کا فریم ورک استعمال کیا ہے اور جہاں ممکن ہو مختلف مضامین کے بنیادی لیبارٹری کورسز کی مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے۔

7.2.1 دنیا سے متعلق ترتیبیں

دنیا سے متعلق ترتیبوں کے ذریعے مواد کو دنیا میں عام طور پر پیش آنے والے واقعات کی ترتیب کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ ایسی ترتیبیں مظاہر کے درمیان تجرباتی طور پر قابل تصدیق تعلقات پر مبنی ہوں گی اور ان میں شامل ہو سکتے ہیں:

- مقامی تعلقات مثلاً اسمبلی سے پہلے جزو حصوں پر غور کر کے برقی سرکٹ کے عناصر کی تدریس۔
- وقت میں تعلقات مثلاً تجربات کو تاریخی ترتیب میں متعارف کرانا، جیسے الیکٹران کے لیے e/m کے تعین سے پہلے Milliken کے آئل ڈراپ تجربے کا معائنہ۔

• طبعی خصوصیات مثلاً فلکیات میں، کم شدت کی چیزوں سے پہلے روشن چیزوں کا مشاہدہ۔

7.2.2 تصور سے متعلق ترتیبیں

تصور سے متعلق ترتیبیں تصورات کے درمیان تعلقات کی عکاسی کرتی ہیں، اور تدریسی اکائیوں کو ان طریقوں کے مطابق بناتی ہیں جن میں مضمون کے خیالات ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تصوراتی نقشے ایسے تعلقات کی تصویر کشی کے ذرائع ہیں۔ تصورات کو درج ذیل مختلف طریقوں سے ترتیب دیا جاسکتا ہے، اس حوالے سے:

• طبقاتی تعلقات، جیسے ان کی مشترکہ خصوصیات مثلاً انفرادی اقسام کی تدریس سے پہلے میملز کے بارے میں طبقے کے طور پر تدریس۔

• تجویزی تعلقات، جیسے نظریہ شہادت، اصول مثالیں، یا مقدمہ نتیجہ مثلاً Boyle کے قانون کو متعارف کرانے سے پہلے درجہ حرارت اور دباؤ کی مختلف حالتوں میں گیسوں کے حجم پر تجربات کرنا۔

• نفاست، جیسے خیالات کی مجردیت کی سطحیں مثلاً PH میٹر استعمال کرنے سے پہلے لمٹس کاغذ سے PH کی جانچ یا الیکٹرانک بیلنس سے پہلے بیم بیلنس متعارف کرانا۔

• منطقی پیشگی شرائط جیسے ایک خیال کو دوسرے سے پہلے سمجھنے کی ضرورت مثلاً پوٹینشیومیٹرک ٹائٹریشن سے پہلے الیکٹرو کیمیکل سیل پیش کرنا۔

7.2.3 تحقیق سے متعلق ترتیب

تحقیق سے متعلق ترتیبیں علم کی پیداوار، دریافت، یا تصدیق کے عمل کی نوعیت سے اخذ ہوتی ہیں۔ یہ درج ذیل دو چیزوں میں سے کسی ایک کی نوعیت کی عکاسی کرتی ہیں:

• تحقیق کی منطق مثلاً Popper کے سائنسی طریقے کے خیالات کے گرد تشکیل شدہ لیبارٹری کورس بطور قیاسات اور تردیدات کا سلسلہ، یا دریافت کے خیال پر مبنی کورس بطور متعدد مثالوں پر عمومی کاری۔

• کسی مخصوص شعبے کا طریقہ کار مثلاً تجرباتی سرگرمی کے ڈیزائن سے پہلے لٹرچر سروے زکرنے کی مشق متعارف کرانا، یا پیمائش سے پہلے شدت کے حسابات کے ترتیب کا استعمال۔

Anderson (1976) نے سائنس کی تدریس میں شامل عمل کی اقسام، جیسے مشاہدہ، تشریح اور پیش گوئی کا تجزیہ کیا اور انہیں سائنسدانوں کے استعمال کردہ تحقیقی طریقہ کار سے جوڑا۔ اگرچہ انہوں نے اس کتاب میں استعمال ہونے والی اصطلاحات سے مختلف اصطلاحات استعمال کیں، ان کا تجزیہ تحقیق سے متعلق ترتیبیں بنانے کا ایک طریقہ فراہم کرتا

ہے۔ تعلم سے متعلق ترتیبیں منصوبہ بندی کی بنیاد کے طور پر تعلم کی نفسیات کے علم سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وہ اکثر سیکھنے والے کے علم اور سیکھنے والا تدریس کے مواد کو کیسے سمجھتا ہے اس پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایسی تعلم سے متعلق ترتیبیں درج ذیل طریقوں سے متعین کی جا سکتی ہیں، اس سے:

• تجرباتی پیشگی شرائط یعنی یہ علم کہ ایک چیز سیکھنا دوسری چیز کے سیکھنے میں کیسے سہولت دیتا ہے اگرچہ وہ منطقی یا تصوراتی طور پر متعلق نہ ہوں: مثلاً ٹائٹریشن کرتے وقت بیوریٹ سے پہلے پیٹ کا استعمال (مینسکس لیول سیٹ کرنا) کی مشق۔

• واقفیت کم عام تجربات سے پہلے عام تجربات کا استعمال: مثلاً انتہائی ماحول سے پہلے انسانی جسم میں بیکٹیریا کی علیحدگی یا انفراریڈ یا الٹرا وائلٹ سے پہلے مرنی خطے کے سپیکٹرو فوٹومیٹر کا استعمال۔

• مشکل اس بنیاد پر کہ کون سے کام سیکھنا آسان ہیں: مثلاً ملی میٹر سے پہلے وولٹ میٹر کا استعمال۔

• دلچسپی اس بنیاد پر کہ کون سی سرگرمیاں طالب علم کے لیے زیادہ تحریک انگیز ہیں: مثلاً میٹابولک راستوں کے مطالعے سے پہلے شراب کی تیاری میں خمیر کا استعمال۔

• انفرادی ترقیات جن میں ہر تجربہ کسی شخص کی ترقی میں موزوں ترین وقت پر متعارف کرایا جاتا ہے: مثلاً براہ راست مشاہدہ نہ کیے جا سکنے والے مظاہر سے پہلے لیبارٹری میں ٹھوس تجربات کا تعارف۔

• اندرونیت وہ آسانی جس سے طلبہ خیالات کو اپنانا سکتے ہیں: مثلاً اپنی ایسپٹک منتقلی کی تکنیک کی جانچ سے پہلے طلبہ کو لیبارٹری حفاظت کے اصول سکھانا۔

7.2.4 استعمال سے متعلق ترتیبیں

استعمال سے متعلق ترتیبوں میں کیریئر، ذاتی یا سماجی اہداف کے گرد اکائیوں کی تنظیم شامل ہوتی ہے۔ وہ ان طریقوں پر مبنی ہوں گی جن سے طلبہ مواد کو سیکھنے کے بعد استعمال کریں گے۔ اکائیوں کو درج ذیل دو چیزوں میں سے کسی ایک کی عکاسی کے لیے ترتیب دیا جا سکتا ہے:

• مسائل حل کرنے یا ذمہ داریاں پوری کرنے کے طریقہ کار مثلاً سپیکٹرو فوٹومیٹر کا استعمال تجزیاتی اوزار کے طور پر سکھانا بجائے الیکٹرانک ساخت کی جانچ کے ذرائع کے۔

• وہ حد جس تک کورس کا کوئی خاص عنصر بعد میں استعمال ہوگا مثلاً ریزسٹر تبدیل کرنا سکھانے سے پہلے سرکٹ بورڈ تبدیل کرنا سکھانا یا الیکٹرانک ذرہ کاؤنٹرز کے استعمال سے پہلے معیاری کالونی کلچر گنتی کی تکنیکیں سکھانا۔

جہاں تک ممکن ہو، اوپر منتخب کردہ مثالیں ہر ایک کو ایک کیٹیگری کی وضاحت کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ عملی طور پر، متعدد اصولوں کو ملایا جاسکتا ہے؛ تاکہ کوئی ایسی ترتیب بنا سکے جو دلچسپ اور واقف مثالوں سے شروع ہو جو تصوراتی طور پر متعلق ہوں اور ان مظاہر کی نمائندہ ہوں جن کا طلبہ بعد کے کورسز میں سامنا کریں گے۔ کسی بھی کورس میں منتخب کردہ ترتیب کی قسم متعدد عوامل پر منحصر ہوگی جن میں مذکورہ بالا شامل ہیں، لیکن اسے دیگر مسائل کا بھی حساب رکھنا ہوگا، جیسے دستیاب مواد اور سہولتیں، وقت کے شیڈول، عملے کی دستیابی، اور استاد کی دلچسپی اور قابلیت۔ ان کو فریم عوامل کہا گیا ہے اور وہ ترتیب کے بہت طاقتور تعین کنندہ ہیں (Lundgran 1972)۔ فریم عوامل محض رکاوٹیں نہیں ہیں، کیونکہ انہیں مثبت یا منفی طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ مقامی طور پر دستیاب مواد طلبہ کے لیے زیادہ دلچسپی کا حامل ہو سکتا ہے، اور عملے کو اپنی خصوصی دلچسپی کے خیالات متعارف کرانے کی ترغیب دی جاسکتی ہے۔ تاہم، عملی طور پر یہ مسائل جتنے اہم ہیں انہیں ہمیں دیگر اصولوں پر غور سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ ایک کورس جو مکمل طور پر اس بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہو کہ کون سا سامان فوری طور پر دستیاب تھا اور کورس ڈیزائن کرنے والے عملے کے مضمونی دلچسپیاں کیا تھیں، اپنے مقاصد کے حصول میں مکمل طور پر ناکام ہو، کیونکہ اس نے نظم کی ساخت اور طلبہ کی ضروریات کا حساب نہیں رکھا تھا۔

7.3 ترتیب کی حکمت عملیاں

جن اصولوں پر ہم نے اوپر بحث کی ہے انہیں لاگو کرنے کے لیے ہمیں لیبارٹری سرگرمیوں یا موضوعات کی ترتیب کو منظم کرنے کے مختلف انتظامات پر غور کرنا ہوگا۔ (Romiszowski 1981) متعدد نمونوں پر بحث کرتا ہے۔

7.3.1 لکیری طریقہ

موضوعات یا لیبارٹری سرگرمیوں کو ترتیب دینے کا سب سے آسان طریقہ وقت میں سلسلہ وار انداز میں ہے۔

موضوع 1 موضوع موضوع موضوع موضوع

شکل 7.1 لکیری طریقہ

اکائیوں کی ترتیب اوپر بحث کردہ کسی بھی اصول کی بنیاد پر منتخب کی جاسکتی ہے۔ یا تو تمام طلبہ ایک ہی ترتیب کو ایک ہی ترتیب میں پڑھیں گے یا وہ بنیادی طور پر ملتے جلتے متوازی راستوں پر چل سکتے ہیں۔ تمام طلبہ کے ایک ہی راستے پر قدم بدم چلنے کے بڑے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ لیبارٹری کورس کو براہ راست متوازی لیکچر اور ٹیوٹوریل سیشنز سے جوڑا جاسکتا ہے، اس طرح نظریہ اور عمل کا ایک مربوط پروگرام اپنایا جاسکتا ہے۔ تاہم، اس طریقے کی بڑی حدیہ ہے کہ ایک ہی سامان اور مواد کے متعدد نسخوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو وسائل کا بہت غیر موثر استعمال ہو سکتا ہے۔

7.3.2 حلزونی طریقہ

لکیری طریقے کی ایک تبدیلی حلزون ہے، جس میں طلبہ لکیری ترتیب پر چلتے ہیں لیکن ایک ہی یا ملتے جلتے موضوعات سے نفاست کی بتدریج بڑھتی ہوئی سطحوں پر نمٹتے ہیں۔

شکل 7.2 حلزونی طریقہ

حلزونی طریقہ طلبہ کو زیادہ پیچیدہ کی طرف بڑھنے سے پہلے موضوعات سے سادہ سطح پر نمٹنے کی حفاظت فراہم کرتا ہے۔ حلزونی طریقے کے عناصر کو مکمل طور پر استعمال کیے بغیر استعمال کرنا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر، ایک لیبارٹری ترتیب کچھ بنیادی تجربات سے شروع ہو سکتی ہے جو متعدد تصورات اور تکنیکوں کو سیدھے سادے انداز میں متعارف کرائیں، اس سے پہلے کہ ان کا اطلاق زیادہ پیچیدہ مظاہر پر کیا جائے۔

7.3.3 بنیادی طریقہ

بنیادی طریقہ حلزون کے سادہ نسخے سے کچھ مماثلت رکھتا ہے جس کا ہم نے ابھی خاکہ پیش کیا ہے۔ تمام طلبہ کورس کے بنیادی پہلوؤں سے نمٹنے والی بنیادی سرگرمیوں کے سیٹ سے آغاز کرتے ہیں اور پھر سرکس کے طور پر ترتیب دی گئی دیگر سرگرمیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی، مختلف طلبہ یا طلبہ کے گروپ مختلف آلات استعمال کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر بیک وقت کام کرتے ہیں۔ بنیادی حصے کا کورس کے آغاز میں مکمل ہونا ضروری نہیں ہے؛ اسے متعارف کرایا جاسکتا ہے جب طلبہ کورس کے ایک اہم حصے سے دوسرے کی طرف بڑھیں۔

شکل 7.3 بنیادی طریقہ

7.3.4 اہرامی طریقہ

اہرامی ترتیب ایک ترتیب کو بیان کرنے کا طریقہ ہے جس میں موضوعات نفاست کی اعلیٰ سطحوں تک پہنچنے کے لیے ایک مشترکہ بنیاد سے بتدریج تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس میں حلزونی طریقے سے کچھ مماثلت ہے۔ لہذا ایک کورس ایسی سرگرمیوں سے شروع ہو سکتا ہے جو بنیادی مہارتیں اور طریقے تیار کریں، پھر ان کا اطلاق مضمونی شعبے میں عام مسائل پر کریں، انہیں تجرباتی تحقیقات کی بنیاد کے طور پر استعمال کریں، اور تحقیقی پروجیکٹس کی تکمیل کے ساتھ اختتام کریں۔ اہرام کی ایک تبدیلی پھر ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک ہی نمونے پر چلتی ہے، لیکن تجرباتی تحقیقات اور تحقیقی پروجیکٹس بتدریج مرحلہ وار شامل کیے جاتے ہیں۔

شکل 7.4

7.3.5 الٹا اہرام

اعلیٰ سطح کی تجرباتی سرگرمیوں کی تلاش سے پہلے تمام بنیادی باتوں کا مکمل ہونا ہمیشہ ضروری یا مناسب نہیں ہوتا۔ بعض حالات میں اہرام کو الٹا کیا جاسکتا ہے اور بنیادی مہارتیں اور علم اور تجرباتی تحقیقات کسی غالب تحقیقی تحقیق یا پروجیکٹ کے گرد منظم کی جاسکتی ہیں۔ الٹا اہرام خاص طور پر اس مسئلہ مرکوز حکمت عملی کے لیے موزوں ہے جس کی وضاحت باب میں پہلے کی گئی ہے۔ توجہ مسئلے پر ہے، اور دیگر تمام سرگرمیاں اسے حل کرنے کی ضرورت پر مرکوز ہیں۔

شکل 7.5

7.3.6 طالب علم کے انتخاب کا طریقہ

اوپر حوالہ دیے گئے زیادہ تر طریقوں میں تعلیمی ترتیب کورس کے منتظم نے پہلے سے منتخب کی ہے۔ ایک متبادل یہ ہے کہ طلبہ کو عملے کی رہنمائی کے ساتھ یا اس کے بغیر اپنی ترتیب خود متعین کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ اس طرح خود فیصلہ کرتے ہیں، کورس کی مجموعی وسائل کی رکاوٹوں کے اندر، کہ وہ کن شعبوں کا تعاقب کریں گے اور کس ترتیب میں۔ ایسا طریقہ اکثر ان قسم کے اعلیٰ کورسز میں پایا جاسکتا ہے جن میں طلبہ ان راستوں کی تلاش سے متعلق ہو سکتے ہیں جو ان کے پیشہ ورانہ منصوبوں سے سب سے براہ راست متعلق ہوں۔ تاہم، اسے کسی بھی سطح پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔ اس کا بنیادی جواز یہ ہے کہ منطقی ترتیب یا وہ ترتیب جسے اساتذہ مضمون کی اپنی سمجھ کی بنیاد پر موزوں ترین سمجھتے ہیں، ہر دیے گئے طالب علم کے لیے موزوں ترین نہیں ہو سکتی۔

7.4 ترتیب پر اثر انداز ہونے والے بعض عوامل

اوپر بیان کردہ کچھ اہم تنظیمی نمونے ہیں جو لیبارٹری کام پر لاگو کیے جاسکتے ہیں۔ کوئی بھی کورس ان میں سے کسی ایک طریقے کے گرد، یا ان کے کسی معقول مجموعے کے گرد تشکیل دیا جاسکتا ہے، اور مواد کی ترتیب کے اصول جن پر پہلے بحث کی گئی ہے مجموعی نمونے کے اندر تفصیلی انتظام کو کنٹرول کریں۔ لیبارٹری سیاق میں ان میں سے کچھ اصول فیصلہ سازی میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہوں گے۔ آئیے ان میں سے کچھ کو زیادہ تفصیل سے جانچیں جنہیں ہم زیادہ اہم اصول اور ان کے اطلاق سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو Posner and Strike (1976) کے ترتیبی اصولوں سے جوڑا جاسکتا ہے۔ پیشگی شرائط اور تحریک اور دلچسپی تعلیم سے متعلق ہیں اور تعلیمی کاموں کی نوعیت استعمال سے متعلق ہے۔

7.4.1- پیشگی شرائط

کسی بھی تصوراتی طور پر پیچیدہ مضمون میں اس بات پر تفصیلی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آیا کچھ علم اور مہارتوں کو دوسروں سے پہلے سکھانے کی ضرورت ہے۔ لیبارٹری میں، علم اور مہارتوں میں پیشگی شرائط تین اہم اقسام کی ہیں: نظم کی تصوراتی ساخت سے اخذ شدہ منطقی پیشگی شرائط (مثال کے طور پر، اسراع سے پہلے رفتار سکھانے کی ضرورت ہے)؛ تحقیق کی پیشگی شرائط (مثال کے طور پر، تحقیق قائم کرنے میں جن مفروضات کی جانچ کرنی ہے انہیں آلات ڈیزائن کرنے سے پہلے قائم کرنے کی ضرورت ہے)؛ اور عملی پیشگی شرائط (مثال کے طور پر، مستقبل کے کورسز یا روزگار کی ضروریات)۔ کورس میں داخلے کی سطح پر پیشگی علم اور مہارتوں کے سادہ ٹیسٹ لیے جاسکتے ہیں اور طلبہ کو مخصوص سرگرمیوں میں مختص کیا جاسکتا ہے جو انہیں مطلوبہ داخلی سطح تک لانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوں۔ واحد مقصدی پیکیج کا استعمال اس کی ایک مثال پیش کرتا ہے (Long 1975; Price and Brandt 1974)۔

O'Connell, Penton and Boud 1977 میں، وہ طلبہ جنہیں، کہیے، کیتھوڈرے آسیلو سکوپ کی سینٹنگ میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں ایک خود مختار تعلیمی پیکیج دیا جاتا ہے جو سگنلز دکھانے کے لیے آلہ تیار کرنے میں شامل بنیادی مراحل سکھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پیکیج میں خود جانچ شامل ہے، اور جب طلبہ مہارت کی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو وہ مرکزی لیبارٹری سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر ایک تعارفی کورس بنیادی تکنیکوں کی تدریس کے لیے وقف کیا جاسکتا ہے جو بعد کے کورسز میں استعمال ہوں گی۔

پیشگی شرط کی ایک اور قسم تجرباتی تحقیقات میں مشغول ہونے سے پہلے کچھ علم اور مہارتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسی اسکیموں کی کئی مثالیں رپورٹ ہوئی ہیں جو زیادہ تحقیق پر مبنی سرگرمیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے مقررہ سرگرمیوں سے شروع ہوتی ہیں۔ (Venkatache-lam and Rudolph (1974)، مثال کے طور پر، ایک اسکیم پر بحث کی جو دو مرحلوں پر مبنی ہے، ایک تعلیمی مرحلہ اور ایک چیلنج مرحلہ۔

تعلیمی مرحلہ پانچ سرگرمیوں پر مشتمل تھا؛ ایک مطالعاتی تفویض، ایک گفتگو سیشن، ایک کنٹرول شدہ مشق، ایک تحریر، اور طالب علم کو آراء۔ اس مرحلے نے چیلنج مرحلے کو شروع کرنے کے لیے ضروری پس منظر کی معلومات اور مہارتیں فراہم کیں، جو ایک کھلے سوالیہ سے شروع ہوا اور اس کے بعد تجرباتی ڈیزائن، ڈیٹا جمع کرنا، تحریر اور نتائج کی تشخیص ہوئی۔ ایک مخصوص ترتیب تعلیمی مرحلے پر مشتمل ہو سکتی ہے جس میں تیزاب اساس ٹائٹریشن کے بارے میں سیکھنا اور پھر ایک چیلنج سوال اٹھانا جیسے "آپ اسپرین کی گولیوں میں اسپرین کے تعین کے لیے تیزاب اساس ٹائٹریشن کا اطلاق کیسے کرتے ہیں؟" مسئلہ اس طرح استاد کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ حل کرنے کا طریقہ کار طلبہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عملی طور پر، اس میں صرف لائبریری میں درست متن تلاش کرنا اور پھر مناسب طریقہ منتخب کرنا شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اس عمل کی نقل کرتا ہے جو صنعت میں کوئی سائنسدان اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنائے

گا۔ Patterson and Precott (1980) نے فزکس پروگرام میں تعلیم چیلنج مرحلے کے خیال کا استعمال کیا ہے، اور فزکس میں ایک اسی طرح کی اسکیم متفرق لیبارٹری ہے (Commission on College Physics 1972; Lerch 1973)۔ کئی دیگر مثالیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں ایسے کورسز کی جہاں طلبہ سال کا پہلا حصہ کنٹرول شدہ مشقوں پر گزارتے ہیں، اور پھر کورس کو یا تو انفرادی تجرباتی تحقیقات (Wehry 1970; Adelberger, Mischke and Strovnik 1972; James and Kennard 1976; Finegold 1972) یا گروپ پروجیکٹ (Buono and Fasching 1972; Johnson and Wham 1979; 1973) کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔

بنیادی مہارتوں اور علم کی تعمیر کو کسی مخصوص مواد کے شعبے کی پیشگی شرائط کے علاوہ متعدد دیگر عوامل کا حساب رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمام سائنسز میں متعدد عمومی مہارتیں اور حکمت عملیاں ہیں جو توجہ سے بچ سکتی ہیں اگر مخصوص مواد کے شعبوں پر بہت زیادہ زور دیا جائے۔ مثالیں مقداریں کا تخمینہ لگانا، غلطیوں کا تعین، پیمانہ بندی، اور مجرد خیالات کو عملی صورت میں ترجمہ کرنا ہیں (Black, Griffith and Powell 1974; Boud and Gray 1978; Ogborn 1977)۔ Reif and StJohn (1979) and StJohn (1980) نے ایک لیبارٹری کورس بیان کیا جس کا مقصد کچھ عمومی سائنسی مہارتوں کو فروغ دینا تھا؛ اس میں تجربے کو سمجھنے اور اس کے بارے میں دوسروں کے لیے قابل فہم انداز میں بات کرنے، تجربے کے مرکزی خیالات کو یاد رکھنے، اور تجربے کو قدرے مختلف حالات کے مطابق ڈھالنے کے قابل ہونا شامل تھا۔ ان کا لیبارٹری پروگرام بلاکس میں منظم کیا گیا تھا۔

پہلی سرگرمی منی لیبر کا ایک سلسلہ ہے جو چند بنیادی مہارتیں سکھانے کے لیے ڈیزائن کردہ مختصر تجربات پر مشتمل ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائیں تو طلبہ اپنی سمجھ کی جانچ کے لیے خود جانچ دے سکتے ہیں۔ پھر وہ لیبارٹری انسٹرکٹر کے ساتھ بلاک انٹرویو کی درخواست کر سکتے ہیں، جو انہیں منی لیبر اور خود جانچ پر جانچتا ہے اور انہیں کام کے منتخب حصوں کو زبانی طور پر بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اگلا مرحلہ گروپ لیبر ہے، جس میں چار طلبہ باہمی تعاون کی لیبارٹری سرگرمی میں شامل ہوتے ہیں۔ گروپ لیبر کی تیاری اصل لیبارٹری سرگرمی سے کئی مفتے پہلے شروع ہوتی ہے۔ ہر گروپ کا انسٹرکٹر کے ساتھ پری لیبر انٹرویو ہوتا ہے، جو سوالات کا ایک ساختہ سیٹ پوچھتا ہے جس میں انفرادی طلبہ سے تجویز کردہ تجربے کو تفصیل کی مختلف سطحوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلبہ تجرباتی کام مکمل کرتے ہیں اور چیک آؤٹ انٹرویو کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ آخر میں ہر طالب علم بلاک ٹیسٹ دیتا ہے۔

7.4.2 تحریک اور دلچسپی

ایک ایسا کورس جس میں طلبہ مناسب کارکردگی دکھائیں لیکن مضمون کو آگے بڑھانے سے باز رہیں وہ بہت کامیاب کورس نہیں ہوگا۔ لیبارٹری کے مواد میں طالب علم کی دلچسپی کو تحریک دینے کی اہمیت کو کم نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ موضوعات اور پروجیکٹس کے انتخاب میں طالب علم کی شمولیت ان کی تحریک میں کیسے حصہ ڈال سکتی

ہے۔ طالب علم کی دلچسپی لیبارٹری ڈیزائنز کے موضوعات کے انتخاب اور ان کے پیش کرنے کے طریقوں سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مؤخر الذکر کی اہمیت کی ایک مثال ایک ایسا کورس ہے جس میں مصنفین میں سے ایک بطور تشخیص کار شامل تھا (O'Connell, Penton and Bond 1977)۔ کورس میں ہر تجربہ مکمل کرنے کے بعد، طلبہ سے ایک سوالنامے میں مشکل اور دلچسپی کی سطح اور تجربے کی مطابقت کی درجہ بندی کرنے کو کہا گیا۔ ایک تجربہ، جس کا عنوان "The Flame Photometer" تھا، جس میں پانی کے مختلف نمونوں میں مختلف نجاستوں کی شناخت شامل تھی، تمام پیمانوں پر کم درجہ بندی حاصل کی، لیکن خاص طور پر مطابقت کے لیے۔ اس کے بارے میں کچھ کرنا تھا، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ کیا تبدیل کیا جانا چاہیے۔ مایوسی میں، کورس ڈیزائنر نے اس کا عنوان بدل کر "Population Monitoring" کرنے اور پانی کی فراہمی کی نگرانی کی ضرورت کے سیاق میں پیمائش کو ترتیب دینے والا ایک تعارفی جملہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کیمیائی آلودگی کی جانچ کی جا سکے۔ اس بظاہر معمولی ترمیم سے درجہ بندی نہ صرف مطابقت پر، بلکہ دیگر پیمانوں پر بھی بہتر ہوئی۔

تمام تجربات کو اتنی آسانی سے بحال نہیں کیا جا سکتا، لیکن طلبہ کی اندرونی دلچسپی کے موضوعات تلاش کرنے کی کچھ کوشش کی جا سکتی ہے۔ Burns (1976) نے اپنے مقالے کے عنوان "Science can be fun and tasty" میں اس طریقے کے لیے ایک نعرہ فراہم کیا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ، مثال کے طور پر بہت سے طلبہ ایسی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کی اپنی روزمرہ زندگی کو چھوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک سادہ خیال، جیسے طالب علم کا مقامی ندی یا ذخیرے سے تجزیے کے لیے پانی کا نمونہ حاصل کرنا بجائے اس کے کہ اسے تیار شدہ لیبارٹری نمونے کے طور پر فراہم کیا جائے، دلچسپی بہتر بنا سکتا ہے۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں مضمون مخصوص تدریسی جرائد میں مل سکتی ہیں، ساتھ ہی مخصوص سرگرمیوں کے ڈیزائن کو تحریک دینے کے لیے دیگر خیالات۔

تجزیاتی کیمسٹری میں اس قسم کے تجربات کی کچھ مخصوص مثالیں Alka Seltzer میں بائی کاربونیٹ کا تعین (Peck, Irgolic and O'Connor 1980)، ہاتھ روم کلیںز میں سوڈیم ایتھیلین ڈائنا میں ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ (kump, Palocsay and Gallaher 1978)، اور Cola مشروبات میں فاسفورک ایسڈ (Murphy 1983) ہیں۔ ایسے تجربات صارف سروے کو تحریک دینے کے لیے مختلف مواد پر کیے جا سکتے ہیں۔ مائیکروبیالوجی میں، Leslie and McKinstry (1972) بیان کرتے ہیں کہ طلبہ جنگلاتی ندیوں سے پانی کے نمونوں کی نگرانی کیسے کر سکتے ہیں، میکٹیریل آلودگی کو سپینک ٹینکوں اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اخراج سے جوڑتے ہوئے؛ Wilson and Durand et al. (1973)، Weisburd and Mizer (1974) نے انسانی جسم کے معمول کے فلورا اور طبی نمونوں کے استعمال پر بحث کی؛ اور Whatt (1975) نے University of Bradford میں ایک پورا کورس بیان کیا جو Clotheir Report پر مبنی تھا، جس میں گلوکوز ڈرپ کی بوتلوں کے میکٹیریل آلودگی کی وجہ سے کئی ہسپتال کے مریضوں کی موت کی تحقیق کی گئی۔ فزکس

میں، (Kay, O'Connell and Cryer (1981) نے ریکارڈ پلیٹرز کے بازوؤں میں اینٹی اسکیننگ آلات پر پہلے سال کی تجرباتی تحقیق کی بنیاد رکھی۔

اس قسم کے تجربات کا مقصد صرف طلبہ کی زندگی کو زیادہ دلچسپ بنانا نہیں ہے۔ (White (1979) دلیل دیتا ہے کہ سائنس سیکھنے میں نمایاں واقعات اہم ہیں اور طلبہ کو مکمل طور پر مشغول کرنا اور سائنس کو ان کے اپنے تجربے سے جوڑنا ضروری ہے اگر انہیں مضمون کی سمجھ پیدا کرنی ہے۔ وہ دو قسم کے تجربات کی طرف توجہ مبذول کرتا ہے جو فزکس کورسز میں شامل کیے جانے چاہئیں۔ ایک قسم غیر معمولی تجربہ ہے جو عجیب، ڈرامائی، خوبصورت یا حیران کن ہونے کے ذریعے جذبات کو مشغول کرتا ہے۔ سال کے کورس میں ان میں سے چند تجربات سب سے اہم موضوعات کی یاد کے لیے طاقتور معاون کے طور پر استعمال کیے جانے چاہئیں۔ ایک اور قسم کا مقصد عام تجربات کے عمومی واقعات قائم کرنا ہے جن میں عام تجربے کے مواد اور واقعات شامل ہوں، موضوع کے مواد اور روزمرہ زندگی کو جوڑنے اور ایسے تجربات فراہم کرنے کے مقاصد کے ساتھ جو بعد کی معلومات کو قابل فہم بنانے میں بروئے کار لائے جائیں گے۔

اگرچہ White ثانوی سائنس کے سیاق میں بات کر رہا تھا، اسی طرح کے تحفظات ابتدائی تربیتی سطحوں پر لاگو ہوں گے۔ تاہم یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ دلچسپ، حیران کن، ڈرامائی اور متعلقہ کے تصورات انفرادی ادراک پر منحصر ہیں۔ وہ تجربات جن کے بارے میں ڈیزائنر کا خیال ہے کہ یہ خصوصیات ظاہر کرتے ہیں، ہر طالب علم کے لیے مطلوبہ مقصد پورا نہیں کر سکتے۔

7.4.3 کام کے تقاضے

لیبارٹری کورس کی کسی دی گئی اکائی کے اندر سرگرمیوں کی ترتیب پر اثر انداز ہونے والا ایک اہم عنصر عملی کاموں کی نوعیت ہے جو طلبہ سے انجام دینے کی توقع کی جاتی ہے؛ یہ استعمال سے متعلق مسئلہ ہے۔ (Davies task analysis (1971 کے نام سے جانا جانے والا طریقہ مخصوص کاموں کی تدریس کی منصوبہ بندی کے لیے تربیتی سیاق میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ صنعتی اور تربیتی ماحول میں کام کے تجزیے کا ایک عام طریقہ درج ذیل ہے (Rowntree (1981: کسی ایسے شخص کا مشاہدہ کریں جو کام (طریقہ کار) کو اہلیت سے انجام دے رہا ہو۔ بالکل نوٹ کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور کیا نتائج پیدا کرتے ہیں۔ پھر ان کی سرگرمی کا بہت احتیاط سے تجزیہ کریں، اسے کافی باریک ذیلی مراحل کے سیٹ میں توڑیں جن پر کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ تجزیہ لیبارٹری ڈیزائن کو ہدایت اور مشق کی موزوں ترتیب کا فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ (Rowntree 1981) Open University کے Clive Lawless کی وضع کردہ فریم ورک کا حوالہ دیتا ہے جو کورس میں کام پر مبنی جزو کا تجزیہ اور ڈیزائن کرنے کے لیے ہے:

1. کام کیا ہے؟
2. کام کیسے کیا جانا چاہیے؟
3. کن اوزار، آلات اور مواد کی ضرورت ہے؟
4. وہ چیزیں کیا ہیں جن پر کام کیا جاتا ہے؟
5. کام کیسے کیا جاتا ہے؟ کون سا ترتیب اپنایا جاتا ہے؟ ہر مرحلے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
6. کن حفاظتی احتیاطی تدابیر کا مشاہدہ کرنا ہوگا؟ سب سے ممکنہ غلطیاں کیا ہیں؟
7. کامیاب کارکردگی کے معیار کیا ہیں؟ (اداکار کیسے بتا سکتا ہے کہ اس نے کام کامیابی سے انجام دیا ہے؟)
8. کام کا استعمال یا اطلاق کیا ہے؟
9. تربیت میں کتنی مشق شامل کرنی چاہیے؟

7.5 طلبہ کی سرگرمی کی تنظیم

کورس کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں فیصلے کرنا، اور پھر مختلف تجربات کو ایسی ترتیب میں ترتیب دینا جو تصور کی ترقی، مہارتوں کی ترقی، اور تحریر کی پہلوؤں کا درست توازن فراہم کرے، یقیناً کورس ڈیزائن کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ مختلف تجربات طلبہ کے سامنے کیسے پیش کیے جاسکتے ہیں۔ جب وہ کسی کورس میں آتے ہیں، تو وہ ان تمام کوششوں سے بے خبر ہوتے ہیں جو اسے لگانے کے لیے کی گئی ہیں، اور جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں وہ اس کی تمام منصوبہ بندی اور تنظیم کا بہت مختصر احوال ہوتا ہے: نتیجتاً، طلبہ کو لیبارٹری کورس میں بعض سرگرمیوں کی شمولیت کی وجوہات، اور ہر سرگرمی کس چیز کے حصول کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ طالب علم کو بعض نظریاتی علم سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ لیبارٹری کام کو با معنی انداز میں انجام دیا جاسکے۔ ایسی بہت سی ضروریات لیبارٹری سے پہلے کی سرگرمیوں کے ذریعے پوری کی جاسکتی ہیں، جن میں تحریری تفویضات، الیکٹرانک میڈیا اور کمپیوٹرز جیسی مختلف تکنیکیں شامل ہیں۔ لیبارٹری کام کی تکمیل پر طلبہ کو کون سی ڈیفریننگ سرگرمیاں کرنی چاہئیں، اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔

لیبارٹری سے پہلے کی سرگرمیاں

طلبہ سے لیبارٹری سرگرمیوں میں کسی پیشگی غور یا تدریس کے بغیر مشغول ہونے کی توقع انہیں غیر محفوظ محسوس کرا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کافی ناقص سمجھ پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا، انہیں لیبارٹری سے پہلے کی سرگرمی کی کسی صورت میں مشغول کرنا معمول ہے جو کام کے لازمی خیالات کو اجاگر کرے، نئے اصول اور تصورات متعارف کرائے، اور مشکلات کی نشاندہی کرے۔ لیبارٹری سے پہلے کی سرگرمی لیبارٹری وقت کے پہلے حصے میں کی جا سکتی ہے، یا طے شدہ لیبارٹری مدت سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ سابقہ طریقے کا فوری ہونا ایک اہم فائدہ ہے، کیونکہ مرکزی سرگرمی براہ راست اس کے بعد ہوتی ہے۔ تاہم، طلبہ کے لیے اس پر غور کرنے کا بہت کم موقع ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور معلومات کے ان پہلوؤں کی جانچ کرنے کا جن کے بارے میں وہ غیر یقینی ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر، ہم حمایت کرتے ہیں کہ لیبارٹری سے پہلے کی سرگرمیاں طلبہ کے لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے کی جائیں، جب تک کہ ناگزیر رکاوٹیں نہ ہوں۔

طلبہ کو عملی کام میں شامل کرنے کے سب سے آسان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے انہیں سرگرمی کے سوالات کا جواب تحریری تفویض میں دینا درکار ہو۔ یہ طریقہ مصنفین میں سے ایک کے تجزیاتی کیسٹری کے کورس میں کئی سالوں سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیبارٹری مینوئل میں ایک سیکشن شامل ہے جس کا لیبل لیبارٹری سے پہلے کا کام ہے۔ یہ عام طور پر خاص طور پر سمسٹر کے اوائل میں کی جانے والی مشقوں کے لیے، استعمال شدہ تجزیاتی طریقے سے متعلق درست سوالات کی بڑی تعداد پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوالات کے مقاصد یہ ہیں:

- یہ یقینی بنانا کہ طلبہ، عمومی اصطلاحات میں، جانتے ہیں کہ اگلے لیبارٹری سیشن میں کیا ہوگا؟
- شامل کیمیائی عمل پر توجہ مرکوز کر کے طلبہ کو تجزیاتی طریقہ کار میں شامل مراحل کو سمجھنے میں مدد کرنا۔
- طلبہ کی توجہ طریقہ کار کے اہم پہلوؤں کی طرف مبذول کرانا۔

سوالات کے کچھ جوابات مینوئل میں فراہم کردہ معلومات سے اخذ کیے جاسکتے ہیں، لیکن نصابی کتب کا استعمال بھی درکار ہے۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تحریری جوابات کے ساتھ لیبارٹری سیشن میں آئیں، جن کا عملہ معائنہ اور جانچ کرتا ہے۔ جو لوگ لیبارٹری سے پہلے کی تحریر کے بغیر آتے ہیں انہیں سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ طلبہ لیبارٹری کام کے لیے تیاری کے خیال کا بہت اچھا جواب دیتے ہیں، اور ایک بار جب نظام ایک یا دو ہفتوں کے لیے قائم ہو جائے تو یہ بہت آسانی سے چلتا ہے۔ پوچھے گئے سوالات کی تعداد سمسٹر کے بڑھنے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، تاکہ طلبہ سے پھر توقع کی جائے کہ وہ اہم خیالات خود تلاش کریں اور ان کے بارے میں لکھیں، بالآخر طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ تجزیاتی

طریقہ کار کے ہر مرحلے پر بحث اور حساب دے سکیں، اور ایسا کرنے کی اہمیت کو سمسٹر کے اختتام کے امتحان میں اس عمل پر ایک اہم سوال کی شمولیت سے مزید زور دیا جاتا ہے۔

لیبارٹری سیشن سے پہلے اور اس کے دوران طلبہ کو لیبارٹری سرگرمیوں سے روشناس کرانے کا ایک اور طریقہ میڈیا جیسے ویڈیو ٹپس اور ٹپ سلائیڈ پروگراموں کے استعمال کے ذریعے ہے۔ یہ اس لیے مقبول ہیں کہ مصنوعات فلمیں کے مقابلے میں تیار کرنے میں سستی ہیں، اور انہیں کسی بھی خاص استاد یا کلاس کے مطابق آسانی سے تبدیل یا ایڈٹ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا کے استعمال کے کئی فوائد ہیں:

• مواد لائبریریوں یا دیگر آسانی سے قابل رسائی جگہوں پر رکھا جا سکتا ہے۔

• تمام طلبہ کو ایک ہی معلومات ملتی ہیں۔

• مواد لیبارٹری میں سیشن کے دوران بھی رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ طلبہ دوبارہ دیکھ سکیں جنہیں تقویت کی ضرورت ہے۔

• تکنیکوں اور مہارت کو ایک جامع صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے جو طلبہ کو طریقہ کار کا جائزہ حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

• مخصوص طریقہ کار یا تکنیکوں کو ایسے انداز میں دکھایا جا سکتا ہے جو دیگر فارمیٹس میں آسانی سے دستیاب نہ ہو، یعنی چھوٹے پیمانے کی تکنیکوں کے قریبی مناظر جو لیبارٹری میں طلبہ کے بڑے گروپوں کو دکھانا مشکل ہو سکتا ہے، خاکوں یا یہاں تک کہ انیمیشن کا استعمال۔ TV یا سلائیڈز کی آلات کے مخصوص حصوں پر توجہ مرکوز کرنے اور دیگر غیر متعلقہ حصوں کو خارج کرنے کی صلاحیت بہت مفید ہے۔

لیبارٹری سے پہلے اور لیبارٹری کے دوران دونوں کی ہدایت کے لیے میڈیا کا سب سے عام استعمال طلبہ کو ہیرا پھیری کی مہارتوں کی تربیت میں ہے۔ (Pantaleo (1975 نے طلبہ کو وزن کرنے اور ٹائٹریشن کی بنیادی مہارتیں سکھانے کے لیے ویڈیو ٹپس کا استعمال کیا۔ کسی خاص لیبارٹری سیشن سے ایک ہفتہ پہلے، طلبہ کو لائبریری میں مناسب ٹپ دیکھنے کے لیے تفویض کیا گیا، اور پھر لیبارٹری کام کے آغاز سے پہلے پندرہ منٹ کا کوئز حل کرنے کی توقع کی گئی۔ کلاسوں میں ٹپس استعمال کرنے والے نوے فیصد طلبہ نے انہیں استعمال نہ کرنے والوں کے 75 فیصد کے مقابلے میں قابل قبول عملی معیار پورا کیے۔ یہ بھی پایا گیا کہ ٹپس استعمال کرنے والے طلبہ کے کوئز میں اوسط گریڈ 86 فیصد تھا جبکہ ٹپس کے استعمال سے پہلے گریڈ اوسطاً 73 فیصد تھے۔ (Gagen (1978 نے انفراریڈ سپیکٹروسکوپ کی تدریس کے لیے ویڈیو ٹپس کے استعمال کی وضاحت کی ہے، اور (Fine et al. (1977 نے کیمسٹری تکنیکوں کے لیے لیپ ڈیزولوپرو جیکشن سسٹم کے استعمال کی۔

کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ (CAL) لیبارٹری سے پہلے کے کردار میں بڑھتی ہوئی طور پر استعمال ہوتی ہے، بطور طالب علم کی تجربے سے وابستہ نظریے کے ذریعے رہنمائی اور تجرباتی ڈیزائن کی جانچ کا ذریعہ۔ اس میں شامل ہے کہ کون سی تجرباتی تکنیکیں ممکن ہیں، کوئی خاص تکنیک کیوں منتخب کی جاتی ہے، ریڈنگز کی کون سی حدود کی جا سکتی ہیں، اور کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ بعض صورتوں میں، سادہ ہیرا پھیری کی مہارتیں پروگرام کی گئی ہیں، جیسے لیبارٹری میں تجربہ کرنے سے پہلے مشق کے 'خشک رن' کے طور پر آلات کو درست طریقے سے جمع کرنا۔ یہ تمام مختلف تجربات طالب علم کو آنے والے تجربے کے لیے ذہنی یا جسمانی مشق (Beasley 1979) دے سکتے ہیں، اور لیبارٹری وقت کے موثر استعمال کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔

لیبارٹری سے پہلے کے موڈ میں CAL کے استعمال کی ایک اچھی مثال Wilson (1980) نے فراہم کی ہے، جن کے فزکس لیبارٹری کے طلبہ اصل تجربے سے پہلے CAL سرگرمی مکمل کرتے ہیں۔ پروگرام نے تجربے کی عمومی وضاحت فراہم کی؛ پھر طالب علم نے آزاد متغیرات منتخب کیے اور انہیں قدریں تفویض کیں۔ سمولیشن نے منحصر متغیرات پر ڈیٹا فراہم کیا بالکل جیسے لیبارٹری میں فراہم کیا جاتا۔ تجربات کے نتائج کے طور پر سمولینڈ آسیلو سکوپ ٹریسز، ڈفریکشن پیٹرنز، ملٹی چینل اینالائزر ڈسپلے اور لائٹ پیٹرنز پیش کیے گئے۔ بہت سے پروگراموں میں ڈیٹا تجزیے کا سیکشن شامل تھا جس میں طالب علم سے کہا جاسکتا تھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ ڈیٹا کے لیے کس قسم کا گراف موزوں ترین ہوگا، محوروں کے لیے مناسب اکائیاں اور پیمانے منتخب کرے، اور نتیجے میں آنے والے گراف سے نتائج اخذ کرے۔ ایک اہم پہلو یہ تھا کہ طالب علم کو ہر CAL سرگرمی کی تیاری کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ کمپیوٹر نے مخصوص سوالات کے غلط جوابات لاگ کیے اور طالب علم کو پروگرام مکمل کرنے سے روک سکتا تھا۔ اس طرح پروگراموں کا مقصد طلبہ کو مختلف سمولیشنز کے ذریعے انہیں سمجھے بغیر اندازے لگانے سے حوصلہ شکنی کرنا تھا۔

ڈفریکشن اور Youngs ڈبل سلٹ تجربے سے متعلق CAL سرگرمی کی ایک مثال کچھ تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ کیمسٹری میں اسی طرح کے CAL تجربات (Moor, Smith and Avner 1980) میں MnO کی موجودگی میں حرارتی تجزیے کے ذریعے KC 10 کے نمونے میں آکسیجن کی فیصد کے تعین کا سمولیٹر شامل تھا۔ یہاں طالب علم کو گرافیکل ڈسپلے یونٹ پر دکھائے گئے آلات کے مختلف ٹکڑوں کے لائن خاکوں کو چھو کر اور انہیں درست جگہ پر منتقل کر کے تجربہ قائم کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ درست طور پر جمع شدہ آلات مل سکیں۔ سمولیشن مکمل کرنے کے لیے طالب علم کو نمونہ تولنا ہوگا، مستقل وزن تک گرم کرنا ہوگا، ٹھنڈا کرنا ہوگا، باقیات کو تولنا ہوگا اور حساب کتاب کرنا ہوگا۔ ان مصنفین نے تجزیاتی بیلنس کے درست استعمال میں طلبہ کی تربیت کے لیے ایک پروگرام بھی بیان کیا۔ بیلنس اور اس کے کٹرولز اسکرین پر دکھائے گئے تھے، اور مناسب مقام کو چھو کر طالب علم وزن کرنے کے لیے ضروری واقعات کی ترتیب انجام دے سکتا تھا۔ غلط اعمال کی نشاندہی کمپیوٹر نے کی۔ اس پروگرام کی تشخیص کے مطابق، غیر

CAL گروپ کے طلبہ CAL گروپ کے طلبہ کے مقابلے میں وزن کرنے میں غلطی کرنے کے تقریباً دو گنا زیادہ امکان رکھتے تھے، اور یہ نتیجہ اگلے سمسٹر میں کی گئی تکراری مطالعے میں دوبارہ ظاہر ہوا۔

ویجرز اور اسمتھ (Wieggers and Smith, 1980) نے PLATO نظام کے ذریعے نامیاتی لیبارٹری کورس کے لیے دس پرو-لیبارٹری اسباق کی رپورٹ دی اور دعویٰ کیا کہ ان میں سے نو میں پروگراموں کے استعمال سے لیبارٹری کام مکمل کرنے کے وقت میں اس کنٹرول گروپ کے مقابلے میں کمی ہوئی جس نے CAL سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ چار تجربات میں مقررہ چار گھنٹے کے لیبارٹری سیشن میں سے 20 سے 26 منٹ کے درمیان وقت کی کمی ہوئی۔ ایبسنورپشن اسپیکٹر فوٹومیٹر کی ایک نقلی (Gilbert, Mounts and Frost, 1982) میں طلبہ خصوصی بینڈ چوڑائی، طول موج اسکین کی رفتار اور قلم دورانیے کے اسپیکٹر پر اثرات کی تحقیق کے ذریعے درست ایبسنورپشن اسپیکٹر حاصل کرنے کے لیے آلاتی پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکے۔ پھر طلبہ نے ایک اصلی اسپیکٹر فوٹومیٹر پر انہی افعال پر مشتمل لیبارٹری کام انجام دیا۔

لیبارٹری کام پر ایک اعتراض یہ ہے کہ عموماً مشق کے طریقہ کار پہلوؤں پر زور دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر مشق اچھی طرح سے ڈیزائن بھی کی گئی ہو اور طالب علم نتائج یا مشاہدات کا ایک سیٹ تیار بھی کر لے، تو یہ اس تصوراتی ڈھانچے سے معنی خیز طور پر آسانی سے جوڑے نہیں جاسکتے جو تجرباتی کام کی بنیاد ہو۔ تجرباتی نتائج نظریہ سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور تجربہ معمولی اور سائنسی سیاق و سباق سے باہر کا لگ سکتا ہے۔ تصورات اور طریقوں کو جوڑنے کا ایک تعلیمی آلہ، جو اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کرے، وی مپنگ (V Mapping) کہلاتا ہے (Novak 1979, 1981; Novak and Gowin 1984; Novak, Gowin and Johansen 1983)۔

نقشے کی بنیادی خصوصیات شکل 3.10 میں دکھائی گئی ہیں۔ وی کی بنیاد پر وہ واقعات، یا نتائج ہوتے ہیں جو کسی تجرباتی سرگرمی کے نتیجے میں پیش آتے ہیں۔ بائیں طرف کام کے نظریاتی پہلو ہیں، جن کی عمومیت وی کی بنیاد سے بڑھتی جاتی ہے، جہاں مخصوص تصورات واقع ہیں، اوپر کی طرف عمومی نظریاتی اسکیمیں ہیں۔ دائیں طرف علم پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والے طریقوں کا ذکر ہے، جو پھر سے واقعات کے ریکارڈ سے لے کر عمومی علم کے دعووں تک درجہ بندی کی ترتیب میں رکھے گئے ہیں۔

وی کا بنیادی مقصد سائنس میں لیبارٹری کام کے افعال کو سمجھنے میں طلبہ کی مدد کرنا ہے؛ یہ خاص طور پر مفید ہے اگر اسے پرو-لیبارٹری سرگرمی کے طور پر بنایا جائے۔ استاد مثلاً یوٹیو بیل سیشن میں وی نقشہ بنا سکتا ہے، زیر مشاہدہ واقعے کی گفتگو سے شروع کر کے نظریہ اور طریقے کے درمیان روابط قائم کرتے ہوئے۔ اس سے یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کون سے ریکارڈ لیے جاسکتے ہیں اور ان مخصوص واقعات کے مشاہدے یا ان مخصوص ریکارڈوں کے لیے کن تصورات سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ ایک متبادل طریقہ یہ ہے کہ وی کے کچھ پہلو فراہم کر دیے جائیں اور پھر طلبہ سے انفرادی مشق کے طور پر نقشہ مکمل کرنے کی توقع کی جائے۔ وی نقشے لیبارٹری دستور العمل میں بھی شامل کیے جاسکتے ہیں۔

اس طریقے کی وضاحت کے لیے کہ وی نقشہ کیسے بنایا جاسکتا ہے اور شکل 3.10 میں دیے گئے وی کے اجزاء کی تعریف کے لیے، ہم ایک تجربے پر غور کریں گے جس میں طلبہ اسپیکٹر فوٹومیٹر کے ذریعے کچھ پیمائشیں کر رہے ہیں۔

- مرکزی سوال (Focus Question) طالب علم کے موجودہ تصوراتی علم کا جائزہ لیتا ہے اور ایک تجرباتی سرگرمی کو ابھارتا ہے جو نئے علم کے دعووں کی طرف لے جانے جو طلبہ کے موجودہ تصورات اور نظریات کو بہتر یا نکھارے۔ علم کا دعویٰ تصوراتی ترقی کی مختلف درجوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، سادہ امتیاز (مثلاً دو مختلف کیمیائی مرکبات کے مرئی اسپیکٹر میں کیا فرق ہے) سے لے کر ایسی وضاحتوں تک جن میں نظریاتی ڈھانچوں کی نمایاں تصوراتی سمجھ درکار ہو (مثلاً دو مختلف کیمیائی مرکبات سے حاصل ہونے والے مرئی اسپیکٹر میں فرق کیوں ہے)۔
- اشیاء (Objects) وہ مواد، طریقہ کار، آلات ہیں جو واقعے کے وقوع کو ممکن بناتے ہیں۔ اوپر کی مثال میں مرئی اسپیکٹر فوٹومیٹر مرکزی شے ہے اور نمونے کے خلیے (sample cells) معمولی اشیاء ہیں۔
- واقعہ (Event) اشیاء کے استعمال کا نتیجہ ہے، مثلاً ریکارڈ شدہ مرئی اسپیکٹرم۔
- تصورات (Concepts) واقعات یا اشیاء میں باقاعدگیاں ہیں، مثلاً 'اسپیکٹر فوٹومیٹر' ایک عمومی تصور ہے جو برقی مقناطیسی تابکاری کی پیمائش کے آلات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ ناپی جانے والی طول موج اور عمل کے اصولوں کے لحاظ سے اسپیکٹر فوٹومیٹر کی بہت سی اقسام ہیں۔
- اصول (Principles) وہ تصوراتی یا طریقہ کار کے قواعد ہیں جو تجرباتی عمل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مرئی اسپیکٹر فوٹومیٹر کے لیے لیمبرٹ-بیر کا قانون (Lambert-Beer Law) متعلقہ اصول ہے۔ تصوراتی نظام وہ ڈھانچے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ انفرادی تصورات آپس میں کیسے جڑے ہیں۔
- نظریات (Theories) وہ بیانات ہیں جو تصورات، واقعات اور علم کے دعووں کے درمیان تعلق کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں۔ برقی مقناطیسی تابکاری اور برقی مقناطیسی تابکاری مادے کے ساتھ کیسے تعامل کرتی ہے کا نظریہ وہ نظریہ ہے جو اسپیکٹر فوٹومیٹرک پیمائشوں کے بارے میں مختلف پیشگوئیاں کرتا ہے۔
- ریکارڈ (Records) واقعات اور اشیاء کے مستقل صحائف ہیں، مثلاً اسپیکٹر کی لکیریں۔
- تبدیلیاں (Transformations) ریکارڈوں کی ترتیب و تنصیب ہیں، مثلاً اسپیکٹر کو طول موج کی بلند ترین اقدار کی جدول میں تبدیل کرنا۔
- علم کے دعوے (Knowledge Claims) مرکزی سوال کے جوابات ہیں، اور یہ نئی تحقیقی راہوں کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔

قدری دعوے (Value Claims) اس مخصوص مشق کی افادیت، مناسبت یا خوبی کے بارے میں کیے گئے فیصلے ہیں۔

تجربے کو شکل 3.11 میں وی نقشے میں تبدیل کیا گیا ہے۔

وی نقشے کی بنیادی قدر یہ ہے کہ اسے طلبہ تجرباتی سائنس کے تمام پہلوؤں پر فعال غور و فکر کے طور پر تیار کر سکتے ہیں، نہ صرف طریقہ کار کی خصوصیات پر۔ وی طلبہ کو لیبارٹری میں داخل ہونے سے پہلے سائنسدانوں کی طرح سوچنے کی ترغیب دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ نسخہ پیر و کاروں کی طرح برتاؤ کریں، صرف ہدایت کے مطابق کام کریں۔ تاہم یہ بھی واضح ہے کہ اسے زیادہ پر جوش کاموں، جیسے تجرباتی تحقیقات، کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، جہاں مرکزی سوال تحقیقی سوال بن جاتا ہے۔

لیبارٹری کے بعد کی سرگرمیاں (Post-Laboratory Activities)

لیبارٹری کے بعد کے کام کو عام طور پر انڈرگریجویٹ سائنس کی سطح پر تحریری رپورٹ کی تیاری اور جمع کرانے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ جمع کرائی جاتی ہے اور لیبارٹری سے منسلک کسی شخص کے ذریعے اس کی مارکنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ طالب علم کو گریڈ اور کچھ تحریری تبصرے کے ساتھ واپس ملتی ہے۔ رپورٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مستقل اور قابل حمل ہوتی ہے اور تشخیص کے لیے لیبارٹری سے باہر لے جانی جاسکتی ہے؛ یہ طالب علم کو حساب اور رابطے کی مختلف مہارتوں کے مظاہرے کا موقع دیتی ہے۔ تاہم رپورٹ ہمیشہ طالب علم کی عملی صلاحیت یا کیے گئے کام کی بنیادی سمجھ کی نمائندہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مثلاً کسی دوسرے طالب علم سے نقل کی گئی ہو سکتی ہے، یا نتائج من گھڑت ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کو لیبارٹری کے بعد کی واحد سرگرمی کے طور پر استعمال کرنے سے نہ صرف لیبارٹری مظاہرہ کار کو طالب علم کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات محدود ہو سکتی ہیں، بلکہ اس تجربے سے طالب علم کو حاصل ہونے والی سیکھ بھی محدود ہو سکتی ہے۔ مظاہرہ کار کو طالب علم کی خوبیوں اور کمزوریوں کی محدود سمجھ ہو سکتی ہے، اور اس طرح اسے معلوم نہ ہو کہ اصلاحی اقدام کیا اٹھائے۔ لیبارٹری کے بعد کی سرگرمیوں کی دیگر اقسام، خاص طور پر انٹرویو اور گفتگو، طلبہ کی سیکھ کو بڑھا سکتی ہیں۔ تمیر (Tamir, 1977) نے اسرائیل کی ایک یونیورسٹی کے سروے کی رپورٹ دیتے ہوئے پایا کہ عملے اور طلبہ کے درمیان کوئی لیبارٹری کے بعد کی گفتگو نہیں ہوتی تھی، جس حقیقت نے مندرجہ ذیل بیان کو ابھارا:

لیبارٹری کے بعد کی گفتگو کا مکمل نظر انداز ہونا خاص طور پر پریشان کن ہے کیونکہ یہ مرحلہ فکری مہارتوں کو ترقی دینے اور برتنے کے ساتھ ساتھ تصوراتی اور گہری سمجھ کے لیے بہترین مواقع میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ لیبارٹری کے بعد کا مرحلہ مسئلہ حل کرنے والی تحقیقی لیوں کے لیے ضروری ہے۔

لیبارٹری کے بعد کی گفتگو کی اہمیت کے بارے میں تمیر کے تاثر کو طبعیات کے لیبارٹری کورسز کے شواہد سے تائید ملتی نظر آتی ہے جہاں برسٹل یونیورسٹی کے طلبہ کا تجربے کے اختتام پر لیبارٹری مظاہرہ کار نے انٹرویو لیا (Harrap, 1977, pp. 94, 106)۔ انٹرویو ایک گھنٹے یا اس سے زیادہ جاری رہے۔ بنیادی زور تجربے، طریقہ کار اور نظریہ کے بارے میں طلبہ کی سمجھ کو جانچنا اور کمزوری کے کسی بھی شعبے کا تعین کرنا تھا۔ ایک طالب علم نے کہا:

... ایک کافی گہری گفتگو۔ مظاہرہ کار عموماً کوئی ایسی بات ڈھونڈ ہی لیتا ہے جس پر آپ واضح نہیں ہوتے اور اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہے... تاکہ اس تفتیش کے اختتام تک، اگر آپ چاہیں تو، آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ زیادہ سمجھ ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی مطالعے میں مانچسٹر یونیورسٹی کے طلبہ نے لیبارٹری کام پر طالب علم۔ مظاہرہ کار انٹرویوز کے بارے میں اسی طرح کے تبصرے کیے۔

انٹرویو طلبہ کو دوسرے لوگوں کے سامنے خیالات کے اظہار اور طریقہ کار کی وضاحت کا زبانی تجربہ دینے میں بہت مددگار ہو سکتے ہیں، ساتھ ہی تنقید کے خلاف اپنے دفاع اور اپنے اعمال کی توجیہ میں بھی۔ انٹرویو اور گفتگو سائنس کورسز میں بہت زیادہ جواز رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں زیادہ تر سائنسدان مشغول ہوتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی رائے کا آلہ بھی ہے، ساتھ ہی طلبہ کی زبانی رابطے کی مہارتوں کو ترقی دینے کا ذریعہ بھی۔ اگرچہ انٹرویو ان حوالوں سے قیمتی ہیں، پھر بھی وہ عملے کے وقت کے لحاظ سے مہنگے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لیبارٹری کے بعد کے انٹرویو کے موقع کا احتیاط سے انتخاب کیا جانا چاہیے اور انٹرویو اچھی طرح منصوبہ بند ہونے چاہئیں۔

کچھ شواہد ہیں کہ کمپیوٹر لیبارٹری کے بعد کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ مثلاً تجرباتی ڈیٹا جمع کرنے کے بعد، ڈیوس، کافی اور سیسرو (Davis, Coffey and Macero, 1973) کی رپورٹ کردہ کورس کے طلبہ ایک پروگرام استعمال کر کے حسابی اقدار کی جانچ، گراف بنانے، متغیرات کی دیگر حدود کی تحقیق، خامی کے تجزیے کی جانچ اور نتائج کی قبولیت کا تعین کرنے کے لیے مختلف شماریاتی جانچ کر سکے۔ وہ یہ بھی تحقیق کر سکے کہ شماریاتی یا تجرباتی طور پر زیادہ قابل قبول نتائج پیدا کرنے کے لیے کون سی شرائط ممکنہ طور پر موزوں ہوں گی۔

اوپر بیان کردہ وی نقشہ ہائی اسکول کی سطح پر (Novak, Gowin and Johansen, 1983) لیبارٹری کے بعد کی تکنیک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس میں اسی طرح کا طریقہ کار اپنایا گیا جو پرو۔ لیبارٹری کلاس روم گفتگو میں نقشے کی تیاری میں بیان کیا گیا تھا۔

دیگر امور (Other Issues)

بہت سے دیگر تنظیمی امور ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے؛ تدریسی منصوبے ان لوگوں تک کیسے پہنچائے جائیں جو ان کے روزمرہ نفاذ میں شامل ہوں گے، مظاہرہ کاروں اور لیبارٹری معاونین کو کیسے تربیت دی جائے، لیبارٹری دستور العمل کیسے تیار کیے جائیں، حفاظت کے معاملات اور محفوظ عمل کی تربیت سے کیسے نمٹا جائے۔ جگہ کی کمی ہمیں ان امور کو کسی تفصیل سے کھوجنے سے روکتی ہے۔ تاہم مظاہرہ کاروں اور تدریسی معاونین کی تربیت پر مفید مواد ایلن (Alien, 1976)، ڈارک اور میکین (dark and McLean, 1979) اور مینٹوفل اور وان بلوم (Manteuffel and Von Blum, 1979) میں پایا جاسکتا ہے۔ بہت سے لیبارٹری دستور العمل تجارتی طور پر دستیاب ہیں اور تجرباتی طریقہ کار اور سرگرمیوں کے مفید ذرائع فراہم کرتے ہیں (مثلاً دیکھیں Primrose and Wardlaw, 1982)۔ تاہم ضروری ہے کہ دستور العمل زیادہ تر کورسز کے لیے مخصوص طور پر ڈیزائن کیے جائیں۔ تعلیمی مواد کے ڈیزائن، جس کی ایک مثال لیبارٹری دستور العمل ہیں، کو ہارٹلی (Hartly, 1978) نے جامع طور پر بیان کیا ہے۔ حفاظت کے معاملات اور محفوظ عمل کی تربیت پر یانگ (Young, 1982) تجربات کے خطرات کی تشخیص پر غور کرتا ہے، جبکہ قیمتی مواد رائل انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کے 'کیمیائی لیبارٹری میں خطرات' (Bretherick, 1981) اور سیکس کے 'صنعتی مواد کی خطرناک خصوصیات' (Sax, 1984) میں پایا جاسکتا ہے۔

یونٹ 8

طلبہ کی تشخیص (Assessment of Students)

مصنف: ارشد محمود قر

نظر ثانی کنندہ: ڈاکٹر محمد تنویر افضل

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
149	تعارف
149	مقاصد

150	8.1 تاثرات کے لیے تشخیص
153	8.2 درجہ بندی کے لیے تشخیص
156	8.3 لیبارٹری میں تشخیص کی تکنیکیں
162	8.4 تحقیقی منصوبے کے لیے تشخیص

تعارف

اگرچہ عملی کام کی اہمیت کو طویل عرصے سے تسلیم کیا گیا ہے، لیکن بد قسمتی سے ماضی میں لیبارٹری کام کا اس کے صحیح جذبے میں جائزہ نہیں لیا گیا۔ علم اور معلومات کے طور پر سائنس کو مہارتوں اور عمل کے طور پر سائنس کے خرچ پر ترجیح دی گئی ہے۔ کرسٹوفی (Christofi, 1988) کا استدلال ہے کہ ”اگر اسے پڑھانا اتنا اہم ہے، تو ہمیں اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے؛ اگر عملی کام کا امتحان نہیں لیا جاتا، تو سائنس کے طلبہ یقیناً اسے کم اہمیت دیں گے۔“

اس یونٹ میں تشخیص کے دو اہم استعمالات، یعنی تاثرات کے لیے تشخیص اور درجہ بندی کے لیے تشخیص کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لیبارٹری کام کے جائزے کی مختلف تکنیکوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ تحقیقی منصوبوں کے جائزے کو بھی یونٹ کے اختتام پر بیان کیا گیا ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ قابل ہو جائیں گے:

1. یہ سمجھنے کہ تشخیص لیبارٹریوں میں کیے گئے کام کے تاثرات لینے کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے؟
2. یہ جاننے کہ تشخیص طلبہ کے لیبارٹری کام کی درجہ بندی میں کیوں اور کیسے مددگار ہے؟
3. تشخیص کی تکنیکوں سے واقف ہونے اور انہیں استعمال کرنے کے۔
4. تحقیقی منصوبے کی تشخیص کی تکنیکوں کو جاننے اور استعمال کرنے کے۔

8.1 تشخیص (Assessment)

تشخیص معلومات جمع کرنے، ان کی عمل آوری، تجزیہ اور ان سے نتائج اخذ کرنے، اور معلومات کو طلبہ اور والدین تک پہنچانے اور مطلع کرنے کا عمل ہے۔ استاد بھی تاثرات دے کر سیکھنے کی بہتری کے لیے تشخیص کے نتائج استعمال کرتا ہے۔

تشخیص کی کئی اقسام ہیں جیسے سیکھنے کے لیے تشخیص، سیکھنے کا تشخیص اور بطور سیکھنے کے تشخیص۔ معیار حوالہ، معمول حوالہ، خلاصہ تشخیص، تشکیلاتی تشخیص، جاری تشخیص، تشخیصی تشخیص، موثر تشخیص اور کارکردگی کا تشخیص۔

تشخیص کی ان اقسام کے نام ان کے افعال کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں؛ مثلاً معیار تشخیص ایک ایسی قسم ہے جس میں طلبہ کو ایک مخصوص معیار / معیار پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم کا تشخیص قیمتی ہے کیونکہ اس کے نتائج بہتری کے لیے مددگار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ کیا سیکھنا تھا اور کیا سیکھا گیا ہے، کے درمیان فرق کتنا ہے۔ اگر فرق نمایاں ہے تو یہ تشخیص بہتری کی کچھ تجاویز کا تقاضا کرتا ہے۔ معمول (norm) میں طلبہ کی کامیابی کا موازنہ اسی گروپ کے دیگر طلبہ سے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ تشخیص سیشن کے اختتام پر منعقد ہوتا ہے۔ خلاصہ تشخیص کے بعد تاثرات کا موقع صفر ہو جاتا ہے، کیونکہ طلبہ کو درجات اور نمبر دیے جاتے ہیں۔ نمبروں کی بنیاد پر طلبہ کو اگلی جماعتوں میں ترقی دی جاتی ہے۔

تشکیلاتی تشخیص ایک ایسی قسم ہے جو جاری رہتی ہے۔ اس قسم کا تشخیص قابل قدر ہے کیونکہ یہ بہتری کے موقع فراہم کرتا ہے۔ تشکیلاتی تشخیص صرف کلاس روم تک محدود نہیں، بلکہ یہ کسی موضوع، عملی یا یونٹ کے اختتام پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ گفتگو، مختصر ٹیسٹ وغیرہ تشخیصی کام ہیں۔ تشخیصی کام وہ تکنیکیں ہیں جو تشکیلاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔

تشخیصی تشخیص یا استفساری تشخیص طلبہ کے سیکھنے کے مسائل معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاری تشخیص کو مسلسل تشخیص کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی قسم ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ کارکردگی کا تشخیص کارکردگی کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کارکردگی کے کام زیادہ تر اعمال، ہاتھوں سے کچھ کرنے سے متعلق ہوتے ہیں۔ عملی کام کا خاص طور پر کارکردگی کے تشخیص کے ذریعے جائزہ لیا جاتا ہے۔ عملی کام کا مقصد مہارتوں کی ترقی ہے۔ کارکردگی کا تشخیص صرف عملی کام تک محدود نہیں، بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی مہارتوں جیسے ڈرامہ، رقص اور کیلیبریشن کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ کارکردگی کا تشخیص اور تشکیلاتی تشخیص جہاں تاثرات استعمال ہوں، طلبہ کے لیے مفید ہے کیونکہ انہیں مختلف لیبارٹری کام انجام دیتے ہوئے اپنی خوبیوں اور کمزوریوں پر باقاعدہ اور ذاتی معلومات حاصل کرنے کا براہ راست فائدہ ملتا ہے۔

کارکردگی کے تشخیص میں ”مشاہدہ“ کو ڈیٹا آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، ایک استاد آسانی سے وہ کھوئی ہوئی مہارتیں معلوم کر سکتا ہے جب کوئی طالب علم عملی کر رہا ہو۔

تشخیص کے مقاصد کے علاوہ غور کرنے کے دیگر پہلو یہ ہیں:

• تشخیصی طریقہ کار کی مطلوبہ خصوصیات کیا ہیں؟

• کن صفات کا جائزہ لیا جاسکتا ہے؟

• کون سی تکنیکیں دستیاب ہیں؟

• کیا مناسب ٹیسٹ آئٹم دستیاب ہیں؟

8.1.1 تاثرات (Feedback)

تاثرات تشکیلاتی تشخیص کے کام کے طور پر اس معیار کو یقینی بنانے میں مددگار سمجھے جاتے ہیں۔ تاثرات تشکیلاتی تشخیص کا ایک اہم حصہ بھی ہیں۔ جب تک سیکھنے کے نتائج یا کمزوریاں طلبہ اور اساتذہ کو دوبارہ پیش نہ کی جائیں اور رپورٹ نہ کی جائیں، بہتری کا عنصر غائب رہتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ تاثرات کے بغیر تشکیلاتی تشخیص کا عمل نامکمل ہے۔ تاثرات وہ معلومات ہیں جو طالب علم کو کوئی کام مکمل کرنے کے بعد ملتی ہیں اور مختلف صورتوں میں فراہم کی جاسکتی ہیں۔ کام (اسائنمنٹ) مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے، مثلاً لیب رپورٹ، مضمون وغیرہ (Irons, A., 2008)۔ تاثرات معلومات دینے کے بارے میں ہے اس طرح کہ وصول کنندہ اسے قبول کرے، اس پر غور کرے، اس سے سیکھے اور امید ہے کہ بہتری کے لیے تبدیلیاں کرے۔ راماپرساد (Ramaprasad, 1983, 4 cited in Walker, 2009) تاثرات کی تعریف اس طرح کرتا ہے: ”نظام پیرامیٹر کی اصل سطح اور حوالہ سطح کے درمیان فرق کے بارے میں معلومات جو کسی طرح فرق کو بدلنے کے لیے استعمال ہوں۔“

تاثرات وہ معلومات ہیں جو استاد اور طالب علم کے درمیان شیئر کی جاتی ہیں، تاکہ طالب علم کو اپنی موجودہ کامیابی کی سطح سے بہتر ہونے اور اپنے سیکھنے کے اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے۔ تاثرات تفصیلی اور انفرادی طالب علم کی طرف ہدایت یافتہ ہونے چاہئیں۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ ”تشریحی تاثرات طلبہ کی سیکھ کو بہتر بنانے کا سب سے طاقتور آلہ ہیں“ (Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D., 2003)۔

تاثرات اساتذہ کو طلبہ کو یہ مشورہ دینے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی سیکھ کی رہنمائی کیسے کریں، کسی مہارت کو کیسے بہتر کریں، اور اپنی سیکھ میں موجود خلا کو کیسے پر کریں۔

تاثرات ”واحد سب سے طاقتور معتدل ہے جو کامیابی کو بڑھاتا ہے“ (Hattie, J., 1999)۔ اس لیے طلبہ کو کامیاب ہونے، یا اپنی کامیابی کی سطح بڑھانے کے لیے تاثرات دینے ضروری ہیں۔ مفید تاثرات بروقت، مخصوص اور تشریحی ہونے چاہئیں (Ontario Ministry of Education, 2010)۔

8.1.2 تاثرات کے لیے تشخیص (Assessment for Feedback)

تاثرات طلبہ کی سیکھ اور ترقی کے لیے اہم ہیں۔ تاثرات کی مختلف اقسام ہیں۔ تاثرات خلا میں نہیں کیے جاتے۔ کچھ شواہد ہونے چاہئیں جن پر تاثرات کیے جائیں۔ تاثرات تشخیص کی مختلف اقسام کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کارکردگی کے تاثرات پر تاثرات دینا چاہتے ہیں، تو وہ کارکردگی کے تشخیص پر مبنی ہونے چاہئیں۔ کارکردگی کے تشخیص

میں کسی عملی کام کے بارے میں زبانی پیشکش، سائنسی سرگرمی، عملی ٹیسٹ اور مہارتوں کی پیشکش کارکردگی کے تشخیص میں شامل ہیں۔

تشریحی تاثرات تشکیلاتی تشخیص، جاری تشخیص یا جامع تشخیص پر مبنی ہوتے ہیں۔ تشریحی تاثرات میں متنوع اقسام کے تاثرات شامل ہوتے ہیں، جہاں توجہ سیکھنے کی بہتری، محبت اور حوصلہ افزائی پر ہوتی ہے۔ تشریحی تاثرات میں متنوع اقسام کی تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ تشخیصی تاثرات خلاصہ تشخیص کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہاں خلاصہ سے مراد صرف سیشن کے اختتام کے امتحانات نہیں، بلکہ اس میں ٹرم کے اختتام کے امتحانات بھی شامل ہیں۔ تشخیصی تاثرات میں طلبہ کو درجات اور نمبروں سے مطلع کیا جاتا ہے۔

تشخیصی تاثرات (Evaluative Feedback)

تشخیصی تاثرات سیکھنے والے کے لیے اس بات کا خلاصہ ہے کہ اس نے کسی مخصوص کام میں کتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ تاثرات عموماً حرفی درجات، اعداد، چیک مارک، علامات یا عمومی تبصروں جیسے ”اچھا“، ”بہترین“ یا ”مدد کی ضرورت ہے“ کی صورت میں ہوتے ہیں۔

1. غیر مخصوص ہوتا ہے۔

2. طالب علم کے کام کا تجزیہ اور درجہ بندی کرتا ہے۔

3. حروف، اعداد یا دیگر علامات کا استعمال کرتے ہوئے اسکور سے متعلق ہوتا ہے۔

سائنس پر یکٹیکل میں تشخیصی تاثرات کی شیٹ

تیار کنندہ: مسٹر ارشد محمود قر، لیکچرر، شعبہ سائنس ایجوکیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

تجربے کا نام	کام کی تفصیل	جائزہ / نمبر (دیے گئے درجات)	تجاویز
پانی کا نقطہ ابال معلوم کرنا	تصور کا نظریاتی پس منظر		
	اس عملی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز اور مواد کے نام		
	کارکردگی کا طریقہ کار		
	مشاہداتی مہارت		
	قراءت کا اندراج		

		حسابات
		عملی کام کے حوالے سے رپورٹ لکھنا

تشریحی تاثرات تحریری تبصروں یا گفتگو کی صورت میں مخصوص معلومات ہیں جو سیکھنے والے کو یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہیں کہ اپنی سیکھ کو بہتر بنانے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔

1. یہ مخصوص ہوتا ہے (بہتری کے لیے تبصرے اور تجاویز موضوع / تصور کے لیے مخصوص ہوتی ہیں)۔

2. طلبہ کے کام کا معیارات، ماڈل، نمونوں اور مثالوں سے موازنہ کر کے تجزیہ کرتا ہے۔

3. کارکردگی اور کارکردگی کی بہتری سے متعلق ہوتا ہے۔

معیاری تاثرات کی خصوصیات

• بروقت

• متعلقہ

• مختصر

• مخصوص

تشریحی تاثرات کی شیٹ

خوبیاں	بہتری کا شعبہ	بہتری کی حکمت عملیاں
یہ معیاری کام ہے کیونکہ...	آپ کی سوچ ظاہر کرتی ہے...	آپ کے اگلے اقدامات یہ ہو سکتے ہیں...
آپ کی سوچ ظاہر کرتی ہے...	ایک چیز جسے بہتر کرنا ہے...	آپ یہ آزما سکتے ہیں...
دو/تین چیزیں جو آپ نے واقعی اچھی کیں وہ ہیں...	آپ کو مزید کی ضرورت ہے... آپ کو کم کی ضرورت ہے... اپنے موضوع کی وضاحت کرتے وقت آپ... آپ کی تحریر مجھے بتاتی ہے...	
اپنے موضوع کی وضاحت کرتے وقت آپ...		
آپ کی تحریر مجھے بتاتی ہے...		

تاثرات کی دیگر اقسام گفتگو، تاثرات پر لیکچر، تاثرات کے لیے طلبہ کے ان پٹ، سوالات، انٹرویو، خود منظم تاثرات وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ تاثرات اگر واقعی معنوں میں کیے جائیں تو سیکھنے اور کارکردگی میں بہت بہتری لاتے ہیں۔

خود تشخیصی سوالات

1. لیبارٹری کام کے جائزے میں تاثرات کا کیا کردار ہے؟
2. اپنی مہارت کے شعبے میں پریکٹیکلز کے لیے تاثرات کی شیٹیں تیار کریں۔

8.2 درجہ بندی کے لیے تشخیص (Assessment for Grading)

گریڈ مختص کرنے کا عمل طالب علم کی کامیابی کے معیار کا خلاصہ کرنے کا ایک مختصر طریقہ ہے۔

8.2.1 معمول حوالہ ٹیسٹ (Norm Referenced Tests)

معمول حوالہ ٹیسٹ عموماً طلبہ کو ان کی صلاحیت کی بنیاد پر امتیاز کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ معمول حوالہ ٹیسٹنگ ایک مسابقتی صورت حال ہے، اور اس کا طلبہ کی درجہ بندی کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ عملی تشخیص کو طلبہ کے مجموعی جائزے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی اجازت نہ دینے کی ایک بڑی وجہ (Thompson, 1997; Downswell and Haris, 1997) لیبارٹری کلاسز میں استعمال ہونے والے مختلف ٹیسٹوں کی اچھے درجہ بندی امتحان کے متوقع معیارات پر پورا اترنے کی نسبتاً کمزور صلاحیت میں مضمر ہے۔ اسٹرنگر (Stringer, 1971) نے رپورٹ کیا کہ عملی کورسز کے لیے اساتذہ کے دیے گئے کل اسکور کی دو نمایاں خصوصیات ہیں: پہلی یہ کہ اوسط اسکور تشخیص کی دیگر صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ اسکوروں کا معیاری انحراف اور حد کم ہوتی ہے۔ یہ معمول حوالہ ٹیسٹنگ میں ناپسندیدہ ہے کیونکہ:

- ۱. اسکیم کی امتیازی صلاحیت کم ہوگی، اور اس طرح یہ اچھے اور کم اچھے طلبہ کے درمیان فرق نہیں کرے گی۔
- ۲. جب لیبارٹری کام مطالعے کے کورس کے مجموعی جائزے میں نمایاں شمار ہو، تو کم اچھے طلبہ کو اپنی کامیابی کی سطح کی طرف نمایاں بونس ملے گا، جبکہ اچھے طلبہ کی کامیابی کی سطح کم ہو جائے گی۔

اگر لیبارٹری کام کا جائزہ درجہ بندی کے مقصد کے لیے ہونا ہے، تو مندرجہ ذیل معیارات لاگو ہوں گے:

- ۱. درجہ بندی کی اسکیم متعلقہ نمبروں کے ساتھ متعدد مخصوص بیان کردہ مقاصد پر مشتمل ہونی چاہیے۔

- طلبہ نے ہر انفرادی مقصد کس حد تک حاصل کیا ہے، اس کا جائزہ لینے کے قابل ہونا چاہیے۔
- مختص کرنے کے لیے دستیاب کل نمبر 0 سے 100 فیصد تک اسکوروں کی مکمل حد کی نمائندگی کرنے چاہئیں۔
- ہر سرگرمی کو صرف چند مقاصد کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر لیبارٹری ٹیسٹ ان خصوصیات کے ساتھ ڈیزائن کیا جائے، اور طلبہ کے گروپ پر لاگو کیا جائے، تو امتیازی عنصر کی جانچ کے لیے ایک سادہ حساب کرنا ممکن ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ٹیسٹ کے طریقہ کار میں کچھ امتیازی صلاحیت موجود ہے۔ کسی بھی ٹیسٹ کے لیے امتیاز کا انڈیکس (D) حساب کرنا ممکن ہے جس کی تعریف اوپر (U) اور نچلے (L) گروپوں (برابر تعداد کے) کے حاصل کردہ کل اسکوروں کے فرق کو دیے گئے سائز کے گروپ کے لیے کل ممکنہ اسکور (N) سے تقسیم کرنے کے طور پر کی جاتی ہے:

$$D = (U - L) / N$$

اگر حسابی قدر 0.2 سے 0.4 سے کم ہو، تو اسے کم امتیازی انڈیکس سمجھا جاتا ہے۔ D کی قدر 0.40 سے زیادہ منصفانہ اور 0.70 سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہے۔

سرگرمی

کیمسٹری یا بیالوجی کے مضمون میں کسی عملی کے لیے مہارتوں کا ٹیسٹ تیار کریں اور اوپر بیان کردہ فارمولے کے ذریعے اس کی امتیازی قدر معلوم کریں۔

اچھی امتیازی قدر کے ساتھ تشخیص تیار کرنے کے کئی فوائد ہیں:

- یہ طلبہ کے لیے منصفانہ ہے، اور جو اعلیٰ معیار کا کام پیش کرتے ہیں انہیں اسی کے مطابق انعام ملتا ہے۔
- یہ استاد کو کورس کے ابتدائی مرحلے میں ہی ناقص عملی صلاحیت والے طلبہ کی شناخت کرنے کے قابل بناتا ہے جنہیں اصلاحی تدریس کی ضرورت ہے۔
- یہ استاد کو کورس کے مقاصد / اہداف سے نمٹنے کی طلبہ کی مجموعی صلاحیت کے بارے میں قابل اعتماد تاثرات کی معلومات دیتا ہے۔

درجہ بندی کے لیے تشخیص کی دوسری شرط یہ ہے کہ کسی سرگرمی میں طلبہ کی انفرادی شراکت کا تعین ممکن ہونا چاہیے۔ یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے جب طلبہ امتحانی شرائط کے تحت کوئی انفرادی ٹیسٹ دیتے ہیں، اور درحقیقت یہی رسمی امتحانات کا سب سے مضبوط جواز ہے۔ اس طرح گروپ سرگرمیوں کے استعمال کے خلاف سخت مزاحمت ہے، اس بنیاد پر کہ انفرادی شراکت کو دوسروں سے کافی حد تک الگ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ممکن ہے، لیکن بہت وقت طلب ہے کہ انفرادی بنیاد پر زبانی سوالات اور گفتگو جیسی مختلف کھوجی سرگرمیوں کے استعمال سے کسی حد تک مسئلے پر قابو پایا جائے تاکہ

ایک شخص کی کوشش کو معیار اور مقدار کے لحاظ سے چھانٹا جاسکے۔ ”حقیقی“ پیشہ ورانہ دنیا میں ٹیم سرگرمیوں کی اہمیت کے پیش نظر جس بات پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا انڈرگریجویٹ کو ٹیموں میں کام کرنے کا تجربہ دینا زیادہ اہم ہے یا کام کا درجہ بندی کے مقاصد کے لیے جائزہ لینا۔

8.2.2 معیار حوالہ ٹیسٹ اور مہارت پر مبنی تعلیم (Criterion-Referenced Test and Mastery Learning)

ایک کامیاب معیار حوالہ ٹیسٹ وہ ہے جس میں مختلف شرکاء اس بات پر متفق ہوں کہ مقصد یا مواد کو کاموں میں نمائندگی دی گئی تھی، اور یہ کہ اسکور کا معمول کی تقسیم کے حوالے کے بغیر اپنے حق میں معنی تھا۔ معیار حوالہ ٹیسٹنگ میں ممتحن کو یہ تعین کرنا ہوتا ہے کہ کن طلبہ نے مختلف معیارات پورے کیے ہیں۔

معیار حوالہ ٹیسٹنگ کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کا طریقہ کار طلبہ کی کارکردگی کی طرف توجہ دیتا ہے ان کاموں کے حوالے سے جو وہ کرتے ہیں اور یہ کہ یہ طلبہ کو ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں مقررہ معیارات کے حوالے سے ان کی کامیابی کی بنیاد پر انعام دیتا ہے۔ سائنس لیبارٹری میں معیار حوالہ ٹیسٹ بہت مفید ہیں خاص طور پر جب مہارت پر مبنی تعلیم کے ساتھ جوڑے جائیں۔ یہ واضح ہے کہ لیبارٹری سیشنوں میں پڑھائی جانے والی کچھ مہارتوں کو اعلیٰ سطح کی اہلیت تک ترقی دینے کی ضرورت ہے اگر طلبہ کو زیادہ پیچیدہ عملیات میں کامیاب ہونا ہے۔ مثلاً: درست وزن معلوم کرنے کی صلاحیت، درست ٹائٹریشن کرنا، خوردبین، اسکرو کیج جیسے آلات استعمال کرنا، اور کیمیکلز کو مقدار اور قسم میں درست استعمال کرنا۔ مہارت کے ٹیسٹ معیار حوالہ ٹیسٹ ہیں جن پر بہت اعلیٰ کارکردگی کی سطح پاس گریڈ کے طور پر مقرر کی جاتی ہے۔

CRT کا عمل (Process of CRT)

چونکہ یہ امکان نہیں کہ تمام عملی سرگرمیوں کو ایک ہی درجے کی صداقت، اعتبار اور امتیاز کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاسکے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام سرگرمیوں کو درجہ بندی کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ تشخیص کی مختلف اقسام کی تکنیکوں کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت امکان نہیں کہ ایک تشخیصی طریقہ کار عملی سرگرمیوں سے وابستہ مقاصد کی عام طور پر بڑی تنوع سے نمٹ سکے۔ ایک مثالی صورت حال میں، درجہ بندی کے لیے تشخیصی طریقہ کار مختلف تکنیکوں کی ایک چھوٹی تعداد پر مشتمل ہو سکتا ہے جن کی صداقت، اعتبار اور امتیازی صلاحیت اعلیٰ ہو، اور جو کورس کے مقاصد کی حد کا مناسب نمونہ پیش کریں۔

1. طرز عمل کے مقاصد یا معیارات کا ایک سیٹ بیان کرتا ہے کہ طالب علم سے کیا حاصل کرنے کی توقع ہے؛ یہ طلبہ کو دیے جاتے ہیں۔

2. طالب علم سرگرمیاں مختلف سیاق و سباق میں کئی بار کرتا ہے یہاں تک کہ نگران (یا طالب علم) سمجھے کہ مہارت کی سطح حاصل ہو گئی ہے۔

3. طلبہ مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے معیار حوالہ ٹیسٹ دیتے ہیں۔

4. اگر متعینہ مہارت کی سطح حاصل ہو جائے، تو طلبہ اگلے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر طالب علم ٹیسٹ میں ناکام ہو، تو ٹیسٹ پاس ہونے تک مزید مشق اور دوبارہ ٹیسٹ درکار ہے۔ اگر اس عمل کو ایک عام تکنیک، جیسے بیوریٹ کا استعمال، پر لاگو کیا جائے، تو معیارات کا ایک سیٹ اس طرح تیار کیا جاسکتا ہے، تاکہ مشقوں کے اختتام پر طالب علم قابل ہو:

◦ بیوریٹ کو اسٹینڈ میں لگائے۔

◦ بیوریٹ میں مائع کی سطح کو دو اعشاریہ مقامات تک پڑھے۔

◦ اس قدر کو لیبارٹری کتاب میں جدولی صورت میں ریکارڈ کرے۔

◦ بیوریٹ سے مائع کا پہلے سے متعین حجم 0.02 mL کی درستگی کے ساتھ بیکر میں ڈالے۔

◦ لیبارٹری نوٹ بک میں دو اعشاریہ مقامات تک حتمی بیوریٹ قراءت ریکارڈ کرے۔

◦ واقعی ڈالے گئے مائع کا حجم 0.04 mL تک معلوم کرے۔

جو توقع کی جا رہی ہے اسے فہرست میں لانے سے تکنیک کے بہت مخصوص پہلوؤں پر توجہ مرکوز ہوتی ہے اور ساتھ ہی حصول کی سطح بھی تجویز ہوتی ہے۔ مہارت کے ٹیسٹوں کا استعمال کافی وقت بچا سکتا ہے، اور کورس کے بعد کے مراحل میں ناکامی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اعتماد کے ساتھ فرض کیا جاسکتا ہے کہ طلبہ کی مضبوط بنیاد ہے جس پر بعد کی تجرباتی مہارتیں تعمیر کی جاسکتی ہیں۔

تمام لیبارٹری مقاصد کو مہارت کی سطح تک ٹیسٹ کرنا ممکن نہیں، محض وقت کی پابندیوں کی وجہ سے۔ اس طرح مہارت پر مبنی تعلیم کے مقاصد کی شناخت کر کے انہیں غیر مہارت پر مبنی تعلیم کے مقاصد سے الگ کرنا ضروری ہے۔ پھر سابقہ کو معیار حوالہ ٹیسٹوں میں تیار کیا جانا چاہیے۔ نیز، یہ دونوں فہرستیں طلبہ کو پیش کی جانی چاہئیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں کارکردگی کی مطلوبہ سطحوں کے بارے میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔

ایک بار جب مہارت کے ٹیسٹ قائم ہو جائیں، تو انہیں طلبہ کے سامنے مزید ترقی کی رکاوٹ یا حائل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کے موضوعات اتنے اہم ہیں کہ طالب علم کے بعد کی سرگرمیوں میں کامیاب ہونے کا امکان نہیں جب تک وہ پاس نہ ہوں۔ اگر طلبہ ناکام ہوں تو انہیں دوبارہ بیٹھنے سے پہلے مہارتوں کی دوبارہ مشق کے

موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ منتخب موضوعات بہت اہم ہیں، اور انہیں مزید ترقی کی پیشگی شرط سمجھا جاتا ہے، انہیں سنجیدگی سے لیا جائے گا۔

خود تشخیصی سوالات 8.2

1. معیار حوالہ ٹیسٹوں کی وضاحت کریں۔ لیبارٹری تشخیص میں CRT کے استعمال پر گفتگو کریں۔
2. معمول حوالہ ٹیسٹوں کی وضاحت کریں۔ لیبارٹری تشخیص میں NRT کے استعمال پر گفتگو کریں۔
3. CRT اور NRT میں فرق کریں۔

8.3 لیبارٹری میں تشخیص کی تکنیکیں (Assessment Techniques in Laboratory)

تشخیص کا مقصد طے کرنے اور یہ کہ کس چیز کا جائزہ لینا ہے، کے بعد سائنس استاد کو اب ہر قابلِ جائزہ شے کے لیے موزوں ترین تشخیصی تکنیکوں کا انتخاب کرنا ہے۔ لیبارٹری میں تشخیص کی زیادہ عام طور پر استعمال ہونے والی متعدد تکنیکوں پر ذیل میں گفتگو کی گئی ہے:

8.3.1 براہِ راست مشاہدے سے جائزہ (Assess by Direct Observation)

ساختہ منی پریکٹیکل (mini-practicals) مہارتوں کی وسیع حد کا جائزہ لینے کا ایک سادہ، موثر طریقہ ہیں۔ طلبہ انہیں معمول کے لیبارٹری سیشنوں کے حصے کے طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر طلبہ کی ہنرمندی، مشاہداتی اور تشریحی مہارتوں کے جائزے میں موثر ہیں۔

مشاہدے کے تشخیص کا استعمال کرتے وقت، ایک منظم منصوبہ یا ربرک پر عمل کریں۔ اس طرح جائزہ لینے والے اور طالب علم دونوں کے لیے واضح ہوتا ہے کہ کیا مشاہدہ اور ریکارڈ کیا جانا ہے۔ آپ مشاہدے کی تکمیل کے لیے زبانی تشخیص بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً مخصوص تکنیکوں کے بارے میں طالب علم کی سمجھ کی جانچ کے لیے۔ طلبہ اکثر لیبارٹری میں منی پریکٹیکلز کے جائزے کو اپنی سیکھ میں مثبت شراکت کے طور پر سمجھتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ منی پریکٹیکلز کا آپ کا ڈیزائن طلبہ کی مہارتوں اور صلاحیتوں کے مظاہرے کی راہ میں حائل نہ ہو۔ مثلاً غیر قابلِ جائزہ لیب سیشنوں میں طلبہ کی عادت سے نمایاں طور پر سخت وقت کی حدود نہ لگائیں۔

منی پریکٹیکل گروپ اور ٹیم ورک کی مہارتوں کو ترقی دینے اور ان کا جائزہ لینے کے لیے مثالی ہیں۔ اگر کوئی لیبارٹری مظاہرہ کار تشخیص میں شامل ہے، تو اسے واضح رہنمائی اور معاونت دیں، ساتھ ہی طلبہ کی کارکردگی کے بارے میں اس کے فیصلوں کی رہنمائی کے لیے واضح تشخیصی معیارات بھی۔

مزید برآں، آپ ہم مرتبہ تشخیص اور خود تشخیص دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کورس مشاہدے کے ذریعے جائزے میں دوسروں کو شامل کرنے کا موقع بھی فراہم کر سکتا ہے۔ آپ مثلاً ماہرین کو کیمپس آنے یا فیلڈ ورک، پیشہ ورانہ یا صنعتی تقرری، یا کام سے مربوط سیکھنے کی دیگر صورتوں میں اپنی کلاس کے ساتھ آنے کی دعوت دینا چاہیں۔ آپ عملی مہارتوں کا جائزہ درجہ بندی کے بجائے مہارت کے نقطہ نظر سے لے سکتے ہیں۔ مثلاً جہاں لیبارٹری کام سرگرمیوں کی خطی ترتیب پر مشتمل ہو، طلبہ کا جائزہ ہر سرگرمی مکمل ہونے کے طور پر لیا جاسکتا ہے، ایک مشاہدہ شدہ نتیجے کی بنیاد پر جو مکمل، ریکارڈ اور اگلی سرگرمی کی طرف بڑھنے سے پہلے ٹیوٹر یا مظاہرہ کار کے ذریعے چیک آف ہونا چاہیے۔ ہر مرحلہ وار نتیجے کا ان کا حصول متعلقہ عملی مہارتوں میں ان کی اہلیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کو کورس کے ابتدائی مراحل میں (یا کورس شروع ہونے سے پہلے) استعمال کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ طلبہ کے پاس بنیادی تکنیکی مہارتیں ہیں، جو انہیں مستقبل کی لیبارٹری کلاسز میں مکمل طور پر حصہ لینے کے قابل بنائیں گی۔ انہیں متعدد ضروری لیبارٹری سرگرمیاں انجام دینے کی ضرورت ہو جو پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت کے ضوابط کے اندر کام کرنے کی ان کی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔

8.3.2 انٹرویو (Interviews)

اگرچہ طلبہ کے ساتھ انفرادی انٹرویو وقت طلب اور کلاس روم کی صورت حال میں انتظام کرنا مشکل ہیں؛ پھر بھی کئی وجوہات ہیں کہ انہیں آزمانے کے قابل ہیں۔

1. ان طلبہ کے لیے جو کسی مخصوص تصویر یا مہارت کے ساتھ مشکل کا سامنا کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے ٹیسٹوں سے ظاہر ہوتا ہے، انٹرویو ان کے تدریسی مقصد کے حوالے سے ان کے کام کا مزید جائزہ لینے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ کھوجی سوالات کی ایک سیریز تیار کی جاسکتی ہے جو یہ طے کرنے میں مفید ہو کہ طلبہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کیسے کی جائے۔

2. اگر کوئی نیا یونٹ تیار کیا جا رہا ہے، تو مختلف صلاحیتوں کے طلبہ کے نمونے کا ان کے موضوع پر پیشگی علم کے بارے میں انٹرویو لینے سے استاد کو نئے موضوع کو سیکھنے کے لیے طلبہ کی تیاری کا جائزہ لینے میں مدد ملنی چاہیے۔ پھر تدریس کو ان کے علم کی داخلی سطح کو ہدف بنانے کے لیے ڈیزائن کیا جاسکتا ہے۔

3. انٹرویو طلبہ کو پیغام دے سکتے ہیں کہ استاد ان کے خیالات یا سمجھ کی پرواہ کرتا ہے۔ ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور طلبہ کی حوصلہ افزائی بڑھ سکتی ہے۔

4. انٹرویو ان طلبہ کو اجازت دیتے ہیں جنہیں تحریری ٹیسٹوں میں مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنی سمجھ کا اظہار ایسے سیاق میں کریں جو کم دھمکی آمیز اور پریشانی پیدا کرنے والا ہو۔ دوسری طرف، وہ طلبہ جو تحریری ٹیسٹوں میں اچھا کرتے ہیں انہیں سوالات کے جوابات زبانی طور پر بتانے میں مشکل ہو سکتی ہے اور انہیں مشق کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
5. انٹرویو اساتذہ کو کھوجنے اور فالو اپ سوالات پوچھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں ایسے طریقوں سے جو طلبہ کو ان کی موجودہ سمجھ کی سطح سے آگے سوچنے اور اپنے علم کو زیادہ منظم طریقوں سے ترتیب دینے کے لیے چیلنج کرتے ہیں۔ اس طرح، فالو اپ سوالات کو انفرادی بنایا جاسکتا ہے تاکہ طلبہ کو اتنا آگے دھکیلا جائے جتنا ان کی سمجھ کی سطح اجازت دے۔

انٹرویو اپنی ساخت کی ڈگری میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ غیر ساختہ انٹرویو میں، سوالات کے مواد اور ترتیب طالب علم کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور ہر طالب علم کے جوابات کے لیے جوابدہ ہوتے ہیں۔ نیم ساختہ انٹرویو میں، انٹرویو کو ساخت دینے کے لیے کچھ موضوعات کی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن ان موضوعات کے اندر سوالات مختلف طلبہ کے لیے مختلف انداز میں پوچھے جاسکتے ہیں۔ ساختہ انٹرویو میں، اساتذہ طلبہ سے سوالات کے ایک ہی سیٹ کا جواب دینے کو کہتے ہیں۔

8.3.3 انٹرویو سے حاصل معلومات کا استعمال (Using Information from Interviews)

انٹرویو سے حاصل معلومات کے استعمال کا طریقہ انٹرویو کے سیاق یا مقصد پر منحصر ہے۔ کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔

1. اگر کوئی نیا یونٹ تیار کیا جا رہا ہے، اور استاد موافقت اور قدرتی انتخاب کے تصورات کی وضاحت اور ان کو جوڑنے کی ان کی صلاحیت پر طلبہ کے ایک چھوٹے نمونے کا انٹرویو لے رہا ہے، تو انٹرویو کی ٹیپ ریکارڈنگ مددگار ہو سکتی ہے۔ استاد بعد میں ٹیپ سن سکتا ہے اور طلبہ کے جوابات میں غلط فہمیاں تلاش کر سکتا ہے۔
2. اگر انٹرویو کا مقصد سائنسی اصولوں کو درست طریقے سے بتانے کے مقصد پر طلبہ کی ترقی کا جائزہ لینا ہے، تو مختلف جہتوں (مثلاً تنظیم) پر ناقص، اوسط اور اچھی کارکردگی کی وضاحت کے لیے درجہ بندی کے پیمانوں کی ایک سیریز تیار کی جاسکتی ہے۔

روزانہ استاد/طالب علم کی گفتگو جو تدریس کے دوران ہوتی ہے، اسے تدریسی مقاصد کے حوالے سے طلبہ کی اہلیت کا جائزہ لینے کے لیے اساتذہ کے ذریعے استعمال ہونے والے غیر ساختہ انٹرویو کی ایک سیریز کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

8.3.4 لیبارٹری نوٹ بک (Laboratory Notebook)

لیبارٹری نوٹ بک استعمال کریں۔ لیبارٹری نوٹ بک مستند تشخیص کی ایک صورت ہیں، کیونکہ وہ وہی نقل کرتی ہیں جو سائنسدان واقعی کرتے ہیں۔ طلبہ نوٹ بک کا استعمال کرتے ہیں۔ ممکنہ طور پر الیکٹرانک، جیسا کہ Quinnell et al (2009) نے رپورٹ کیا۔ لیبارٹری میں مکمل کیے گئے تمام تجربات کی تفصیلات ریکارڈ کرنے کے لیے۔ طلبہ سے اپنے لیبارٹری طریقوں اور نتائج کو اپنے لیبارٹری کام کے جاری ریکارڈ کے طور پر ریکارڈ کرنے کا تقاضا کرنا سائنس کے ”کرنے“ کا ایک اہم حصہ ہے؛ طلبہ سے ان ریکارڈوں کو وقتاً فوقتاً کورس کے جائزے کے حصے کے طور پر پیش کرنے کو کہنا لیبارٹری کام کی دستاویزی قدر کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نوٹ بکوں کا جائزہ مختلف طریقوں سے لے سکتے ہیں: مظاہرہ کار لیبارٹری میں ہفتہ وار ان کا جائزہ لے سکتے ہیں؛ طلبہ کو معمول کے مطابق مکمل کرنے کی ترغیب کے لیے انہیں بے ترتیب اوقات میں جمع کیا جاسکتا ہے؛ یا طلبہ کو اپنے تجربات پر مبنی سوالات کے جواب کے لیے اپنی نوٹ بکوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک کھلی کتاب کا امتحان دیا جاسکتا ہے۔ تشخیص کی دیگر صورتوں کی طرح، تشخیصی معیارات کو واضح بنائیں اور طلبہ کو سکھائیں کہ اچھی نوٹ بک کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی واضح کریں کہ اگر وہ کوئی تجربہ چھوڑ دیں، یا ان کا تجربہ کامیاب نہ ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر وہ کسی دوسرے طالب علم کا ڈیٹا استعمال کریں تو انہیں اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اپنے تجربے کے مسئلے کی وضاحت کرنی چاہیے۔

8.3.5 لیبارٹری رپورٹیں (Laboratory Reports)

لیبارٹری رپورٹیں استعمال کریں۔ لیبارٹری نوٹ بکوں کے برعکس، جو تجربات کے دوران لکھی جاتی ہیں، لیبارٹری رپورٹیں تجربے کی تکمیل پر تیار کی جاتی ہیں۔ وہ طلبہ کی مشاہدے، تشریح اور غور و فکر کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتی ہیں، اور آپ ان سے لیب پر مبنی سیکھ کے ذریعے تیار کردہ علم اور مہارتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیبارٹری رپورٹیں طلبہ اور عملے دونوں کے لیے بہت کام کا باعث ہو سکتی ہیں، بعض اوقات طالب علم کی رپورٹ جمع کرانے اور تاثرات اور درجات کی واپسی کے درمیان طویل تاخیر ہوتی ہے۔ کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے، آپ رپورٹ ٹیمپلیٹ استعمال کرنا چاہیں؛ طلبہ لیبارٹری سیشن کے دوران ٹیمپلیٹ مکمل کرتے ہیں۔ آپ ٹیوٹروں سے ٹیمپلیٹ کے کچھ حصوں کی مارکنگ کروا سکتے ہیں تاکہ طلبہ کو فوری تاثرات فراہم کیے جائیں، پھر طلبہ کے لیے تشریحی اور تشخیصی تحریری تشخیصی کام مکمل کرنے کے لیے وقت چھوڑیں، جن میں وہ مثلاً تجربے کے اہم نتائج کو ترکیب دیں اور انہیں شائع شدہ نتائج سے جوڑیں۔ لیب رپورٹ تیاری کی مہارتیں واضح طور پر سکھائیں، اور مشق کے مواقع فراہم کریں۔ دستیاب وسائل جیسے WRISE (Write Reports in Science and Engineering) ویب سائٹ استعمال کریں، اور طلبہ کی رابطے کی اہلیت کی ساختہ ترقی کو تشخیصی کاموں اور مارکنگ معیارات کے ایک واضح جزو کے طور پر شامل کریں۔ تشخیصی کام کے بارے میں واضح ہدایات دیں، ساتھ ہی واضح تشخیصی معیارات اور غیر مبہم رہنما خطوط تاکہ طلبہ جانیں کہ اپنی کوششیں کہاں

مرکوز کریں۔ لیبارٹری رپورٹوں میں، بعض اوقات طلبہ ایسے طریقوں کی رپورٹ کرتے ہیں جنہیں انہوں نے نافذ نہیں کیا، یا ایسے نتائج جنہیں انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ اخلاقی امور کو سائنسی تحقیق کے مرکزی حصے کے طور پر نمٹائیں، اور یقینی بنائیں کہ تشخیصی عمل ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ مثلاً ایک تشخیصی مشق میں طلبہ سے یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیبارٹری کام کرنے اور اپنی رپورٹ تیار کرنے میں سامنا کیے گئے کسی بھی اخلاقی منحصر پر ذاتی غور و فکر شامل کریں۔ اس قسم کے تشخیص کو سیدھی لیب رپورٹ سے آگے بڑھانے کے لیے، طلبہ سے یہ تقاضا کریں کہ: اپنی رپورٹیں مختلف (تصوراتی یا حقیقی) سامعین کے لیے پیش کریں، مثلاً کوئی سرکاری ادارہ یا مقامی اخبار۔ ایسا کرنے کے لیے، طلبہ کو اس سامع کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اپنے نتائج کی تشریح اور پیش کرنے کا بہترین طریقہ غور کرنا ہوگا؛ وہی تجربہ کرنے کے لیے دوسروں کے لیے ہدایات اور کچھ رہنما خطوط کا ایک سیٹ تیار کریں جو انہوں نے ابھی مکمل کیا ہے۔

8.3.6 سیکھنے کے ریکارڈ (Learning Logs)

اپنے طلبہ سے کہیں کہ وہ اپنی سیکھ اور ترقی پر غور و فکر کے طریقے کے طور پر سیکھنے کا ریکارڈ رکھیں۔ یہ ریکارڈ تشخیصی نظام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ طلبہ اپنے تجربات کے وقت ”اہم واقعات“ ریکارڈ کر سکتے ہیں، پھر ان پر غور کریں اور گفتگو کریں۔ یقینی بنائیں کہ تمام ٹیوٹر واضح ہیں کہ جرنل رکھنا کن سیکھنے کے نتائج کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ سیکھنے کے ریکارڈ صرف معمول کی سرگرمیوں کا ریکارڈ نہیں ہونے چاہئیں، بلکہ انہیں طلبہ کو رابطے اور تنقیدی مہارتوں کو ترقی دینے میں مدد کرنی چاہیے۔

8.3.7 سیکھنے والا بطور استاد (Learner as Teacher)

بعض اوقات گہری تشکیلاتی سیکھ اس وقت ہوتی ہے جب سیکھنے والے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اسے کسی حقیقی نوآموز کو، یا نوآموز کا کردار ادا کرنے والے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر عملی مہارتوں کے حوالے سے درست ہے۔ نئے سیکھنے والے کو اپنی سمجھ اور وضاحت کی صلاحیت پر فوری تاثرات ملتے ہیں، اس بنیاد پر کہ نوآموز سکھائی جانے والی مہارت کتنی جلدی سیکھتا ہے۔ اس اصول سے خلاصہ تشخیصی کام تیار کیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ایک کام جس میں طلبہ سے اگلے طلبہ کے گروپ کے لیے سائنسی تصورات اور/یا عملی مہارتوں کے بارے میں وضاحتیں اور رہنمائی فراہم کرنے کا تقاضا ہو، انہیں اپنی لیبارٹری سیکھ کو دہرانے میں مدد کرتا ہے، اور نظریہ اور عمل کے درمیان تعلقات کے بارے میں ان کی سمجھ کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ سیکھنے کی مصنوعات فراہم کر سکتے ہیں مثلاً تحریری ہدایات یا رہنما خطوط، یا لیبارٹری مظاہروں اور دیگر پیشکشوں کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ۔ اس طرح کے تشخیصی کام باہمی ہم مرتبہ تشخیص اور خود تشخیص کے لیے بھی مثالی صورت حال ہیں، جو تشخیصی رُبرک کی مدد سے ہوں۔

8.3.8 ٹیسٹ اور کوئز کروائیں (Conduct Tests and Quizzes)

جب آپ لیبارٹری کام کے ساتھ ”منی ٹیسٹ“ کو مربوط کرتے ہیں، تو طلبہ کو اس بارے میں تاثرات ملتے ہیں کہ وہ اپنے عملی کام کی تصوراتی بنیاد کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ نتائج بعد کی تدریسی سرگرمیوں کو مطلع کر سکتے ہیں، مثلاً عام تصوراتی غلط فہمی کے شعبوں کو اجاگر کر کے۔

8.3.9 پوسٹر سیشن منعقد کریں (Hold Poster Sessions)

طلبہ کیے گئے تجربات کی بنیاد پر پوسٹر تیار کر سکتے ہیں؛ یہ آپ کو ان کی مشاہداتی، تجزیاتی اور رابطی مہارتوں کا جائزہ لینے کی اجازت دیتے ہیں، اور طلبہ کو تخلیقی اور غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ان کا پوسٹر بنانا ایک گروپ منصوبہ ہو اور/یا اسے پیشکش سے جوڑیں۔ یوٹور اور/یا ہم مرتبہ پوسٹروں کا جائزہ لے سکتے ہیں، طلبہ کو تیز اور تشکیلاتی تاثرات دیتے ہوئے۔ جب آپ پوسٹر کا کام دیں، تو طلبہ کو مقاصد، پیشکش کی صورتوں وغیرہ کے بارے میں واضح ہدایات دیں۔ پوسٹر سیشن کے تشخیص کو محض چند بہترین کے لیے انعامات کے ساتھ مقابلے تک محدود نہ کریں۔ ایسے تاثرات دینے کے لیے تیار رہیں جو طلبہ کو ان کے کیے گئے کام پر انعام دیں اور ان کی سیکھ میں شراکت کریں۔ ایک تقریب جہاں طلبہ اپنے پوسٹر پیش کریں ایک خاص طور پر دلکش تشخیصی فورم ہو سکتی ہے، جو طلبہ کو منی سائنس کانفرنس کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔

8.3.10 طلبہ سے پیشکشیں کروائیں (Have the Students Give Presentations)

طلبہ (گروپوں میں) اپنے ہم مرتبہ افراد کو کوئی تجربہ یا تجربات کا سیٹ پیش کر سکتے ہیں اور نتائج، چیلنجز اور مضمرات کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کر سکیں، تو ان پیشکشوں کو لیب سیشنوں میں شامل کریں، تاکہ طلبہ اپنے ہم مرتبہ افراد سے تجربات کے بارے میں سیکھیں۔ پوسٹروں کی طرح، آپ ہم مرتبہ یا یوٹور تشخیص، یا ان دونوں کا مجموعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیشکشیں طلبہ کے ذریعے پہلے سے ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، بنیادی دستیاب ٹیکنالوجیز جیسے موبائل ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے، پھر مشترکہ آن لائن جگہ پر اپ لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، (2010) Pearce ایک تشخیصی کام کی وضاحت کرتا ہے جس میں طلبہ اپنے آخری لیبارٹری تجربے میں جو کچھ انہوں نے کیا اسے بیان کرتے ہوئے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ بناتے تھے۔

8.3.11 طلبہ سے منصوبے مکمل کروائیں (Get Students to Complete Projects)

منصوبہ طلبہ کے مکمل کرنے اور اساتذہ کے جائزہ لینے کے لیے وقت طلب کام ہے۔ تاہم تشخیص کے لیے منصوبوں کا استعمال گہری سیکھ اور سائنسی تحقیق کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ منصوبے عملی مہارتوں کی ایک حد کو مربوط کر سکتے ہیں

اور طلبہ کو نئے خیالات اور شعبوں کی کھوج کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ (Ketpichainarong et al. (2010) کی رپورٹ کردہ طریقہ کار ایک مرحلہ وار نقطہ نظر بیان کرتا ہے: مشق کے لیے دیے گئے تجربے سے شروع کرنا، پھر طلبہ کا اپنا تجربہ ڈیزائن کرنا اور کرنا، ہم مرتبہ تشخیص اور کلاس گفتگو کی مدد سے عمل اور نتائج کی زبانی اور تحریری پیشکش کے ساتھ۔

8.3.12 پرو۔ لیبارٹری کام کو تشخیصی کام بنائیں (Make Pre-laboratory Work an Assessment Task)

طلبہ کو اپنے لیبارٹری سیکھنے کے تجربات کی تیاری اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مدد کے لیے، ان سے جائزہ شدہ پرو۔ لیبارٹری سرگرمیاں کروائیں۔ یہ آپ کو ان کی تجربہ منصوبہ بندی کی مہارتوں کا جائزہ لینے میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ آپ طلبہ کو کام دے سکتے ہیں، گروپوں میں، لیبارٹری میں جانے سے پہلے تجربہ ڈیزائن کرنے کا۔ انہیں ہدایت کریں کہ گفتگو فورم یا ویکی استعمال کریں تاکہ آپ ٹریک کر سکیں کہ ان کے خیالات کیسے ترقی کرتے ہیں اور ہر طالب علم کیسے شراکت کرتا ہے۔ انہیں اپنے تجربے کے منصوبے کو فلو چارٹ یا گرافک کے طور پر پیش کرنے کو کہیں۔ پھر، آپ طلبہ سے تحریری پرو۔ لیبارٹری کام کرنے کا تقاضا کر سکتے ہیں، آنے والے لیبارٹری طریقہ کار کے بارے میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے۔ وقت کے ساتھ، واضح، ہدایت یافتہ سوالات کی تعداد کم کریں اور اشارہ کریں کہ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ طریقہ کار کے اہم پہلوؤں کی تحقیق اور تحریر کی زیادہ ذمہ داری لیں۔ آپ لیبارٹری سرگرمیوں کی ویڈیو ریکارڈنگ یا تجربات کی وضاحت کو آن لائن کوئز کے وسائل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جو طلبہ کو لیبارٹری سیشن سے پہلے مکمل کرنے ہوں۔ پرو۔ لیبارٹری کام خطرے اور حفاظت کے امور کو نمٹانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔

8.3.13 انصاف کو یقینی بنائیں (Ensure Fairness)

یقینی بنائیں کہ آپ کسی بھی لیب کام میں معذور طلبہ کی گنجائش رکھیں۔ مثلاً آپ کم نقل و حرکت یا رنگ اندھے پن والے طالب علم کے لیے تعلیمی معاون کارکن لگا سکتے ہیں۔ بہترین نقطہ نظر کی شناخت کے لیے طالب علم کے ساتھ کام کریں۔ سیکھنے اور تشخیص کی منصوبہ بندی میں، لیبارٹری پر مبنی اجزاء کے ساتھ کورسز میں داخل ہونے والے طلبہ کے لیبارٹری تجربے کی سطحوں میں کسی بھی نمایاں فرق کی گنجائش رکھیں، تاکہ انہیں غیر منصفانہ طور پر نقصان پہنچانے کا امکان کم ہو۔

8.3.14 ٹیکنالوجی استعمال کریں (Use Technology)

مجازی لیبارٹریوں کو پرو۔ لیبارٹری تشخیص کے حصے کے طور پر استعمال کریں، تاکہ طلبہ لیبارٹری حفاظت سے واقف ہوں۔ یا انہیں حقیقی لیبارٹری تجربات کی جگہ استعمال کریں، طلبہ تجربات کریں اور نتائج کا تجزیہ کریں۔ تاہم یاد رکھیں

کہ سیکھ کے کچھ پہلوؤں کا جائزہ نقلی ماحول میں نہیں لیا جاسکتا، خاص طور پر وہ کام جن میں چھونا، سونگھنا، حرکی مہارتیں وغیرہ درکار ہوں۔ آن لائن لیبارٹریاں یا iLabs، جیسے iLab Central ویب سائٹ پر موجود، تجرباتی سہولتیں ہیں جو طلبہ اور معلمین کو کہیں سے بھی کسی بھی وقت تجربات کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ آپ ان لیبارٹریوں میں دستیاب نقلیات کی بنیاد پر تشکیلاتی تشخیصی سرگرمیوں کی ایک حد ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور طلبہ اور اساتذہ دونوں طلبہ کی سمجھ اور ترقی کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ تشخیص کی انتظامیہ کی معاونت اور کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ مثلاً لیبارٹری سیشن کے دوران مرکزی ڈیٹابیس میں طلبہ کے لیبارٹری تشخیصی نتائج ریکارڈ کرنے کے لیے اسمارٹ فون استعمال کریں، اور طلبہ کو اپنے نتائج تک رسائی اور لیبارٹری سیشن کے دوران یا فوراً بعد فوری تاثرات حاصل کرنے کی اجازت دیں۔

خود تشخیصی سوال 8.3

1. لیبارٹری تشخیص کی مختلف تکنیکوں کی وضاحت کریں۔

8.4 سائنسی منصوبوں کی تشخیص (Assessment of Science Projects)

اعلیٰ جماعتوں میں منصوبہ سرگرمی کو سب سے نمایاں عملی سرگرمی سمجھا جاتا ہے۔ ایک طالب علم ایک ٹرم، سمسٹریا پورے سال کا بڑا حصہ اس میں صرف کر سکتا ہے۔ یہ سرگرمی نہ صرف شامل وقت کی وجہ سے نمایاں ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ ثانوی / اعلیٰ ثانوی کورسز کے پچھلے سیشنوں میں تیار کردہ تمام عملی مہارتوں کو مربوط کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نئے شعبوں تک پھیل سکتی ہے۔

طالب علم کو ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، پھر طالب علم تحقیقی پروگرام کی منصوبہ بندی کرتا ہے، ضروری آلات بناتا ہے، پیمائشیں کرتا ہے، ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے اور رپورٹ تیار کرتا ہے۔ اگر ان تمام مہارتوں کا جائزہ لینا ہے، تو کام بہت بڑا ہے اور ہفتہ وار لیبلوں کے تمام چیلنجز کو ظاہر کرتا ہے، ایک مکمل تجربے میں یکجا۔

منصوبہ کام طلبہ کو کلاس روم کی حدود سے آگے سوچنے کا چیلنج دیتا ہے، انہیں 21 ویں صدی میں کامیابی کے لیے ضروری مہارتیں، رویے اور اعتماد ترقی دینے میں مدد کرتا ہے۔ سیکھنے کے ماحول کو ڈیزائن کرنا جو طلبہ کو ان کے منصوبوں، نتائج اور خیالات پر سوال کرنے، تجزیہ کرنے، جائزہ لینے اور اخذ کرنے میں مدد کرے، انہیں اعلیٰ درجے کی سوچ کی طرف لے جاتا ہے، اس کے لیے ایسے تاثرات اور تشخیص درکار ہیں جو حرفی یا عددی گریڈ سے آگے جائیں۔ ”مستند تشخیص“ (authentic assessment) کی اصطلاح ایسے تشخیص کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مواد کے علم کے ساتھ ساتھ اضافی مہارتوں جیسے تخلیقی، تعاون، مسئلہ حل کرنے اور جدت کا جائزہ لیتا ہے۔

مستند تشخیص اس سیکھ کو دستاویز کرتا ہے جو منصوبہ بنانے کے عمل کے دوران ہوتی ہے اور تعاون، مسئلہ حل کرنے، فیصلہ سازی اور رابطے کی حقیقی دنیا کی مہارتوں پر غور کرتا ہے۔ چونکہ منصوبہ کام میں طلبہ سے تقاضا ہوتا ہے کہ وہ منصوبہ بنانے کے پورے عمل میں علم اور مہارتیں لاگو کریں، آپ کو کام کے معیار، سمجھ اور شراکت کا جائزہ لینے کے بہت سے مواقع ملیں گے، اس لمحے سے جب طلبہ کام شروع کرتے ہیں۔

مثلاً آپ کی تشخیص میں ٹھوس دستاویزات شامل ہو سکتی ہیں جیسے منصوبہ کا ورژن، اسٹوری بورڈ اور ابتدائی مسودہ، زبانی رویے جیسے گروپ گفتگو میں شراکت اور وسائل اور خیالات کا اشتراک، اور غیر زبانی علمی کام جیسے خطرہ مول لینا اور معلومات کا جائزہ۔ آپ عمل کے دوران سیکھ کے لمحات بھی حاصل کر سکتے ہیں طلبہ سے منصوبہ جرنل، خود تشخیص مکمل کروا کر، یا عمل کی گفتگو کو حتمی پیشکش کا ایک جزو بنا کر۔

8.4.1 تشخیص تیار کرنا (Developing Assessment)

جب آپ منصوبہ ڈیزائن کریں، تو اختتام کو ذہن میں رکھ کر شروع کرنا مددگار ہے۔ آپ کون سی کارکردگیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ پھر، بالکل تعین کریں کہ طلبہ ہر کارکردگی کا مظاہرہ کیسے کریں گے جب وہ کام مکمل کرنے کے لیے کوئی مصنوعات بنائیں یا مسئلہ حل کریں۔

ہمارے زیادہ تر تشخیص مواد کی مہارت پر مرکوز ہوتے ہیں۔ وہ تکنیکیں جن سے ہم سب واقف ہیں ان میں حتمی مصنوعات کا جائزہ اور طلبہ کا کوئز یا ٹیسٹ مکمل کرنا شامل ہیں۔ مواد کی مہارت کے لیے دیگر معیار جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان میں طالب علم کے حوالہ کردہ حوالوں کی تعداد، تحقیق کی مقدار اور معیار، ماہرین کا استعمال، دلائل کی صداقت اور موثریت، موضوع سے ملنا، اور بنیادی سوال کا جواب دینا شامل ہیں۔

پیچیدہ مستند منصوبے مکمل کرنا جن میں تعاون، تخلیقی، مسئلہ حل کرنے اور جدت درکار ہو، طلبہ کو بڑھتے ہوئے پیچیدہ زندگی اور کام کے ماحول کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ 21 ویں صدی میں موثر رابطے کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ تحریری، زبانی اور بصری طور پر خود کو موثر انداز میں ظاہر کر سکیں۔ تحریر کے معیار کا جائزہ ضرور لیں، بشمول خیالات، الفاظ، روانی، تنظیم اور رواج، ساتھ ہی میڈیا کے استعمال اور مجموعی ڈیزائن کا بھی۔ چونکہ منصوبہ ایک باہمی کوشش ہے جو وقت کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں تشخیصی اجزاء شامل کریں جو ٹیم ورک، تنظیم، منصوبہ بندی اور رویے پر غور کریں۔

منصوبے کے طلبہ کے لیے خود تشخیصی سوالات

مواد کا علم

- اس منصوبے پر کام کرتے ہوئے آپ نے کیا نیا علم سیکھا؟
- کیا آپ نے اپنی توقع سے زیادہ یا کم سیکھا؟
- آپ کو کیا حیران کیا؟
- آپ موضوع کے بارے میں اور کیا جاننا چاہیں گے؟

تعاون اور ٹیم ورک

- آپ کے کام اور اعمال نے آپ کی ٹیم کی کامیابی میں کیسے شراکت کی؟
- ٹیم میں کام کرنے کے بارے میں منصوبے کا سب سے مشکل حصہ کیا تھا؟
- سب سے اچھا حصہ کیا تھا؟

ٹیکنالوجی اور رابطہ

- آپ نے کیا نئی مہارت سیکھی؟
- آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کریں؟

8.4.2 رُبرک بنانا (Creating Rubrics)

چونکہ بہت سی کارکردگیوں کی آسانی سے مقدار نہیں ناپی جا سکتی، آپ اپنی توقعات کے بارے میں جتنا مخصوص ہو سکیں ہونا چاہتے ہیں۔ حتمی مصنوعات اور منصوبہ کام کے مختلف اجزاء کے لیے رُبرک بنانا زیادہ درست، مخصوص اور مفید تشخیص کو یقینی بنا سکتا ہے۔ رُبرک ایک مستند تشخیصی آلہ ہے جو:

- منصوبے کے لیے واضح توقعات فراہم کرتا ہے۔
- مصنوعات کے ساتھ ساتھ پورے منصوبہ بنانے کے عمل کا جائزہ لیتا ہے۔
- ان کارکردگیوں کو شمار کرتا ہے جن پر طلبہ کا جائزہ لیا جائے گا۔
- وضاحت کرتا ہے کہ منصوبہ عمل کے دوران بہترین کارکردگی کیا ہوتی ہے۔

- طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ بہترین کارکردگی کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے۔
- تشخیصی عمل سے موضوعیت اور تعصب کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔

ان کارکردگیوں کو شیئر اور واضح کرنا جن کا منصوبے کے دوران جائزہ لیا جائے گا، تشخیصی عمل سے پراسراریت دور کرتا ہے، طلبہ کو ان مخصوص اعمال پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے جو وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔

8.4.3 طلبہ کو تشخیص میں شامل کرنا (Involving Students in Assessment)

منصوبہ تشخیص میں طلبہ کو شامل کرنے سے حوصلہ افزائی بڑھتی ہے، میٹا-معرفت بہتر ہوتی ہے، اور خود ہدایت یافتہ سیکھ کو فروغ ملتا ہے۔ وہ طلبہ جن سے اپنی کارکردگی پر غور کرنے کو کہا جاتا ہے، اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لینا سیکھتے ہیں اور یہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ سب سے بڑے نتائج دیکھنے کے لیے اپنی کوششیں کہاں مرکوز کریں۔

آپ طلبہ سے تاثرات اور تنقید فراہم کروا سکتے ہیں انہیں منصوبہ جرنل یا کام کا ریکارڈ رکھنے، منصوبہ ربرک کا استعمال کرتے ہوئے خود کا جائزہ لینے، اور اضافی خود تشخیصی سوالات کے جواب دینے کو کہہ کر۔ کھلے اختتام کی خود تشخیص طلبہ کو اس سیکھ کو شیئر کرنے کی اجازت دیتی ہے جو عمل کے دوران ہوئی جو ربرک میں شامل نہیں تھی۔ جب وہ غور کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، تو طلبہ کو اپنی سیکھ کی وضاحت کرنی چاہیے اور ان فیصلوں پر غور کرنا چاہیے جو انہوں نے انفرادی اور ٹیم کے طور پر کیے ہیں۔

آپ طلبہ سے منصوبے کے اجزاء کے لیے ہم مرتبہ تشخیص مکمل کروانا بھی چاہیں، جیسے منصوبہ کی پیشکش۔ طلبہ حتمی مصنوعات کی تخلیق اور پیشکش کے دوران تحریر، ڈیزائن اور موثر رابطے کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ عمل کے اپنے جائزے اور آخری مصنوعات کو طلبہ کے غور و فکر اور تشخیص کے ساتھ جوڑنے سے آپ کو طلبہ کی کارکردگی کا زیادہ درست جائزہ بنانے میں مدد ملے گی۔

8.4.4 سامعین کا تشخیص (Audience Assessment)

مستند منصوبہ کام کو کلاس روم سے باہر دنیا کے سوالات، مسائل اور ضروریات کی عکاسی کرنی چاہیے۔ اگر کام کی حقیقی قدر ہے، تو یقینی بنائیں کہ حتمی مصنوعات کی پیشکش کے لیے وسیع سامعین ہوں۔ طلبہ سے اپنے خیالات اور نتائج دکھانے کے لیے ویب صفحات بنوانے سے ان کی مصنوعات آسانی سے وسیع سامعین تک پہنچتی ہیں۔ اگر منصوبہ کی فراہمی میں زبانی پیشکش شامل ہے، تو ہم مرتبہ افراد، خاندان یا برادری کے ارکان کو شرکت کی دعوت دیں۔

آپ منصوبہ کام کے شعبے کے موضوعی ماہرین کو حتمی مصنوعات کے جائزے میں حصہ لینے کی دعوت بھی دینا چاہیں۔ عوامی خدمت کے اعلانات تیار کر رہے ہیں؟ مقامی اشتہاری ایجنسی کے ملازمین کو دعوت دیں۔ نیا اسکول ڈیزائن کر رہے ہیں؟ آپ کے کلاس روم کے والدین میں سے ایک معمار ہو سکتا ہے۔

اگر طلبہ جانیں کہ دوسرے لوگ ان کی تجویز کردہ معلومات اور خیالات پر انحصار کریں گے اور ان کا فیصلہ کریں گے، تو ان کی محنت کرنے اور خطرہ مول لینے کی حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ اگر آپ سامعین کو تشخیصی عمل میں شامل کریں، تو یقینی بنائیں کہ تاثرات جو وہ فراہم کریں منصوبہ کے اہداف سے متعلق ہوں، اس کے لیے رُبرک یا دیگر رہنما فراہم کریں۔

نتیجہ (Conclusion)

طلبہ کے منصوبوں کی پیچیدگی ایسے تشخیص کو بناتی ہے جو حتمی مصنوعات اور راستے میں ہونے والی سیکھ دونوں کو حاصل کرے، ایک پیچیدہ اور بعض اوقات مشکل کام۔ خلاصہ تشخیص مجموعی تشخیصی حکمت عملی کا ایک موثر جزو ہو سکتا ہے۔ منصوبہ بنانے کے عمل کے دوران مستند تشخیص استعمال کیا جاسکتا ہے۔ رُبرک، مثالی طور پر طلبہ کی مدد سے تیار کردہ، یہ جائزہ لینے میں مدد کر سکتے ہیں کہ طلبہ مخصوص اہداف اور کارکردگیوں کو کتنی کامیابی سے نمٹاتے ہیں۔ خود غور و فکر طلبہ کو یہ تعین کرنے کا ذریعہ دیتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے اور کتنی اچھی طرح سیکھا ہے۔ ان تمام طریقوں کو جوڑنے والی تشخیصی حکمت عملیاں تیار کرنے سے ہمیں پورے عمل کے دوران ہونے والی سیکھ کی بہت بہتر سمجھ حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

خود تشخیصی سوالات 8.6

1. اپنے منصوبہ کام کے جائزے کے لیے اپنا رُبرک بنائیں۔
2. آپ اپنے لیبارٹری طلبہ کو تشخیص میں کیسے شامل کریں گے؟ اپنے دلائل دیں۔

یونٹ 9

لیبارٹری کی حفاظت (Laboratory Safety)

مصنف: ارشد محمود قمر

نظر ثانی کنندہ: ڈاکٹر محمد تنویر افضل

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
167	تعارف
167	مقاصد
168	9.1 عمومی لیبارٹری حفاظت اور تکنیکیں
170	9.2 کیمیائی خطرات
178	9.3 حیاتیاتی خطرات
182	9.4 تابکاری کے خطرات
184	9.5 آگ کے خطرات
188	9.6 ابتدائی طبی امداد

تعارف

محفوظ اور صاف ماحول کو اب سائنسدانوں، سائنس معلمین اور صنعت کاروں کی طرف سے پوری دنیا میں خصوصی توجہ ملی ہے۔ سائنس اساتذہ کسی اور سے زیادہ شاگردوں کو تعلیم دینے اور محفوظ ماحول کے تصور کے تئیں ان کے رویوں کو بدلنے کے کام کا سامنا کر رہے ہیں۔ سائنس ایجوکیشن کے حصے کے طور پر، ہمیں اس کورس میں خطرناک کیمیکلز، طریقہ کار اور ان ممکنہ خطرات کو کم سے کم کرنے کے بہترین طریقے کے معقول غور کو شامل کرنا چاہیے۔

کورس کے زیادہ سے زیادہ اثر کے لیے ”حفاظت“ کو لیبارٹری کام کی بنیاد کا پتھر سمجھا جانا چاہیے۔ طریقہ کار کے بارے میں پوچھا جانے والا پہلا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ”کیا یہ مظاہرے کے طور پر بہتر کیا جاتا ہے؟“ بلکہ ”کیا یہ محفوظ ہے؟“ یہ سوال پوچھنا بہت دیر ہو جاتی ہے جب کام جاری ہو، اس لیے حفاظت سائنس تدریس میں ایک باقاعدہ موضوع ہونا چاہیے۔

اس یونٹ میں، آپ کو عمومی لیبارٹری حفاظت اور تکنیکوں، کیمیائی، حیاتیاتی، تابکاری اور آگ کے خطرات اور ابتدائی طبی امداد سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔

مقاصد

اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد، امید ہے کہ آپ قابل ہو جائیں گے:

1. عمومی لیبارٹری حفاظت اور تکنیک کے بارے میں جاننے کے؛
2. کیمیائی، حیاتیاتی، تابکاری اور آگ کے خطرات کو پہچاننے اور ان سے بچاؤ کے؛
3. آپ اور آپ کے طلبہ کو مختلف لیبارٹری خطرات سے بچا سکتے ہیں؛
4. ضرورت پڑنے پر ابتدائی طبی امداد دے سکیں۔

9.1 عمومی لیبارٹری حفاظت اور تکنیکیں (General Laboratory Safety and Techniques)

9.1.1 نظام کی جانچ (Systems Checking)

اسکول یا کالج میں شعبے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ لیبارٹریاں اس کے عملے اور طلبہ کے لیے محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بھی معمولی نہیں سمجھا جانا چاہیے اور اسکولوں اور کالجوں کے عملے کو باقاعدہ اور طریقہ کار کے مطابق تمام لیبارٹری خدمات - گیس، بجلی، پانی، نکاسی، اور دھواں نکالنے - کی جانچ کرنی چاہیے، جہاں مناسب ہو۔ ان اشیاء کی صرف جانچ ہونی چاہیے۔ جو بھی خرابیاں پائی جائیں انہیں پھر اصلاح کے لیے مناسب اتھارٹی کو رپورٹ کیا جانا چاہیے۔

9.1.2 حفاظت میں عملے اور طلبہ کی شمولیت (Staff and Students Involvement in Safety)

عملے اور طلبہ دونوں کو حفاظت کے غور میں شامل کرنے کے انتہائی اہم مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ اوپر سے عائد کردہ قواعد و ضوابط شاذ ہی صارفین پر وہ اثرات ڈالتے ہیں جو اس صورت میں ہوتے ہیں اگر انہوں نے پالیسی طے کرنے میں حصہ لیا ہو۔

عملے کو شامل کرنا بہت آسان ہے۔ نہ صرف عملہ، مشاورت کے ذریعے، کسی مخصوص ادارے کے لیے حفاظتی پالیسی کی منصوبہ بندی میں حصہ لے سکتا ہے، بلکہ یہ شمولیت سائنس عملے کی میٹنگوں کے ذریعے جاری بھی رہ سکتی ہے، جہاں ہر

سال (یا ابتدائی طور پر ہر ٹرم) ایجنڈے کی ایک شے ان سنگین حادثات (یا قابلِ اجتناب حادثات) کی گفتگو ہو سکتی ہے جو اسکول یا کالج کی لیبارٹریوں میں پیش آئے ہوں۔

طلبہ کو معنی خیز طریقے سے شامل کرنا اتنا آسان نہیں لیکن ایک ممکنہ طریقہ یہ ہے کہ طلبہ سے، ان کے لیبارٹری کام کے پہلے سال کے اختتام پر، اگلے سال کے استعمال کے لیے حفاظتی پوسٹر ڈیزائن کرنے کو کہا جائے۔ پورا عمل ایک مقابلے کے طور پر کیا جاسکتا ہے اور بہترین پوسٹر محفوظ رکھ کر نمائش کے لیے لگائے جائیں۔

9.1.3 پوسٹروں کا استعمال (Use of Posters)

شائع شدہ پوسٹر، جن کا مقصد لوگوں کی توجہ غیر محفوظ طریقوں کی طرف دلانا ہے، اکثر انتہائی غلط استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ایسے پوسٹروں کا ایک سیٹ ہے، تو انہیں ایک ساتھ نمائش کرنے کی غلطی نہ کریں۔ اس کے بجائے، کسی بھی وقت صرف دو یا تین دکھائیں، انہیں باقاعدگی سے تبدیل کریں، اور ان کی جگہ بھی تبدیل کریں۔ اگر کوئی پوسٹر ایک جگہ بہت دیر تک لگا رہے، تو طلبہ (اور عملہ بھی، اس معاملے میں) جلد ہی ”دیکھتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا“۔

9.1.4 اشاعتیں (Publications)

ہر سائنس شعبے کو موجودہ حفاظتی اشاعتوں کی ایک جامع فہرست اپنے پاس، اور واضح طور پر شناخت شدہ جگہ پر رکھنی چاہیے۔ دستیاب مواد کی کافی جامع فہرست ضمیمہ C میں، صفحات 57-58 پر دی گئی ہے۔ اسکول اور کالج اس فہرست سے وہ اشیاء منتخب کر سکتے ہیں جنہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے سب سے مناسب سمجھیں۔

9.1.5 تکنیکیں اور عادات (Techniques and Habits)

لیبارٹری میں کام کرنے کے کچھ طریقے ہیں، جو تجربہ کار عملے کے ذریعے معمول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور کافی سادہ طور پر، روزمرہ سرگرمیاں انجام دینے کے محفوظ ترین طریقے ہیں۔ کم ہی لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ لیبارٹریوں میں سب سے سنگین حادثات وہ ہیں جو آنکھوں کو متاثر کرتے ہیں۔ برطانیہ میں، محکمہ تعلیم و سائنس (D.E.S.) نے حال ہی میں آنکھوں کے خطرات کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اپنی ’سائنس لیبارٹریوں میں حفاظت‘ کی کتابچے کو دوبارہ جاری کر کے (دیکھیں ضمیمہ C، صفحہ 57)۔ تمام عملہ اپنے آپ، اسکول تکنیکی ماہرین اور طلبہ کی مدد کر سکتا ہے مندرجہ ذیل تکنیکوں میں سے کوئی بھی اپنا کر جو ان کے لیے نئی ہو سکتی ہیں۔

9.1.6 مائع کی منتقلی - 1 (Transference of Liquids - 1)

بہت سے اساتذہ اور تکنیکی ماہرین اپنی آنکھوں کو حادثات کا شکار ہوتے ہیں نہ صرف اس لیے کہ مناسب آنکھ (یا چہرے) کی حفاظت استعمال نہیں کی جاتی بلکہ اس لیے کہ عملہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ بلک کنٹینرز، جیسے ونچسٹر کوارٹ بوتلیں، سے منتقل کیے جانے والے مائع لامحالہ چھینٹے مارتے ہیں۔ نیز نمی کش مائع (جیسے مرکب گندھک کا تیزاب) کی صورت میں بوتل کے ہونٹ پر رہ جانے والا ایک چھوٹا قطرہ جلد ہی نمی جذب کر لیتا ہے اور بوتل کے پہلو سے نیچے بہہ جاتا ہے، جس سے یہ پھسلن والی بن جاتی ہے۔

جب بھی عملہ بلک کنٹینرز سے مائع منتقل کر رہا ہو (کچھ جو شاگردوں سے کبھی نہیں کروانا چاہیے) آنکھ کی حفاظت ہمیشہ پہنی جانی چاہیے اور بعد میں کنٹینر کی گردن کو احتیاط سے صاف کیا جانا چاہیے۔

مائع کی منتقلی - 2 (Transference of Liquids - 2)

ایک کنٹینر سے دوسرے میں مائع ڈالنا بعض اوقات خطرناک صورت حال کا باعث بنتا ہے، پھر سے ٹپکنے وغیرہ کے نتیجے میں۔ کسی بھی مائع کو ڈالنے کا محفوظ ترین طریقہ (چھوٹے پیمانے پر) یہ ہے کہ اس حقیقت کا فائدہ اٹھایا جائے کہ مائع جہاں ممکن ہو شیشے کی سطح کے ساتھ بہتے ہیں۔ شیشے کی چھڑ، جیسا کہ شکل 1.1 میں دکھایا گیا ہے، ٹپکنے کو روکتی ہے۔ طلبہ کو پانی استعمال کرتے ہوئے اس تکنیک کی مشق کی ترغیب دی جانی چاہیے۔

کارک اور ربڑ کے بنگوں کو سنبھالنا (Maneuvering Cork and Rubber Bungs)

بہت سے عملہ اور طلبہ کارک اور ربڑ کے بنگوں جیسے سادہ آلات کو سنبھالنے کے عام طور پر قبول شدہ طریقوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تمام عمل کی طرح، بنگوں اور شیشے کی نلیوں کو جوڑنے یا الگ کرنے کے کم از کم دو طریقے ہیں۔ ایک محفوظ اور، ممکنہ طور پر سست ہے اور دوسرا آسان، تیز اور خطرناک ہے۔

محفوظ طریقہ، اور وہ طریقہ جو شیشے کی چھڑ یا نلی کو کارک یا ربڑ کے بنگوں میں یا ان سے باہر منتقل کرنے کے لیے اپنایا جانا چاہیے، مندرجہ ذیل ہے۔ یہ تکنیک ان صورتوں میں استعمال کرنا اور بھی مطلوب ہے جہاں کارک یا ربڑ پرانا ہو گیا ہو، جو اس وقت ہوتا ہے جب دونوں کو ایک مٹھتے یا اس سے زیادہ عرصے تک رابطے میں چھوڑ دیا گیا ہو۔

جو کچھ درکار ہے وہ مناسب سائز کا کارک بورر ہے، جو استعمال کیا جانا چاہیے۔ طلبہ کو یہ سادہ تکنیک دکھائی جانی چاہیے اور جب بھی ضرورت پیش آئے اسے استعمال کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔

ذخیرہ:

شیشے کے برتن (Glassware)

ایک چھپا ہوا (اور مہنگا) خطرہ خاص طور پر بیالوجی اور کیمسٹری لیبارٹریوں میں شیشے کے برتنوں پائپٹ، تھرمائیٹر، کنڈینسر وغیرہ کی کچھ اشیاء کو بغیر حفاظتی پیڈنگ کے درازوں میں ذخیرہ کرنے کا عام رواج ہے۔ اگر انہیں کھلا رکھا جائے، تو کسی بھی چھوٹی حرکت سے نقصان کا مستقل خطرہ ہے (جب اسے رکھا گیا تھا تو یہ ٹوٹا نہیں تھا جناب!)۔ اگر دراز میں ایسی متعدد اشیاء ہوں، تو ٹوٹی ہوئی، جو آسانی سے نظر نہیں آئے گی، بری کٹ کا سبب بن سکتی ہے۔

جب بھی ممکن ہو، نازک شیشے کے برتن رکھنے والے دراز اس طرح قطار بند ہونے چاہئیں کہ مواد کی حرکت اور رابطے کو روکا جاسکے۔ کوئی بھی نرم مواد چلے گا۔ پھیلا ہوا پولی اسٹائرین مثالی ہے۔

عمومی (General)

اکثر، عملہ آلات کی اشیاء کو اس طرح ذخیرہ کرتا ہے کہ اکثر استعمال ہونے والی اشیاء باقاعدہ رسائی کے لیے سب سے آسان جگہ پر ہوں۔ اس کے متعدد فوائد ہیں لیکن ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اگر عملہ ہوشیار نہ ہو۔

شیلفنگ وغیرہ پر اشیاء ذخیرہ کرتے وقت، ہمیشہ یقینی بنائیں کہ بھاری اشیاء زمینی سطح پر ہوں، اس کے بہت قریب۔ ہر سال، عملہ اور طلبہ کو شاذ ہی استعمال ہونے والی، لیکن بھاری اشیاء کو اونچی شیلف سے اٹھانے کے نتیجے میں حادثات پیش آتے ہیں، جن تک وہ اسٹول پر کھڑے ہو کر پہنچتے تھے۔ اس کے علاوہ، ایک سے زیادہ قطاروں میں بوتلیں رکھنے والی شیلف خطرناک ہوتی ہے جب پچھلی قطار سے اشیاء اٹھائی جائیں۔

9.2 کیمیائی خطرات (Chemical Hazards)

کیمسٹری لیبارٹری ممکنہ خطرات کا سب سے بڑا مجموعہ پیش کرتی ہے۔ تاہم، تکنیکوں پر احتیاط سے توجہ اور معلوم خطرات سے اجتناب اس شعبے کو کسی بھی دوسرے کی طرح محفوظ بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔

آتش گیر کیمیکلز کا ذخیرہ (Storage of Flammable Chemicals)

نئی لیبارٹری عمارتوں میں ذخیرہ کے علاقوں کی فراہمی کی تفصیلات باب 7، صفحات 35-42 میں دی گئی ہیں۔ موجودہ کیمسٹری لیبارٹری میں یا یہاں تک کہ ایسی لیبارٹری میں جو کیمسٹری پڑھانے کے لیے ڈھالنی پڑی ہو، کیا کیا جاسکتا ہے؟

سب سے پہلے، آتش گروں کے ذخیرے پر غور کیا جانا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں کیسے ذخیرہ کیا جائے بلکہ یہ بھی کہ کسی بھی وقت ذخیرے میں کیا اور کتنا رکھا جائے۔

کم سے کم حفاظتی فراہمی جو قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ عام انڈر بنچ یونٹ کی جگہ، ملکیتی اسٹیل انڈر بنچ فائر الماری لگائی جائے۔ ذخیرے میں آتش گیر مائع کی مقدار کے لحاظ سے عام طور پر قبول شدہ حد 50 لیٹر ہے۔ یعنی، کوئی اسکول یا کالج، جب تک اس کے پاس ایسا کرنے کا خصوصی اجازت نامہ نہ ہو، احاطے میں 50 لیٹر سے زیادہ آتش گیر مائع نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر، کسی ایسے بلک ذخیرے کے علاوہ لیبارٹری ری ایجنٹ بوتلوں میں چھوٹی مقداریں رکھی جائیں؛ ان کی گنجائش کبھی 500 سینٹی میٹر مکعب سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

اسٹاک کی جانچ (Checking Stock)

لیبارٹری عملہ کتنا ہی محتاط کیوں نہ ہو، یہ ناگزیر ہے کہ کیمسٹری لیبارٹریاں آہستہ آہستہ مواد کا متنوع اسٹاک جمع کر لیں جنہیں ٹھکانے لگانا بہترین ہے۔ کیمیائی ذخیرے کا ایک فوری معائنہ بلاشبہ مندرجہ ذیل میں سے ایک یا زیادہ کو بے نقاب کرے گا:

- (a) بغیر لیبل کے یا ناقابل خواندگی (دھندلے) لیبل والے ری ایجنٹ؛
 - (b) ایسے مواد کی موجودگی جو اب خطرناک تسلیم کیے جاتے ہیں اور جن کا تدریسی صورت حال میں استعمال یا تو ممنوع ہے یا کم از کم ناقابل مشورہ ہے؛
 - (c) غیر ضروری طور پر بڑی مقدار میں مواد کے اسٹاک؛
 - (d) ایسے مواد جو رکھنے سے خراب ہو گئے ہیں۔ اوپر میں سے کسی کو بھی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔
- (a) تمام صورتوں میں خطرے کی نمائندگی کرتا ہے اور ایسے کسی بھی ری ایجنٹ کنٹینر کو صاف کر دیا جانا چاہیے۔

◦ (b) ایسے مواد کا احاطہ کرتا ہے جیسے وہ مادے جو اب سرطان زا (کینسر پیدا کرنے والے) تسلیم کیے جاتے ہیں اور دیگر مواد جو کبھی عام طور پر استعمال ہوتے تھے جیسے ہائیڈروجن سلفائیڈ۔ وہ مواد جن کا استعمال برطانیہ میں سرطان زامادوں کے ضوابط کے تحت ممنوع ہے ان میں 4,4-بائیفنائل ڈائی امانن (مینزڈین)، نیفتھالین-2-امانن (S-نیفتھائل امانن) اور نیفتھالین-1-امانن (a-نیفتھائل امانن) شامل ہیں کیونکہ (2S) شکل تقریباً ہمیشہ ناپاکی کے طور پر موجود ہوتی ہے؛ تمام نائٹروسو اماننز، تمام نائٹروسوفینولز، تمام نائٹرو نیفتھالینز، اور بہت سے متبادل بائیفنائلز۔

◦ (c) ایسے مواد کا احاطہ کرتا ہے جیسے دھاتی سوڈیم اور پوٹاشیم، عنصری برومین، سفید فاسفورس؛ وغیرہ۔ ماضی میں، لیبارٹری سپلائر ہمیشہ ان مواد کو بڑی مقدار میں فراہم کرتے تھے 2-کلوگرام (5 پونڈ) کے ڈبے کبھی کافی

عام تھے۔ اتنی بڑی مقدار بالکل غیر ضروری ہے اور ایسے خطرناک مواد کی زیادتی کو ٹھکانے لگایا جانا چاہیے (دیکھیں صفحہ 15، ٹھکانے لگانا)۔

◦ (d) رکھنے سے خراب ہونے والے مواد میں شامل ہیں۔ خاص طور پر وہ مواد جو نمی کی موجودگی میں غیر مستحکم ہیں۔ غیر دھاتی کلورائیڈز، فاسفورس آکسائیڈز، کیلشیم ڈائی کاربائیڈ (کیلشیم کاربائیڈ) وغیرہ۔ ایک بار جب ان کا کوئی اسٹاک خراب ہوتا پایا جائے، تو اسے تباہ کر دیا جانا چاہیے۔ اسٹاک کی جانچ ہر ٹرم میں، عملے کے ایک سینٹر رکن کے ذریعے کی جانی چاہیے جو ہر مواد کی خصوصیات جانتا ہو اور اس طرح، اس کے پیش کردہ خطرات کو جانتا ہو۔

غیر موافق مواد

ایک چیز جس سے بہر حال پرہیز کرنا چاہیے وہ ہے ذخیرے کا وہ نظام جس میں غیر موافق مواد ایک دوسرے کے بالکل قریب رکھے جائیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والا اور بہت کارآمد حروفِ تہجی کے اعتبار سے ذخیرہ کرنے کا نظام، جس میں ہر مادے کو حروفِ تہجی کی ترتیب سے رکھا جاتا ہے، اس وقت تک خطرناک ہوتا ہے جب تک اس میں اس خامی کو دور کرنے کے لیے ترمیم نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر پوٹاشیم (دھات) 5 کے قریب سفید فاسفورس رکھا جاسکتا ہے جو اس وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ یا تو لیبل اتر نہ جائیں یا دھندلا نہ جائیں 5 یا آگ نہ لگے۔ ایک اور مرکب جس کے واضح خطرات ہیں وہ ہے برومین جیسے مادے کو کسی بھی دھاتی برتن کے قریب رکھنا، جیسے وہ برتن جن میں دھاتی سوڈیم رکھا جاتا ہے۔

حروفِ تہجی والا نظام بالکل تسلی بخش ہے 5 بشرطیکہ بڑے حجم کے مائع، آتش گیر مادوں اور زہریلے مادوں کے ذخیرے کے لیے الگ انتظام کیا جائے۔ اگر آتش گیر مواد کسی الگ کمرے میں رکھے جائیں تو وہ ایسا کمرہ ہونا چاہیے جو شعلے یا برقی چنگاری کے کسی بھی ذریعے سے پاک ہو، جیسے وہ کمرہ جس میں فیوز باکس یا سوئچ گینر ہوں، اور اس میں بیرونی دیوار کے ذریعے جبری ہوا کی نکاسی کا انتظام ہونا چاہیے۔

عملی کام (عمومی احتیاطیں)

سب سے پہلے اور اہم بات یہ کہ تمام عملے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی لیبارٹری میں جہاں کیمیائی مادے استعمال ہو رہے ہوں، آنکھوں میں چھینٹوں یا جلن پیدا کرنے والے گرد کے ذرات کے داخل ہونے کا مستقل خطرہ ہوتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہئیں کہ عملی کام کے دوران لیبارٹری میں موجود ہر شخص - طالب علم، تکنیشن، استاد یا مہمان - آنکھوں کا حفاظتی سامان پہنے۔

- (الف) بڑی بوتلیں - خاص طور پر ونچسٹر کوارٹس (2 1/2 لیٹر) - کبھی گردن سے نہ اٹھائی جائیں۔ چھوٹی ٹوکریاں دستیاب ہیں جن میں دو ونچسٹر بوتلیں رکھی جاسکتی ہیں اور یہ ان کی نقل و حرکت اور استعمال کو آسان بناتی ہیں۔
- (ب) گیس سلنڈر ہمیشہ ٹرالی میں پٹیوں سے بندھے ہوئے رکھے جائیں یا انہیں استحکام کا کوئی ذریعہ فراہم کیا جائے اور ان کے والو کبھی کسی اچانک میکانی جھٹکے کا شکار نہ ہوں (جیسے گر جانا یا ہتھوڑے سے لگنا)۔

- (ج) جہاں تک ممکن ہو، کھلے ایسیسٹس کی مصنوعات استعمال نہ کی جائیں۔ اس میں نرم ایسیسٹس کی ٹائلیں؛ ایسیسٹس کا کاغذ، اون، ٹیپ اور ڈوری؛ اور ایسیسٹس مرکوز جالیاں شامل ہیں۔ اگرچہ ان اشیاء میں عام طور پر پایا جانے والا ایسیسٹس بہت خطرناک 'نیلی قسم' نہیں ہوتا، پھر بھی مذکورہ مواد، جب گرم کیا جاتا ہے (جیسا کہ تقریباً

ہمیشہ ہوتا ہے)، ہوا میں ایسیسٹس کے ریشمیدار کرنے کا رجحان رکھتے ہیں جن کا طویل مدتی اثر خطرناک معلوم ہوتا ہے۔

اب بازار میں مختلف متبادل مواد آرہے ہیں جو ایسیسٹس کے استعمال سے بچتے ہیں۔ مواد کی کوئی بھی فہرست زیادہ عرصے تک تازہ نہیں رہ سکتی لیکن درج ذیل مددگار ہونا چاہیے۔ جالیاں (ایسیسٹس مرکوز)۔ اسکول عام طور پر ہلکے اسٹیل کی جالی کے مربع استعمال کرتے ہیں جن کے مرکزی حصے میں ایسیسٹس کا بھراؤ ہو سکتا ہے۔ ممکنہ متبادل یہ ہیں:

1. مرکزی سیرامک بھراؤ والی اسی طرح کی جالیاں۔ اب تک ان پر کیے گئے چند ٹیسٹ سے شدید نازکی کا اشارہ ملتا ہے، خاص طور پر جالی کے گرم ہونے کے بعد؛

2. مرکزی بھراؤ کے بغیر سادہ سٹین لیس اسٹیل کی جالیاں۔ برطانیہ میں دو اقسام دستیاب ہیں۔ تار کی جالیاں، عام طور پر 0.457 ملی میٹر قطر (SWG 26) تار کی، اور پھیلے ہوئے سٹین لیس اسٹیل کی جالی سے بنی جالیاں۔ یہ دونوں تسلی بخش معلوم ہوتی ہیں لیکن اسکولوں کو 0.457 ملی میٹر قطر (SWG 26) سے باریک تار سے بنی جالیوں کے انتخاب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسیسٹس اون اور کاغذ۔ ایسیسٹس اون اور کاغذ نما مصنوعات کا واحد واقعی قابل قبول متبادل سیرامک متبادل ہیں (اسکولوں کو شیشے کی اون استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے)، اگرچہ بعض اسکول سیرامک کاغذ کی بڑھی ہوئی نازکی کو اس کے استعمال کا ایک بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔

ایسیسٹس بورڈ۔ یہ گرم تجربات کے دوران بچوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بہت سے سستے (لیکن جلد خراب ہونے والے) متبادل مواد دستیاب ہیں، مثلاً ہارڈ بورڈ کے مربع وغیرہ اس وقت دستیاب بہترین حرارت مزاحم مصنوع 'سپالکس' (Supalux) معلوم ہوتی ہے۔ یہ کیلشیم سلیکیٹ (IV) (کیلشیم سلیکیٹ) میٹرکس مواد ہے جو متعدد سپلائرز سے دستیاب ہے۔

مخصوص مواد اور سرگرمیاں

ذیل میں بایس مخصوص مواد یا سرگرمیاں دی گئی ہیں جو ہر ایک ناواقف شخص کے لیے خطرہ پیش کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مزید خطرات واضح ہوں گے اور ان کا احتیاط سے نوٹ لیا جانا چاہیے اور مقامی اور قومی اساتذہ کی تنظیموں اور اشاعتوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جانا چاہیے۔

1. بینزین (Benzene)۔ یہ مائع استعمال کرنے والے کے لیے ناقابل قبول خطرات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے۔ اس کا فلیش پوائنٹ کم (-11 ڈگری سینٹی گریڈ) ہے اور اس لیے اسے انتہائی آتش گیر درجہ دیا جاسکتا ہے۔ تاہم کہیں زیادہ سنگین بخارات کے سانس لینے اور جلد کے ذریعے مائع کے جذب ہونے کے خطرات ہیں۔ جلد کے

ذریعے جذب ہونے سے نہ صرف بے ہوشی اور جلد کی سوزش ہو سکتی ہے بلکہ بخارات کے بار بار سانس لینے سے ہڈیوں کے گودے کو نقصان پہنچنا ثابت ہوا ہے۔ اس مادے کو تدریسی لیبارٹریوں سے جلد از جلد ختم کر دینا چاہیے۔

2. ابلتے ہوئے مائع۔ جب کسی محلول کی تھوڑی مقدار ابالنی ہو تو یہ ہمیشہ بڑے (ابلتی نلی) ٹیسٹ ٹیوب میں کی جائے ”جس میں مناسب ہو تو چینی مٹی کے ٹکڑے ہوں۔ (تمام پرانے ٹوٹے ہوئے چینی مٹی کے برتن وغیرہ جمع کریں اور انہیں اس مقصد کے لیے رکھیں۔) یہ دونوں اقدامات مائع کے اچانک ’بہہ جانے‘ کو روکیں گے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو گرم مائع کے نلی سے باہر چھینٹے مارنے کا امکان کم ہوتا ہے۔

3. ٹوٹا ہوا شیشہ۔ تجرباتی کام کے دوران کچھ شیشے کے برتنوں کا ٹوٹنا ناگزیر ہے۔ بڑے ٹکڑے احتیاط سے اٹھایا جھاڑ لینے کے بعد، شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کرنے کا محفوظ طریقہ یہ ہے کہ پلاسٹیسین کے ایک چھوٹے ٹکڑے، کوئی ملکیتی مواد (جیسے ’بلو ٹیک‘ (Blu-Tack))، یا یہاں تک کہ عام مٹی سے اس جگہ پر پھیرا جائے جہاں شیشے کے ٹکڑوں کا شبہ ہو۔ اس طرح استعمال ہونے کے بعد یہ مواد یقیناً ضائع کر دینا چاہیے۔

4. ٹیٹرا کلورو یتھین (کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ)۔ اگرچہ اس مادے کی محدود مقدار سے رابطہ خطرناک نہیں ہے، لیکن زیادہ مقدار کے طویل مدتی اثرات میں جگر اور گردے کا نقصان شامل ہے اور ساتھ ہی فوری بے ہوشی اور جلن بھی۔ لیبارٹریوں کو اس مادے کی صرف تھوڑی مقدار رکھنی چاہیے جو صرف مناسب ہوا کی نکاسی کے ساتھ استعمال ہو۔ نوٹ: آگ بجھانے کے آلات کی بعض اقسام میں ٹیٹرا کلورو یتھین (کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ) فعال اصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایسے آلات کبھی بند جگہ میں لگی آگ پر استعمال نہیں کیے جانے چاہئیں۔

5. چارکول بلاک۔ اگرچہ چارکول بلاک کے ساتھ کام، مثلاً ’بلو پائپ ریڈکشن‘ تجربات وغیرہ کے لیے، اب کم ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال کے بعد باقاعدگی سے آگ لگاتے ہیں۔ چارکول بلاک لمبے عرصے تک اپنی حرارت برقرار رکھتے ہیں اور جب کسی بند جگہ (جیسے دراز) میں ڈھیر کیے جائیں تو خود کار دہن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ استعمال کے بعد بلاک ڈھیلی طرح دھاتی ٹرے پر ڈھیر کیے جائیں اور رات بھر کھلی لیبارٹری میں چھوڑ دیے جائیں۔

6. کلورین۔ اگرچہ یہ گیس اب پہلے جتنی مقدار میں تجرباتی طور پر تیار نہیں کی جاتی، لیکن اس کی تیاری میں دو خطرات پیش آتے ہیں۔ پہلا، خود گیس سے، جو ایک معروف چھالا ڈالنے والی اور سانس کی نالیوں کی جلن پیدا کرنے والی گیس ہے۔ دوسرا، تیاری کے معمول کے طریقے سے جس میں مرتکز ہائیڈروکلورک ایسڈ کو خشک پوٹاشیم میگنیت (VII) (پوٹاشیم پرینگنیت کر سٹل) کے ساتھ تعامل کرایا جاتا ہے۔ یہ دونوں اجزاء رابطے پر پھٹنے کے لیے جانے گئے ہیں، غالباً ان میں سے کسی ایک میں کسی نجاست کی وجہ سے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالنے سے پہلے کر سٹلوں کو ٹھنڈے پانی سے ڈھک کر اس مسئلے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

7. کرومیٹ (VI) (کرومیٹس) - کرومیٹ (VI) کے نمکیات - کرومیٹس اور ڈائیکرومیٹس - ہمیشہ احتیاط سے سنبھالے جانے چاہئیں۔ خشک کیمیائی مادے اور ان کے محلول دونوں جلد کی سوزش اور غیر مہلک جلدی کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ استعمال کرنے والوں کو ان میں سے کسی بھی مرکب کے استعمال کے فوراً بعد ہمیشہ اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں۔

8. ہائیڈروجن - دھماکے باقاعدگی سے اس وقت ہوتے ہیں جب تجربات کیے جاتے ہیں جن میں ہائیڈروجن گرم مواد، عام طور پر دھاتی آکسائیڈ، کے اوپر سے گزاری جاتی ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے دو احتیاطیں ضروری ہیں۔ پہلی، تجربہ حفاظتی اسکرین کے پیچھے کیا جائے۔ دوسری، زیر جانچ مواد کو اس وقت تک گرم نہ کیا جائے جب تک ہائیڈروجن کم از کم پانچ منٹ تک ٹیسٹ کے آلات سے نہ گزر چکی ہو اور تمام ہوا باہر نہ نکل چکی ہو۔

9. ہائیڈروجن سلفائیڈ - یہ ایک اور گیس ہے جو اب پہلے جتنی کثرت سے تیار نہیں کی جاتی۔ یہ ہائیڈروجن سلفائیڈ جتنی زہریلی ہے اور بہت کم ارتکاز پر بھی آنکھوں اور مخاطی جھلیوں میں جلن پیدا کرتی ہے۔ اس کی تیاری سے گریز کیا جانا چاہیے۔ سلفائیڈز کے ساتھ کام ان صورتوں تک محدود ہونا چاہیے جہاں گیس کا حادثاتی بننا لیبارٹری سے باہر نکالا جائے۔

10. پارہ اور اس کے مرکبات - نہ صرف دھاتی پارے کے بہنے سے بچنے کے لیے بہت احتیاط برتی جائے (بہے ہوئے قطروں کو روکنے کے لیے کھڑے آلات کو پلاسٹک کی ٹرے میں رکھا جائے) بلکہ اسکو لوں اور کالجوں کو کھلے میں پارے کے مرکبات گرم کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پارے کے تمام مرکبات زہریلے ہیں اور اکثریت گرم ہونے پر اتار چڑھاؤ رکھتی ہے یا گل کر اتار چڑھاؤ والی دھات دیتی ہے۔ وہ تجربات جن میں پارے کے آکسائیڈ جیسے مواد کو گرم کر کے آکسیجن اور دھات حاصل کی جاتی ہے، درحقیقت کمرے کو پارے کے بخارات کی ناقابل قبول حد تک بلند سطح سے بھر دیتے ہیں، جو تجویز کردہ حد کی قدر (T.L.V.) سے کہیں زیادہ ہے (ضمیمہ D، صفحہ 59 دیکھیں)۔

11. نن ہائیڈرن (Ninhydrin) - یہ مادہ اینو ایسڈ وغیرہ کے کرومیٹوگرام کو 'ڈویلپ' کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے استعمال ہو رہا ہے۔ ان تجربات میں یہ اکثر اسپرے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کا استعمال اچھی نکاسی کی شرح والی فیوم الماری تک محدود ہونا چاہیے یا بہتر ہے کہ تازہ ہوا میں باہر کیا جائے۔ نن ہائیڈرن سانس کا زہر ہے اور آسانی سے نظام میں جذب ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر باریک دھند کی شکل میں موجود ہو۔

12. نائٹروجن آکسائیڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ (نائٹرس دھوئیں) - شکر ہے کہ نائٹرک (V) ایسڈ اب پہلے جتنا وسیع استعمال نہیں ہوتا۔ دھاتوں اور دیگر اجیا کنندہ ایجنٹوں کے ساتھ اس ایسڈ کے تعاملات نائٹروجن آکسائیڈ (نائٹرک آکسائیڈ) یا نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ کے گہرے دھوئیں پیدا کرتے ہیں جو پیچھڑوں کی سو جن کا سبب بن سکتے ہیں۔ وہ

تعاملات جن سے یہ دھوئیں پیدا ہو سکتے ہیں یا تو ان سے گریز کیا جائے یا اس طرح کیے جائیں کہ دھوئیں ایک جگہ محدود رہیں۔

13. فاسفورس کے باقیات - کسی بھی تجربے میں جس میں سفید فاسفورس استعمال ہوا ہو (یا جہاں سرخ فاسفورس کو حرارت دی گئی ہو اور اس لیے غالباً اس میں سفید فاسفورس موجود ہو)، تجربے کے تمام باقیات جمع کیے جائیں اور عملے کے ذمہ دار رکن کے ذریعے جلا دیے جائیں۔ سنک میں دھوئے گئے باقیات آگ کا بہت حقیقی خطرہ بنتے ہیں۔

14. پائپٹنگ - منہ کے پائپٹ اب بھی عام استعمال میں ہیں؛ یہاں تک کہ خطرناک مائع اور محلول منتقل کرنے کے لیے بھی۔ جہاں تک ممکن ہو اس قسم کے پائپٹ کی جگہ قدرے مہنگے حفاظتی پائپٹ استعمال کیے جائیں، جن کی متعدد اقسام سپلائرز کے کیٹلاگ سے دستیاب ہیں۔ اگر تمام منہ کے پائپٹ تبدیل نہ بھی کیے جائیں تو ہر کیمسٹری لیبارٹری میں زیادہ خطرناک مائع والے کاموں کے لیے دو یا تین حفاظتی اقسام کے پائپٹ ہونے چاہئیں۔

15. پلاسٹک - بہت سے ادارے اب پلاسٹک کے ساتھ تجربے کر رہے ہیں، اور یہ درست ہے۔ تاہم یہ مادے لیبارٹری میں خطرات کی نئی رینج پیش کرتے ہیں، استعمال ہونے والے سائونڈس سے، نامیاتی پیروآکسائیڈ کیٹالسٹس سے، اور سادہ سطح پر، مختلف اقسام کے پلاسٹک مواد پر طلبہ کے تجربات سے بننے والے دھن کی مصنوعات سے۔ عملے کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس قسم کے مواد کے ساتھ کام بہت چھوٹے پیمانے پر اور ہمیشہ اچھی طرح ہوا دار حالات میں کیا جائے۔

16. پوٹاشیم - اس اور اس جیسے مواد کے بڑے ذخیرے سے پیش آنے والے خطرے کا ذکر پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ پوٹاشیم عمر بڑھنے کی وجہ سے ایک اور خطرہ پیش کرتا ہے۔ پوٹاشیم کے پرانے ذخیرے جو رنگ بدل چکے ہوں (چھڑیوں پر چکنی پتلی رنگت آجائے) اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں جب انہیں محفوظ سمجھا جا سکتا تھا۔ اچھی طرح دستاویزی کیسز ریکارڈ ہیں جہاں پرانا پوٹاشیم چاقو سے کاٹنے پر پھٹ گیا، غالباً غیر مستحکم پیروکسو مرکب (پیروآکسائیڈ) کی تشکیل کی وجہ سے، جو ایک طاقتور آکسائیڈائزنگ ایجنٹ ہے، اور کاٹنے کے عمل میں تازہ دھات، جو ایک طاقتور اجیا کنندہ ایجنٹ ہے، سے اس کے رابطے کی وجہ سے۔ پرانے ذخیرے تلف کر دیے جانے چاہئیں، صفحہ 15 دیکھیں۔

17. شیڈولڈ زہر - برطانیہ، بیشتر ترقی یافتہ ممالک کی طرح، زہریلے مواد کی فروخت اور استعمال پر کنٹرول کا نظام چلاتا ہے۔ یہ مادے ایک شیڈول پر ظاہر ہوتے ہیں اور جو زمرہ Z میں آتے ہیں، یعنی شیڈول I (Si) زہر، وہ استعمال اور ذخیرے دونوں کے قواعد کے تابع ہیں۔ زیادہ عام شیڈولڈ زہروں کی فہرست ضمیمہ B، صفحات 55-56 میں دی گئی ہے، اور یہ مواد طلبہ کو (شاید چھٹی جماعت کے طلبہ کے علاوہ) ٹھوس یا خالص شکل میں سخت کنٹرول کے بغیر دستیاب نہیں ہونے چاہئیں۔ بعض شیڈولڈ زہر، مثلاً بیریم کلورائیڈ، عام لیبارٹری ری ایجنٹس ہیں اور جبکہ ان کے

محمول لیبارٹری کی شیلفوں یا بنچوں پر ہو سکتے ہیں، ٹھوس ری ایجنٹس زہروں کی الماری میں تالے کے نیچے رکھے جانے چاہئیں۔

18- واپسی چوس (Sucking Back)۔ تجربات کی ایک پوری رینج ہے جن میں کسی مادے یا مادوں کے مرکب کو گرم کر کے گیس کا نمونہ تیار کیا جاتا ہے جو پھر پانی کے اوپر جمع کیا جاتا ہے۔ اجزا اور جمع کی گئی گیس ایسا کر سکتے ہیں۔ آلات اس طرح ترتیب دیے جانے چاہئیں کہ گرم کرنا بند ہونے پر ٹھنڈا پانی رد عمل کے چیمبر میں واپس نہ کھینچا جائے۔ ٹھنڈا پانی جلد ہی گرم شیشے کو توڑ دے گا۔ ایسے تجربے میں، ایک بار گرم کرنا بند ہو جائے تو شیشے کی لائن کو توڑ دینا چاہیے تاکہ ہوا آلات میں داخل ہو سکے، یا تو A پر یا B پر کارک ہٹا کر۔

1. گندھک ایسڈ/پانی کے مرکب۔ اگرچہ عملے کی اکثریت کو مرتکز گندھک ایسڈ اور پانی کو غلط طریقے سے ملانے کے خطرات کا علم ہونا چاہیے، لیکن صحیح طریقے کی تفصیلات ہمیشہ دہرانے کے قابل ہیں۔ اگر پانی صرف مرتکز ایسڈ میں ڈالا جائے تو کم کثافت والا پانی الگ تہہ بنائے گا اور انٹر فیس پر شدید حرارت خارج کرنے والا رد عمل ہوگا۔ حرارت کی پیداوار کو کم کیا جاتا ہے: (الف) پانی میں ایسڈ ڈال کر؛ (ب) مسلسل ہلاتے ہوئے۔

2. یوریا یتھینل رال (یوریا فارملڈیہائیڈ رال)۔ یوریا یتھینل رال کی تیاری، جیسا کہ عام طور پر کی جاتی ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور یتھینل (فارملڈیہائیڈ) کے رد عمل کو شامل کرتی ہے۔ یہ دونوں مواد ایک ثانوی رد عمل سے گزرتے ہیں جس میں بس کلورو یتھائل ایتھر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی مادوں کے اس خاندان کا رکن ہے، جن میں سے سبھی کینسر پیدا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ نہ صرف ہائیڈروکلورک ایسڈ استعمال کرتے ہوئے اس خاص رال کی تیاری بند کریں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں کہ یتھینل (فارملڈیہائیڈ) کو کسی بھی دوسری تیاری میں ہائیڈروکلورک ایسڈ یا دھاتی کلورائیڈز کے ساتھ تعامل کا کوئی موقع نہ ملے۔

3. ری ایجنٹس کی ہوانکاسی۔ بعض مرکبات اور محمول کے برتنوں کی باقاعدگی سے جانچ ہونی چاہیے تاکہ اندرونی دباؤ کے جمع ہونے کو روکا جاسکے۔ وہ ری ایجنٹس جن میں ہوا کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے دھماکے ہوئے ہیں ان میں ہائیڈروجن پیروآکسائیڈ کے محمول، سوڈیم کلورائیڈ (I) (سوڈیم ہائیپوکلورائیٹ)، اور سلیکان یا ٹائٹینیم ٹیٹراکلورائیڈ شامل ہیں۔ ان آخری مواد کے معاملے میں، نمی کے ساتھ ان کا رد عمل ہر صورت میں ٹھوس ڈائی آکسائیڈ بناتا ہے، جو اکثر بوتل کو سیل کر دیتا ہے، خاص طور پر اگر اس میں گراؤنڈ گلاس کا سٹاپر لگا ہو۔ ری ایجنٹ کی بوتلوں میں پھنسے سٹاپروں کے تمام معاملات میں کھولتے وقت بہت احتیاط برتی جائے، جو دور سے کیا جانا چاہیے، اگر اس کا انتظام ہو سکے۔

4. پر تشدد ردِ عمل۔ اس عنوان کے تحت کوئی بھی فہرست انتخابی اور نامکمل ہونی چاہیے اور عملہ بلاشبہ اس میں اضافہ کرنا چاہے گا۔ کییمیائی مادوں کے درج ذیل جوڑوں کے درمیان ردِ عمل سے ہر قیمت پر گریز کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ غیر متوقع اور اکثر انتہائی پر تشدد ہوتے ہیں۔

1. مرتکز ایسڈز - مرتکز الکلیز۔

2. مرتکز ایسڈز - الکلی یا الکلی ارتھ دھاتیں۔

3. آکسیڈائزنگ ایجنٹس - دھاتی پاؤڈر۔

4. آکسیڈائزنگ ایجنٹس - طاقتور احیا کنندہ ایجنٹس۔

5. آکسیڈائزنگ ایجنٹس - نامیاتی مائع۔

6. الکلی دھاتیں - گرم پانی۔

7. الکلی دھاتیں - نامیاتی کلورینائیڈ مرکبات۔

8. الکلی دھاتیں - غیر دھاتی کلورائیڈز۔

9. دھاتی ہائیڈرائڈز - پانی۔

10. بھاری دھاتی نائٹریٹس - نامیاتی ایسڈز یا ان کے نمکیات کے ساتھ گرم کیے گئے۔

11. بھاری دھاتی نائٹریٹس - کوئی بھی طاقتور احیا کنندہ ایجنٹ۔

اوپر 17 اور 18 نمبر کی ترتیب میں ماخذ کی نمبر بندی میں معمولی بے ترتیبی اصل متن کے مطابق برقرار رکھی گئی ہے۔

بہے ہوئے مادوں سے نمٹنا

ٹھوس مواد کے بہنے سے شاذ و نادر ہی کوئی خطرہ پیش آنا چاہیے۔ صرف سفید فاسفورس کے معاملے میں تاخیر سنگین نقصان کا سبب بن سکتی ہے اور، جب تک فاسفورس کے ٹکڑوں پر باقاعدگی سے ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا رہے، انہیں جلدی اپنے برتن میں واپس کیا جاسکتا ہے اور پانی میں ڈبوایا جاسکتا ہے۔

تاہم مائع خطرات کی غیر معمولی صفِ پیش کرتے ہیں اور ان سے گروہوں میں نمٹنا بہتر ہے۔

نامیاتی مائع

جیسے ہی کوئی نامیاتی مائع بہے، تمام شعلے بجھا دیں اور حرارت کے تمام ذرائع ہٹا دیں۔ یہاں تک کہ اگر ٹیٹراکلورویتھین (کاربن ٹیٹراکلورائیڈ) بہا ہو تو بھی شعلوں کو جلتا چھوڑنا نادانی ہوگی، کیونکہ حرارت اور نمی کی موجودگی میں ٹیٹراکلورویتھین

(کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ) کاربن ڈائی کلورائیڈ آکسائیڈ (فاسجین)، COCl_2 بنا سکتا ہے، جو بہت زہریلا ہے۔ اگر بہاؤ بچ کی سطح پر ہو تو اسے سنک میں دھو کر وافر پانی بہایا جائے۔

فرش پر بہاؤ کو غیر جانبدار مواد (ریت یا کیز لگر) میں جذب کیا جائے، بالٹی میں منتقل کیا جائے، اور عمارت کے باہر تلف کیا جائے۔ عملے کو کبھی کپڑے سے نامیاتی سا لوینٹس صاف کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جلد کے ذریعے جذب ہونے کا خطرہ ہے۔

مرتکز ایسڈز

کسی بھی دوسرے پانی میں حل ہونے والے مادے کی طرح، پہلا علاج وافر پانی سے دھونا ہونا چاہیے۔ لیبارٹری کے بہاؤ میں کبھی لکڑی کا براہ نہ ڈالیں۔ (لکڑی کا براہ (ایک ایجا کنندہ ایجنٹ) اور مثلاً مرنکڑ نائٹرک ایسڈ (ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ) بہت پر تشدد رد عمل کرتے ہیں۔) ایک بار پتلا ہونے پر بچ کا بہاؤ سنک میں دھویا جا سکتا ہے اور فرش کا بہاؤ صاف کیا جا سکتا ہے۔

پارہ

جیسا کہ صفحہ 10 پر ذکر کیا گیا، وہ تجربات جن میں بنیادی پارہ استعمال ہوتا ہے لکڑی یا پلاسٹک (دھات نہیں) کی ٹرے پر کیے جانے چاہئیں تاکہ اس مہنگی اور غیر معمولی دھات کے بہاؤ کو ایک جگہ محدود کیا جاسکے۔

اگر بہاؤ زیادہ پھیلا ہوا ہو تو دھات کے انفرادی قطروں کو جمع کرنے کے لیے پارے کا پوٹر (مرکری پٹر، شکل 2.2 دیکھیں) استعمال کیا جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ اسے صاف کر کے ذخیرے میں واپس کیا جائے۔ پارے کے بہاؤ سے متاثرہ کوئی بھی جگہ جسے جمع نہ کیا جاسکے، اس پر مجسمہ سازی / کیلشیم ہائیڈروآکسائیڈ کا مرکب چھڑکا جا سکتا ہے تاکہ کسی بھی آزاد دھات کو ٹھہرنے میں مدد ملے۔

عملے کو یاد رکھنا چاہیے کہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر دھات کے حالیہ بہاؤ سے پیدا ہونے والے پارے کے بخارات کی توازنی ارتکاز حد کی قدر (ضمیمہ D، صفحہ 59 دیکھیں) کے تقریباً 200 گنا ہے جو زیادہ سے زیادہ قابل قبول فضائی ارتکاز کے طور پر تجویز کی گئی ہے، یعنی 0.05 ملی گرام فی مکعب میٹر۔ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر، پارے کے بخارات کی ارتکاز اس محفوظ سطح کا 600 گنا ہے (حوالہ شدہ TLV وہ ہیں جو امریکہ میں قبول شدہ ہیں)۔

کیمیائی مادوں کا تلفی

ہر اسکول اور کالج کو بالآخر اس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ مواد کا کیا کیا جائے۔ ایک بار پھر، ان سے عمومی عنوانات کے تحت نمٹنا بہتر ہے۔ چونکہ ایسی فہرست ممکنہ طور پر مکمل نہیں ہو سکتی، عملے کو درج ذیل کی روشنی میں ان مختلف مواد سے نمٹنے کے بہترین طریقوں کا جائزہ لینا ہو گا جو ناگزیر طور پر کسی ایک عنوان کے تحت آسانی سے نہیں آتے۔

ایک بنیادی اصول، جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ ہے کہ بھاری دھات کے مرکبات پہلے سے ہی خطرناک ہیں اور انہیں تسلیم شدہ تلفی ایجنٹ کے ذریعے تلف کیا جانا چاہیے۔ حیاتیاتی طور پر گلنے والے مرکبات کی تھوڑی مقدار اس طرح دفن کر کے تلف کی جا سکتی ہے کہ وہ کم از کم چار سال تک بے خلل رہیں۔

آتش گیر ٹھوس

الکی دھاتیں، ان کے ہائیڈرائڈز، فاسفورس، 2,4,6-ٹرائی نائٹرو فینول (پکریک ایسڈ) وغیرہ کو تھوڑی مقدار میں کھلی آگ میں جلا کر تلف کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس سے کہیں کم پر تشدد ہے جتنا مثلاً الکی دھاتوں کو پانی میں گھولنے سے ہوتا ہے! یہ کھلے میں کرنا بہتر ہے، تمام برتن پہلے کھولے گئے ہوں۔

نامیاتی ٹھوس

نامیاتی ٹھوس کی اکثریت اسی طرح جلائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی مواد جو سبلیمیشن کا شکار ہو، یا جس کا بخار نقصان دہ ہو، اسے متبادل طریقے سے نمٹا جانا چاہیے۔

بھاری دھات کے مرکبات وغیرہ

بعض حفاظتی کتابچوں نے پارہ، بیریم، کیڈمیم، آرسینک، ایشیمنی وغیرہ جیسے عناصر کے مرکبات کے تلفی کے حوالے سے واضح علاج تجویز کیا ہے، یعنی انہیں دفن کرنا۔ بد قسمتی سے، پارے جیسے مواد کے تمام مرکبات زہریلے ہیں، اور زہنی بیکٹیریا جو بھی کریں، نتیجہ ہمیشہ زہریلا ہوتا ہے۔

اس قسم کے مواد سپلائر کو یا تسلیم شدہ علاقائی ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کو واپس کیے جانے چاہئیں (انگلینڈ میں، پہلے کاؤنٹی سائنس ایڈوائزر سے مشورہ لینا چاہیے)۔

نامیاتی سالوینٹس

نامیاتی سالوینٹس کو کبھی، کسی بھی مقدار میں، ان کے تلفی کو آسان بنانے کے لیے نالیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہ محض مسئلہ کسی اور کو منتقل کرتا ہے۔ زیادہ تر سالوینٹس کھلے برتن میں جلا کر تلف کیے جاسکتے ہیں لیکن بڑی مقدار، یا وہ مواد جن کے بارے میں خطرے کا کوئی سوال ہو، ان سے بھاری دھاتوں کی طرح نمٹا جانا چاہیے۔

9.3 حیاتیاتی خطرات

حیاتیات کی تدریس کے لیے استعمال ہونے والی لیبارٹریاں استاد کے سامنے چھپے ہوئے خطرات کی وسیع رینج پیش کرتی ہیں۔ حیاتیاتی کام کے مخصوص خطرات کے علاوہ، لیبارٹری میں جانوروں، خرد حیاتیات (مائیکرو آرگنزمز) اور پودوں کی موجودگی سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ممکنہ خطرہ اکثر انفیکشن کے کئی دن بعد تک خود کو ظاہر نہیں کرتا، حیاتیاتی کام کو ایک خاص کیس کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔

لیبارٹری میں جانور

لیبارٹری میں تمام جانوروں کو ممکنہ انفیکشن کے ذخائر کے طور پر سمجھا جانا چاہیے اور اس طرح ان کی خرید اور دیکھ بھال میں بہت احتیاط برتی جائے۔

تمام ممالیہ سالمونیلوسس (*S. typhimurium* یا *S. enteritidis* کی وجہ سے)، داد اور اسی طرح کے انفیکشن جیسی بیماریاں لے جاسکتے ہیں۔ بعض مخلوق مخصوص بیماریاں بھی رکھتی ہیں: چوہے ویلز کی بیماری لاتے ہیں؛ طوطے سیٹیا کوکس لاتے ہیں، وغیرہ۔ جانوروں کی تقریباً 120 بیماریاں انسان کو منتقل ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے۔

وہ اسکول جو جانور رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں احتیاط سے سوچنا ہو گا کہ وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کی اکثریت کے لیے، خاص طور پر شہروں میں رہنے والے چھوٹے بچوں کے لیے، کسی دوسرے جاندار کی بہبود کی ذاتی ذمہ داری میں بڑا تعلیمی فائدہ ہے۔ فوائد میں شامل ہو سکتے ہیں:

• (الف) طلبہ کا سماجی فائدہ، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا؛

• (ب) کسی جاندار کو قریب سے دیکھنے کا موقع دینا؛

• (ج) جینیاتی تجربات کے لیے؛

• (د) تشریحی کام کے لیے؛

- (۵) جانور پالنے کے کام کے لیے؛
 - (۶) کو کم سے کم کرنا اور بہت سی دیگر وجوہات بھی ذہن میں آتی ہیں۔
- رکھنے کے لیے منتخب کردہ جانور کو بھی بعض ضروریات پوری کرنی ہوں گی جن کی آسانی سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ انہیں چاہیے:

• (الف) زیادہ افزائش کی شرح ہو؛

• (ب) خوراک کی کھپت کم ہو؛

• (ج) جسمانی سائز چھوٹا ہو (محدود رہائش کی وجہ سے)؛ وغیرہ۔

احتیاط سے منصوبہ بندی واضح طور پر کسی ایک یا دوسری مخلوق کی طرف اشارہ کرے گی اور اسکول کو صرف ایک یا دو اقسام تک سختی سے رہنا چاہیے جو اسکول کی صورت حال اور ضرورت کے لیے بہترین ہوں۔

یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ کون سی نوع استعمال کرنی ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ انہیں کہاں سے حاصل کیا جائے۔ یہ اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ بہت سے اسکول اپنا ذخیرہ مقامی افزائش کاروں یا پالتو جانوروں کی دکانوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہت ناقابل مشورہ ہے۔ ایسا ذخیرہ تقریباً یقینی طور پر ایسے جانوروں پر مشتمل ہوگا جو کوئی نہ کوئی بیماری پیدا کرنے والا جاندار رکھتے ہیں اور ان کا خراش یا کاٹنا طلبہ کو متاثر کر سکتا ہے۔

ذخیرہ ہمیشہ مخصوص پیتھوجن فری (SPF) جانوروں کے تسلیم شدہ سپلائر سے حاصل کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ قابل رسائی نہ ہوں تو مقامی یونیورسٹی مدد اور مشورہ دے سکے گی، اگر قابل قبول جانوروں کی اصل فراہمی نہ بھی ہو۔

اسی وجہ سے کہ جانور کتنی آسانی سے متاثر ہو سکتے ہیں، ”SPF“ ذخیرے کو گھریلو جانوروں یا پالتو جانوروں کے ساتھ یا اس سے بھی بدتر، جنگلی جانوروں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ طلبہ کو جانور گھر لے جانے کی اجازت دیتے وقت اور لیبارٹری کے جانوروں کو جنگلی جانوروں: چوہوں، موشوں وغیرہ کے اتفاقی رابطے سے بچاتے وقت بہت احتیاط برتی جائے۔

لیبارٹری میں جانور رکھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اسکول ایسا کرنے کا ارادہ نہ کرے جب تک اس کے پاس مناسب رہائشی انتظام اور چھٹیوں کے دوران دیکھ بھال کے انتظامات نہ ہوں۔

تمام لیبارٹری جانوروں کو بے داغ صاف رہائش میں رکھا جانا چاہیے۔ پنجروں، ٹینکوں، بچوں وغیرہ کی باقاعدہ صفائی اور فضلہ مواد اور بستر کے صحت مند تلفی کے انتظامات کیے جانے چاہئیں۔

لیبارٹری میں رہنے والی مخلوقات کی تشریح پر احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ طلبہ کو بہت تکلیف ہو سکتی ہے اگر تشریحی کام ان انواع پر کیا جائے جنہیں انہوں نے پہلے پالتو جانوروں کے طور پر رکھا ہو؛ سفید چوہے، خرگوش وغیرہ۔

بعض عملہ اس مسئلے پر تشریحی کام کے لیے دیگر انواع درآمد کر کے قابو پاتا ہے: کیڑے، سپلائرز سے محفوظ شدہ چوہے وغیرہ۔ یہ احتیاط سے کیا جائے تو محفوظ ہے، لیکن تشریح کے لیے جنگلی جانوروں کی کلاس روم میں درآمد ممنوع ہونی چاہیے۔ بہت سے بصورت دیگر سمجھدار اساتذہ اپنی کلاس کو خطرے میں ڈالتے ہیں جب وہ لیبارٹری میں کوئی ایسا جانور لاتے ہیں جو سڑک کنارے مردہ پایا گیا ہو، اور پھر اسے تشریحی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ جانور یقینی طور پر اپنی نوع کا کوئی مخصوص پیتھوجن رکھتے ہیں بلکہ وہ دیگر انفیکشن بھی لے جاسکتے ہیں کیونکہ لاش کو ہٹانے سے پہلے جنگلی شکاریوں نے دیکھا ہو گا۔ تشریحی کام ویسے بھی خاص خطرات رکھتا ہے اور جب تک عملے کو مختلف تکنیکوں میں بہت تجربہ نہ ہو، یہ نصاب سے خارج کرنا بہتر ہے۔

کوئی بھی نوع استعمال ہو، اسکولوں اور کالجوں کو مردہ مواد کے تلفی کے مسئلے کا سامنا کرنا ہو گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین طریقہ جلانا ہے لیکن برطانیہ کے بہت سے جدید اداروں میں ٹھوس ایندھن کے حرارتی نظام سے دور ہونے کے نتیجے میں یہ تیزی سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بڑی کھلی آگ میں جلانا عملی نہ ہو تو عملے کے پاس صرف ایک اور قابل عمل تبادل ہے، جو اسکول کے میدان کے اس حصے میں گہری تدفین ہے جو کم از کم دو سال تک بے خلل نہ رہے۔ کوئی بھی طالب علم جس کے بارے میں خیال ہو کہ وہ انفیکشن کے خطرے سے دوچار ہوا ہے (مثلاً پہلے تشریح کے لیے استعمال شدہ اسکیلپل سے کٹ لگنے سے، یا لیبارٹری کے جانور کے کاٹنے یا خراش سے) اسے جلد از جلد طبی مشورہ لینا چاہیے۔

جانوروں کے سلسلے میں ذکر کیا جانے والا آخری خطرہ الرجی کا ہے۔ بہت سے لوگ نادانستہ الرجک رد عمل کا شکار ہوتے ہیں جو بعض جانوروں سے رابطے سے شروع ہوتے ہیں، یا تو ان کے فریا جلد کی گرد سے (خاص طور پر ٹڈیوں سے رابطے میں آنے والے عملے میں عام)۔ اگر طلبہ یا عملے کو معلوم ہو کہ انہیں خاص جانوروں سے الرجک رد عمل ہے تو انہیں الگ رکھنے کے سوا کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ عملے کے الرجک رد عمل، یقیناً، لیبارٹری کے ذخیرے کی ابتدائی فراہمی میں فیصلہ کن عوامل میں سے ایک ہوں گے۔

برطانیہ میں لیبارٹری جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے ٹھوس مشورہ دینے والی متعدد بہت مفید اشاعتیں دستیاب ہیں اور یہ عام چینلز کے ذریعے دیگر ممالک میں بھی دستیاب ہیں۔ ان میں یونیورسٹیز فیڈریشن آف انیمیل ویلفیئر (U.F.A.W.) اور انسٹیٹیوٹ آف انیمیل ٹیکنیشنز (I.A.T.) کی اشاعتیں شامل ہیں۔

خرد حیاتیات (مائیکرو آرگنزمز)

تدریسی انواع کے طور پر خرد حیاتیات کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کسی بھی آب و ہوا میں ان کا استعمال استعمال اور تلفی دونوں کے اعتبار سے خاص مسائل پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ان لیبارٹریوں میں خرد حیاتیات کے ساتھ کام متعارف کرانے کا ارادہ نہ کرے جہاں بیج کی سطحیں پرانی اور خراش زدہ ہوں۔ ایسی ناہموار سطحیں بیکٹیریا کو پناہ دیتی ہیں اور آسانی سے صاف نہیں کی جاسکتیں۔ اس قسم کے کام کے لیے موزوں سطحیں ایسی ہونی چاہئیں کہ انہیں آسانی سے جراثیم سے پاک کیا جاسکے اور بعض صورتوں میں یہ موجودہ پنچنگ کو چکنے والے پلاسٹک ٹاپ سے ڈھک کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مائیکرو بیالوجیکل کام شروع ہونے سے پہلے، کام مکمل ہونے کے بعد کلچرز وغیرہ کے محفوظ تلفی کا انتظام بھی کیا جانا چاہیے۔ جراثیم کش محلول ایک ہونا چاہیے اور (یا تو سوڈیم ہائپوکلورائیٹ (کلورینٹ (I)) یا کوئی ملکیتی جراثیم کش محلول)۔ صفائی کے علاج کے بعد، دوبارہ استعمال سے پہلے آلات کو مناسب طریقے سے آؤٹ کیو کیا جانا چاہیے۔ جزوی طور پر اس مناسب صفائی کی ضرورت کے نتیجے میں، ڈسپوزیبل آلات سے گریز کیا جانا چاہیے، سوائے بہت خاص مقاصد کے۔ ”خاص طور پر ڈسپوزیبل کے طور پر ڈیزائن کیے گئے آلات کو دوبارہ استعمال کرنے کی لالچ کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے دوبارہ استعمال میں اسے مناسب طریقے سے جراثیم سے پاک نہ کیا گیا ہو تو یہ ناقابل قبول خطرات پیش کرتا ہے۔

خرد حیاتیات سے نمٹنے میں صحیح طریقے حیاتی ہیں: جراثیم سے پاک بیج؛ حتمی تلفی کا انتظام؛ ہوا کے لیے کھلے کلچرز سے گریز؛ اور منہ شامل کرنے والے کاموں سے مکمل گریز (جیسے پائپٹنگ)۔ وہ عمل یا طلبہ جن کی جلد کے ظاہر حصوں پر کھلے کٹ یا زخم ہوں انہیں یا تو ایسے کام سے گریز کرنا چاہیے یا عملی کام شروع کرنے سے پہلے زخم کو مناسب طریقے سے ڈھک لینا چاہیے۔

پودے

جاندار مواد پر سب سے محفوظ کام بلاشبہ پودوں کے مواد والا ہے۔ پھر بھی، بعض خطرات موجود ہیں اور طلبہ اور عملے دونوں کو ان پودوں سے آگاہ ہونا چاہیے جن کے پتے یا پھل زہریلے ہیں۔ ہمیشہ فرض کریں کہ نامعلوم پودا زہریلا ہے جب تک کہ حتمی شناخت اسے غلط ثابت نہ کرے۔

یہاں تک کہ بظاہر بے ضرر مواد، جیسے تجارتی اناج، خطرناک ہو سکتے ہیں اگر بیج کا پارے والے فنگس کش سے علاج کیا گیا ہو۔ اس طرح کے مواد کو سنبھالنے سے ہلکی پارے کی زہر آلودگی ہو سکتی ہے، یا تو جلد کے جذب سے یا بغیر دھوئے ہاتھوں سے آلودہ خوراک کے ذریعے۔

پودے، یا بلکہ ان کا پولن، الرجک رد عمل کا ایک اور ذریعہ ہیں اور ایک بار سبب کے طور پر شناخت ہونے پر، خاص انواع کو لیبارٹری سے ہٹانا ہوگا۔

حیاتیاتی کام کے دیگر مخصوص خطرات

کام کی نوعیت کے اعتبار سے، حیاتیات ایسی تکنیکوں اور مواد کا استعمال کرتی ہے جو دیگر لیبارٹریوں میں نہیں پائی جاتیں اور پہلے سے شناخت شدہ خطرے کے عمومی شعبوں کے علاوہ، درج ذیل مخصوص مواد یا کاموں کو احتیاط سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔

کیڑے مار اور جراثیم کش ادویات

گرین ہاؤسز میں کیڑے مار ادویات کے طور پر استعمال ہونے والے ملکیتی مواد خاص خطرات پیش کرتے ہیں خاص طور پر جلد کے ذریعے جذب یا سانس لینے سے۔ استعمال کے تمام معاملات میں، برتن پر کارخانہ دار کے تجویز کردہ طریقے پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم حادثاتی طور پر ان میں سے کوئی مواد نگل لے تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ انتہائی زہریلی جڑی بوٹی مار دوا 'پیراکواٹ' (Paraquat)؛ اسے اسکولوں یا کالجوں میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔

ملون کا ری ایجنٹ (Millon's Reagent)

چونکہ ملون کا ری ایجنٹ حیاتیات کی لیبارٹریوں میں پروٹین مواد کی آسان شناخت کے لیے باقاعدگی سے استعمال ہوتا ہے، عملے اور طلبہ کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ درحقیقت مرتکز نائٹرک (V) ایسڈ میں پارے (II) آئنوں (مرکورک آئنوں) کا محلول ہے لیکن یہ ایک چھپے ہوئے زہر (پارے) کا بھی ہے اور اس مواد سے مناسب احتیاط برتی جائے۔

نن ہائیڈرین (Ninhydrin)

یہ کیمیائی مادہ، جو اینو ایسڈ کے مرکب کے کرومیٹوگرام کے ساتھ "ڈویلپنگ ایجنٹ" کے طور پر باقاعدگی سے استعمال ہوتا ہے، سانس کا زہر ہے۔ عام استعمال میں، یہ اسپرے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اس لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ کیمیائی مادے کی باریک دھند جسم کے ذریعے زیادہ آسانی سے جذب ہوتی ہے۔ اس کیمیائی مادے کا کوئی بھی استعمال ان صورتوں تک محدود ہونا چاہیے جو خطرے کو محدود کرتی ہوں، یا تو اسے فیوم الماری کے اندر استعمال کر کے یا، اگر ایک دستیاب نہ ہو، کھلی ہوا میں۔

او سمیم (VIII) آکسائیڈ محلول (اوسمک ایسڈ)

اب بھی چربی کے خلیوں کی حیاتیاتی شناخت میں استعمال ہونے والا، او سمیم (VIII) آکسائیڈ محلول (اوسمک ایسڈ)، او سمیم (VIII) آکسائیڈ (او سمیم ٹیٹرو آکسائیڈ) کا آبی محلول، آنکھوں اور جلد دونوں میں جلن پیدا کر سکتا ہے۔ اس ری ایجنٹ کی بوتلیں جب استعمال میں نہ ہوں ہمیشہ سٹاپر لگی ہونی چاہئیں۔ او سمیم (VIII) آکسائیڈ (او سمیم ٹیٹرو آکسائیڈ) خود کافی اتار چڑھاؤ رکھتا ہے۔

داغ (Stains)

سلائڈز کی تیاری میں استعمال ہونے والے بہت سے داغ اور خصوصی مواد الکوحل، ڈائی میتھائل مینزینز (زائلینز)، یا کسی دوسرے آتش گیر سالوینٹ میں محلول کی شکل میں ری ایجنٹس ہیں۔ ایسے مواد کی تھوڑی مقدار کو سنبھالنے میں بھی بہت احتیاط برتی جائے، خاص طور پر اگر استعمال ہونے والے عمل میں حرارت شامل ہو۔

طلبہ بطور تجرباتی انواع

بہت سی نصابی کتب اب طلبہ کے استعمال والے سادہ تجربات تجویز کرتی ہیں، مثلاً اسپائرومیٹر استعمال کرتے ہوئے سانس کے تجربات، اور سونگھنے والے کیمیائی مادوں کے استعمال سے حسی تجربات وغیرہ۔

عملے کو بہت محتاط رہنا چاہیے جب طلبہ کو کسی تجربے میں شامل کرے اور یقینی بنائے کہ نہ صرف طلبہ کسی ممکنہ خطرے سے آگاہ ہوں، بلکہ انہیں حصہ لینے سے انکار کی مکمل آزادی ہو۔

کامنوگراف تجربات بے ضرر لگ سکتے ہیں، لیکن کمزور دل والے طلبہ کے لیے تجربہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔

سیراٹیا مار سسینز (*Serratia marcescens*) جیسے بیکٹیریا کے ساتھ تجربات بہت سے طلبہ کے لیے ناقابل قبول خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو دمے کی شکایت میں مبتلا ہوں۔

اضافی آلات

متعدد اسکول کچھ مواد مقامی ہسپتالوں سے اضافی کے طور پر حاصل کرتے ہیں، مثلاً سرنجز، پیٹری ڈشز وغیرہ۔ یہ خاص طور پر خطرناک ہے اور کوئی بھی اسکول کسی دوسرے ادارے، خاص طور پر ہسپتال سے اضافی آلات قبول نہ کرے جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ نئے ہیں یا بصورت دیگر مکمل طور پر ممکنہ انفیکشن سے پاک ہیں۔

9.4 تابکاری کے خطرات

ہر سال تدریسی لیبارٹری میں آلات کی زیادہ سے زیادہ اشیا آتی نظر آتی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک تحقیقی لیبارٹریوں تک محدود تھیں۔ دس سال پہلے، چند تعلیمی اداروں کو تابکاری کے خطرات کے موضوع سے واسطہ پڑتا لیکن نصاب کی تبدیلیاں اور آلات کے ڈیزائن میں بہتری تجرباتی طریقوں کی ایک نئی رینج زیادہ تر سائنس اساتذہ کے ہاتھوں میں لا رہی ہیں۔

تابکار مواد

برطانیہ میں ضوابط تابکار ذرائع کو تین الگ زمروں میں تقسیم کرتے ہیں:

- الف) دھاتیں یورینیم، تھوریئم، پوٹاشیم اور روبیڈیم اور ان کے نمکیات؛
 - ب) دیگر تابکار نیوکلیائی کے بند ذرائع جیسے ریڈیم یا پلوٹونیم جہاں بذریعہ کی تعریف وہ ہے جس میں تابکار مواد کا نمونہ کسی غیر فعال بنیاد سے مضبوطی سے بندھا ہو؛
 - ج) کھلے ذرائع۔ تابکار نیوکلیئس والے نمک کے ڈھیلے مرکبات یا محلول، مثلاً سوڈیم کاربونیٹ کے محلول کی شکل میں
- کاربن-14

زمرہ (الف) کے مواد والے تجربات پر کوئی پابندی نہیں ہے بشرطیکہ ادارے کے پاس 2 کلوگرام سے زیادہ نہ ہو، فضلے کے طور پر روزانہ 200 گرام سے زیادہ تلف نہ کرے اور تابکار مواد کو مرتکزیہ بحال کرنے کی کوشش نہ کرے۔

زمرہ (ب) کے بارے میں موجودہ برطانوی ضوابط یہ ہیں کہ جب تک ذریعہ کسی تسلیم شدہ سپلائر کی طرف سے فراہم کردہ ہو اور کوئی ادارہ کل 30 کیوری سے زیادہ سرگرمی نہ رکھے، تو ذرائع استعمال کرنے والے عملے کو خصوصی تربیت کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ محکمہ تعلیم و سائنس کو مطلع کیا جانا چاہیے (تفصیلات A.M.2/76 پر دستیاب ہیں)۔

زمرہ (ج) ایک خاص کیس ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے لیے 'کھلے' ذرائع استعمال کرنے کے لیے، شامل عملے کو تابکاری پر محکمہ تعلیم و سائنس کے منظور شدہ کورس میں شرکت کرنی چاہیے چاہے تابکار ذرائع کے ساتھ کام استاد کی تربیت یا ڈگری کے کام کا حصہ رہا ہو۔

اوپر زمروں (ب) یا (ج) میں تمام تابکار ذرائع تالے لگے اور مناسب لیبل والی تابکار الماری یا ذخیرے میں رکھے جانے چاہئیں۔ ایسی الماریوں پر دکھانے کے لیے مناسب انتباہی علامات عام لیبارٹری سپلائرز سے دستیاب ہیں۔ جب بھی کوئی اسکول یا کالج اپنے ذخیرے میں اضافہ (یا تلفی) کرنا چاہے، تعلیمی اتھارٹی کو ہمیشہ مطلع کیا جانا چاہیے۔

الٹرا وائلٹ تابکاری

الٹرا وائلٹ لیمپ مرکبات کے بعض طبقات کی نشاندہی میں مدد کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں جو الٹرا وائلٹ روشنی میں فلورس کرتے ہیں۔ جب بھی الٹرا وائلٹ لیمپ استعمال ہو رہا ہو، اسے ہمیشہ مناسب طریقے سے ڈھالا جانا چاہیے اور کام کے فوری آس پاس والوں کو آنکھوں کا تحفظ پہننا چاہیے۔ آنکھوں کو اس قسم کی تابکاری کی ضرورت سے زیادہ نمائش شدید آشوب چشم کا سبب بنتی ہے۔

لیزرز

اسکول اور کالج کے کام کے لیے چھوٹے لیزر کئی سالوں سے دستیاب ہیں اور ان کے محفوظ استعمال کے لیے رہنمائی برطانیہ کے محکمہ تعلیم و سائنس نے ان کے A.M.7.0/70 میں جاری کی ہے۔

لیزر سے روشنی کی بہت مرتکز نبض، اگرچہ قلیل مدتی ہو، آنکھ کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتی ہے اگر آنکھ میں داخلہ براہ راست یا عکاسی سے ہو۔ جب بھی لیزرز کے ساتھ کام کیا جائے تو درج ذیل اصولوں کی پابندی کی جائے۔

- (الف) کسی بھی صورت میں لیزر کو براہ راست نہ دیکھیں۔ سیٹ اپ کرتے وقت مائیکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ جیسا کو لیمینٹ آلہ استعمال نہ کریں۔
- (ب) کبھی لیزر بیم کے ساتھ نہ دیکھیں اور نہ ہی جلد کے کسی حصے کو براہ راست بیم کے سامنے لائیں۔
- (ج) پاور آن کر کے لیزر بیم کو سیدھا نہ کریں۔ ہمیشہ پہلے آپٹیکل الاٹمنٹ استعمال کریں۔
- (د) جانچیں کہ سپیکولر عکاسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب ایسی عکاسی سے بچانہ جاسکے مثلاً لینز کی سطح پر، اسکرینیں اس طرح لگائیں کہ نہ تو زیر تعلیم افراد اور نہ ہی استاد عکاسیوں کے سامنے آئیں۔
- (ه) طلبہ کو اس طرح بٹھائیں کہ اسکرینیں مؤثر ہوں اور اصرار کریں کہ یہ پوزیشنیں برقرار رکھی جائیں۔
- (و) اسکرینیں غیر آتش گیر مواد سے بنی ہونی چاہئیں، نظری طور پر مبہم ہوں، اور میٹ گرے رنگ کی پینٹ کی گئی ہوں۔

- (ز) لیزر کو اتنی زیادہ روشنی والے کمرے میں چلائیں جتنا عملی ہو، اس طرح یہ یقینی بناتے ہوئے کہ آنکھ کی پتلی جتنی ممکن ہو چھوٹی رہے۔ مکمل اندھیرے میں نہ چلائیں۔
- (ح) کسی بھی حادثاتی نمائش یا نمائش کے شبے کی فوراً اطلاع دیں۔

• (ط) طلبہ پر براہ راست دیکھنے اور سپیکولر عکاسی کے خطرات واضح کریں تاکہ حادثاتی نمائش کی صورت میں وہ فوراً آنکھ بند کر کے ردِ عمل ظاہر کریں۔ لیبارٹری کے باہر جب لیزر استعمال ہو رہا ہو تو انتباہ لگائیں تاکہ کلاس کے کسی بھی مہمان کو خبردار کیا جاسکے۔

• (ک) جب استعمال میں نہ ہوں، لیزرز کو محفوظ ذخیرے میں رکھا جانا چاہیے اور صرف مجاز عملے کی رسائی میں ہوں۔

ایکس رے ذرائع

اب اسکولوں اور کالجوں میں استعمال کے لیے متعدد تجارتی ایکس رے ذرائع دستیاب ہیں اور برطانیہ میں اس قسم کے آلات کے استعمال کے بارے میں مشورہ (در حقیقت، زیادہ وولٹیج کے ساتھ استعمال ہونے والی کوئی بھی ویکيوم یا ڈسچارج ٹیوب ایکس رے پیدا کر سکتی ہے) A.M.2/76 میں دیا گیا ہے جو محکمہ تعلیم و سائنس سے دستیاب ہے۔

9.5 آگ کے خطرات

آگ اور آگ سے بچاؤ سے متعلق زیادہ تر کتب اس نکتے کو واضح کرتی ہیں کہ آگ لگنے کے لیے تین چیزیں موجود ہونی چاہئیں۔ انہیں یادداشت کے لیے آگ کے مثلث سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

شکل

یہ کسی حد تک سادہ سازی ہے۔ آگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ تین اجزا موجود ہیں لیکن، آگ شروع ہونے کے لیے اکثر چوتھی چیز درکار ہوتی ہے، اور وہ ہو سکتی ہے (الف) بھول چوک یا فراموشی؛ (ب) لاپرواہی؛ یا (ج) خراب آلات۔

واضح طور پر، آگ صرف ایتھو کسی ایتھین (ڈائی ایتھائل ایتھر) کو کشید کرنے سے پیدا نہیں ہوتی (جس میں آگ کے مثلث کے تینوں عناصر موجود ہیں)؛ تاہم آگ شروع ہو سکتی ہے اگر (الف)، (ب) یا (ج) بھی موجود ہوں۔ دوسرے لفظوں میں زیادہ تر آگ کو چو کسی سے روکا جاسکتا ہے۔ آگ کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ یقینی بنانا ہے کہ اگر مثلث موجود ہو تو عملہ اور طلبہ کسی بھی ایسی صورتحال سے آگاہ ہوں جو آگ کا سبب بن سکتی ہے بشمول استعمال ہونے والے تمام آلات کی پہلے سے جانچ۔

بد قسمتی سے حادثے ہو جاتے ہیں۔ گرم فلاسک ٹوٹ جاتا ہے، آتش گیر مواد بہہ جاتا ہے، یا آتش گیر مائع کا سیل شدہ برتن ننگی شعلے کے قریب ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔

عملے اور طلبہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آگ کا ایک سچا حلیف ہے۔ گھبراہٹ۔ آگ کی صورت میں گھبراہٹ کا ردِ عمل ہمیشہ برادرِ عمل ہوتا ہے اور ہمیشہ صورتحال کو بگاڑتا ہے۔ جو بھی کیا جائے، وہ سکون اور اعتماد کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔

آگ دریافت ہونے پر کیا کیا جائے؟

- (الف) جلدی اور سکون سے سب کی توجہ صورتحال کی طرف مبذول کرائیں اور لیبارٹری سے منظم اخراج کا انتظام کریں، آگے والے طلبہ کو ہدایت کریں کہ قریبی کلاسوں اور اسکول یا کالج کے دفتر کو مطلع کریں، تاکہ عمومی الارم بجایا جاسکے (یا فائر بٹن استعمال کر کے عمومی الارم بجائیں)۔
- (ب) لیبارٹری میں پاور اور گیس آئسولیٹرز استعمال کرتے ہوئے (باب 75، صفحہ 39 دیکھیں) سپلائی بند کر دیں (لیکن اس مرحلے پر پانی کی سپلائی نہیں)، اور آگ کو ہوا کی فراہمی محدود کرنے کے لیے اگر ممکن ہو تو تمام فائر ڈورز اور کھڑکیاں بند کر دیں۔
- (ج) اگر آگ چھوٹی ہو یا بہت محدود ہو تو عملہ، لیکن طلبہ نہیں، اس مقصد کے لیے فراہم کردہ آگ بجھانے والے آلات استعمال کر کے نقصان کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تاہم، اگر آگ بڑی ہو، یا ایسی ہو جس میں زہریلے دھوئیں پیدا ہوں، تو تمام آگ بجھانا تربیت یافتہ اور اہل فائر عملے پر چھوڑ دینا چاہیے۔
- تمام لیبارٹریوں میں کسی بھی ممکنہ آگ کے پیمانے کو کم کرنے کے اقدامات کیے جاسکتے ہیں اور یہ تمام عملے کے لیے تسلیم شدہ عمل ہونا چاہیے۔

- (الف) یقینی بنائیں کہ ہر لیبارٹری میں بنیادی آگ بجھانے کا سامان موجود ہو اور اس کی باقاعدگی سے جانچ ہوتی ہو۔ اشیاء میں ریت کی بالٹی، فائر گلاس فائر بلینکٹ، اور مناسب قسم کا فائر ایکسٹنگوئشر شامل ہونا چاہیے۔
- (ب) لیبارٹری میں رکھے آتش گیر سالوینٹ کی مقدار اس سے زیادہ نہ ہو جو اس وقت جاری تجربات کے لیے درکار ہو۔

- (ج) طلبہ کو استعمال شدہ سالوینٹ سنکوں میں بہا کر تلف کرنے سے منع کیا جائے۔ وہ سالوینٹس جن سے منع آگوں کا سبب بننے کا سب سے زیادہ امکان ہے، ضمیمہ E، صفحہ 61 میں ان کی آتش گیری سے متعلق ڈیٹا کے ساتھ درج ہیں۔

جلتے فاسفورس، سالوینٹ کی تھوڑی مقدار وغیرہ سے لگنے والی چھوٹی، مقامی آگ سے عملے کو فوراً نمٹنا بہتر ہے۔ سائنس لیبارٹری کی آگوں کے معاملے میں کوئی عالمگیر طریقہ اپنایا نہیں جاسکتا، کیونکہ مواد کی ریتج اور ان کی خاص جلنے کی

خصوصیات بہت وسیع ہیں۔ عملے کے لیے بہترین پالیسی، جب کوئی تجربہ منصوبہ بنا رہے ہوں، یہ ہے کہ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں واضح ہو کہ ہر آتش گیر مواد سے بہترین طریقے سے کیسے نمٹا جائے۔

اس لیے، کسی کو بھی سرکس کے انداز میں سبق کا منصوبہ نہیں بنانا چاہیے جس میں ایک طالب علم سوڈیم یا پوٹاشیم سنبھال رہا ہو، جبکہ دیگر مثلاً فاسفورس استعمال کر رہے ہوں۔ واضح طور پر، ان حالات میں، اگر آگ شروع ہو جائے تو طلبہ اور عملہ عارضی طور پر اس بارے میں غیر یقینی ہو سکتے ہیں کہ کون سا مواد جل رہا ہے (اگرچہ فاسفورس سے سفید دھوئیں کے گہرے بادل عام طور پر اشارہ دیتے ہیں)۔ یہ غیر یقینی گھبراہٹ اور اس لیے خود آگ کے شعلوں کو ہوا دے گی۔

متعدد ممالک میں جلنے والے مواد کی قسم کے تعین سے آگ کی اقسام کا تسلیم شدہ کوڈ ہے۔ یہ ابتدائی طور پر علمی لگ سکتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے کیونکہ درحقیقت جلنے والے مواد کی قسم ہی اس ایکسٹنگوئشر کی قسم کا تعین کرتی ہے جو اس سے نمٹنے کے لیے بہترین ہو۔

آگ کی درجہ بندی

برطانیہ اور امریکہ دونوں میں حال ہی تک استعمال ہونے والا نظام آگوں کو چار زمروں میں تقسیم کرتا تھا۔

کلاس A: عام آتش گیر مواد - لکڑی، کپڑا، کاغذ، ربڑ، پلاسٹک وغیرہ۔ یہ چمکتے انگارے پیدا کرتے ہیں یا تپتے ہیں اور تباہ کن کشید کے ساتھ ہوتے ہیں۔

بجھانے والا ایجنٹ: پانی یا کیمیائی طور پر بھرے پانی کی دھاروں سے ٹھنڈا کرنا اور گیلنا کرنا بہترین طریقہ ہے۔ جھاگ سے ڈھانپنا آگ بجھا دے گا، لیکن اگر گرم انگارے ہوا کے سامنے آئیں تو دوبارہ بھڑک سکتے ہیں۔

کلاس B: اس میں بھاری پیٹرو لیم مصنوعات اور دیگر آتش گیر مائع شامل ہیں۔

بجھانے والا ایجنٹ: کلاس B کی آگوں کے ساتھ پانی کا استعمال شاذ و نادر ہی مؤثر ہوتا ہے کیونکہ جلنے والا ایجنٹ غالباً پانی کے ساتھ ناقابل امتزاج اور اس سے ہلکا ہوتا ہے۔ شعلے کا خاتمہ عام طور پر جھاگ، غیر فعال گیس (کاربن ڈائی آکسائیڈ) یا ٹھوس پاؤڈر سے ڈھانپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔

کلاس C: توانائی بخش برقی آلات (موٹر سوئچ گیکٹر، ٹرانسفارمرز وغیرہ) شامل ہیں۔

بجھانے والا ایجنٹ: ایک بار آلات بند کر دیے جائیں یا برقی طاقت کے ذریعے سے منقطع کر دیے جائیں، ٹھوس پاؤڈر یا غیر فعال گیس ایکسٹنگوئشر عام طور پر اس کلاس کی آگ سے نمٹنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔

کلاس D: کوئی بھی آتش گیر دھاتیں جیسے میگنیشیم، الکلی دھاتیں یا ان کے ہائیڈرائڈز شامل ہیں۔

بجھانے والا ایجنٹ: تدریسی لیبارٹری کے پیمانے پر، دھاتی آگوں سے خشک ریت کی زیادتی سے نمٹنا بہتر ہے۔ ملکیتی بجھانے والے ایجنٹس جو کلاس A، B یا C کی آگوں کے معاملے میں مفید ہیں، کلاس D کی آگوں کے معاملے میں کافی خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔

آگ بجھانے کے آلات کی اقسام

اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس سے تمام لیبارٹری عملے کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ احتیاط برقی جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط برقی جائے کہ لیبارٹری میں کیے جانے والے کام سے پیش آنے والے ممکنہ خطرے کے مناسب ایکسٹنگوئشر لگے ہوں۔ کون سی اقسام دستیاب ہیں؟

ریت کی بالٹیاں: ہر لیبارٹری میں ایک ہونی چاہیے۔ باقاعدہ جانچ کی جائے کہ وہ نادانستہ طور پر آتش گیر مواد سے آلودہ نہ ہو گئی ہوں (مثلاً چارکول) اور نہ ہی نم ہونے دی گئی ہوں۔ اگر کلاس D کی آگ (مثلاً میگنیشیم یا پوٹاشیم دھات والی) پر استعمال کی جائیں تو نم ریت کا اضافہ تباہ کن نتائج دے سکتا ہے۔

فائر بلینگکس: یہ یا تو مقامی سالوینٹ کی آگ (مثلاً سنک میں) یا عملے کے کپڑوں میں آگ لگنے کی صورت میں قیمتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں، انہیں اس طرح استعمال کیا جانا چاہیے کہ ہوا خارج ہو اور شعلے بجھ جائیں۔ ابتدائی بلینگکس ہمیشہ ایسیسٹس کے کپڑے سے بنے ہوتے تھے۔ نہ صرف یہ کچھ بھاری اور غیر لچکدار ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جب بھی استعمال کیے جائیں ہوا میں ایسیسٹس کے ریشے آزاد کرنے کا چھوٹا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ملکہ پن، لچک اور دم گھونٹنے کی صلاحیت کے لیے محفوظ ترین قسم بلاشبہ وہ ہیں جو شیشے کے ریشے سے بنے ہوں۔

پانی کے ایکسٹنگوئشرز: بہت سی لیبارٹریوں کے پاس اب بھی پانی رکھنے والی فائر بالٹی یا شاید پانی کا ایکسٹنگوئشر (یا تو کاربونیٹ / ایسڈ یا CO خارج کرنے والی قسم) ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا، یہ ایکسٹنگوئشر اپنی موثریت کے لیے پانی کی ٹھنڈا کرنے اور بجھانے کی خصوصیات پر انحصار کرتے ہیں اور ان کا استعمال صرف کلاس A کی آگوں تک محدود ہونا چاہیے۔ یہ خود بھی بہت نقصان پہنچاتے ہیں یا تو پانی کے داغوں سے یا سوڈا / ایسڈ قسم کے معاملے میں، ایسڈ عنصر سے سنکرن سے۔

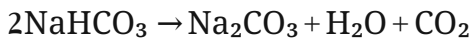
جھاگ کے ایکسٹنگوئشرز: ان میں جھاگ بنانے والے ایجنٹ کا آبی محلول ہوتا ہے اور اگرچہ کچھ ہلکا ٹھنڈا کرنے کا اثر ہوتا ہے؛ یہ بنیادی طور پر آگ سے ہوا کے اخراج سے کام کرتے ہیں۔ چونکہ جھاگ مستحکم اور کم کثافت کا ہوتا ہے، انہیں کلاس A یا B کی آگوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کلاس A کی آگوں کے ساتھ کبھی کبھی چمکتے انگاروں کے دوبارہ بھڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر مناسب ٹھنڈا ہونے سے پہلے جھاگ ہٹا دیا جائے۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ ایکسٹنگوئشرز: ان میں دباؤ کے تحت مائع کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتا ہے۔ خارج ہونے پر گیس کی دھار کا ہلکا ٹھنڈا کرنے والا اثر ہوتا ہے اور ہوا کے اخراج کی اچھی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان میں ایک خامی ہے کہ ان کا استعمال صرف بہت محدود مدت کا ہو سکتا ہے۔ یہ کلاس B کی آگوں کے لیے سب سے مؤثر ایجنٹ ہیں اور کلاس A یا C کی آگوں پر محفوظ طریقے سے استعمال کیے جاسکتے ہیں اگر یہ بہت وسیع نہ ہوں۔

ان ایکسٹنگوئشرز کے بارے میں ایک نکتہ، خاص طور پر اگر طبیعیات کی لیبارٹریوں میں نصب ہوں، یہ ہے کہ ان کی باقاعدگی سے جانچ کی جائے کہ وہ استعمال تو نہیں ہوئے۔ طبیعیات کا عملہ کبھی کبھی انہیں مختلف تجربات کے لیے خشک برف کے آسان ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

بخارات بنانے والے مائع ایکسٹنگوئشرز: اگرچہ بہت مؤثر، اس قسم کا ایکسٹنگوئشر، جو ٹیٹرا کلورو یتھین (کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ) یا برومو کلورو ڈائی فلورو یتھین جیسا بھاری بخار فراہم کرنے پر انحصار کرتا ہے، کسی بھی بند آگ پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے جیسا کہ اکثر لیبارٹری میں پایا جاتا ہے۔ گرم ہونے پر بخارات ٹوٹ کر جلن اور زہریلے دھوئیں پیدا کر سکتے ہیں۔

خشک پاؤڈر ایکسٹنگوئشرز: یہ سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ پاؤڈر کی دھار فراہم کرتے ہیں جو نہ صرف آگ کو ٹھوس کمبل سے ڈھانپتا ہے بلکہ اینڈو تھرمک رد عمل کے ذریعے کافی ٹھنڈا کرنے والا اثر حاصل کرتا ہے۔



جو آگ کی حرارت سے مدد پاتا ہے۔

اس قسم کے ایکسٹنگوئشر کی بنیادی خامی یہ ہے کہ آگ کے نقصان کے علاوہ استعمال کرنے والے کو ان یونٹس کے استعمال کے بعد کافی صفائی کے کام کا سامنا ہوتا ہے۔ تاہم یہ کلاس A، B اور C کی آگوں کے معاملے میں انتہائی مؤثر ہیں۔ برطانیہ میں حال ہی میں شائع شدہ BS4547 (یورپی معیار EN) نے اوپر تفصیل کردہ آگوں کی درجہ بندی تبدیل کر دی ہے۔ لیکن سائنس تدریس کے خصوصی مقاصد کے لیے جہاں آگ کے خطرات کی رینج بہت وسیع ہے، عملے کو یہ درجہ بندی آگوں سے نمٹتے وقت سادہ اور چلانے میں آسان لگے گی۔

9.6 ابتدائی طبی امداد

ابتدائی طبی امداد کے بارے میں یاد رکھنے کی ضروری چیز یہ ہے کہ یہ بس یہی ہے۔

ابتدائی طبی امداد

ابتدائی طبی امداد حادثے کے شکار کو فوری اور عارضی دیکھ بھال ہے جب تک کہ اہل طبی پریکٹیشنر کی خدمات حاصل نہ کی جا سکیں۔

جیسا کہ آگوں سے نمٹنے کے معاملے میں، ابتدائی طبی امداد دینے والے شخص کو (الف) گھبراہٹ سے بچنا چاہیے اور (ب) اعتماد پیدا کرنا چاہیے۔

ایک بار پھر ابتدائی طبی امداد دینے اور آگوں سے نمٹنے کے درمیان متوازی ابتدائی طبی امداد کے بنیادی مقصد - جان بچانے - میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینے والے شخص کا عمل ممکنہ طور پر اس ترتیب کی پیروی کر سکتا ہے:

• (الف) شکار کو خطرے کے ذریعے سے الگ کریں؛

• (ب) خون کے کسی بھاری نقصان کو روکیں؛

• (ج) سانس برقرار رکھیں؛

• (د) جلنے، کیمیائی یا دیگر، سے نمٹیں؛

• (ه) صدمے کو روکیں؛

• (و) مقامی زخموں سے نمٹیں، مثلاً آنکھ کو۔

یہ ضروری ہے کہ ان میں سے کسی علاج کی ضرورت والے زخم کی صورت میں، طبی پریکٹیشنر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے فوراً کارروائی شروع کی جائے۔ جو مشورہ آگے آتا ہے وہ ہنگامی صورتحال میں غیر تربیت یافتہ عملے سے توقع سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ تمام لیبارٹری عملے کو جدید ابتدائی طبی امداد کے طریقوں میں کچھ بنیادی تربیت حاصل ہونے کے حق میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔

خون کے بھاری نقصان سے نمٹنا

خون کا بھاری نقصان چار منٹ میں ہی جان لے سکتا ہے اور بڑی خون کی نالیوں کے قریب زخموں سے ہوتا ہے۔ ایسے خون کے بہاؤ سے نمٹنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خون بہنے کی جگہ پر براہ راست دباؤ ڈالا جائے، ترجیحاً کپڑے کے صافیڈ، رومال، یا صرف ننگے ہاتھوں سے۔

مریض کو چت لیٹا کر رکھا جائے اور اگر ممکن ہو تو زخم (مثلاً بازو یا ٹانگ میں) کو جسم کی عمومی سطح سے اونچا اٹھایا جائے۔ تاہم اگر ٹوٹی ہڈیوں کا شبہ ہو تو مریض کو حرکت نہ دی جائے۔

ٹورنیکٹ نہ لگائیں۔

ایک بار خون بہنا رک جائے تو شکار کی دیگر ضروریات سے نمٹنا شروع کریں اور ساتھ ہی ماہر طبی مدد طلب کریں۔

سانس

تدریسی لیبارٹریوں میں زیادہ تر حادثات میں سانس عام طور پر دھونیں اور گیسوں سے متاثر ہوئی ہوتی ہے، اور شاذ و نادر ہی مکمل طور پر رکتی ہے۔ بلاشبہ، مصنوعی سانس کی بہترین شکل وہ ہے جو منہ سے منہ دی جائے جو اس طرح کی جاتی ہے:

• الف) شکار کو اس کی پیٹھ پر لٹائیں۔

• ب) ایک ہاتھ گردن کے نیچے اور دوسرا ہاتھ شکار کی پیشانی پر رکھیں اور سر کو پیچھے جھکائیں تاکہ ٹھوڑی اوپر اٹھ جائے۔ (یہ زبان کو ہوا کے راستے کو روکنے سے روکتا ہے)

• ج) انگلیوں سے چٹکی بھر کر شکار کے نتھنوں کو بند کریں۔ (ایک بار سر پیچھے جھک جائے تو پیشانی پر ہاتھ ہٹایا جاسکتا ہے۔)

• د) گہری سانس لیں، اپنے ہونٹ شکار کے منہ کے گرد بند کریں، اور اس کے پھیپھڑوں میں پھونکیں جب تک اس کا سینہ اٹھتا نظر نہ آئے۔

• ہ) اپنا منہ ہٹائیں اور شکار کے سینے کو گرنے دیں۔

• و) ایک اور گہری سانس لیں اور دہرائیں جب تک ہنر مند طبی مدد دستیاب نہ ہو۔ دھونیں سے متاثر سانس کے معاملے میں، شکار کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور انہیں گہری سانس لینے کی ہدایت کریں۔ اگر فوری آرام نہ ملے تو نیچ کی طاقت کے امونیا محلول کے دھونیں سونگھنا اکثر مددگار ہوتا ہے۔

جلنا - حرارتی جلنا

جلد از جلد، حرارتی جلن کو ٹھنڈا کیا جانا چاہیے۔ ترجیحاً ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر۔ علاج کے ابتدائی مرحلے میں تیل اور کریمیں نہیں لگانی چاہئیں۔

اگر شکار کے کپڑوں میں آگ لگی ہو تو انہیں افقی پوزیشن میں رکھا جائے اور شعلے بجھانے کے لیے فائر بلینکٹ میں لپیٹا جائے۔ ایک بار شعلے بجھ جائیں تو جلد کے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کپڑوں کی بیرونی تہیں ہٹائی جاسکتی ہیں۔ اگر جلنا اس حد تک ہو کہ کپڑے جلد سے چپک گئے ہوں تو انہیں ہٹایا نہ جائے۔ ایک بار ٹھنڈا ہونے پر، معمولی جلن اور چھالوں کو جراثیم کش پٹی دی جاسکتی ہے لیکن زیادہ سنگین کیسز طبی پریکٹیشنر پر چھوڑ دیے جانے چاہئیں۔

کیمیائی جلنا

جلنے کی ایک قسم کے استثنا کے ساتھ، کیمیائی جلن کو ابتدائی طور پر کم از کم حرارتی جلن کی طرح سمجھا جانا چاہیے، یعنی انہیں پانی سے اچھی طرح دھویا جائے۔ استثنا یقیناً اس صورت کا ہے جب کوئی طالب علم گھلے سوڈیم، پوٹاشیم وغیرہ سے جلا ہو اور وہاں پہلا قدم پانی سے دھونے سے پہلے چپکی دھات کو ہٹانا ہونا چاہیے۔

متعدد مواد جلد کو ایسے سنگین کیمیائی جلن پہنچاتے ہیں اور ان کے تریاق الگ سے ذیل میں درج ہیں۔ جلد کے رابطے کے علاج ”

1. برومائن۔ بہت مختصر رابطے کے بعد ہی جلد پر شدید چھالے اور رنگت کا سبب بنتا ہے۔ بہترین علاج ابتدائی طور پر بنچ کی طاقت کے امونیا محلول سے دھونا ہے جس کے بعد وافر مقدار میں پانی ہو۔

2. فینول۔ جلد کی سفیدی کا سبب بنتا ہے جس کے بعد دردناک جلن ہوتی ہے۔ پانی سے ابتدائی دھونے کے بعد پروپین-1,2,3-ٹرائیٹول (گلیسرول) میں ڈبوئیں اور متاثرہ جگہ کو پانچ یا چھ منٹ تک تھپتھپائیں۔ پھر پانی میں دھونا جاری رکھیں۔

3. فاسفورس (سفید)۔ بہت کم وقت میں جلد کو حرارتی جلن پہنچاتا ہے، جسم کی حرارت صرف چند سیکنڈ میں مواد کو جلا دیتی ہے۔ متاثرہ جگہ کو پانی میں ڈبوئیں (یا نم اسفنج یا کپڑے سے دھکیں)۔ اگر ممکن ہو تو چمٹی سے کوئی نظر آنے والے ذرات ہٹائیں۔ پھر پانی میں کاپر (II) سلفیٹ کے 3 فیصد محلول سے 20 منٹ تک دھوئیں۔ آخر میں مزید پانی سے دھوئیں۔

4. پوٹاشیم، دھات۔ جلد کی نمی کے رابطے میں، یہ دھات شدید کاسٹک اور حرارتی جلن کا سبب بنے گی۔ پہلے دھات کے کوئی نظر آنے والے ذرات ہٹائیں اور پھر متاثرہ جگہ کو پانی کے نیچے ڈبوئیں یا بھیکے کپڑے سے دھکیں (یہ کسی بھی چھوٹے ذرات کو جلا دے گا لیکن پانی کی بڑی مقدار نہ صرف پیدا ہونے والی حرارت کو کم کرے گی، بلکہ بننے والے کاسٹک پوٹاشیم ہائیڈروآکسائیڈ کو پتلا بھی کرے گی)۔

5. سوڈیم دھات۔ اوپر پوٹاشیم کی طرح نمٹیں۔

6. سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ۔ ٹھوس مواد (یا اس کا بہت مضبوط محلول) جلد کے بہت تیزی سے بگاڑ کا سبب بنتا ہے جس سے جلن اور سپسٹک زخم ہوتے ہیں۔ وافر مقدار میں پانی سے دھوئیں اور آخر میں امتحانوک (ایسیٹک) ایسڈ کے کمزور محلول سے دھوئیں۔

7. گندھک ایسڈ (مرکزی)۔ بہت جلدی جلد کو پانی سے محروم کر دیتا ہے جس سے سیاہی اور چھالے پڑتے ہیں اور جلد کی سوزش ہوتی ہے۔ وافر مقدار میں پانی سے دھوئیں اور آخر میں میکینیشیم آکسائیڈ/پانی کے پیسٹ سے دھوئیں۔

صدمہ (Shock)

صدمہ جسمانی چوٹ یا لڑائی کے تقریباً ہر کیس میں ہوتا ہے۔ درحقیقت، وہ شخص جس نے مثلاً مرتکز گندھک ایسڈ چھڑک لیا ہو، صدمے کے اثرات سے (ایک بار ایسڈ سے نمٹنے کے بعد) ایسڈ کے بعد کے اثرات سے زیادہ خطرے میں ہو سکتا ہے۔

صدمے کی حالت کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب شکار کی جلد ٹھنڈی یا چمچی ہو، کانپنا، بے ہوشی، پیلی جلد یا دھندلی نظر ہو، اور اکثر قے ہو۔

شخص کو گرم کمبلوں یا کپڑوں میں لپیٹ کر سردی یا ہوا سے بچائیں، لیکن انہیں برقی بیٹروں وغیرہ کے سامنے رکھ کر گرم نہ کریں۔ اکثر، صدمے کے بدترین اثرات پر قابو پایا جاسکتا ہے:

- الف) پرسکون یقین دہانی کرا کر کہ سب ٹھیک ہے؛
- ب) شکار کو ساکت رکھ کر، یا تو لیٹا کر یا، اگر زیادہ سنگین نہ ہو، بٹھا کر؛
- ج) گرم، میٹھے مشروب کی تھوڑی مقدار دے کر، چائے، کافی وغیرہ (لیکن اگر شکار بے ہوش ہو یا اندرونی چوٹوں کا شبہ ہو تو نہیں)۔

مقامی زخم - آنکھیں

چونکہ آنکھوں کو چوٹ لگنا، طویل مدتی میں، جلد کے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے، حادثے کی صورت میں ان کے علاج کو ایک خاص کیس کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں تمام طلبہ اور عملے کو جو لیبارٹریوں میں کام کرتے ہیں جہاں ٹھوس ذرات یا کیمیائی مادوں کے آنکھوں میں داخل ہونے کا امکان ہو، آنکھوں کا تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے، یا تو آنکھوں کے چشمے استعمال کر کے یا، بہتر ہے، چہرے کے محافظوں سے۔

آنکھوں کے چشمے پر دینی نظر کو کم کرتے ہیں۔ نیز، اگر پہننے والا کسی حادثے میں ملوث ہو جو اس کے چہرے پر مواد پھینکے، تو اس کا فطری ردِ عمل چشمے اتار پھینکنا ہوتا ہے، اس طرح اس کی پیشانی پر چشموں کے اوپر موجود کسی بھی مواد کو آنکھوں میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، جو چشموں کے پورے مقصد کو شکست دیتا ہے۔

یہاں تک کہ معمولی حالات بھی آنکھ میں بیرونی مادے کے داخلے کا سبب بن سکتے ہیں، جن کی کچھ مثالیں اس کتاب میں پہلے ذکر کی گئی ہیں - مثلاً ونچیسٹر کوارٹ بوتلوں سے مائع ڈالنا، یا میگنیٹ (VII) (پرینگنیٹ) کر سٹل گرم کرنا، یا تو کھلے برتن میں یا ابلتی نلی میں۔

کوئی بھی عملہ جان بوجھ کر نہ تو اپنی آنکھوں اور نہ ہی اپنے طلبہ کی آنکھوں کے ساتھ خطرہ مول لے گا۔ پھر بھی، وہ موقع آ سکتا ہے جہاں کسی طالب علم نے اپنے استاد کی وارننگز کو نظر انداز کیا ہو اور مواد اس کی آنکھوں میں داخل ہو گیا ہو۔ ایسے نازک عضو کے ساتھ، جو جلد کے برعکس اس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اس کے مزید استعمال کو محدود کرے، حادثے کی صورت میں رفتار اور بہت احتیاط دونوں درکار ہیں۔

بغیر استثنا پہلا اور واحد علاج بڑی مقدار میں پانی سے دھونا ہے جبکہ ہنرمند طبی پریکٹیشنر کی خدمات طلب کی جائیں۔ یہ عام طور پر محسوس نہیں کیا جاتا کہ سب سے خطرناک مواد جو عام طور پر آنکھ میں داخل ہوتے ہیں وہ تیزابی کے بجائے کاسٹک ہوتے ہیں۔ ایسڈز آنکھ کے ٹشو سے پروٹین کی حفاظتی رکاوٹ خارج کرتے ہیں اور یہ مزید دخول کو محدود کرتا ہے۔ مضبوط الکلیز کے ساتھ ایسا نہیں ہے اور ان مواد سے ہونے والا نقصان اصل حادثے کے کئی دن بعد تک بتدریج بدتر ہو سکتا ہے۔

یاد رکھیں، آنکھ کو نقصان سے بچانا آسان ہے بجائے اس کے کہ ایک بار ہو جائے تو اس کا علاج کیا جائے۔

سر کی چوٹ: کنکشن (Concussion)

کنکشن کے کسی بھی کیس کو اہل نرس یا طبی پریکٹیشنر کو دیکھنا چاہیے۔ شکار کو فوراً ہوا سے دور بٹھنے کی اجازت دی جائے اور گرم، میٹھا مشروب دیا جائے۔

انفرادی حساسیت

کسی بھی بڑے اسکول یا کالج میں، طلبہ کی ایک چھوٹی تعداد ہوگی جن کی مخصوص حساسیت انہیں لیبارٹریوں میں اپنے لیے خطرہ بناتی ہے۔ اس عنوان کے تحت رنگ اندھاپن، ہیمو فیلیا، مرگی، اور الرجک رد عمل جیسی حالتیں آتی چاہئیں۔

عملے کو یقینی بنانا چاہیے کہ، اگر طلبہ میں اوپر کی کوئی حالت موجود معلوم ہو، تو تدریسی اور لیبارٹری عملے کے تمام اراکین کو مطلع کیا جائے۔

رنگ اندھاپن

اگر رنگ کی تبدیلی کا پتہ لگانے میں ناکامی کا مطلب ہو کہ طالب علم رد عمل کے بہت گرم ہونے یا بہت تیزی سے آگے بڑھنے کی ابتدائی وارننگ کو نظر انداز کر دے تو یہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔

ہیموفیلیا

یہ خود میں خطرہ پیش نہیں کرتا لیکن واضح طور پر، کسی بھی طالب علم کے لیے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، عملے کو جلد کے کٹنے یا خراش کے امکان کو محدود کرنے کے لیے خصوصی احتیاطیں برتنی چاہئیں۔

الرجک ردِ عمل

طلبہ مواد کی وسیع رینج سے الرجک ہو سکتے ہیں بغیر اس کے کہ جب تک وہ پہلی بار مثلاً لائیکوپوڈیم پاؤڈر یا کسی دوسری باریک تقسیم شدہ مٹی کو سنبھالیں۔ ہوا میں موجود ذرات سے الرجی کا اشارہ شکار کے سر درد یا ناک کے درد کی شکایت سے ہوتا ہے، عام طور پر آنکھوں کے وافر پانی یا سوجن کے ساتھ۔ فوراً طبی توجہ طلب کی جانی چاہیے۔

مائعات سے الرجی کم عام ہے، لیکن شکار متاثرہ جگہ کی غیر معمولی تیزی سے سوجن یا سرخی ظاہر کر سکتا ہے۔ ایک بار اضافی جلن پیدا کرنے والا مائع پانی سے ہٹا لینے کے بعد، پھر طبی مشورہ لیا جانا چاہیے۔

سب سے عام الرجک ردِ عمل جانوروں کی طرف اور خاص طور پر ان کی جلد کی گرد کی طرف ہے۔

ایک بار کسی طالب علم میں مخصوص الرجی کی شناخت ہو جائے تو الرجی پیدا کرنے والے مواد سے حادثاتی رابطے کو روکنے کے لیے ہر احتیاط برتی جائے۔

مرگی (Epilepsy)

جس نے مرگی کا دورہ نہ دیکھا ہو، اس کے لیے یہ خوفناک تجربہ ہو سکتا ہے۔ یقینی بنائیں کہ ایسے دورے کے شکار کو نرمی سے آلات یا اپریٹس سے دور کیا جائے جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور، دورہ پڑنے والے شخص کی پر تشدد حرکات کو روکے بغیر، انہیں اپنے آپ کو، خاص طور پر سر کو، کسی تیز چیز سے ٹکرانے سے روکیں۔ دورے شاذ و نادر ہی چند منٹ سے زیادہ رہتے ہیں (اگر رہیں تو طبی مشورہ لیا جانا چاہیے کہ متعلقہ شخص کا لیبارٹری میں کام کرنا مناسب ہے یا نہیں) اور، ایک بار پرسکون ہونے پر، شکار کو گرم ڈھانپ کے ساتھ خاموش چھوڑ دیا جانا چاہیے۔

خود آزمائی سوالات

1. سوال 1: لیبارٹری کے عمومی حفاظتی طریقے کیا ہیں؟
2. سوال 2: لیبارٹری میں کیمیائی خطرات کی شناخت کریں۔
3. سوال 3: لیبارٹری میں حیاتیاتی خطرات کی شناخت کریں۔

4. سوال 4: لیبارٹری میں آگ کے خطرات کی شناخت کریں۔
5. سوال 5: لیبارٹری میں تابکاری کے خطرات کی شناخت کریں۔
6. سوال 6: لیبارٹری کے کام کے دوران ابتدائی طبی امداد کی مختلف تکنیکوں کی وضاحت کریں۔

8629 - لیبارٹری کی تنظیم، انتظام اور حفاظتی طریقے (اردو ترجمہ)

— اختتام —

یہ اردو ترجمہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اصل انگریزی درسی کتاب "Laboratory Organization, Management and Safety Methods" (کورس کوڈ 8629) سے تیار کیا گیا ہے۔